

정책연구 2024-22

R&D재정사업 성과평가체계 문제점 진단 및 개선방안 연구

Assessing the National R&D Performance Evaluation System
: Issues and Solutions for Improvement

유나리 · 양현재 · 현보훈 · 김도윤 · 신승용 · 배현근 · 조용희 · 권정인 · 이준민

내 부 저 자

연구책임자 유나리 | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 양현재 | 과학기술정책연구원 연구위원
현보훈 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김도윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원
신승용 | 과학기술정책연구원 부연구위원
배현근 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
조용희 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
권정인 | 과학기술정책연구원 연구위원
이준민 | 과학기술정책연구원 연구위원

정책연구 2024-22

R&D재정사업 성과평가체계 문제점 진단 및 개선방안 연구

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-981-7 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 목적	1
1. 연구의 배경 및 필요성	1
2. 연구의 목적	3
제2절 연구의 내용	4
1. 연구대상	4
2. 연구방법	4
3. 보고서 구성	5

제2장 우리나라 정부성과평가제도 현황	8
----------------------------	---

제1절 정부업무평가와 재정성과관리 제도	8
1. 정부업무평가제도	8
2. 재정성과관리제도	20
제2절 R&D재정사업 성과평가체계	32
1. R&D재정사업 성과평가제도 개요 및 배경	32
2. R&D재정사업 성과평가제도 유형과 특징	33
3. 최근 정책동향 및 이슈	36
제3절 선행연구의 검토	39

제3장 R&D 평가체계의 효율성 진단	44
----------------------------	----

제1절 개요	44
--------------	----

제2절 평가제도 간 유사·중복	46
1. 국가연구개발사업 중간평가: 자체평가(재정사업) 제도와 비교를 중심으로	47
2. 국가연구개발사업 특정평가: 재정사업 심층평가 제도와 비교를 중심으로	64
제3절 중간평가(자체평가-상위점검) 제도의 효율성	74
1. 중간평가 제도의 변화	74
2. 중간평가 제도의 효율성 논의	77
제4절 소결	85
1. 연구결과 요약	85
2. 시사점	89

제4장 R&D 평가체계의 책임성 진단91

제1절 개요	91
제2절 국가연구개발사업 평가결과 환류 현황	93
1. 자체평가(중간평가) 결과의 예산 환류	93
2. 특정평가 결과의 사업관리 상 환류	101
제3절 R&D 정책목표 관리를 위한 평가체계 분석 - 탄소중립 R&D를 중심으로	114
1. 정부의 탄소중립 정책	114
2. R&D 분야 탄소중립 정책 및 투자 현황	119
3. 탄소중립 R&D 평가체계 분석	127
제4절 소결	152
1. 연구결과 요약	152
2. 시사점	156

제5장 R&D재정사업 성과평가체계 개선방안 도출을 위한 델파이조사158

제1절 델파이조사 개요	158
제2절 델파이조사 결과	161
1. 재정사업 평가 간 유사·중복 해소 방안	161

2. R&D사업 성과평가의 효율성 및 책임성 제고 방안	163
3. R&D정책목표 성과관리를 위한 전략평가 제도의 설계 방안	174

제6장 결론180

제1절 R&D재정사업 성과평가체계 주요 쟁점 및 개선 방향	180
제2절 R&D재정사업 성과평가체계 개선을 위한 추진 전략	184

참고문헌187

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Purpose of the Study	1
2. Scope of the Study	4

Chapter 2. Overview of Korea's Government Performance Evaluation System	8
--	----------

1. Government Performance Evaluation and Fiscal Management System	8
2. R&D Project Performance Evaluation Framework	32
3. Review of Previous Research	39

Chapter 3. Assessing Efficiency in the R&D Evaluation System	44
---	-----------

1. Overview	44
2. Similarities and Overlaps in Evaluation Systems	46
3. Efficiency of the Mid-Term Evaluation (Self-Evaluation and Higher-Level Review)	74
4. Summary and Implications	85

Chapter 4. Assessing Accountability in the R&D Evaluation System ...	91
---	-----------

1. Overview	91
2. Feedback on National R&D Project Evaluation Results	93
3. Evaluation System for Managing R&D Policy Objectives	114
4. Summary and Implications	152

Chapter 5. Delphi Survey for Improving the R&D Evaluation System	158
---	------------

1. Overview of the Delphi Survey	158
2. Survey Results and Implications	161

Chapter 6. Conclusion	180
1. Key Issues and Recommendations for Improving the R&D Fiscal Project Performance Evaluation System	180
2. Strategies for Enhancing the R&D Fiscal Project Performance Evaluation System.....	184
 References	 187

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 본 연구의 주요 연구질문	3
〈표 2-1〉 정부업무평가제도의 연혁 및 발전과정	8
〈표 2-2〉 2024년 특정 평가 체계 및 전년 대비 변경사항	12
〈표 2-3〉 자체평가제도의 부문별 평가 항목	13
〈표 2-4〉 특정평가 중 협업 과제 부문의 선정 기준 예	16
〈표 2-5〉 협업과제 평가지표 내용	16
〈표 2-6〉 12대 핵심재정사업(군)	27
〈표 2-7〉 성과평가제도 유형	35
〈표 3-1〉 재난안전사업 평가대상 사업 현황('19~'24년)	48
〈표 3-2〉 균형발전사업 평가대상 사업 현황('19~'23년)	50
〈표 3-3〉 균형발전사업 지원계정 자체평가 기준('23년)	51
〈표 3-4〉 균형발전사업(지원계정) 및 R&D중간평가 자체평가 평가지표 비교 · 52	
〈표 3-5〉 균형발전사업 성과분석체계	53
〈표 3-6〉 재정지원 일자리사업 평가대상 사업 현황('21~'24년)	55
〈표 3-7〉 재정지원 일자리사업 평가대상 R&D사업('21~'24년)1)	56
〈표 3-8〉 재정지원 일자리사업 평가 및 R&D중간평가 평가지표 비교	58
〈표 3-9〉 재정지원 일자리사업 평가대상 R&D사업('21~'24년)1)	59
〈표 3-10〉 산업기술혁신기반구축사업(산업부) 평가 결과 비교	60
〈표 3-11〉 중소기업지원사업 및 R&D사업 현황('19~'23년)	62
〈표 3-12〉 KOSBIR 지원실적 추이('15~'23년)	63
〈표 3-13〉 국가연구개발사업 특정평가 및 재정사업 심층평가 제도 비교	66
〈표 3-14〉 국가연구개발사업 특정평가 추진현황('19~'23년)	67
〈표 3-15〉 재정사업 심층평가 추진현황('20~'22년)	68
〈표 3-16〉 국가연구개발사업 특정평가 및 재정사업 심층평가 대상 중복 사업 ('19~'22년)	69
〈표 3-17〉 지역 관련 평가유형의 특정평가 및 심층평가 내용 비교	70

〈표 3-18〉 세부사업의 특정평가 및 심층평가 평가결과 비교	72
〈표 3-19〉 산업혁신기반구축사업 특정평가 및 심층평가 내용 비교	73
〈표 3-20〉 자체평가 및 상위점검 제도 주요 변화(21년 이후)	75
〈표 3-21〉 연도별 1차 적절성 점검 결과(14~23년)	78
〈표 3-22〉 R&D자체평가에 대한 적절성 점검 항목 및 기준(23년)	78
〈표 3-23〉 R&D자체평가 1차 적절성 점검 항목별 '부적절' 현황(23년)	79
〈표 3-24〉 중간평가(자체/상위) 등급 분포(21~23년)	79
〈표 3-25〉 자체평가 및 재평가 점수 분석	80
〈표 3-26〉 주요 메타평가 모형	83
〈표 3-27〉 재정사업 평가 제도별 평가절차	83
〈표 3-28〉 재정사업 자체평가 특징 비교	86
〈표 4-1〉 최근 5년(19년~23년) 간 연도별 중간평가 대상사업 수	94
〈표 4-2〉 국가연구개발사업 자체평가 등급 분포(전체)	95
〈표 4-3〉 국가연구개발사업 자체평가 등급 분포(A그룹)	95
〈표 4-4〉 국가연구개발사업 자체평가 등급 분포(B그룹)	96
〈표 4-5〉 최근 5년간 미흡 이하 등급 사업의 차년도 예산 현황(A그룹)	97
〈표 4-6〉 최근 5년간 미흡 이하 등급 사업의 차년도 예산 증·감액 현황(A그룹)	97
〈표 4-7〉 최근 3년간 부적절 사업의 차년도 예산 현황(A그룹)	98
〈표 4-8〉 최근 5년간 우수 이상 등급 사업의 차년도 예산 현황(A그룹)	99
〈표 4-9〉 최근 5년간 우수 이상 등급 사업의 차년도 예산 증·감액 현황(A그룹)	99
〈표 4-10〉 최근 5년간 보통 등급 사업의 차년도 예산 현황(A그룹)	100
〈표 4-11〉 최근 5년간 보통 등급 사업의 차년도 예산 증·감액 현황(A그룹)	100
〈표 4-12〉 R&D 특정평가 결과 활용 방안	102
〈표 4-13〉 특정평가 주요 평가항목 및 평가결과(19~23년)	103
〈표 4-14〉 자체평가 대상 사업 중 특정평가 이력 사업(19~23년, 예시) ..	108
〈표 4-15〉 2023년 자체평가 및 특정평가 보고서 비교·검토 결과(요약)	109
〈표 4-16〉 자체평가 보고서 내 특정평가 결과 반영 수준 분석: 전체 '반영' 사례	
〈표 4-17〉 자체평가 보고서 내 특정평가 결과 반영 수준 분석: '일부 미반영' 사례	
.....	110

〈표 4-18〉 자체평가 보고서 내 특정평가 결과 반영 수준 분석: ‘일부 반영’ 사례	111
〈표 4-19〉 자체평가 보고서 내 특정평가 결과 반영 수준 분석: ‘미반영’ 사례	112
〈표 4-20〉 특정평가 이력사업의 자체평가 결과 검토	113
〈표 4-21〉 「탄소중립기본법」에 의한 신규 제도 개요	115
〈표 4-22〉 탄소중립 관련 주요 계획 및 전략	117
〈표 4-23〉 탄소중립·녹색성장 재정투자 계획	118
〈표 4-24〉 탄소중립 기반의 에너지 전환기술 확보 및 정책 추진체계	120
〈표 4-25〉 탄소중립 이행 R&D 추진체계	121
〈표 4-26〉 탄소중립 100대 핵심기술	122
〈표 4-27〉 부처별 정부투자연구비(‘19~’23년)	125
〈표 4-28〉 연구개발 단계별 정부투자연구비(‘19~’23년)	127
〈표 4-29〉 세부과제 지원유형별 정부투자연구비(‘19~’23년)	127
〈표 4-30〉 탄소중립 R&D 분야, 부문, 프로그램별 현황(‘23년)	128
〈표 4-31〉 성과관리시행계획 및 성과계획서 비교	132
〈표 4-32〉 탄소중립 과제 투자 주요 R&D 사업	133
〈표 4-33〉 ‘신재생에너지핵심기술개발’ 사업 성과체계 비교: 성과관리시행계획, 성과 계획서 및 전략계획서	136
〈표 4-34〉 ‘소재부품기술개발’ 사업 성과체계 비교: 성과관리시행계획, 성과계획서 및 전략계획서	137
〈표 4-35〉 ‘개인기초연구’ 사업 성과체계 비교: 성과관리시행계획, 성과계획서 및 전략계획서	138
〈표 4-36〉 ‘에너지수요관리핵심기술개발’ 사업 성과체계 비교: 성과관리시행계획, 성과계획서 및 전략계획서	139
〈표 4-37〉 ‘중소기업기술혁신개발’ 사업 성과체계 비교: 성과관리시행계획, 성과 계획서 및 전략계획서	140
〈표 4-38〉 탄소중립 R&D 관련 주요 중장기계획 및 전략	141
〈표 4-39〉 탄소중립 R&D 관련 주요 중장기계획·전략의 성과관리 주요내용	143
〈표 4-40〉 「제5차 과학기술기본계획」 ’23년 3-1 추진과제	146

〈표 4-41〉 「제3차 국가 기후위기 적응 강화대책 세부시행계획」	147
〈표 4-42〉 「제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획」 주요 과제 및 성과목표(예시)	148
〈표 4-43〉 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략」 '23년 탄소중립 이행 관련	150
〈표 4-44〉 「제5차 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획」 핵심성과목표	151
〈표 5-1〉 전문가 델파이 설계 요약	159
〈표 5-2〉 델파이조사 참여 전문가 패널	160
〈표 5-3〉 재정사업 평가제도 간 유사·중복 해소 방안의 적절성	162
〈표 5-4〉 중간평가 구조 개선 방향의 적절성	163
〈표 5-5〉 R&D사업 자체평가 목적(역할)의 적절성	165
〈표 5-6〉 R&D사업 자체평가 대상의 적절성	166
〈표 5-7〉 R&D사업 자체평가 방법 및 내용의 적절성	167
〈표 5-8〉 R&D사업 자체평가 유인체계(인센티브·페널티)의 적절성	168
〈표 5-9〉 자체평가 결과의 예산 연계 방안 관련 응답 내용	169
〈표 5-10〉 R&D사업 핵심평가 목적(역할)의 적절성	169
〈표 5-11〉 핵심평가 대상의 단위 관련 응답 내용	170
〈표 5-12〉 R&D사업 핵심평가 대상의 적절성	170
〈표 5-13〉 R&D사업 핵심평가 범위 및 주기의 적절성	171
〈표 5-14〉 R&D사업 핵심평가 방법의 적절성	172
〈표 5-15〉 R&D사업 핵심평가 내용의 적절성	172
〈표 5-16〉 R&D사업 핵심평가 유인체계(인센티브·페널티)의 적절성	173
〈표 5-17〉 R&D사업 핵심평가 결과와 예산 연계 방안의 적절성	174
〈표 5-18〉 R&D 전략평가 목적(역할)의 적절성	175
〈표 5-19〉 R&D 전략평가 대상의 적절성	176
〈표 5-20〉 R&D 전략평가 범위 및 주기의 적절성	176
〈표 5-21〉 R&D 전략평가 방법의 적절성	177
〈표 5-22〉 R&D 전략평가 내용의 적절성	178
〈표 5-23〉 R&D 전략평가 유인체계(인센티브·페널티)의 적절성	179
〈표 5-24〉 R&D 전략평가 결과와 예산 연계 방안의 적절성	179

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 정부R&D 예산 추이	2
[그림 1-2] R&D 성과평가체계 쟁점 진단 및 개선방안 도출을 위한 연구 흐름도	5
[그림 1-3] 본 연구의 구성	6
[그림 2-1] 재정사업 성과관리 체계도	24
[그림 2-2] 핵심재정사업 맞춤형 성과관리 체계도	30
[그림 2-3] 국가연구개발 사업평가 체계	33
[그림 2-4] 2024년도 국가연구개발 성과평가 실시계획 기본방향	37
[그림 2-5] 특정평가 평가트랙 구성(안)	37
[그림 2-6] R&D 사업평가에 상대평가 전면도입	38
[그림 3-1] 재정사업 자체평가 부문별 근거법률 및 주관기관	47
[그림 3-2] 재정지원 일자리사업 성과평가 추진 과정	57
[그림 3-3] 자체평가 지침(평가부문배점) 주요 변화('21년 이후)	76
[그림 3-4] '24년도 자체평가 제도 변화 내용(등급별 비율 배분)	76
[그림 3-5] R&D자체평가-상위점검 추진 절차	77
[그림 4-1] 탄소중립·녹색성장기본법안 체계	114
[그림 4-2] 탄소중립 정책·R&D 범부처 컨트롤타워 역할	116
[그림 4-3] 기후기술 대분류별 국가 R&D 투자현황	124
[그림 4-4] 탄소중립 R&D 과제('19~'23) 연구목표 워드클라우드 결과	125
[그림 5-1] R&D재정사업 성과평가체계 개선방안 도출 절차	158
[그림 6-1] R&D재정사업 성과평가체계 쟁점 및 개선방안	183

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경 및 필요성

- 정부는 건전재정을 기조로 한 재정운용의 혁신을 추진
 - 정부의 재정여건을 고려할 때 재정사업의 효율화, 정부예산의 전략적 배분이 필수적인 상황
 - '25년도 예산안 작성지침에서도 강력한 지출구조조정, 효율적 재정관리 등 재정 운용 방안을 설정
 - 국가재정전략회의('24.5.)에서 '25년 예산안 편성 시 재량지출 증가율 '제로' 기조 선언: 신규 사업 재원은 지출구조조정으로 충당
- R&D분야 역시 재정운용 혁신의 대상으로, 연구개발예산의 효율화 요구에 대한 대응이 필요
 - '24년 정부 R&D 예산은 26.5조 원으로, '23년 대비 4.6조 원(14.7%) 감액
 - “비효율과 낭비요인 제거” 차원으로 제시되었지만, 기준 및 근거의 명확성, 절차의 적절성에 대한 비판
 - R&D사업 평가는 비효율의 원인과 결과를 분석하고 구조조정을 수행할 수 있는 기초자료로서, R&D 예산의 배분·조정체계와 일관성 있는 연계 필요
- 현행 성과평가 체계가 실제로 R&D 사업의 개선과 예산 효율화를 촉진하고 있는지, 정책 목표 달성에 기여하고 있는지에 대한 분석과 개선이 필요
 - 향후 과거와 같은 R&D 예산의 증대를 기대하기 어려운 상황에서, 투입된 자원이 어떻게 성과를 창출하고, 그 성과가 사회에 미치는 영향을 철저히 분석하고 개선하는 절차가 필수적

- 현행 R&D 성과평가 체계의 구체적인 문제점을 분석하고, 평가의 실효성을 높이기 위한 방향을 제시할 필요

□ 연구 목적

- 본 연구는 정부 R&D 성과평가체계를 ‘효율성’ 및 ‘책임성’ 관점에서 진단하고 개선방안을 모색하고자 함
- 본 연구를 통해 답하고자 하는 연구 질문은 다음과 같음
 - (효율성①) R&D 평가 외부 평가체계의 효율성 관점에서, R&D 평가와 다른 재정사업 자체평가 제도는 목적·내용·대상·결과 측면에서 어떤 차별성이 있는가?
 - (효율성②) R&D 중간평가(자체평가 및 상위점검) 제도는 효율적으로 설계·운영되고 있는가? 중간평가 목적에 부합하는 효과를 달성하고 있는가?
 - (책임성①) R&D사업 평가 결과는 R&D 예산과 어떻게 연계되고 있는가? R&D사업 평가 결과는 사업 관리상 개선에 어떻게 반영되고 있는가?
 - (책임성②) R&D분야 정책목표 달성을 위한 평가체계가 적절히 구축되어 있는가?
 - R&D사업 평가체계의 효율성 및 책임성을 제고하기 위한 개선방안은 무엇인가?

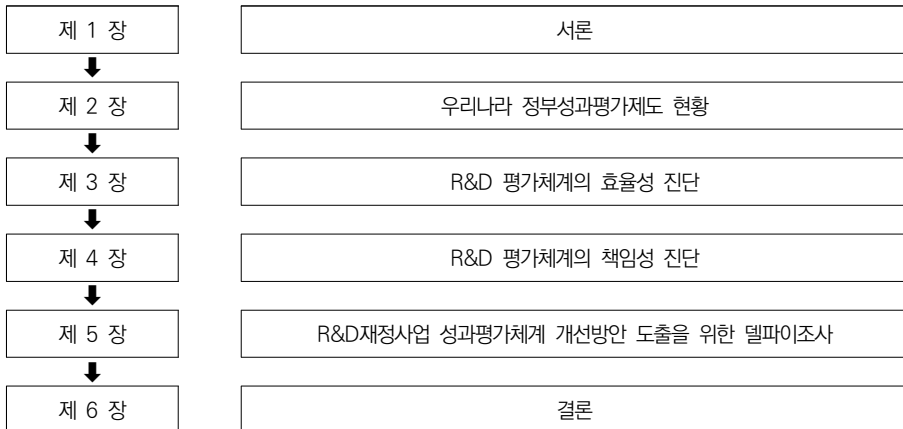
2. 연구의 내용

□ 연구 대상 및 방법

- 본 연구에서는 R&D ‘사업’의 ‘수행’ 단계 평가체계를 대상으로 함
 - R&D 성과평가체계는 사업, 기관, 과제를 대상으로 구성되어 있으며, 본 연구는 사업 평가에 초점을 맞춤
 - 사업 평가체계는 사업 추진단계에 따라 착수, 수행, 종료, 활용으로 구분되며, 본 연구는 사업 수행 단계를 중심으로 논의함

- R&D 평가체계를 효율성 및 책임성 측면에서 진단하고, 개선방안을 도출하기 위하여 문헌연구와 전문가 심층 인터뷰 및 델파이조사 방법론을 채택함
 - R&D재정사업 성과평가체계의 쟁점 진단을 위하여 문헌조사와 R&D평가 보고서 분석, R&D사업 예산 분석, 전문가 인터뷰 등을 수행함
 - 분석내용 및 전문가 심층 인터뷰 결과를 토대로 주요 쟁점을 도출하고, 타당한 개선방안을 식별하기 위하여 델파이조사를 추진함

[그림 1] 본 연구의 구성



3. R&D 평가체계의 효율성 진단

□ R&D 평가체계의 효율성 진단 개요

○ 평가체계의 ‘효율성’ 추구

- 평가제도의 유사 중복을 방지하여 피평가 기관의 부담을 완화하고 업무과중 문제를 예방하는 것을 의미
- 「정부업무성과관리 운영지침(24년)」은 평가의 자율성 강화를 통한 평가부담 완화를, 「재정사업 성과관리 기본계획(22년)」은 선택과 집중을 통한 부처의 성과

관리 행정부담 경감을 제시

- 첫째, R&D 평가체계 외부에 초점을 맞추어 재정사업 평가제도(자체평가 및 심층평가) 간 유사·중복 문제를 논의
- 둘째, R&D 평가체계 내부, R&D중간평가에 집중하여 자체평가 및 상위점검 구조의 효율성 문제를 논의

□ 재정사업 평가제도 간 유사·중복

- 재정사업 자체평가 제도 및 심층평가 제도의 두 부분으로 나누어 평가제도의 유사·중복 문제를 논의
- 첫째, 국가연구개발사업 중간평가와 재정사업 자체평가의 평가 대상, 평가 방법, 평가 내용(지표), 평가결과를 분석함
 - 중앙행정기관 자체평가 중 재정사업 대상 평가는 6개(일반재정사업, R&D평가, 재난안전, 균형발전, 일자리, 중소기업)로 구성됨
 - 최근 5년간 R&D사업을 평가 대상으로 포함하지 않는 재정사업자율평가와 재난안전평가를 제외한 평가 제도를 비교함
- 국가연구개발사업 중간평가, 균형발전사업평가, 재정지원 일자리사업평가, 중소기업지원사업 평가 제도의 비교 결과는 다음 <표 1>과 같음
 - 다만, 균형발전사업평가는 개별 사업에 대한 평가결과를, 중소기업지원사업평가는 평가기준 및 평가결과를 바공개하고 있어 평가대상의 중복이나 평가결과의 차이를 비교하는 데 한계가 존재함
- 재정사업 자체평가 간 대상 중복의 가능성이 있고 유사한 평가 항목이 존재함에 따라, 정확한 실태 파악을 토대로 각 평가의 차별성 확보 및 중복 평가 추진 방지 대책 마련이 요구됨

<표 1> 재정사업 자체평가 특징 비교

구분		R&D 중간평가	균형발전사업 평가	재정지원 일자리사업 평가	중소기업지원사업 평가
근거법률		연구성과평가법	국가균형발전법	고용정책기본법	중소기업기본법
평가주관		과학기술정보통신부	지방시대위원회	고용노동부	중소벤처기업부
목적 및 대상		연구개발투자의 효과성 및 책임성을 향상	예산투자의 효율성 및 사업성과 제고 (지역균형발전특별회계 사업 평가와 연계)	일자리사업의 효율성 제고	중소기업지원사업에 대한 재정효율성 강화(혁신성장 촉진 및 성과 창출에 초점)
정부업무 평가 편입시기		2006년	2016년	2023년	2023년
평가대상 제외		평가 실익이 낮은 사업, 전략계획서 평가계획 시기 미도래 사업, 평가 당해연도 이전 종료된 사업, 기타 정책적 목적에 따른 제외 사업 등	정책연구·관련기관 지원, 특별행정기관 이관 사무, 단순운영비·인건비 지원사업, 소액사업 등	평가연도에 폐지되었거나 재정지원 일자리사업 목록에서 제외된 사업 등	평가연도 타 평가 대상사업 등
R&D사업 평가(중복) 가능성		-	(‘19~’23년) 균특회계 사업 중 R&D사업 매년 약 48개	(‘21~’24년) 매년 R&D사업 4~6개 (총 8개 사업, 다만 평가 단위가 상이)	(‘19~’23년) 중소기업지원사업 중 R&D사업 매년 약 112개
평가방법		부처 자체평가 → 과기정통부(혁신본부) 상위점검	부처 자체평가 → 지방위 상위평가	현장모니터링, 만족도조사, 정량평가, 정성평가(부처자체평가 보고서 기반) 등 합산	정량평가, 정성평가 결과(부처자체평가 보고서 기반) 등 합산
평가 지표	공통	사업집행과정(예산집행의 효율성, 사업운영의 적절성, 환류 및 개선의 적절성), 사업성과(실적)			
	차별	우수성과(가점), 다부처 역할분담 및 추진체계 구축(감점), 환류계획	균형발전 기여효과, 지방시대 구현 위한 노력과 성과(가점) 등	세부 유형별 지표 차별화(예: 직업훈련 유형 - 중도탈락률, 취업률, 고용유지율 등)	혁신성장 촉진 및 성과, 기초지표(3년간 지원기업 생존율), 성장지표(매출증가율 등)
평가결과		- 부처별 우수/보통/ 미흡 - 상대평가(우수(25% 이하), 보통(55% 내외), 미흡(20% 이상))	- 부처별 우수/보통/ 미흡(부처별 사업 수 4개 이상 상대, 3개 이하 절대평가) - 상대평가(우수(20% 이하), 보통(65% 내외), 미흡(15% 이상))	- 유형(7)별 우수/양호 /개선필요/감액 - “감액”은 일정 비율 (약10%) 두고 부여	- 분야(8)별 우수/보통 /개선필요 - 분야 내 상대평가 우수(20%), 보통 (65%), 개선필요 (15%) 내외

- 둘째, 국가연구개발사업 특정평가와 재정사업 심층평가 제도의 평가 대상, 평가 기준 및 방법 등을 분석함
 - R&D 특정평가와 재정사업 심층평가 제도의 목적은 각각 ‘연구개발’ 활동의 성과 및 ‘재정 운용’의 성과 제고로 차이가 있음
 - 평가 방식은 평가 총괄기관에서 사업 분야나 사업 군을 평가 대상으로 선정하여, ‘적절성’, ‘효과성’, ‘효율성’ 등을 심층 분석한다는 점에서 유사함
- ’19~’22년 R&D 특정평가와 재정사업 심층평가 수행 현황(대상 및 결과) 조사 결과, 평가대상의 중복이 일부 확인됨
 - 4년간 세부사업 기준으로 14개 사업이 동시에 특정평가 및 심층평가 대상으로 선정된 것으로 확인됨
 - 개별사업 기준으로 평가결과(개선사항)에는 다소 차이가 있는 것으로 나타남
 - 그러나 지역R&D 분야 특정평가(’21년) 및 지역특화산업 대상 심층평가(’22년)는 평가 대상 사업, 목적, 결과 측면에서 유사함
- R&D 특정평가와 재정사업 심층평가에서 거의 동 시기에 추진한 유사한 평가가 확인됨에 따라, 양 평가 역시 조율의 필요성이 있음

□ 중간평가(자체평가-상위점검) 제도의 효율성

- 부처의 자체평가 보고서를 대상으로 과기정통부가 절차 및 결과의 적절성을 검토한 결과, 1차 통과비율은 20% 내외로 확인됨

〈표 2〉 연도별 1차 적절성 점검 결과(’14~’23년)

(단위: 개, %)

구분	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년	’23년
상위점검 대상 사업 수	109	88	103	58	99	84	63	79	133	97
‘적절’ 사업 수	8	6	-	8	9	16	24	13	77	16
통과 비율	7.3	6.8	-	13.8	9.1	19.0	38.1	16.5	57.9	16.5

- 최근 10년간 최소 39개에서 최대 101개 사업을 대상으로, 동일한 절차에 따른 이중 평가가 추진되어 왔음을 의미함
- 현행 제도는 자체평가의 객관성 제고에 도움이 되지만, 사업 개선 효과는 제한적
 - 상위점검을 통해 자체평가 결과의 공정성과 신뢰성을 제고할 수 있음
 - 다만, 상위점검은 사업 관리에 도움을 줄 수 있는 개선사항을 도출하는 데 초점을 두고 있지 않음
 - R&D 수행부처가 평가 결과를 토대로 사업 관리 상 개선을 위해 노력하기보다 자체평가 ‘미흡’ 등급이나 상위점검 ‘부적절’ 평가를 피하는 데 집중하게 할 우려가 존재함
- 현행 제도 운영의 비효율을 최소화하고, 성과평가의 목적(연구개발투자의 효과성 및 책임성 향상) 달성에 부합하는 방향으로 개선이 필요함

4. R&D 평가체계의 책임성 진단

□ R&D 평가체계의 책임성 진단 개요

- 평가체계의 ‘책임성’ 추구
 - 정부가 업무를 효율적·효과적으로 수행함으로써 기대되는 결과·성과를 산출하고 있는지와 관련한 관리적 책임성(managerial accountability)을 의미
 - 「정부업무성과관리 운영지침(24년)」은 책임성 제고를 위하여 “평가결과를 정책·예산·조직·인사 등에 반영”할 것을 강조, 「재정사업 성과관리 기본계획(22년)」은 책임성 확보를 위하여 “성과평가 결과의 예산편성 환류 제도화” 계획을 발표
 - 본 연구는 R&D 성과평가체계가 다양한 환류 활동을 통해 정부의 관리적 책임성 확보를 지원하고 있는지 진단함
- 첫째, 국가연구개발사업 평가결과가 예산 및 사업 관리 상 개선에 효과적으로 연계되고 있는지 현황을 분석함

- 둘째, R&D정책 목표의 달성을 지원하는 성과관리체계가 효과적으로 구축·운영되고 있는지 확인하기 위해 탄소중립 목표 사례를 중심으로 분석함

□ 국가연구개발사업 평가결과 환류 현황

- R&D 자체평가(중간평가) 결과가 예산에, 그리고 특정평가 결과가 사업 관리에 어떻게 반영되고 있는지 현황을 분석함
- 첫째, R&D 자체평가(중간평가) 결과의 예산 연계 현황 분석 결과, ‘미흡’ 등급 사업은 감액을 예상할 수 있으며 ‘우수’ 등급 사업은 증액이 보장되지 않음
 - 최근 5년간(19~23년) 자체평가 대상사업 570개의 평가결과, 그리고 평가연도 및 다음연도의 예산을 분석함
 - (전체 예산 기준) ‘미흡’ 이하 등급을 받은 사업의 차년도 예산은 평균 25% 이상 감액; ‘우수’ 이상 등급을 받은 사업의 차년도 예산 증액
 - (개별 사업 수 기준) ‘미흡’ 이하 등급을 받은 사업 중 차년도 증액 3개, 감액 11개 사업; ‘우수’ 이상 등급을 받은 사업 중 차년도 증액 64개, 감액 101개 사업 확인
- 개별 사업의 연도별 투자 계획에 따른 증·감액 고려 시, 평가결과와 차년도 예산이 밀접히 연계된다고 보기 어려움
 - ‘23년에 ‘미흡’ 등급을 받고 감액된 사업의 경우, 사업 계획상 해당 연도에 감액이 예정되어 있었음을 확인
- 둘째, 특정평가 결과의 환류 현황은 중간평가 보고서에 기재된 특정평가 결과의 반영 내용과, 실제 특정평가 보고서의 내용 비교를 통해 분석함
 - 중간평가 항목으로 과거 평가(중간평가 및 특정평가) 결과의 반영 수준을 포함하고 있음
 - 분석결과, 최근 5년간(19~23년) 특정평가를 받은 이력이 있는 사업 중 38.1%는 중간평가 보고서에 그 내용을 전혀 반영하지 않은 것으로 확인됨

- 특정평가 결과가 사업 개선에 효과적으로 환류되고 있다고 보기는 어려움
- 특정평가(개선권고내용) 및 중간평가(반영결과) 보고서 비교·검토 결과, 특정평가 결과가 사업 개선에 충분히 적용되고 있다고 보기 어려움
- '23년 기준 중간평가 보고서에 특정평가 이력을 기재한 사업(7진) 중에서 특정 평가에서 권고한 내용을 전부 반영한 경우(3진)는 50%를 하회함
- 비록 R&D 특정평가 결과의 환류현황을 부분적·간접적으로 확인한 것이지만, 특정평가의 사업 개선 상 반영 수준이 충분히 높다고 보기는 어려움

□ R&D 정책목표 관리를 위한 평가체계 분석

- '탄소중립'이라는 R&D 정책목표 사례를 중심으로, R&D 성과평가체계가 얼마나 수직적 정합성을 확보하고 있는지 분석함
 - 첫째, 상향식(bottom-up)으로, 탄소중립 관련 기술개발을 추진하고 있는 R&D 과제들의 상위목표가 어떻게 구성되어 있는지 분석함
 - 둘째, 하향식(top-down)으로, 탄소중립 관련 주요 중장기 계획 및 전략 검토를 통하여 탄소중립R&D 성과목표의 설정 및 이행점검 체계를 분석함
- 첫째, 탄소중립 관련 최하위 정책수단(활동)인 R&D 과제는 '23년 기준 8,062건 (최근 5년간 34,098건)이며, 83개 프로그램에 포함
 - 프로그램은 우리나라 재정성과목표관리 제도의 기준 단위임
 - 활동 단위에서 탄소중립 관련 기술개발을 수행하지만, 성과물은 25개 부처 83개 목표체계에 따라 관리되고 있음을 의미함
 - 탄소중립 관련 기술개발과제가 가장 많이 포함되어 있는 사업은 과기정통부 '개인 기초연구(1,210개)'와 '중소기업기술혁신개발(387개)' 사업으로,
 - 각각 우수인재와 초격차 전략기술 육성, 중소기업 기술경쟁력 제고를 목표로 설정하고 있음
- 탄소중립 관련 연구개발을 추진하고 있는 과제 중 상당수는 탄소중립 추진체계를

통해 관리되지 못하고 있는 것으로 확인됨

- 둘째, 탄소중립 및 과학기술 관련 최상위 기본계획을 포함, 총 7개 관련 계획 및 전략의 목표 체계를 분석함
 - 정책 목표와 정책 수단(사업) 간 연계 현황 및 이행점검 계획을 중심으로 검토함
- 우선, 성과목표, 사업(담당부처), 투자계획으로 연결되는 구체적인 시행계획의 제시가 미흡하고, 목표와 수단 간 연계성이 충분히 검토되지 않은 것으로 판단됨
 - 계획의 체계 상 성과목표가 최상위 수준에서 제시되는 경우 하위 수준에 위치한 과제와의 간격이 커서, 목표와 수단 간 연계를 명확히 파악하기 어려운 경우가 있음
 - 측정 가능한 성과목표가 개별 사업 단위 기술개발 목표에 가깝게 제시되는 경우 역시, 계획의 최종 목표까지 연계되는 경로나 기여도 등을 확인하기 어려움
- 주요 계획의 이행점검 관련 규정이 존재하고, 연도별 시행계획이나 하위계획을 수립하고 있지만, 추진 실적과 점검 결과 확인에는 한계가 존재함
 - 연도별 실행계획에 주요 실적 외에 하위 목표별 구체적인 성과 달성수준을 제시하지 않는 경우가 확인됨
 - 이전연도 추진실적과 해당연도 시행계획 간 연계가 미흡함. 이전연도 성과 평가나 문제 식별, 개선 방안은 포함되지 않음
- 탄소중립 관련 다양한 중장기 계획과 전략, 시행계획이 발표되고 있음에도, 주요 계획상 각 전략 및 과제에 대한 실질적인 추진 및 목표관리 체계가 구성되어 있다고 보기는 어려움

5. 결론 및 정책제언

☐ R&D 성과평가체계 주요 쟁점 및 개선방향

- 효율성 및 책임성 관점에서 도출한 R&D재정사업 성과평가체계의 쟁점과 개선방향을 다음과 같이 정리할 수 있음

[그림 2] R&D재정사업 성과평가체계의 주요 쟁점 및 개선 방향

쟁점		개선 방향
효율성	R&D 외부 재정사업 평가제도 유사·중복 • 피평가 기관 부담; 평가자원(예산·인력) 부족; • 상이한 평가결과 → 평가제도 신뢰 저하 우려	→ 재정사업 평가제도별 차별성 확보
	R&D 내부 R&D중간평가(자체평가-상위점검) • 중복 평가 비효율; 사업 개선 효과 미흡; • 상위점검 결과의 수용 가능성 미흡	R&D수행부처 자체평가 역량 강화 → 상위점검 최소화
책임성	환류: 사업 관리 • (중간평가) 사업 특성 반영한 성과 분석 미흡; 등급 도출 → 성과 개선보다 점수에 집중 • (특정평가) 일회성; 이행 관련 유인 미흡	평가대상 선택과 집중 → 성과 분석 및 이행점검 강화
	환류: 예산 연계 • 개별사업의 성과 ≠ 투자 우선순위 • 평가대상 사업 간 유사성 X → 비교 불가 • 피평가 기관 행태 왜곡 우려	평가결과-사업 예산 직접 연계 지양 → 부처의 자율적 투자 효율성 제고 지원
	정책 목표 관리 • ‘사업’ 위주 평가제도 운영 • 정책 목표별 투자 현황 및 성과 분석 미흡 • 정책목표 성과창출, 전략적 배분에 기여 제한	R&D정책목표 및 수단(사업) 관리·평가·환류 체계 제도화 → 성과 창출 지원

- 첫째, 재정사업 평가제도 간 유사·중복 가능성이 있으며, 정확한 실태 파악을 토대로 이로 인한 문제를 방지할 수 있는 전략 마련이 필요함
- 평가제도 간 유사·중복은 피평가자의 부담, 평가 자원(예산·인력)의 부족으로 인한 부실화 우려, 상이한 평가결과로 인한 평가제도 신뢰성 및 평가결과 수용성 저하 등의 문제를 유발할 가능성이 있음
- 둘째, R&D사업 중간평가 시 상위점검의 필요성과 함께 비효율도 존재하기 때문에, 장기적으로는 R&D수행부처의 자체평가 역량 강화, 객관성 확보를 토대로 상위점검 최소화가 필요함
- 상위점검은 자체평가의 공정성(객관성)을 제고하고, 품질(충실성) 향상을 지원하는 반면,

- 동일 기준에 따른 중복 평가의 비효율이 피평가 부처에 부담을 가중하며, 상위 점검이 평가 절차 및 결과의 적절성 검토에 집중하다 보면, 사업 개선에 실효적인 대안은 제시하지 못하면서 피평가 기관의 행태를 왜곡할 수 있음
- 셋째, R&D사업 평가 결과는 사업 관리에 제한적으로 환류되고 있어, 사업 개선이 필요한 사업(군) 대상 성과 분석 및 이행점검 강화가 필요함
 - (중간평가) 개별 사업의 특성을 반영한 성과 분석에 한계가 있고, 이를 토대로 문제나 원인, 개선안을 도출하는 데 초점을 맞추기 어려움
 - (특정평가) 성과 분석이 수행되지만 주기적인 추적 평가가 어렵고, 평가 결과의 이행 관련 유인이 미흡
- 넷째, 사업 예산에 대한 평가 결과의 영향은 제한적인 것으로 확인되지만, 기계적인 연계는 오히려 지양하는 것이 타당함
 - 예산의 배분은 중장기 시계에 기초한 전략성이 필요한데, 3년 내외의 단기성과에 기초한 평가 결과로 이를 뒷받침하기 어렵고, 개별사업의 성과가 우선순위를 의미하는 것도 아님
 - 평가결과를 예산에 직접 연계할수록 수행부처의 행태를 왜곡할 가능성도 높음
- 다섯째, 기존 R&D 평가제도는 ‘사업’에만 집중하고 있어, R&D분야 정책 목표의 성과 창출을 체계적으로 지원할 수 있는 제도를 모색할 필요가 있음
 - 개별사업 단위의 평가가 이루어지다 보니, 평가 결과를 종합하여 검토하고, 전체적으로 조망하고, 정책이나 예산의 배분·조정에 환류하는 체계가 미흡
 - 특정 정책 목표의 달성을 위해 추진되는 R&D 사업 현황, 정부의 정책방향과 투자 방향 간 일치 수준, 개별사업이 달성하고자 하는 목표의 달성 수준 등 파악에 제한

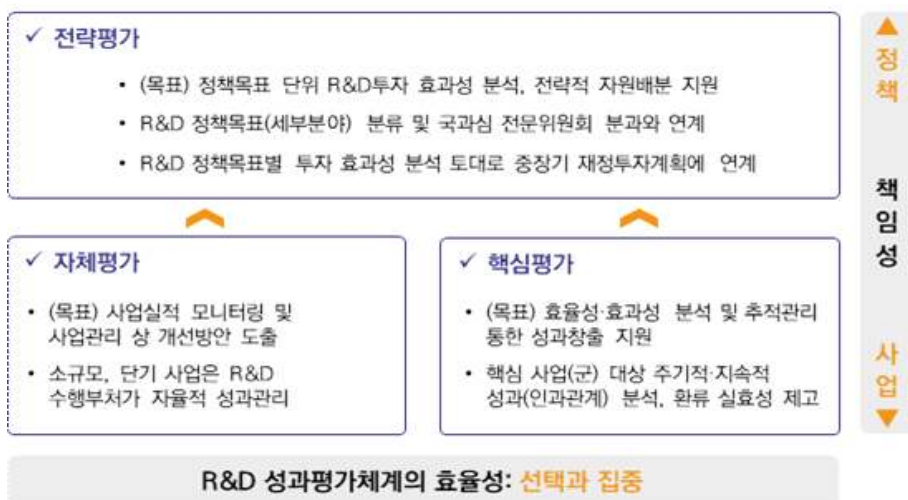
□ R&D 성과평가체계 개선을 위한 추진 전략

- (R&D 성과평가체계 효율성) 선택과 집중을 통한 평가자원의 재배분을 제안함
 - R&D 수행부처와 총괄기관의 역할 조정: R&D사업 성과관리는 수행부처에 위임

하고, 총괄기관(외부기관)은 핵심사업 성과창출 및 문제 해소에 집중

- (R&D 성과평가체계 책임성) 정책목표 성과관리체계 도입을 제안함
 - 국가 차원의 R&D 목표별 투자 효과성 분석을 토대로 R&D 정책(전략적 배분)에 환류하는 체계 구축

[그림 3] R&D 성과평가체계 효율성·책임성 제고를 위한 추진 전략



- 이를 요약하면 [그림 3]과 같으며, 자체평가, 핵심평가, 전략평가로 나누어 추진 전략을 제시함
- (자체평가) 소규모·단기 사업 대상 실적 모니터링에 초점을 맞추어 수행하고, 점차 R&D 수행부처 평가권한 확대 및 상위점검 축소
 - 기존 평가체계에서 상위점검 제도는 사업 관리 상 실효적인 개선방안을 제시하지 못하면서, 자체평가와 사실상 같은 기준으로 중복 평가를 수행함에 따라 책임성 및 효율성 차원에서 미흡한 측면이 존재
 - 피평가 기관의 상위점검 부담은 줄이고, 자체평가 결과가 사업 관리 상 개선으로 이어지도록 지원

- (핵심평가) 다부처 대형·중장기 사업(군) 대상 성과분석을 주요 내용으로 추진하되 핵심사업 성과관리 및 문제사업 문제해결 지원에 집중
 - 정부가 주요 정책 목표의 달성을 위하여 대규모 예산을 중장기적으로 투입하는 핵심사업(군)에 대하여는 주기적인 성과 분석을 통하여 성과관리를 지원
 - 다부처 사업(군) 등 개별 부처 차원에서 해결하기 어려운 문제 사업(군) 역시 심층 분석 결과를 토대로 문제를 해결하거나 사업의 지속 여부를 결정하는 것이 필요
- (전략평가) R&D 정책목표 성과관리체계 수립 통해 R&D 정책목표별 투자 현황과 효과성을 분석하고, 성과창출 지원 및 전략적 자원배분에 기여
 - R&D 정책목표는 정부 조직, 그리고 예산체계를 가로질러 존재하기 때문에 기존 성과평가체계로는 정책목표 달성 관점에서 성과를 관리하는 데 한계가 존재
 - R&D 정책목표 성과관리체계 수립을 통하여 정책 단위 과학기술적, 사회경제적, 국가전략 차원의 성과분석을 정례화하고, 이를 연구개발 예산(지출한도)에 반영함으로써 정부 R&D와 국가전략 및 사회경제적 목적 간 정합성 제고

Summary

Assessing the National R&D Performance Evaluation System : Issues and Solutions for Improvement

- **Project Leader: Nari Yoo**
- **Participants: Hyeonchae Yang · Bohun Hyun · Doyun Kim · Seungyong Shin
· Hyunkeun Bae · Yonghee Cho · Jeongin Kwon · Junmin Lee**

The Korean government is working to innovate its fiscal management based on a sound fiscal policy. Given the government's financial situation, improving the efficiency of fiscal projects and strategically allocating budgets are both essential. The guidelines for drafting the 2025 budget emphasize strong spending reforms and efficient fiscal management. During the National Fiscal Strategy Meeting held in May 2024, it was announced that the growth rate of fiscal expenditures for the 2025 budget would be set to “zero,” and any new projects would be funded through spending cuts.

The R&D sector is also a focus for fiscal innovation, making it necessary to address demands for greater efficiency in research and development budgets. The government's R&D budget for 2024 was 26.5 trillion KRW, a decrease of 14.7% (4.6 trillion KRW) compared to 2023. Although there was some recovery in the 2025 R&D budget, the “2024-2028 National Fiscal Management Plan” projects that the growth rate of R&D budgets from 2026 to 2028 will be less than 1.0%. Government discretionary spending is also expected to increase by an average of only 1.1% per year during the 2024-2028 period. Given these constraints, it will be challenging to expect R&D budgets to grow as they have in the past. Therefore, a thorough analysis and improvement process is crucial—focusing on how invested resources generate outcomes and how these outcomes impact society.

A particular area of concern is the issue of “inefficiency,” which was cited as a reason for the 2024 R&D budget cuts. The R&D performance evaluation system needs to address this issue effectively. During the formulation of the 2024

R&D budget, insufficient and inefficient performance in R&D was pointed out as the reason for restructuring. However, even projects rated "excellent" in performance evaluations had their budgets cut, which raised questions about the utility of the evaluation system. A detailed analysis is needed to determine whether the R&D performance evaluation system has failed to support effective outcomes and efficiency in the R&D process. Evaluations of R&D projects should serve as foundational data for identifying inefficiencies and guiding restructuring decisions, and they should align consistently with the budget allocation and adjustment process.

This study aims to evaluate the government's R&D performance evaluation system from the perspectives of 'efficiency' and 'accountability' and to propose potential improvements. The research questions guiding this study are as follows:

First, from the standpoint of efficiency in external evaluation systems for R&D, how do other self-evaluation systems for fiscal projects differ from R&D evaluations in terms of goals, content, scope, and outcomes?

Second, is the R&D Mid-term Evaluation (including Self-evaluations and Higher-level Reviews) effectively designed and implemented? Does it achieve the intended results?

Third, how are the outcomes of R&D project evaluations connected to R&D budget allocations? How are evaluation results used to improve project management?

Fourth, is the evaluation system effectively structured to achieve the policy goals of the R&D sector?

Fifth, what improvements can be made to enhance the efficiency and accountability of the R&D project evaluation system?

1. Challenges and improvement approaches for the 'efficiency' of the R&D performance evaluation system

The Korean government is striving to enhance the 'efficiency' of its performance evaluation system. This means avoiding the operation of multiple similar or overlapping evaluation systems, which helps reduce the burden on

evaluated institutions and prevents overwork among public officials involved in the evaluations. In this study, we first focus on the external aspects of the R&D evaluation system, discussing issues of similarity and overlap among fiscal project evaluation systems (Self-evaluation and In-depth Evaluation). Second, we examine the internal aspects of the R&D evaluation system, specifically the Mid-term Evaluation, to discuss the efficiency of the Self-evaluation and Higher-level Review (meta-evaluation) processes.

The findings are as follows:

First, there is a risk of overlap and redundancy among different fiscal project evaluation systems. Strategies are needed to avoid these issues based on an accurate assessment of the current situation. Overlaps and similarities among evaluation systems can lead to problems such as increased burdens on institutions and personnel, insufficient resources for proper evaluations (including budget and manpower), risks of low-quality assessments, decreased credibility of the evaluation system due to inconsistent results, and lower acceptance of evaluation outcomes.

Second, while Higher-level Review procedures are necessary in R&D Mid-term evaluations, they can also introduce inefficiencies. In the long term, it will be important to minimize these Higher-level Reviews by enhancing the Self-evaluation capabilities of R&D departments and ensuring objectivity. Higher-level Reviews are intended to improve the fairness and objectivity of self-evaluations and support quality improvement. However, they also introduce inefficiencies due to redundant evaluations based on the same criteria, adding extra burdens to the evaluated institutions. Furthermore, if Higher-level Reviews focus too much on assessing procedural or outcome appropriateness, the Mid-term Evaluation system may fail to offer actionable recommendations for improving projects, ultimately distorting the behavior of the evaluated institutions.

2. Challenges and Improvement Approaches for the ‘Accountability’ of the R&D Performance Evaluation System

The ‘accountability’ of the R&D performance evaluation system refers to managerial accountability—whether the government is delivering the expected

outcomes and results by performing its duties efficiently and effectively. The Korean government emphasizes incorporating performance evaluation results into policy, budget, organizational, and personnel decisions to strengthen accountability. This study evaluates whether the R&D performance evaluation system effectively supports the government's managerial accountability through various feedback mechanisms. Specifically, it analyzes (1) whether national R&D project evaluation results are linked to budget allocations and (2) whether the evaluation results are effectively used to improve project management. It also examines the effectiveness of the performance management system in achieving R&D policy objectives by analyzing the case of the 'carbon neutrality' goal.

First, the feedback of R&D project evaluation results into project management is limited. Thus, there is a need to strengthen follow-up actions for implementing performance analysis and evaluation results, especially for projects that need improvement. For Mid-term Evaluations, there are limitations in analyzing performance based on individual project characteristics, and due to the system's nature, it is challenging to focus on identifying problems, causes, or solutions. For Specific Evaluations, while performance analysis is conducted, the evaluation tends to be a one-off process, with insufficient incentives for implementing the results.

Second, the impact of evaluation results on budget allocation is limited, and a mechanical link between them is not advisable. Budget allocation requires a long-term strategic perspective, whereas evaluation results are generally based on short-term performance over approximately three years. Moreover, the performance of individual projects does not necessarily reflect the priority of their implementation. Linking evaluation results directly to budgets may distort the behavior of implementing departments.

Third, the current R&D evaluation system focuses solely on "projects," and there is a need to establish a system that systematically supports achieving broader policy objectives in the R&D sector. Since evaluations are conducted at the project level, there is a lack of a mechanism to synthesize results, provide a comprehensive view, and feed these findings into policy or budget allocation decisions. It is also challenging to assess the alignment between ongoing R&D

projects and government policy directions, the consistency between policy and investment priorities, and how well the objectives of individual projects are being achieved.

3. Policy Recommendations

This study proposes two key policy recommendations. First, to enhance the efficiency of the R&D performance evaluation system, it suggests reallocating evaluation resources by focusing on selection and prioritization. Specifically, it recommends adjusting the roles between institutions that conduct R&D and those that oversee R&D policy. R&D performance management should be delegated to the executing departments, while oversight agencies should focus on ensuring the success of core projects and resolving issues in underperforming projects. Second, to improve accountability in the R&D performance evaluation system, the study recommends introducing a policy-focused performance management framework. This framework should feed evaluation results into R&D policy and strategic resource allocation, based on an analysis of the effectiveness of investments towards national R&D objectives.

To achieve these goals, the study suggests implementing three types of evaluations: self-evaluation, critical evaluation, and strategic evaluation.

First, self-evaluation should target small-scale and short-term projects, focusing on performance monitoring. The authority of R&D-executing departments to carry out evaluations should be gradually expanded, while higher-level reviews should be reduced. In the current system, higher-level reviews often fail to provide effective improvement measures for project management and tend to duplicate the criteria used in self-evaluations. This has led to inefficiencies and issues with accountability. Therefore, the burden of higher-level reviews on institutions should be minimized, and self-evaluation results should be effectively utilized to improve project management.

Critical evaluation should assess the performance of large-scale, long-term projects involving multiple ministries. Its purpose is to support the management of core projects and resolve problems in underperforming projects. Core projects that receive large-scale, long-term funding to achieve major policy goals should

be regularly analyzed to ensure effective performance management. Since it is often difficult for individual ministries to resolve issues in collaborative projects, critical evaluation results should be used to address problems or decide whether to continue these projects.

Lastly, strategic evaluation should be connected to establishing a performance management system for R&D policy goals. Strategic evaluation should analyze the investment status and effectiveness of each R&D policy objective, thereby supporting improved outcomes and contributing to strategic resource allocation. Since R&D policy goals often span across multiple government agencies and budget systems, the existing evaluation framework has limitations in managing performance from a policy perspective. By creating a performance management system for R&D policy goals, regular analysis can be conducted on scientific, socioeconomic, and national strategic outcomes, and these findings can be reflected in R&D budget planning, ultimately improving alignment between government R&D, national strategies, and socioeconomic objectives.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 목적

1. 연구의 배경 및 필요성

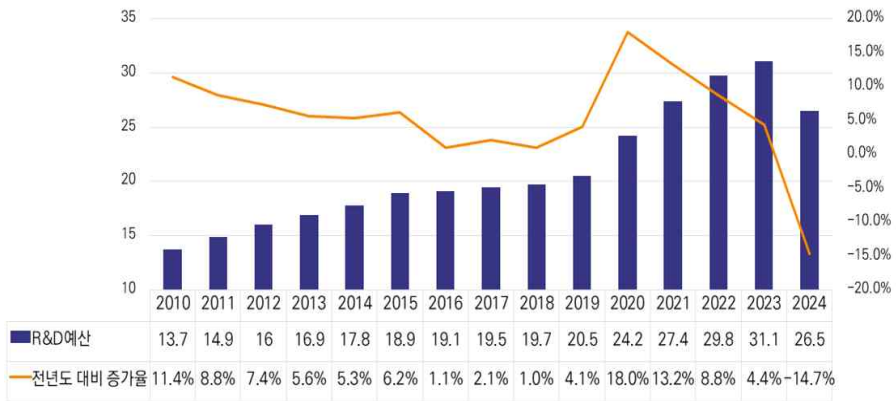
정부의 재정건전성 및 재정성과관리체계 강화, 연구개발예산의 효율화 요구에 대응하기 위하여 R&D재정사업 성과평가체계의 진단을 통한 문제점 식별과 개선방안 모색이 필요하다.

먼저, 우리 정부는 경제, 사회 등 환경 변화에 대응하기 위하여 재정건전성을 강조하고 있으며, 이를 위한 주요 수단으로 재정성과관리체계를 들고 있다. 윤석열정부 120대 국정과제 중 하나로 “재정 정상화 및 재정의 지속가능성 확보”를 선정하였으며, 이를 위해 재정준칙 도입과 지출효율화, 재정조달 다변화, 재정성과관리체계 강화, 중장기 재정전략 수립을 제시하였다(대한민국정부, 2022. 7). 실제 정부는 다양한 재정사업 및 지출규모 관리 수단을 통해 지출효율화를 추진해 왔으며, 특히 재정사업 성과평가제도가 사업구조 및 지출 구조조정과 연계되는 주요한 도구로 활용되어 왔다(지은초, 2023).

한편, 재정 효율화 요구는 지난해 예산 편성 시 R&D 분야에 특히 강력하게 대두되었다. '24년 정부 R&D 예산은 26.5조 원으로, '23년 대비 4.6조 원(14.7%) 감액되었다([그림 1-1] 참조). '24년 정부 R&D예산안에서는 R&D분야 비효율과 낭비요인 제거를 위한 전면적 구조조정, 예산 재구조화를 통한 투자 내실화 등을 요구하였다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2023. 8a). 또한, 「윤석열 정부 R&D 혁신방안」에서 기존 정부R&D 투자의 전략성과 효율성이 저하되었다고 진단하였다(국가과학기술자문회의 전원회의, 2023. 11).

즉, 우리나라 경제·재정여건, 재정건전성과 지속가능성을 강조하는 정부의 기조 등을 고려할 때 R&D예산은 과거와 같이 증가하기 어려울 것으로 예상된다. 이에 따라, R&D지출의 효율화 요구와 함께 필요성 역시 강조하지 않을 수 없다.

[그림 1-1] 정부R&D 예산 추이



자료: 열린재정 재정정보공개시스템

이러한 상황에서 R&D사업 성과평가제도는 정부 전체의 재정성과관리 효율성과 책임성을 제고하고, 연구개발예산의 전략적 배분에 기여할 수 있는 가장 중요한 수단 중 하나이다. '24년 R&D 예산 조정·배분은 “비효율과 낭비요인 제거” 차원에서 이루어졌다고 발표되었지만(국가과학기술자문회의 심의회의, 2023. 8a), 기준 및 근거의 명확성, 절차의 적절성에 대한 비판이 다수 제기된 바 있다(국회예산정책처, 2023). R&D사업 평가는 비효율의 원인과 결과를 분석하고 구조조정을 수행할 수 있는 기초 자료로서, R&D 예산의 배분·조정체계와 일관성 있게 연계되어야 한다(정기철·유나리 외, 2023).

이에 따라, 정부의 성과평가체계는 자율성을 강화하고, 평가 부담을 완화함으로써 효율성을 강조하고, 성과평가가 ‘평가를 위한 평가’에 그치지 않도록 하기 위하여 평가 결과를 정책의 수립과 사업의 추진, 예산의 조정에 반영하도록 하는 방향으로 개선되고 있다. 재정성과관리체계와 관련하여서는 '21년, 「국가재정법」이 개정되었고 '22년, 「재정사업 성과관리 기본계획」이 발표되었다. 기본계획('22-'26)에 따르면, 효율성¹⁾과 책임성²⁾, 투명성³⁾의 3가지 기본방향에 따라 재정성과관리 제도의 개선을 추진

1) 선택과 집중을 통해 부처의 성과관리 행정부담 경감(기획재정부 보도자료, 2022.8.22.)

2) 성과평가 결과의 예산편성 환류 제도화(기획재정부 보도자료, 2022.8.22.)

3) 재정운용 성과정보의 대국민 공개 강화(기획재정부 보도자료, 2022.8.22.)

한다(기획재정부, 2022c). 국가연구개발 성과평가 역시, 같은 해 말 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」이 전부개정되었으며, 「제4차 성과평가 기본계획(‘21~’25)」에서 ‘평가의 자율성과 책임성 제고’, ‘정책-투자-평가 연계로 환류 강화’ 등의 추진전략을 제시하였다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2020).

다만, 평가를 통해 무엇이 얼마나 어떤 방향으로 개선되었는지에 대한 분석이나 판단 노력은 미흡하다는 지적이 계속되어 왔다(오철호, 2020). 평가는 그 자체가 목적이 아니라, 예컨대 정부개혁이나 혁신, 정책의 성공적 운영 및 관리를 위한 수단이기 때문이다. 특히 재정의 지속가능성 확보를 위한 R&D의 지출 효율화가 요구되는 상황에서, R&D사업 평가제도 역시 실효성 있는 역할을 하고 있는지 지속적인 성찰과 개선 노력이 필요한 시점이다.

2. 연구의 목적

본 연구는 R&D재정사업 성과평가체계를 진단하되, 평가체계의 ‘효율성’과 ‘책임성’에 집중하여 문제를 탐색한다. 그런 다음, R&D재정사업 성과평가체계가 보다 효율적으로 운영되고, 평가 결과가 사업(정책)의 개선이나 예산의 배분·조정에 효과적으로 활용될 수 있도록 개선 방안을 제시하고자 한다.

본 연구를 통해 답하고자 하는 주요 연구 질문은 다음과 같다.

<표 1-1> 본 연구의 주요 연구질문

주요 연구질문
✓ 우리나라 정부성과평가체계는 어떻게 구성되어 있는가?
✓ (효율성) R&D 평가 외부 평가체계의 효율성 관점에서, 다른 재정사업 자체평가 제도는 R&D 평가와 목적·내용·대상·결과 측면에서 어떤 차별성이 있는가?
✓ (효율성) R&D 중간평가(자체평가 및 상위점검) 제도는 효율적으로 설계·운영되고 있는가? 중간평가 목적에 부합하는 효과를 달성하고 있는가?
✓ (책임성) R&D사업 평가 결과는 R&D 예산과 어떻게 연계되고 있는가? R&D사업 평가 결과는 사업 관리상 개선에 어떻게 반영되고 있는가?
✓ (책임성) R&D분야 정책목표 달성을 위한 평가체계가 적절히 구축되어 있는가?
✓ R&D사업 평가체계의 효율성 및 책임성을 제고하기 위한 개선방안은 무엇인가?

자료: 연구진 작성

제2절 연구의 내용

1. 연구대상

본 연구는 ‘효율성’과 ‘책임성’에 초점을 맞추어 R&D사업 성과평가체계를 진단하고자 한다. 우리 정부 성과평가의 틀을 제공하는 정부업무평가가 지향하는 방향은 통합적 성과관리체계의 구축으로, 평가제도의 최소화를 통해 피평가 부담을 최소화하고자 하는 것이다. 재정성과관리의 기본 방향 역시 효율성과 책임성, 투명성에 초점을 맞추고 있으며, 국가연구개발사업 성과평가 또한 평가결과의 환류를 통한 연구개발투자자의 책임성 향상을 목표로 추진되고 있다.

연구의 범위와 관련하여 R&D성과평가는 사업, 기관, 과제를 대상으로 추진하는데, 본 연구에서는 R&D ‘사업’의 평가체계를 대상으로 한다. 또한, 사업 평가체계는 사업 추진단계에 따라 착수, 수행, 종료, 활용의 네 가지로 나눌 수 있는데, 본 연구는 ‘수행’ 단계에 초점을 맞춘다. 이는 본 연구가 사업 수행 중에 이루어진 평가가 사업 추진에 미치는 부담 수준, 그리고 사업의 운영과 예산의 배분·조정에 미치는 영향에 집중하고 있기 때문이다. 구체적으로는 국가연구개발사업 평가체계 안에서 중간평가와 특정평가가 연구 범위에 해당한다.

2. 연구방법

본 연구는 크게 쟁점 진단과 개선방안 도출로 구성되며, 문헌조사와 전문가 심층 인터뷰, 전문가 델파이조사 방법론 등을 활용하였다.

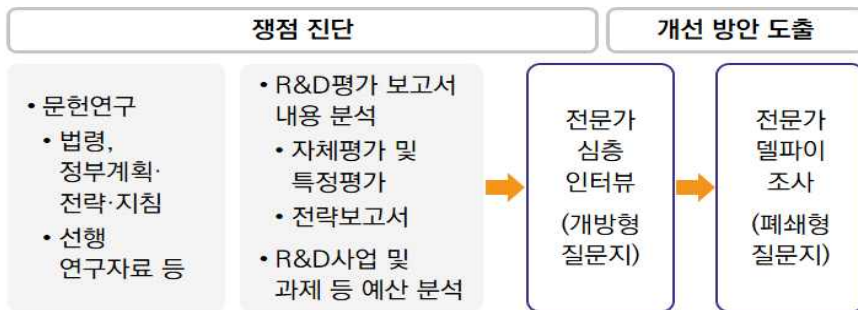
먼저, 문헌조사를 통해 관련 법령, 정부 발표 문건(정부업무평가·재정성과관리 관련 지침, 성과계획서, 성과보고서, 중장기계획 및 전략, 보도자료 등), 선행 연구자료(연구보고서, 논문 등)를 검토·정리하였다.

둘째, 정부 R&D 평가체계의 효율성 및 책임성 진단을 위하여 재정사업 평가 보고서(백서 등) 분석, R&D 자체평가 및 특정평가 보고서 내용 분석, R&D 평가결과 및 사업 예산 분석, 전략계획서 검토, 탄소중립 관련 R&D과제 및 예산 분석 등을 수행하였다.

셋째, 분석 결과를 토대로 개방형 질문지를 작성하여 전문가 13인과 심층인터뷰를 수행함으로써 R&D 성과평가체계 쟁점을 도출하였다. 또한, 이를 바탕으로 폐쇄형(일부 주관식) 질문지를 작성하였다.

넷째, 전문가 델파이조사를 두 차례 진행한 후, R&D재정사업 성과평가체계 개선 방향 및 추진 전략을 도출하였다. 이를 요약하면 다음 [그림 1-2]와 같다.

[그림 1-2] R&D 성과평가체계 쟁점 진단 및 개선방안 도출을 위한 연구 흐름도



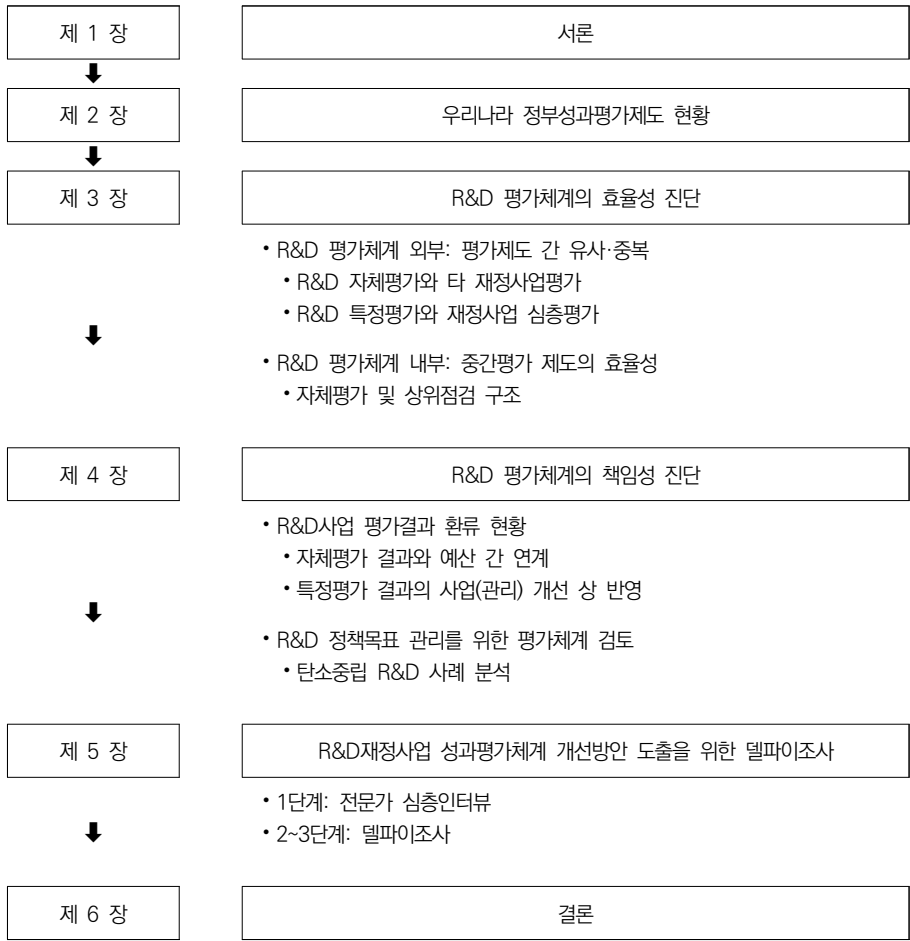
자료: 연구진 작성

3. 보고서 구성

본 연구는 6개의 장으로 구성되며, 각 장은 다음을 주요 내용으로 다룬다(그림 1-3) 참조). 제1장은 본 연구의 배경과 필요성, 목적, 그리고 주요 연구 내용에 대해 설명한다. 제2장은 우리나라 정부성과평가제도 현황을 살펴보고, 선행연구를 검토한다. 정부 성과평가제도는 정부업무평가와 재정성과관리, 그리고 국가연구개발사업 평가체계에 대하여 제도 현황 및 최근 이슈를 정리한다. 그런 다음, 우리 정부의 성과평가제도 관련 선행연구 검토를 통해 주요한 논의 내용을 살펴본다.

제3장은 R&D성과평가체계의 효율성을 진단한다. R&D사업 성과평가체계의 외부와 내부로 나누어 효율성을 검토한다. 첫째, 평가제도 간 유사·중복을 살펴보기 위하여 R&D자체평가와 타 재정사업평가제도, R&D특정평가와 재정사업 심층평가 제도를 비교한다. 둘째, 자체평가와 상위점검으로 구성된 중간평가 제도의 효율성에 대해 논의한다.

[그림 1-3] 본 연구의 구성



자료: 연구진 작성

제4장은 R&D성과평가체계의 책임성을 진단한다. R&D평가 결과의 환류 현황과 R&D정책 목표에 대한 성과평가체계를 검토한다. 첫째, R&D자체평가 결과가 자원 배분에 어떻게 연계되고 있는지 현황을 정리한다. 또한, R&D특정평가 결과가 정책(사업 관리) 개선에 충분히 반영되고 있는지 살펴본다. 둘째, R&D 정책목표를 기준으로 성과평가체계가 어떻게 구축되어 있는지 검토한다. 특히 ‘탄소중립’이라는 정책목표의 달성을 위하여 R&D 성과목표체계의 구축 현황과 한계를 살펴본다.

제5장은 R&D재정사업 성과평가체계 개선방안을 도출하기 위하여 델파이조사를 진행한다. 1단계 전문가 심층 인터뷰를 진행하고, 이를 토대로 구조화된 질문지를 작성하여 2~3단계 델파이조사를 수행한다.

제6장은 R&D재정사업 성과평가체계 진단 내용을 종합하여 쟁점을 정리하고, 전문가 인터뷰와 델파이조사를 바탕으로 도출한 개선방향 및 추진전략을 제시한다.

| 제2장 | 우리나라 정부성과평가제도 현황

제1절 정부업무평가와 재정성과관리 제도

1. 정부업무평가제도

가. 정부업무평가제도의 개요

1) 제도의 배경

정부업무평가와 같은 정책평가 기능은 1961년 국무총리 산하 기획조정실에서 관장 하였던 심사분석제도에서부터 최초의 접근이 이루어지기 시작한 것으로 진단할 수 있으며, 이후 2000년대 초까지 정책평가제도, 심사평가제도, 기관평가 등의 제도적 발전 과정을 거쳐 현재의 틀에 이르고 있는 것으로 정리할 수 있다.

<표 2-1> 정부업무평가제도의 연혁 및 발전과정

구분	심사분석제도	정책평가제도	심사평가제도	정부업무평가: 기관평가	정부업무평가제도
기간	1961.01~ 1981.10	1990.04~ 1994.12	1994.12~ 1998.02	1998.03~ 2006.03	2006.04~현재
수행 주체	국무총리 기획조정실	국무총리 행정조정실	국무총리 행정조정실	국무총리 국무조정실	국무총리 국무조정실
관련 법률	정부의 기획 및 심사분석에 관한 규정(대통령령)	정부 주요정책 평가 및 조정 에 관한 규정(총리령)	정부업무의 심사평가 및 조정 에 관한 규정(대통령령)	정부업무 등의 평가에 관한 기본법	정부업무평가 기본법

자료: 허경선(2016); 정부업무평가위원회 홈페이지(<https://www.evaluation.go.kr>, 검색일: 2024년 7월 20일)

특히 과거에는 자원의 투입과 집행에 대한 진단 차원에서 심사분석·평가가 이루어져 온 것과 비교해, 1990년대 중반 이후 신공공관리론에 기반한 시장지향적 관리철학에 기반한 행정개혁이 전 세계적으로 도입·확대됨에 따라 우리나라 또한 2000년대 전후를 기점으로 정부의 효율성을 제고하기 위한 제도적 노력의 일환으로 정부업무평가

제도가 마련되었다.

이러한 측면에서 2001년 1월 정부업무평가(기관평가)의 법적 근거로서 마련된 「정부업무 등의 평가에 관한 기본법」은 기존의 과제 중심의 평가에서 기관 간 경쟁을 유도하였다는 점에서 차별점을 지니며 정부업무평가 기능을 뒷받침하는 최초의 입법이라는 점에서 의의를 지닌다.

이후 결과지향적 관리 기제의 활용, 계량적 관점에 기반한 성과지표의 개발 및 적용, 기관 스스로 평가하는 자체평가제의 도입 등 통합적 성과관리체제를 구축하기 위한 측면에서 기존의 법적 틀을 전면 재구조화하여 2006년 「정부업무평가기본법」이 마련되었으며, 이에 기반하여 현재까지 정부업무평가제도가 발전·고도화되고 있는 것으로 진단할 수 있다. 「정부업무평가기본법」은 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등을 대상으로 이들이 추진하는 정책의 성과와 책임성 등을 평가하기 위한 통합적 관리체계를 구축하고, 이를 통해 궁극적으로는 조직의 관리역량 강화 및 성과제고, 국민의 만족도와 정부 신뢰 제고 등에 기여하고자 추진되었다는 점에서 의의를 지닌다.

2) 제도의 법적 근거와 성과관리체계

상기한 바와 같이 현 정부업무평가제도의 법적 근거는 2006년 제정된 「정부업무평가기본법」에 근거하고 있으며, 해당 법률에서는 정부업무평가제도의 개념 및 목적에 대하여 “중앙행정기관·지방자치단체·공공기관 등의 통합적인 성과관리체제의 구축과 자율적인 평가역량의 강화를 통하여 국정운영의 능률성·효과성 및 책임성을 향상시키는 것”으로 명시하고 있다(「정부업무평가기본법」, 제1조).

또한 제2조(정의)를 통해 정부업무평가의 유형과 관련하여 자체평가, 특정평가 등을 제시하고 있으며, 평가대상이 되는 공공기관에는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 지정된 공기업 및 준정부기관, 「지방공기업법」에 근거한 지방공사 및 지방공단, 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」과 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 의한 연구기관 또는 연구회 등이 포함된다.

「정부업무평가 기본법」에 근거한 현 정부업무평가제도의 가장 큰 특징 중 하나는

결과지향적 ‘성과관리’의 관점에서 정부 업무를 평가하고 이에 대한 성과 및 효율성 제고 등을 지향하고 있다는 점이며, 이때에 정부업무평가제도에서 설명하고 있는 ‘성과관리’란, “정부업무를 추진함에 있어서 기관의 임무, 중·장기 목표, 연도별 목표 및 성과지표를 수립하고, 그 집행과정 및 결과를 경제성·능률성·효과성 등의 관점에서 관리하는 일련의 활동”으로 정의할 수 있다(「정부업무평가기본법」, 제2조).

이러한 측면에서 정부업무평가제도는 각 기관들이 기관의 임무와 비전, 목표를 달성하기 위하여 전략적 관점에서 이와 관련된 명확한 성과관리계획을 수립하고, 집행 과정에서 이에 대한 측정·점검, 최종 성과에 대한 객관적인 평가, 정책 개선·성과 보상 등의 환류 등 일련의 관리적 체계를 통해 기관 운영의 전반적인 효율성을 향상시키고 성과를 제고하는 데 초점을 두고 있다는 의미를 평가할 수 있다.

3) 제도의 추진체계

정부업무평가제도 운영을 위해 매년 국무조정실이 공개하는 정부업무 성과관리 운영지침에 의하면, 상기한 성과관리체계의 개념도와 같이 ‘계획’-‘집행·점검’-‘평가’-‘환류’ 단계별로 각 주체들의 역할과 기능이 부여된다.

먼저, ‘계획’ 수립 단계에서 각 중앙행정기관들은 5년 단위의 ‘성과관리 전략계획’과 1년 단위의 ‘성과관리 시행계획’을 작성, 제출하여야 한다. 이때 ‘성과관리 전략계획’은 5년을 시계로 하여 중장기적인 관점에서 기관의 임무(mission)와 비전, 전략목표 등을 설정하고 소속기관을 포함한 당해 기관이 이러한 임무와 목표 달성을 위해 필요한 목표체계도를 일종의 로드맵으로서 기획, 제시하는 개념이라면, ‘성과관리 시행계획’의 경우 이러한 성과관리 전략계획의 구체성과 실행력을 뒷받침하는 실행계획으로서의 의미를 지닌다. 즉, 성과관리 시행계획은 각 기관이 성과관리 전략계획에 기초해 매년 어느 수준의 성과를 창출해 나갈 것인지 성과목표를 설정하고 이에 대한 구체적인 측정수단으로써의 성과지표를 설정하는 등 세부 이행·관리를 위한 계획서로 볼 수 있다.

‘계획’ 수립 이후, ‘집행·점검’ 단계에서는 자원의 배분과 정책추진 상에서의 효율적 추진이 강조되며, 각 기관들은 정책의 추진과정상에서 발생하는 이슈나 중간성과 등 이행상황을 지속 점검하여 원활한 목표 달성이 가능하도록 하여야 한다. 또한 ‘평가’

단계에서는 연말을 기준으로 집계된 최종 성과에 대한 자체평가가 차년도 1월에 실시되는 방식으로 이루어진다. 이때에 평가지표는 성과관리 시행계획서에 제출된 관리과제와 과제별 성과지표를 기준으로 한다. 마지막으로 정부업무평가제도를 관장하는 국무조정실은 기관별 성과관리·자체평가 운영에 대해 점검함으로써 기관 차원에서는 정책개선이나 예산 편성 등, 개인 차원에서는 성과급 지급 등의 환류 과정을 이루어진다.

나. 정부업무평가제도의 내용

정부업무평가제도는 크게 대상에 따라 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관, 3개 대상으로 구분할 수 있으며, 이 가운데에서도 중앙행정기관을 대상으로 한 평가제도는 특정평가와 자체평가, 개별평가로 구분할 수 있다. 이하의 내용에서는 중앙행정기관을 대상으로 한 평가제도의 개요 및 특징을 중심으로 정리·제시한다.

1) 특정평가

특정평가는 국무총리가 중앙행정기관을 대상으로 주요 사업·현안시책 등을 평가하는 제도로(국무조정실, 2024a), 평가 대상으로는 장관급 24개, 차관급 22개, 총 46개 중앙행정기관이 포함된다. 구체적으로, 특정평가는 협업, 주요정책, 규제혁신 등 특정 부문과 관련된 성과를 평가함으로써 부문별 성과 제고와 국정 통합 관리를 가능하도록 하는 데 목적을 두고 있는 제도이다.

특히 현 정부 출범 이후, 적극행정을 통한 기민하고 유연한(agile) 정부, 정책에 대한 국민체감도 제고 등이 강조됨에 따라 적극행정 활성화 노력, 국민 적극행정 체감도 등 ‘적극행정’ 부문이 가점(3점) 부문으로 별도 개설·운영되어 왔으며, 2024년부터는 부처 간의 협업을 통한 정책 성과 제고, 부처 간 칸막이 해소 노력 등이 강조됨에 따라 ‘협업’ 부문이 신설된 특징을 살펴볼 수 있다. 한편, 적극행정 가점 부문은 2024년부터 정부혁신 부문에 통합되는 형태로 운영되는 것으로 변화하였다.

<표 2-2> 2024년 특정 평가 체계 및 전년 대비 변경사항

2023년		2024년	
부문	주요평가항목	부문	주요평가항목
주요정책 (50)	이행노력(25%)	협업	협업노력도(50%)
	목표달성도(25%)		협업성과(50%)
	정책효과(40%)		가감점(±5)
	국민만족도(10%)		
규제혁신 (20)	핵심분야 규제 개선(60%)	주요정책	이행노력(15%)
	규제 품질관리(25%)		목표달성도(30%)
	규제혁신 소통(5%)		정책효과(45%)
	규제혁신 만족도(10%)		국민만족도(10%)
정부혁신 (10)	혁신역량(20%)	규제혁신	핵심분야 규제 개선(55%)
	혁신성과(70%)		규제 품질관리(25%)
	국민체감도(10%)		규제혁신 소통 및 체감도(20%)
정책소통 (20)	정책소통 활동(15%)	정부혁신	혁신역량(15%)
	정책소통 성과(70%)		혁신성과(65%)
	소통 만족도(10%)		국민체감도(10%)
	온라인 체감도(5%)		민생 중심 과제 성과(10%)
적극행정 (가점3)	적극행정 활성화 노력(45%)	정책소통	정책소통 활동(15%)
	적극행정 추진성과(40%)		정책소통 성과(70%)
	국민 적극행정 체감도(10%)		소통 만족도(10%)
	공무원 적극행정 체감도(5)		온라인 확산도(5%)

주) 매년 국정기조를 고려하여 탄력적으로 부문별 배점 조정
자료: 국무조정실(2024a)

2) 자체평가

자체평가는 국무조정실까지 포함하여 장관급 25개, 차관급 22개, 총 47개 중앙행정기관을 대상으로 각 기관들이 스스로 성과목표를 수립하고 이에 대한 성과지표를 설계하여, 이에 맞추어 최종 성과를 스스로 평가하도록 함으로써 정책 추진의 자율성을 부여하는 한편 이에 대한 책임성과 운영 효율성을 제고하도록 운영되는 제도이다. 정부는 국정과제와 범정부 핵심 추진과제를 선정하여 이러한 자체평가 과제에 포함하도록 함으로써 국정 성과 창출과 제고를 유도하고 있으며, 결과지향적 성과관리의 관점에서 주요정책에 대한 자체평가는 정책 성과 및 효과를 중심으로 평가가 이루어지도록 강조하고 있다.

또한 최근에는 성과지표의 타당성과 적절성, 성과목표의 달성 여부에만 초점을 두기

보다는 상위목표(전략목표)의 타당성과 적절성, 목표 달성 여부에 대해서까지 관리를 강화하는 방향으로 변화하고 있다.

자체평가제도는 크게 ‘주요정책’ 부문과 ‘재정사업’ 부문, ‘행정관리 역량’ 부문으로 다시 한번 세분화되며, 이에 대한 내용은 아래의 표와 같이 구분할 수 있다.

〈표 2-3〉 자체평가제도의 부문별 평가 항목

구분		평가대상	총괄 기관
주요정책		- 성과관리 시행계획서에 설계, 작성한 관리과제	국무조정실
재정 사업	일반 재정	- 예산 및 기금이 투입되는 성과관리 대상 재정사업 - 단, R&D사업평가, 재난안전평가, 균형발전평가, 중소기업지원 사업평가, 일자리사업평가, 복권기금평가 대상 사업은 제외됨	기획재정부
	R&D	- 전체 정부연구개발 사업 중 3년 평가주기가 도래한 사업	과학기술 정보통신부
	재난안전	- 재난안전 관련 사업	행정안전부
	균형발전	- 균형발전 관련 세부 사업	지방시대위원회
	일자리	- 재정지원 일자리 사업	고용노동부
행정관리역량		- 중소기업 지원 사업	중소기업벤처부
행정관리역량		- 조직·인사·정보화 분야 행정관리역량	행정안전부 인사혁신처

자료: 국무조정실(2024b)

평가방법은 각 기관별로 연초에 자체평가계획을 수립하고, 민간전문가 등으로 구성된 자체평가위원회가 자체평가를 실시하는 방식으로 운영된다. 주요정책·재정사업·행정관리역량 등 각 부문 및 세부 하위부문별 평가 총괄 역할을 담당하고 있는 기관들은 이러한 기관별 자체평가 결과에 대해 총괄 점검·관리하는 역할을 수행한다.

평가지표의 설계·운영과 관련하여서는 ‘주요정책’ 부문의 경우 각 기관들이 기관이 나 업무의 특성을 고려하여 자율적으로 설정하는 한편, 성과달성도 또는 정책효과성이 60% 수준에서 배점이 구성되도록 규정하는 등 일종의 가이드라인이 제공되고 있으며, ‘재정사업’ 부문의 경우 ‘공통평가’ 항목과 ‘개별평가’ 항목으로 구분된다. 또한 ‘행정관리역량’ 부문의 경우 평가총괄기관인 행정안전부와 인사혁신처가 평가항목을 직접 제시하는 방법으로 운영되고 있다.

다. 최근 정책동향 및 이슈

1) 제도 운영 전반에서의 주안점 및 이슈

가) 자체평가 미흡·부진과제에 대한 관리 강화

현 정부 출범 이전까지는 자체평가 이후 부진과제(최하위 등급 과제)에 대하여 각 기관이 자율적으로 관리하는 방식으로 운영되었으나, 정부 차원의 성과 제고와 개선 체감 효과 차원에서 이에 대한 체계적 관리 필요성이 대두되었다.

이에 2022년부터 정부는 기관별 자체평가 결과, 최하위(7등급) 과제에 대해서는 이에 대한 반기별 실행계획 등 개선계획을 수립하고 자체평가위원회에 보고하도록 관리 체계를 강화하였다. 각 기관은 반기별로 부진과제의 이행상황을 점검하여 자체평가위원회에 보고하며, 총괄 기관인 국무조정실 또한 부처별 개선계획과 자체 점검결과보고서를 확인·관리하는 방식으로 제도 개선이 이루어졌다(국무조정실, 2022).

2023년부터는 기관 내부의 경쟁을 통한 선순환 분위기 조성, 부진과제에 대한 정책 품질 개선 노력의 지속적인 이행 등을 목적으로 집중관리 과제 범위가 미흡과제까지 확대되어, 미흡·부진과제(6·7등급)에 대해 각 기관들이 스스로 개선계획을 마련하고 이에 대한 정기적인 점검을 추진하도록 관리체계가 보다 더 강화되었다.

이에 각 중앙행정기관들은 2023년부터 평가결과가 미흡 이하인 과제들에 대하여 반기별 실행계획 등 개선계획을 마련, 이행사항을 주기적으로 점검·보고하며, 국무조정실에서는 이에 대한 총괄적인 관리를 전개하는 한편, 사회적인 관심이 높거나 현장 점검이 필요한 과제의 경우 수시현안분석을 통해 적극 관리하는 방향으로 운영하고 있다(국무조정실, 2023).

나) 민생정책에 대한 성과관리 강화

2024년초 대통령 주재 ‘민생토론회’가 개최되는 등 정부 국정 기조 중 민생체감형 정책 발굴, 정책체감도 제고 노력 등이 강조됨에 따라 각 기관별로 ‘핵심 민생과제’를 선정하고 이에 대한 이행과정과 성과를 집중 점검·관리하여 국민체감도를 향상시킬

수 있도록 이에 대한 성과관리 방안이 강조되었다.

‘핵심 민생과제’는 민생토론회의 후속조치로서 연계될 수 있는 사항, 국정과제 연관성 및 국민적 관심도가 높은 사업이 선정될 수 있도록 하였으며, 부처별 전체 관리과제 수의 5% 수준에서 선정하도록 하였다.

또한 국민 체감도 향상 등을 위하여 현장 의견 수렴 노력 필요성이 강조되었으며, 이에 따라 성과관리 시행계획을 수립하는 과정에서 분기별 이해관계자 간담회, 현장 방문 등 민생 현장의 의견을 어떻게 수렴할 것인지에 대한 계획에 대해서도 구체적으로 명시하도록 지침이 강화되었다(국무조정실, 2024b). 계획 단계 이후 평가에 있어서도 이러한 현장의견 수렴을 계획대로 이행하였는지 그 여부 등을 평가 항목으로 진단하도록 하였다.

다) 협업과제 발굴 등 협업 부문 성과관리 별도 도입

최근의 사회 문제는 다수가 단일 부처만의 노력으로 대응·해결이 어려운 사회적 난제로서의 성격을 지니고 있으며, 해당 이슈와 관련된 부처들이 상호 협력·협업할 때에 보다 더 큰 차원의 효과성을 기대할 수 있다는 점에서 부처 간 칸막이 해소, 부서들 간의 협업을 통한 정책 체감도 제고 등을 목적으로 2024년부터 특정평가 항목에 협업과제 부문이 신설되었다.

협업부문 특정 평가 대상이 되는 협업과제는 단순 일회성 협력 사업, 인사·예산 등 지원부서와의 협력, 소속기관 등과의 수직적 협력 등은 포함하지 않으며 서로 다른 부처들이 각자의 영역에서 권한과 책임을 다하여 대응하기 어려운 사회적 난제나 현안을 창의적이고 혁신적으로 해결해낼 수 있는 과제를 대상으로 한다. 이러한 협업부문 과제는 협업을 통해 자원절감, 갈등 해소, 행정서비스 개선 등을 기대할 수 있는 사업을 의미하며, 최종적으로 실제 체감할 수 있는 성과 창출이 가능하고 객관적으로 측정 가능한 과제를 선정하도록 하였다.

협업과제의 선정은 2024년에 도입 첫 해임을 고려해 장관급 기관 5개, 차관급 기관 2개 이상 수준에서 선정하도록 하였으며, 국무조정실에서 제시하고 있는 협업과제 판단 기준은 아래의 표와 같다.

<표 2-4> 특정평가 중 협업 과제 부문의 선정 기준 예

협업과제 판단 예시
① 2개 부서 이상 협력수행시 비용이 절감되거나 성과를 제고할 수 있는 과제
② 부서간 이해 상충 조정을 통해 사업추진이 필요한 과제
③ 시급한 현안 해결을 위해 관계부서 협조가 필수적인 과제
④ 위원회 등 부서간 협의기구를 통해 심의결정된 과제 등

자료: 국무조정실(2024b)

협업과제의 평가지표는 크게 협업노력도(50%)와 협업성과(50%)로 구성되며, 협업 우수사례 등으로 선정될 경우 가점을 부여하는 한편, 협업과제 추진이 부진하거나 지연되는 경우 감점할 수 있도록 가·감점 항목을 개설하였다. 국무조정실은 연말 실적을 바탕으로 협업과제 우수사례에 선정된 사업에 대해서는 우수기관 포상금 지급, 우수 사례 보고대회를 별도 개최하는 등의 인센티브 안에 대하여도 추진하고 있다.

<표 2-5> 협업과제 평가지표 내용

지표명 (비중)	내용	
협업노력도 (50)	- 장애요인 극복이나 시너지 창출을 위한 인적·물적·제도적 노력 등 기관의 성과 창출 노력	
	구분	기준
	우수	통상적 수준을 넘어 현장과의 소통 및 부서간 협의를 통한 현장 애로사항 발굴·해소 등 적극적 노력이 인정되는 경우
	보통	통상적 수준의 추진 노력 또는 일부 강화된 경우
	미흡	통상적 수준에 미달하거나 형식적 회의, 현장과의 소통 및 애로 해소 노력 부족 등 실적의 내용이 미흡한 경우
협업성과 (50)	- 협업을 통해 국민에게 체감되는 실질적 성과(문제해결 및 정책개선, 장애요인 극복, 시너지 창출, 효율성 제고 성과 등) - 행정비용 감축, 업무처리 시간 단축 등 협업을 통한 행정 효율화	
가·감점 (±5)	- 가점: 독창적이면서도 부서 칸막이를 극복한 협업 모델 - 감점: 협업 부진으로 협업과제 추진 지연 등	

자료: 국무조정실(2024b)

라) 성과관리 결과에 대한 투명성, 책임성 강화

정부업무평가제도 총괄관리기관인 국무조정실은 성과관리계획 및 자체평가 결과 등에 대해 그동안 상임위 보고 등 의무적으로 준수해야 할 범위 내에서 공개성, 투명성이 제한적으로 이루어져 온 것으로 진단하고, 대국민 책임성 및 투명성을 제고하기 위한 차원에서 2023년부터 각 기관 성과관리계획·자체평가 결과를 기관 홈페이지에 게시하도록 공개성 관련 규정을 강화하였다(국무조정실, 2023).

또한 국민들을 대상으로 한 대외적인 투명성과 공개성 확보 노력 외에도 기관 내부적으로도 인트라넷 등을 활용하여 성과관리 시행계획 등을 공유하도록 함으로써 기관 구성원들이 기관의 임무와 비전·전략목표, 조직 차원의 성과목표와 성과지표 등에 대하여 명확히 인식하고 인지할 수 있도록 내부적인 공유와 공개에 대하여도 강조하는 방향으로 변화하였다.

마) 자체평가위원 선정, 성과관리체계에 대한 합리적 개선

국무조정실은 자체평가위원회 활동의 충실성, 내실화를 강화하고 특정 부처에 대한 지나친 장기간의 연임, 부처 간 중복 선임 등의 부작용 발생가능성을 차단하기 위하여 각 부처별 자체평가위원의 선임에 있어서 원칙적으로 2개 부처까지만 허용하도록 중복 선임에 대한 규정을 강화하였다. 또한 연임에 있어서도 2년 임기를 기준으로, 최대 3회까지만 허용할 수 있도록 인적 구성에 대한 지침을 강화하였다(국무조정실, 2022).

그리고 자체평가 등 성과관리제도의 운영에 있어서 피평가기관 및 성과관리 담당자들에게 평가로 인한 불필요한 업무 부담과 평가 준비과정에서의 비효율성이 발생하는 것을 방지하고자 성과관리 시행계획 작성 항목 중 실효성이 낮거나 중복의 여지가 있는 일부 항목을 간소화하는 등의 양식 개편이 이루어졌다(국무조정실, 2024). 일례로 2024년부터는 성과관리 시행계획서상의 ‘환류 등 관련 계획’ 중 ‘변화관리계획’에 대한 항목이 삭제되었으며, 기존에는 자체평가 결과보고서 상세본과 요약본을 각각 작성하도록 하였으나 2023년부터는 상세본만 작성하도록 하는 방식으로 변화하였다.

2) 성과관리(성과지표) 운영에서의 주안점 및 이슈

가) 전략목표 성과지표 설정 및 관리 기준의 강화

과거에는 관리과제를 기준으로 가장 하위 단위의 과제별 목표 설정과 이에 대한 지표 수립에 주로 초점을 두고 있었다면, 최근에는 이를 아우르는 상위 단위의 전략목표의 설정에 있어서도 지표 설정 및 관리 강화 노력이 강조되고 있다.

국무조정실에서 제시하고 있는 전략목표의 성과지표 설정 기준은 다음과 같다. 첫째는 대표성의 확보이다. 이는 전략목표를 통해 기대할 수 있는 성과가 전략목표 하에 구성된 사업들의 대표 성과를 충분히 설명할 수 있는가와 관계된다. 따라서 전략목표의 성과지표는 하위 사업들을 종합하는 한편, 이에 대한 핵심 내용을 대변할 수 있어야 하며, 가능한 결과지표로 설계될 필요성이 강조된다.

둘째는 중장기 성과관리 지원이 가능한 지표 설계가 요구된다. 전략목표 단위에서의 성과지표인만큼 단기적 변화가 어렵더라도 중장기적 시계에서 살펴보았을 때 성과 달성을 위해서 지속적으로 관리해나갈 필요성이 있는 지표를 구성하여 추진, 관리해나갈 필요성이 강조된다.

셋째는 국민 체감도 제고와 관련된 지표의 설정 필요성이다. 정책 추진을 통해서 국민들이 실제로 그 변화를 체감하고 그 유용성과 편의에 대해 긍정적으로 평가하는 것과 관련되어 있는지 검토해야 하며, 이는 앞서 강조된 결과지향적 지표 설계의 필요성 과도 연관된다.

마지막으로 신뢰성 확보를 위하여 만족도 등 주관적 인식에 기반한 지표보다는 공인된 기관에 의한 통계치 등 객관적으로 측정, 평가가 가능한 정량 지표 활용이 요구된다. 또한 부처의 노력과 실제 창출된 성과 간의 논리적 인과관계가 충분히 파악되고 설명될 수 있도록 여러 하위 지표로 구성된 복합지표의 활용은 지양된다.

나) 성과지표의 설정 기준

정부업무평가제도상 성과지표의 설정에 있어서 정책이나 사업 목표에 대한 객관적·정량적 설정이 가능한 지표의 활용이 원칙적으로 요구되며, 성과관리 운영지침 등 국

무조정실에서는 지침 및 가이드라인 등을 통해 성과목표 측정을 위한 구체적인 성과지표 설정 요건으로 크게 6가지를 제시하고 있다.

첫 번째 지표 설정 요건은 대표성 확보이다. 지표개발의 용이성, 성과 측정의 용이성 등만을 고려하여 너무 측정하기 편리하거나 지엽적인 내용으로 국한되지 않도록 경계하는 한편, 성과지표를 통해 해당 정책의 내용과 성과를 충분히 설명, 대표할 수 있는 지표의 설계, 활용이 강조된다.

두 번째 요건은 목표치 설정의 적절성이다. 성과지표를 통한 목표치는 한 해동안 해당 부서가 성과 목표 달성을 위해 충분한 관리적 노력을 투입하였을 때에 달성 가능한 수준으로 설정될 필요가 있으며, 평가에 유리하거나 측정에 용이하게 하기 위하여 목표치를 관대하게 설정하거나 기 달성한 목표치를 유지하는 등의 소극적 태도를 지양할 필요성이 강조된다. 이러한 측면에서 국무조정실은 목표치 설정이 얼마나 난이도 있고 적극적인가에 대하여 평가·점점을 시행한다.

세 번째 요건은 목표와 결과 간의 인과성이다. 이는 경제적 목표 설정에 있어서 부처의 노력보다는 환율, 유가 등의 외생 요인이 더 큰 영향을 미칠 경우 해당 부처의 온전한 노력으로 달성한 성과라고 해석하기 어려운 것과 같이, 해당 성과지표가 외부 변수의 영향을 받지 않고 관리 부서의 노력으로 달성가능한 지표인가를 설명하는 것과 관계된다. 기관이 투입하는 직접적인 노력과 관계되어야 하며, 단순한 예산 투입 등의 지표 사례는 지양될 필요가 있다.

네 번째 요건은 성과지표의 명확성과 구체성의 확보이다. 성과지표를 통해 부서에서 투입한 노력의 정도와 실제 달성한 성과 간의 인과관계에 있어서 명확한 설명이 가능하여야 하며, 이는 측정 방법이나 산식의 명확성 등 성과지표를 얼마나 명확하게 설계하였는가와도 관련된다. 또한 측정 및 평가에 있어서 서로 다른 해석이나 측정이 발생하지 않도록 얼마나 명확하고 구체적으로 설계하였는가와 관련된 개념으로 볼 수 있다.

다섯 번째 요건은 성과지표의 측정가능성이다. 성과지표를 통한 성과측정·평가의 궁극적인 목적은 이를 통해 신뢰할 수 있는 성과평가정보를 생산하고, 환류하는 것이라고 할 수 있다. 따라서 신뢰할 수 있는 성과정보를 생산해내기 위해서는 제3자 등 누가 측정, 평가하더라도 결과값이 변하지 않는 객관적이고 측정가능한 지표를 설계하는 것

이 요구된다.

마지막으로 성과지표는 기한성과 비교가능성을 확보할 필요가 강조된다. 이는 시기적 관점과 관련되는 것으로, 기한성은 한 해의 성과를 점검할 수 있도록 시기가 명확하게 구분될 수 있도록 하는 것을 의미하며, 비교가능성은 과거의 성과 추이와의 비교, 점검이 가능하도록 관리할 필요성을 의미한다.

2. 재정성과관리제도

가. 재정성과관리제도의 개요

1) 제도의 배경

재정성과관리제도는 공공재원이 투입·운영되는 재정사업을 대상으로 해당 사업들이 일련의 추진과정을 통해 본래 목표로 하였던 성과를 달성하였는가를 측정, 평가함으로써 공공재원 활용의 효과성과 효율성을 제고하는 데 목적을 두고 있는 제도이다. 즉 과거 전통적인 관리방식에서는 어느 정도의 예산이 투입되고, 집행되었는가에 초점을 두었다면 재정성과관리제도는 결과지향적 성과관리 관점을 적용하여 실제 달성한 성과를 측정하고 이를 통해 책임성을 평가하고 있다는 점에서 의의를 지닌다.

정부업무평가제도와 마찬가지로 1990년대 전후를 기점으로 하여 산공공관리론적 관점에 입각한 행정개혁 시도가 세계적으로 논의되기 시작하였으며, 우리나라 또한 2000년부터 일부 중앙부처를 대상으로 시범사업으로써 성과주의 예산제도가 도입되기 시작하였다. 특히 우리나라는 1990년대 후반 IMF 외환위기 등을 계기로 근본적이면서도 적극적인 형태의 재정개혁을 추진하였으며, 이른바 ‘4대 재정 개혁’의 일환으로 재정사업에 대한 효과적이고 체계적인 성과관리체계 구축 필요성이 강조되었다.

재정성과관리제도의 발전과정을 단계별로 구분하면 크게 4가지 단계로 구분할 수 있다. 첫 번째 단계는 2000년부터 2002년까지의 시기로 시범 실시 단계라고 할 수 있다. 이때에 정부는 22개의 중앙부처만을 대상으로 실험적으로 재정사업성과관리에 대한 시범 사업을 실시하였다.

두 번째 단계는 2003년 참여정부 출범 이후의 시기로, 새 정부 출범에 따라 재정성

과관리체계 구축을 위한 두 번째 단계 사업이 추진되었으며, 재정성과관리의 대상이 되는 부처들은 연간 성과계획서와 성과보고서를 의무적으로 작성, 제출하도록 관리방식이 강화되었다. 이는 성과관리와 관련된 활동 중에서도 ‘성과 감독(performance monitoring)’과 관련된 것으로 볼 수 있다. 성과관리 대상의 범위 측면에서도 점진적으로 확대되어 2006년에는 중앙행정기관 전 부처가 평가대상에 포함되는 방향으로 발전하였다.

세 번째 단계는 2005년 재정사업 자율평가제도가 새롭게 도입된 시기로 구분할 수 있으며, 이는 미국의 재정사업 평가도구(program assessment rating tool) 개념을 벤치마킹한 사례라 할 수 있다. 재정사업 자율평가제도의 도입은 성과관리 활동 중에서도 ‘성과 검토(performance review)’ 활동에 해당하는 것으로 볼 수 있다.

마지막 단계는 2006년 재정사업 심층평가 제도가 도입된 시기로 볼 수 있으며, 해당 제도는 성과관리 활동 중에서도 ‘사업 평가(program evaluation)’에 해당하는 것으로 볼 수 있다. 특히 2006년에는 국가재정법과 동법 시행령이 제정됨에 따라 재정성과관리제도에 대한 법적 기반이 구체적으로 마련되고 제도의 안정적인 추진체계를 확보한 시점으로 진단할 수 있다.

2) 제도의 관리체계

재정성과관리제도는 크게 재정사업 성과관리제도는 크게 재정성과 목표관리제도, 재정사업 자율평가제도, 재정사업 심층평가제도로 구분할 수 있다. 또한 2023년 국정운영 핵심가치를 반영한 핵심사업에 대한 성과관리 개념으로 핵심재정사업 성과관리제도가 새롭게 시행됨에 따라 크게 4가지의 하위 제도를 살펴볼 수 있다.

가) 재정성과 목표관리제도

재정성과 목표관리제도는 공공재원이 투입되는 정책, 사업들에 대하여 그 효과성과 책임성을 확보하기 위한 노력의 일환으로, 각 기관의 임무·비전·전략목표와 연계하여 프로그램별 목표를 설정하고, 이에 대응하는 성과지표와 목표치를 설정하여 최종 성과를 측정·평가함으로써 재정운용에 활용하는 제도이다.

재정성과 목표관리제도는 1993년 미국의 성과관리제도의 법적 근거라 할 수 있는 GPRA(Government Performance and Results Act)가 제정되면서 당시 성과평가 기법을 우리나라 실정에 맞게 도입한 개념으로 볼 수 있다.

「국가재정법」 제4장의2에서는 재정사업의 성과관리에 대하여 규정하고 있으며, 이에 근거하여 재정성과 목표관리제도의 운영에 있어서 피평가기관이 되는 각 중앙행정 기관과 기금운용주체는 재정사업 성과목표관리를 위하여 매년 예산 및 기금에 관한 성과목표·성과지표가 포함된 성과계획서 및 성과보고서를 작성, 제출하여야 한다(「국가재정법」, 제85조의6 및 제85조의7).

성과목표관리제도상의 시계는 크게 3개년으로 ‘성과계획수립(y-1년)’-‘재정운용(y년, 당해연도)’-‘성과측정·보고(y+1년)’의 단계로 구분된다. 계획 수립 단계에서는 프로그램 목표, 측정지표 및 측정방법 등이 포함된 성과계획서 작성, 수립이 이루어지며, 성과측정·보고 단계에서는 추진 결과에 대한 성과보고서 작성이 이루어진다.

재정성과 목표관리제도에 의한 성과목표체계는 크게 ‘임무-비전-전략목표-프로그램목표-성과지표’로 구성되며, 「국가재정법」과 기획재정부의 가이드라인 등에 근거하여 성과 목표는 기관의 임무 및 상하위 목표와 연계되도록 설정되며, 성과지표는 명확 성과 구체성, 측정가능성의 요건들을 확보하여 설계될 수 있도록 운영되고 있다.

나) 재정사업 자율평가제도와 재정사업 심층평가제도

재정사업 자율평가제도는 중앙행정기관들을 대상으로 각 기관들이 관장하는 재정지출사업 중 1/3에 대하여 기획재정부가 마련·제공하는 체크리스트에 따라 자체적으로 사업 성과를 점검하고 이에 대한 평가결과를 제출하는 제도이다.

재정사업 자율평가제도는 「국가재정법」 제85조의8(재정사업 성과평가) 등에 근거하며, 2016년 이전까지는 재정사업자율평가, 국가연구개발사업 중간평가, 지역발전사업 평가 등 일반재정, R&D, 지역사업 등 각 분야에 따라 개별적으로 평가됨에 따라 평가에 대한 부담과 칸막이식 평가로 인한 비효율성 등이 발생하였다면, 이를 극복하기 위한 목적으로 2016년부터 ‘통합 재정사업평가제도’가 도입되어 부처 단위의 종합적 평가로 변화하였다.

또한 2018년에는 재정사업 자율평가의 대상이 되는 각 부처들이 책임성을 지니는 한편, 평가·관리상의 자율성을 확보할 수 있도록 총괄관리부서인 기획재정부가 확인·점검하는 과정이 폐지되었으며, 2021년에는 자율평가 결과 미흡사업에 대한 관리체계를 보다 강화하는 방향으로 변화하였다. 구체적으로, 부처 자체평가 결과 미흡으로 분류되는 사업의 경우 지출구조조정이 의무화됨과 동시에 이에 대한 추진계획을 기획재정부가 확인·점검하도록 관리체계가 강화되었다.

재정사업 심층평가제도는 사업군에 대한 심층평가를 수행하는 것으로, 재정사업에 대한 추진성과 점검이 필요한 사업들을 대상으로 심층적으로 평가·분석함으로써 지출 효율화 방안을 도출하고 재정 운용의 성과를 제고하는 데 목적을 두고 있다. 구체적인 예로는 재정사업 자율평가 결과 추가적으로 평가가 필요하다고 판단되는 사업, 부처 간 유사·중복성이나 사업추진의 비효율성으로 예산 낭비가 우려되는 사업, 향후 지속적인 재정 지출 급증이 발생할 것으로 예상되어 객관적 검증을 통해 지출 효율화가 필요한 사업 등이 심층평가대상에 포함된다(「국가재정법 시행령」, 제39조의3).

2006년부터 2009년까지는 개별 사업에 대한 심층 평가를 진행하였으며, 2010년에는 사업군에 대한 심층평가로 전환되어 현재까지 그 체계가 유지되고 있으며 2014년 심층평가제도 총괄기관이 한국개발연구원에서 한국조세재정연구원으로 변경된 바 있다.

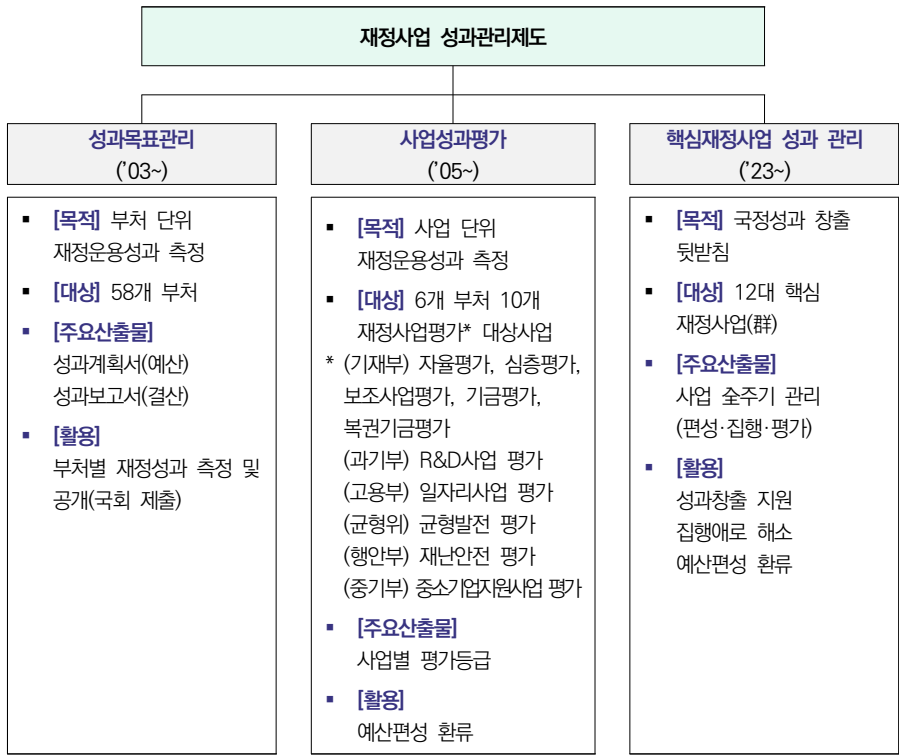
다) 핵심재정사업 성과관리제도

핵심재정사업 성과관리제도는 2023년 처음 도입된 제도로, 국정운영 핵심가치가 반영된 재정사업들을 선정하고 이에 대한 성과관리체계를 보다 더 강화함으로써 정책 효과에 대한 국민체감도 제고, 책임성 확보 등을 목적으로 한다(기획재정부, 2023a).

이를 위하여 정부는 「2022년~2026년 재정사업 성과관리 기본계획」에 근거하여 주요 대통령 과제(PMA, President's Management Agenda), 국민 체감도가 높은 사업들을 핵심재정사업으로 선정하여 5년간 가시적인 성과를 창출시킬 수 있도록 중점 관리하고 있으며, 구체적으로는 ‘서민과 사회적 약자 복지 강화’, ‘미래 대비 및 민간 주도의 역동적 경제 지원’, ‘국민 안전과 글로벌 리더 국가로서의 책임 강화’와 같이 3대 분야를 선정하고 이를 뒷받침하는 12대 핵심재정사업(군)을 선정하였다.

핵심재정사업 성과관리제도의 운영 및 관리를 위한 추진체계는 다음과 같다. 먼저 핵심재정사업별로 해당 분야에 관한 전문가를 포함하여 기획재정부, 소관부처 담당자가 포함된 성과관리팀이 구성된다. 이때에 기획재정부는 핵심재정사업별 성과관리에 대한 평가를 총괄하며, 민간전문가는 재정성과평가단 활동을 통해 핵심재정사업의 성과관리와 평가방향 등에 대한 자문을 제공한다(기획재정부, 2023a). 정부는 재정성과 점검회의, 국가재정전략회의 등을 통해 사업성과를 정기적으로 점검하고 향후 발전방향을 논의하는 한편, 성과관리 결과물을 차년도 예산에 반영하는 방식으로 이루어진다. 이상의 논의를 종합하여, 재정성과관리제도를 구성하고 있는 주요 성과관리제도들과 그 체계를 정리하면 다음의 그림과 같다.

[그림 2-1] 재정사업 성과관리 체계도



자료: 기획재정부(2023. 1)

나. 재정성과관리제도의 내용

재정사업 성과관리체계를 구성하고 있는 각 제도별 운영 방식과 내용을 살펴보면 다음과 같이 정리할 수 있다.

가) 재정성과 목표관리제도

재정성과 목표관리제도와 관련하여서는 기획재정부가 총괄부처로서 계획 단계에서 재정사업에 대한 체계적인 성과계획 수립을 위해 ‘성과계획서 작성 지침’ 등을 배포하고 있으며, 각 기관들은 이에 근거하여 성과계획서를 수립, 제출하고 있다.

성과계획서는 재정사업의 성공적인 추진을 통해 조직의 전략목표와 성과목표를 어떻게 달성할 것인지를 설명하는 실행계획으로서의 의의를 지니며, 해당 법률 및 지침에 의하여 성과계획서에는 과거 3년간의 성과 관련 정보, 중장기 재정운용계획, 당해 연도의 정책 방향과 조직 현황, 재정 상태 등에 대한 정보가 포함되도록 운영된다(박창균, 2013).

재정성과 목표관리제도는 2022년 이전까지 단위사업을 중심으로 성과계획서·성과보고서를 작성하도록 운영되었으나, 거시적·전략적 성과목표관리 강화를 목적으로 2022년부터 프로그램 중심으로 전환이 이루어졌다(기획재정부, 2022a).

성과계획서 작성 지침에 의하면, 명확한 계획 수립의 차원에서 ① 임무와 비전, 전략목표 수립이 이루어지며, 그 다음으로 ② 성과관리 대상 프로그램의 선정, ③ 프로그램의 분석 및 프로그램 목표 설정, ④ 성과지표 및 목표치 설정, ⑤ 성과계획서 작성의 순으로 이루어진다.

첫 번째 단계인 임무와 비전, 전략목표 수립 단계에서는 [그림2-9]와 같이 각 항목들의 개념에 유의하여 최상위 단위인 임무와 비전에서부터 세부 단위인 성과지표에까지 연계성을 지닐 수 있도록 설계하는 것이 강조된다.

두 번째 단계인 성과관리 프로그램의 선정에서는 원칙적으로 예산 프로그램과 일치하도록 설정하는 것이 요구되며, 연계성·포괄성·동질성·책임성 기준에 부합하도록 선정하는 것이 강조된다(기획재정부, 2022a).

세 번째 단계인 프로그램 분석 및 목표 설정 단계에서는 논리모형에 입각하여 프로그램 분석을 수행하는 과정이 포함되며, 이때에 논리모형의 판단 기준으로 의미성(meaningful)·타당성(plausible)·실행성(doable)·검증성(testable) 등이 강조된다(기획재정부, 2022a). 또한 목표 설정에 있어서는 설정 기준으로서 연계성, 대표성, 결과 지향성, 구체성의 원칙이 강조된다. 이 밖에도 프로그램 분석 및 목표 설정 단계에서는 프로그램의 정책환경·외부요인 분석 측면에서 SWOT분석, PEST분석 등이 수행된다.

네 번째 단계인 성과지표 및 목표치 달성 단계에서는 프로그램별로 2~3개의 성과지표를 설정하는 것이 원칙적으로 권장되며, 국민이 체감할 수 있는 결과 지표이자 정량 지표로써 성과지표를 설정하는 것이 요구된다. 또한 성과지표의 설계에 있어서 구체성, 측정가능성, 원인성, 신뢰성, 적시성을 의미하는 SMART의 원칙이 강조된다.

마지막으로 이러한 일련의 과정을 거쳐 임무와 비전에서부터 성과지표의 설정과 이에 대한 점검이 완료되면, 성과계획서로써 정리·작성이 이루어지고 기획재정부 및 국회에 제출이 이루어진다.

나) 재정사업 자율평가제도

재정사업 자율평가제도의 주요 내용은 평가대상사업의 선정, 자체평가위원회의 구성 및 운영, 평가 및 평가결과 산출, 환류 및 결과 제출·공개 등으로 이루어진다.

재정사업 자율평가제도의 대상 사업은 ‘세부 사업’을 기준으로 하며, 원칙적으로 예산, 기금이 투입되는 모든 성과관리대상 재정사업이 포함된다. 자체평가를 실시하는 주체는 자체평가위원회이며, 각 사업부처에서 총괄위원회 위원장 1인을 포함해 최소 5인 이상 구성 후 자율적으로 운영하는 방식으로 이루어진다.

평가방법은 평가지표에 기반해 상대평가로 이루어지며, 사업부서 및 기관의 자율적 관리를 강조하는 만큼 평가지표의 수립, 정량·정성 지표의 비율 등은 부처의 특성을 고려하여 각 부처가 자율적으로 결정하는 방식으로 운영된다.

평가결과는 평가지표별 점수를 종합하여 3개 등급으로 구분하며, 일반적으로 우수 20% 이하, 보통 65% 내외, 미흡 15% 이상의 비율을 준수하도록 운영된다.

평가결과 미흡으로 분류되는 사업의 경우 지출구조조정 계획과 성과관리개선계획

등 자율적 환류계획을 수립하여야 하며, 재정관리점검회의, 현장 점검 등을 통해 이에 대한 이행여부 점검이 이루어진다. 기획재정부 등 총괄관리부처에 평가결과 제출이 완료되고 이에 대한 점검이 마무리되면 평가 결과는 열린재정 홈페이지에 모두 게재·공개된다.

다) 핵심재정사업 성과관리제도

핵심재정사업 성과관리제도는 국정과제, 경제정책방향, '23년 예산안 등을 바탕으로 국정운영 핵심가치를 반영하고 있는 3대 분야 12대 핵심재정사업(군)을 선정하여 향후 5년('23~'27년)간 밀착·집중 관리를 통해 현 정부 임기 중 가시적 성과를 창출하는 데 목적을 두고 있다.

현재 '23년 1년차 추진 결과 및 정책환경 변화 등을 고려하여 사업유형별 특성을 고려한 성과관리 체계·방식을 재설정중이며, 원칙적으로는 5년간 연중 성과관리 및 점검, 투자방향 도출, 차년도 예산 환류 및 대국민 공개까지 모든 과정이 재정당국과 소관부서 협력 하에 투명성 있게 지속 관리될 계획이다. 핵심재정사업 성과관리제도에서 선정하고 있는 12대 핵심재정사업(군)의 내용을 정리하면 아래와 같다.

<표 2-6> 12대 핵심재정사업(군)

3대 분야	12대 핵심재정사업(군)	윤석열 정부 120대 국정과제 중 관련 과제
서민·사회적 약자 복지 강화	1. 두터운 사회 안전망 구축 : 취약근로자 사회보험 사각지대 해소	53. 고용안전망 강화 및 지속가능성 제고
	2. 취약부문별 맞춤형 지원 : 장애인 돌봄	47. 장애인 맞춤형 통합지원을 통한 차별없는 사회 실현
	3. 청년 자산형성·주거·일자리 지원 : 청년 일자리 및 자산형성 지원	91. 청년에게 공정한 도약의 기회 보장
	4. 생활물가 안정 지원 : 농축수산물 할인 지원	19. 거시경제 안정과 대내외 리스크 관리 강화
	5. 지역균형발전 : 지역혁신사업(RIS)	85. 이제는 지방대학 시대

3대 분야	12대 핵심재정사업(군)	윤석열 정부 120대 국정과제 중 관련 과제
미래 대비· 민간 주도 역동적 경제 지원	6. 반도체 산업 초격차 확보 : 반도체 인력양성·기술개발·사업화 지원	24. 반도체·AI·배터리 등 미래전략산업 초 격차 확보
	7. 핵심전략기술 집중 투자 : 차세대 원자력·양자 분야 기술개발	75. 초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약
	8. 공급망 대응역량 강화 : 공급망 핵심품목 생산기반 구축 강화	20. 산업경쟁력과 공급망을 강화하는 新산 업통상전략
	9. 중소벤처, 소상공인 경쟁력 강화 : TIPS 및 민관협력 창업 육성	32. 예비 창업부터 글로벌 유니콘까지 연결 형 벤처생태계 구현
국민 안전· 글로벌 리더 국가 책임 강화	10. 재난·안전관리 시스템 고도화 : 산불 대응능력 강화	65. 선진화된 재난안전 관리체계 구축
	11. 국방력 강화 및 일류보훈 실현 : 군 장병 근무 여건 개선	108. 군 복무가 자랑스러운 나라 실현
	12. 국격·외교 역량 강화 : 기후변화 대응 ODA 사업	99. 국격에 걸맞은 글로벌 중추국가 역할 강화

자료: 기획재정부(2023. 1)

다. 최근 정책동향 및 이슈

1) 국가재정운용계획

가) 전주기적 성과 집중관리와 재정사업평가 예산 환류 강화

기획재정부는 국가재정운용계획(2023~2027)을 통해 재정혁신 추진방향 중 하나로 재정사업 타당성 검증 및 성과관리 강화를 강조하였으며, 이러한 예로 ‘핵심재정사업 전주기 성과 집중관리’, ‘재정사업평가 예산환류 강화’ 등을 제시하였다.

상기한 바와 같이 2023년 국정과제 및 정부의 핵심가치가 반영된 12대 핵심재정사업(군)을 선정하고 이에 대한 집중적인 성과관리를 시행하는 것이 정책적 패러다임의 큰 변화로 볼 수 있으며, 정부는 국민들이 체감할 수 있는 핵심 재정사업(군)의 성공적 이행을 위해 재정성과점검회의·재정운용전략위원회 등을 통한 밀착 집중·관리, 현장 점검 수시 실시, 연도별 성과관리와 이에 대한 예산 연계 계획 등을 제시하였다.

또한 예산 환류 강화 노력의 일환으로 미흡 등급 세부 사업에 대해 원칙적으로 10% 이상 예산을 삭감하고 총지출구조조정 규모 측면에서는 평가대상사업 총예산의 1% 삭감하도록 규정을 강화하였다. 그리고 3년 연속 미흡 사업의 경우 원칙적으로 폐지하

는 방향으로 예산과 연계한 환류 방식을 강화하였으며, 그밖에도 2023년부터 재정사업 자율평가 단위를 단위사업에서 세부사업단위로 개편하였다(기획재정부, 2023b).

나) 재정사업 성과관리 고도화 및 AI 기반 성과관리 추진

기획재정부는 국가재정운용계획(2022~2026) 수립을 통해 ‘성과 기반의 효율적 재정운용’을 목적으로 성과평가 표준화, 평가결과의 예산환류 강화 등을 재정사업 성과관리제도 고도화 추진 방향으로 제시하였다(기획재정부, 2022b).

구체적인 예로, 6개 부처에 분산되어 11개 평가로 이루어지고 있는 다양한 사업성과 평가제도의 시기 및 방식을 표준화하고 미흡 사업에 대한 지출구조조정 및 제도개선 강화를 추진하였으며, 이러한 환류 개선 계획은 차년도 계획(2023~2027)을 통해 보다 더 구체화되었다.

또한 재정 빅데이터 통합 및 실시간 모니터링 플랫폼을 구축하여 8천여 개의 다양한 정책지표를 실시간 모니터링·관리할 수 있는 기반을 마련하였으며, 인구·일자리·지역민생 등 주요 정책에 대한 실시간 데이터 연계, 시각화된 정책상황판 운영 등을 추진하였다(기획재정부, 2022b).

2) 재정사업 성과관리 기본계획

가) 기본계획 수립 의무화 및 성과목표관리 운영 효율화 추진

정부는 ‘재정건전성 제고’, ‘재정사업에 대한 성과관리’를 목적으로 2021년 12월 국가재정법 개정·공포를 통해 ‘재정사업 성과관리’에 대한 별도의 장(章)을 신설하여 ‘재정사업 성과관리 기본계획’ 및 연간 ‘추진계획’ 수립을 의무화하였다(기획재정부, 2022c).

또한 ‘선택과 집중’을 성과관리 운영 원칙으로 설정하고, 불필요한 보고서 작성 등으로 인한 업무 부담을 경감하기 위해 성과관리에 대한 용어·양식·절차 등을 표준화하는 한편, 성과목표관리제 운영에 있어서도 부처별 성과지표를 이전의 절반 이하로 축소하였다. 구체적인 예로, ‘1개 프로그램 1개 성과지표’ 수립을 원칙으로 하여 전

(全)부처 성과지표를 1,000여개(프로그램당 2~3개) 수준에서 500개(프로그램당 1개) 이하로 감축하였다.

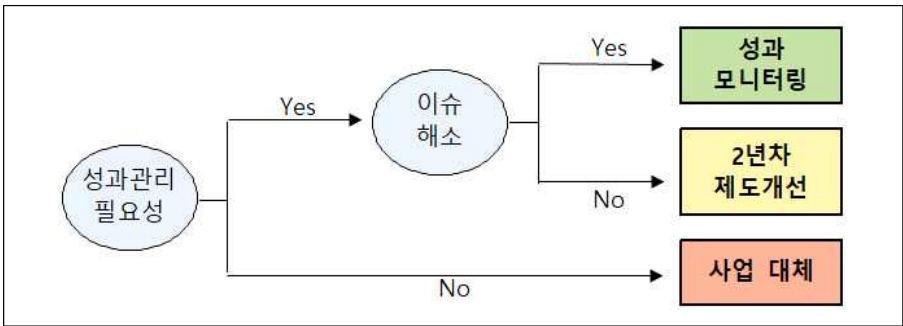
재정운용 성과정보의 공개성 강화 측면에서도 부처별 2~5개의 대표 성과지표를 선정하고 이에 대한 결과 및 성과정보를 인포그래픽 등 시각화된 자료로 공개함으로써 정책추진 결과와 성과달성 정도를 제3자 누구나 쉽게 파악할 수 있도록 공개, 공유하는 개편안을 추진하였다.

나) 핵심재정사업별 맞춤형 성과관리 및 상시관리체계 추진

정부는 2022년과 2023년 「국가재정법」 개정을 통해 성과관리 기반을 마련하고, 핵심재정사업 성과관리 등의 제도 신설에 초점을 맞추었다면, 2024년에는 이러한 핵심재정사업의 성과관리 안정화 및 가시적인 성과 창출에 초점을 맞추었다.

1년차 운영을 통해 주요 이슈가 조기 해소된 사업의 경우 성과 모니터링에 중점을 두는 한편, 지속적인 성과관리 및 제도개선이 필요한 사업의 경우 제도 개선 및 사업 재설계에 중점을 두는 등 핵심재정사업의 유형과 상황별로 맞춤형 성과관리를 추진하였다(기획재정부, 2024a). 정부가 추진하는 핵심재정사업에 대한 각 사업별 맞춤형 성과관리 체계는 다음의 그림과 같다.

[그림 2-2] 핵심재정사업 맞춤형 성과관리 체계도



자료: 기획재정부(2024a)

이러한 맞춤형 성과관리체계 외에도 성과달성 정도를 가시적으로 전달하는 상황판이라 할 수 있는 PI보드(Performance Information Board)를 도입하여 분기별로 각 사업별 성과달성 정도를 진단하고, 4색등(빨강, 주황, 노랑, 초록)으로 표시하는 상시적 관리·모니터링체계를 도입하였다.

정부는 이러한 관리를 통하여 미흡(빨강) 사업으로 진단되는 사업의 경우 현장조사, 심층 원인 분석 등을 실시하여 조기에 원인을 발견하고 이에 대한 적절한 조치계획을 수립하는 계획을 수립하였다.

그 밖에도 현장의견 수렴 기능을 강화하기 위하여 기존에 운영되고 있는 성과관리 작업반에 청년, 장애인, 관련 기관·단체 등 핵심재정사업(군) 관련 정책수혜자가 참여할 수 있도록 운영 방식을 변화하였다.

다) 다부처 협업과제 성과관리 시범 도입

12대 핵심재정사업에 대한 중점적 성과관리와는 별도로, 부처 간 칸막이의 해소, 사회적 난제 해결을 통한 국민들의 정책체감도 향상 등을 목적으로 '24년에 다부처 협업과제에 대한 성과관리를 시범 도입하였다.

이러한 협업과제의 선정에 있어서는 예산·조직 부서 등 업무상 연계가 필수적이거나, 산하 기관 등 수직적 관계에 놓여져 있는 기관들 간의 협업은 제외되며, 병렬적 사업 추진을 통해 정책의 사각지대 해소에 기여하는 사업, 다부처 협업과 공동의 인프라 구축 노력 등을 통해 효율적 성과 창출을 기대할 수 있는 사업, 국정과제 등과 연관성을 지니고 국민 생활과 밀접한 사업 등이 우선순위로 고려된다(기획재정부, 2024a).

다부처 협업과제에 대한 성과관리는 '24년 시범 도입 후 '25년 추가 확대 추진할 예정이며, 이에 대한 성과관리는 다부처 공통 성과지표를 설정하여 관리하는 방식으로 이루어진다.

제2절 R&D재정사업 성과평가체계

1. R&D재정사업 성과평가제도 개요 및 배경

국가연구개발 사업 평가는 1997년, 「과학기술혁신을 위한 특별법」을 통해 최초로 제도화되었다. 동 법률 제6조 국가연구개발 사업에 대한 조사 등을 통해 정부가 국가연구개발 사업의 효율적인 추진을 위하여 이에 대한 정보의 관리·유통체계를 구축해야한다는 규정을 마련하였다. 이를 바탕으로 '98년에는 1조 6,339억 원에 대한 시범평가를 실시하고 '99년에는 2조 1,649억 원에 대한 평가를 제1회 국가과학기술위원회에 보고하였다. 2005년에는 국가연구개발사업 평가결과 및 평가제도 개선방안(안)으로 부처의 자율성과 국과위 평가의 실효성 제고를 위해 부처 자체평가 및 국과위 상위평가·특정평가 체제로 개편하고자 하였다. 이후 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(이하, 연구성과평가법)」을 통해 연구개발사업에 대한 평가를 사전에 제시한 성과목표 및 지표를 기반으로 달성여부를 평가하는 성과중심의 제도가 실질적으로 도입되었다. 또한 특정평가, 상위평가 및 자체성과평가에 대한 실시를 규정하였을 뿐만 아니라 동 법률 제5조에서 연구개발 성과평가 기본계획(5년 단위) 및 실시계획(매년)의 수립·시행 근거를 마련하였다. 이를 토대로 제1차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2006년)을 수립하였고 이는 곧 성과중심 평가제도의 근간이 되었다.

2011년, 제2차 국가연구개발 성과평가 기본계획을 통해 R&D 사업의 질적 성과중심으로의 전환을 추진하였다. 구체적으로 자체·상위평가에 대한 자율성·책임성 확대, 사업 유형별 맞춤형 평가, 질적 지표 배점확대 등을 실시하였으며, 특정평가에 대해서는 개방형 평가방식을 적용하고, 정책조정 기능과 선순환적 활용 목적으로 정책·이슈 중심의 사업군 평가 실시 등을 추진하고자 하였다.

2015년, 제3차 국가연구개발 성과평가 기본계획에서는 개방형 평가제도 및 임무중심 기관평가제도 도입, 과학기술적·경제사회적 파급효과 등 질적 우수성 중심 평가, R&D 정책·분야 중심 평가 및 사업특성별 맞춤형 평가 추진, 전략적 예산배분 및 평가결과 이행실적 상시 점검 체계 구축 등을 주요 중점 추진과제로 제시하였다.

마지막으로 2020년 8월에 수립된 제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획에서는 평가의 자율성·책임성 제고, 정책·투자·평가 연계로 환류 강화, 효과 중심으로의 성과평가 고도화 등을 중점 추진과제로 제안하였다. 더불어 현재의 「연구성과평가법」은 2021년도 전부 개정된 법률안을 따르고 있으며, 주요내용으로는 전략목표와 단계별 성과목표 및 지표 등을 포함한 사업 전략계획서 제출, 과제평가에 대한 표준지침 제공의 근거 구체화, 종료 사업성과에 대한 효과성 분석 절차 신설 등을 담고 있다.

2. R&D재정사업 성과평가제도 유형과 특징

국가연구개발 성과평가란 국가연구개발 활동에 대하여 성과목표 및 성과지표를 포함한 추진 계획을 사전에 제시하고 이를 토대로 성과 달성 여부를 중심으로 평가하는 활동을 뜻한다. 이는 「연구성과평가법」을 기반으로, 연구개발사업 등의 평가·관리·활용과 성과평가 및 연구성과 관리·활용 기반의 구축 등을 규정한다. 대표적으로 과기정통부장관으로 하여금 5년마다 연구개발 성과평가기본계획을 마련하고, 이에 따라 매년 세부평가 대상 및 일정을 포함한 연구개발 성과평가실시계획을 마련하도록 명시하고 있다(「연구성과평가법」 제5조). 이러한 성과평가는 ① 사업평가, ② 과제평가, ③ 기관평가 등 3가지로 구성되어 있으나(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2023. 1), 본 연구는 그중에서도 ‘①사업평가’ 체계를 중점으로 논의하고자 한다.

[그림 2-3] 국가연구개발 사업평가 체계



자료: 2024년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)(국가과학기술자문회의, 2023.10., p.1)

사업평가는 [그림 2-11]과 같은 단계를 기반으로 시행된다. 먼저 1) 착수단계에서 사업 기획과 추진 간의 일관성 제고를 위해 사업 전략계획서⁴⁾의 적절성을 점검하는데, 이때 점검 대상은 당해연도 신규 사업 및 기존 계속사업 중 전략계획서 수정이 필요한 사업이며, 과기정통부 주관으로 외부 전문가로 구성된 점검위원단을 통해 실시된다. '24년도 주요 변경 사항으로는 기존 점검 항목(7개)을 성과목표의 타당성, 성과목표와 성과지표 간 연계성, 성과지표 측정 산식 및 방법의 타당성과 같은 3가지 항목으로 간소화하여 효율화를 도모하였다. 점검이 완료된 최종 전략계획서는 성과평가 및 관리의 기준으로 활용된다.

다음으로 2) 수행단계에서는 중간평가와 특정평가가 시행되는데, 먼저 중간평가는 전략계획서 내 평가계획에 따라 후보군을 도출하고 자체평가 대상사업 제외 기준을 적용하여 최종 평가 대상사업 선정한다. 각 부처는 투입·관리·수혜자·환류체계의 적절성 등의 지표를 바탕으로 성과목표 가중치를 적용하여 자체적으로 정성평가를 실시한다. 그런 다음 과기정통부가 각 부처단위의 자체평가 적절성을 점검하는 상위점검을 시행함으로써 적절, 재평가 통보, 부적절 등의 결과를 부여한다. 이를 통해 부처는 자율적으로 성과부진 사업을 조정하고 평가 과정 및 결과에서 제기된 개선의견을 이행계획의 수립 및 사업 추진계획, 전략계획서 등에 반영할 수 있다. 또한, 특정평가는 R&D사업의 효과성 제고를 위해 과기정통부가 심층평가⁵⁾가 필요한 사업 등을 선정 및 실시하는 맞춤형 평가를 의미한다. 평가 목적에 따라 5개 세부 평가트랙⁶⁾으로 다양화 및 평가 방향 및 방법을 차별화하여 수행함으로써 결과를 사업의 문제점 개선·보완, 예산 배분·조정, 유사 연구개발사업의 기획, 유공자 정부포상 등에 활용할 수 있다.

3) 종료단계에서는 성과관리·활용 계획 수립을 통해 R&D사업 수행성과를 종합하고 성과확산 활동을 추진하며 향후 이를 효과성 분석의 기준으로 활용한다. 4) 활용단계에서는 사업 종료 후 5년 이내 성과 관리·활용 계획 상 효과성 분석 시기에 도래한 사업에 대한 효과성을 분석하여 성과관리 역량 제고와 성과관리 우수 사례의 확산을 추진한다.

4) 부처가 소관 사업의 기획 목적과 내용, 예산 규모 등을 기반으로 사업의 목표를 달성하기 위한 추진 전략과 성과 목표·지표 등을 고안한 계획서를 의미함

5) 과학기술 정책 이슈 대응, 성과제고 필요사업, 성과목표·임무 달성을 위한 컨설팅 필요사업, 사업 간 연계조정 등이 필요한 사업 등을 의미함

6) ①국가전략기술 트랙, ②혁신·도전형 트랙, ③이슈사업 심층분석 트랙, ④사업계획변경 트랙, ⑤사업 재검토 트랙

<표 2-7> 성과평가제도 유형

	사업평가		기관평가	과제평가
	중간평가	특정평가		
개요	부처의 자체평가 결과에 대한 과기정통부의 적절성 점검을 통해 사업의 효율적 관리 및 성과 제고	효과성 제고를 위해 심층평가가 필요한 사업 등 선정 및 맞춤형 평가 실시	기관장 임기에 따라 기관발전의 효율적 추진을 위해 기관운영계획 수립	단일 연구과제에 대한 기술적 우수성 평가를 목적으로, 과제평가 표준지침을 통해 과제평가 전문성·공정성 제고
법적 근거	“과기정통부 장관은 자체평가가 사업 전략계획과 자체평가 실시계획에 따라 실시되었는지 여부 및 결과의 적절성을 점검할 수 있다”(연구성과평가법 제7조제4항)	“과기정통부 장관은 다음 각 호의 기준에 따라 정한 연구개발사업에 대하여 특정평가를 실시하여야 한다”(연구성과평가법 제8조제1항)	“중앙행정기관의 장 및 연구회는 제1항에 따른 기관운영계획 및 연구사업계획을 수립할 때 과학기술정보통신부장관의 의견을 들어야 한다”(연구성과평가법 제9조제2항)	“과기정통부 장관은 연구개발 과제 평가에 활용할 수 있는 표준지침을 마련 및 제공해야하며(연구성과평가법 제13조), 각 부처는 동 지침을 고려하여 평가지침을 마련하고 과제평가를 수행”(연구성과평가법 시행령 제17조)
대상	전략계획서 내 평가계획에 따른 후보군 도출 및 자체평가 대상사업 제외 기준을 통해 최종 평가 대상사업 선정	①국가전략기술, ②혁신·도전형, ③이슈사업 심층분석, ④사업계획변경, ⑤사업 재검토 트랙 등 목적에 따른 대상 세분화	각 부처 및 연구회 소관 출연연구기관(‘24년 기준 30개)	국가연구개발사업 평가 대상 사업에 속한 전 부처 과제
방법 · 절차	지침통보(과기정통부)→자체평가계획 수립(소관부처)→자체평가(소관부처)→상위점검(과기정통부)	대상사업 선정(혁신본부)→대상 사업(군) 별 평가전략 수립(혁신본부) →평가(혁신본부) →조치계획 적절성 점검(혁신본부) *평가 트랙 및 대상에 따라 차별화	기관운영 및 연구사업 계획서 수립(연구기관)→중간점검·컨설팅(연구기관자율)→자체평가(부처 연구회)→상위평가(혁신본부)	선정평가→단계평가→(특별평가)→최종평가
결과 활용	사업개선, 예산 배분조정, 유공자 정부포상 등	사업 문제점 개선·보완, 예산 배분·조정, 유사 연구개발사업의 기획, 유공자 정부포상 등	기관운영 미래방향 설정 및 보완, 기관 조직 구성, 기관장 및 연구지원인력 인센티브, 기관 주요사업 예산 등과 연계	각 평가단계에 따라 과제 보완·변경·중단, 연구개발비 감액·증액, 연구개발과제의 변경 또는 중단, 후속 연구개발과제로의 연계 등

자료: 2024년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)(국가과학기술자문회의, 2023.10.) 및 2024 국가연구개발 과제평가 표준지침(과기정통부/KISTEP, 2024.04.) 기반 재구성

3. 최근 정책동향 및 이슈

제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)에 따르면, 국가전략과 연계 강화 및 질적 성과창출 제고를 위해 국가R&D에 대한 개선적 성과평가를 추진하고 실증 사업화실적 등의 실용화 성과지표를 개발·활용 및 R&D평가시스템 개선, ‘A.I. 기반 평가지원체계’를 마련하는 등의 추진목표를 제시하였다(과학기술정보통신부, 2022. 12). 동 계획의 시행계획(안)에서는 혁신·도전형 R&D사업군에 대한 성공·실패 평가등급 폐지하고 동일기관의 상피제를 폐지하는 등의 전략을 기반으로 전문성·투명성 제고를 위한 평가·성과 제도 개선하고자 한다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2024. 3). 제1차 국가연구개발사업 중장기 투자전략(‘23~’27)에서는 심의과정에서의 지출 효율화를 통해 유사·중복 낭비요인을 제거하고자 하였으며, 지출 효율화 검토항목(안)으로 “평가부실(상위평가·특정평가 등 사업 평가 미흡)” 및 “집행점검” 등이 제시되었다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2023. 2).

제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(‘21~’25) 주요 중점추진 과제는 다음과 같다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2020. 8). ①연구자 중심 평가체계를 지속강화하고, 사업평가를 자체평가 중심으로 운영하면서 성과평가 정보 공개 및 모니터링 통해 평가에 대한 책임성 확보하고자 한다. ②R&D 전 주기에서의 평가 일관성 확보 및 사업의 전략적 조정기능 강화 등을 목표로 한다. 특히 평가결과 환류의 실효성 제고를 위해 결과 환류에 대한 관리를 강화하고 자체평가 시 도출된 사업별 개선계획의 이행 여부를 예산 조정 및 차기 평가에서 지속 점검하며, 특정평가 결과를 R&D 정책 수립, 예산 편성 및 사업 구조 개편 등에 적극 반영하고자 한다. ③R&D 특성별 맞춤형 평가 추진, 경제·사회적 효과 중심 평가의 단계적 강화, 연구성과의 관리·활용을 강화하고, ④데이터기반 정성평가 및 정보 활용·축적, 연구관리 전문기관의 역량 강화, 우수 평가 인력 확보 등을 통해 인프라를 확충하고자 한다.

이에 따른 2024년도 국가연구개발 성과평가 실시계획의 기본방향은 사업평가에 상대평가를 도입하고, 도전적 R&D를 위한 맞춤형 평가제도를 추진 하고자는 것이다(과학기술정보통신부, 2023. 10).

[그림 2-4] 2024년도 국가연구개발 성과평가 실시계획 기본방향

▲ 온정주의 R&D 평가	▲ 상대평가 도입	사업평가
▲ 일률적인 R&D 평가 방식	▲ 전략적 R&D 맞춤형 평가 도입	특정평가
▲ 비효율적 R&D 평가과정	▲ 소관부처 책임성·자율성 제고	기관평가
	▲ 관행적 평가항목 효율화·간소화	전략계획서 등

자료: 2024년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)(국가과학기술자문회의, 2023.10., p.1)

먼저 중간평가의 경우, ‘미흡’ 비율을 20% 이상으로 의무화하여, 부처가 성과부진 사업을 자체 구조조정하고, 우수 사업을 확대하도록 유도하고자 한다. 다음으로 특정 평가는 실패 가능성이 큰 전략적·도전적 R&D에 대해 맞춤형 평가를 추진하고 부진 사업 등에 대한 사업 타당성을 zero-base에서 검토하도록 한다. 특히 특정평가는 평가 목적에 따라 5가지 세부트랙으로 구분하는데, 세부적으로 [그림 2-15]와 같이 과제중심평가·사업개선 등을 목적으로 하는 맞춤형 평가와 환경변화에 따른 사업계획 변경 및 구조조건 의견 제시 등을 목적으로 하는 사업조정형 평가 트랙으로 나눌 수 있다.

[그림 2-5] 특정평가 평가트랙 구성(안)

트랙	구분	목적	대상	평가 방법
맞춤형 평가	국가전략기술	최종 임무달성 지원	국가전략기술 프로젝트	단계별 마일스톤 기준 달성도 점검 등
	혁신·도전형	세계 최고의 연구성과 창출 지원	혁신·도전형 R&D 사업*	사업관리 체계 등 과정중심 평가
	이슈사업 심층분석	사업별 이슈 해결 및 성과 제고	이슈발생 사업(군)분야	이슈해결 중심의 사업 개선사항 도출
사업 조정형 평가	사업계획변경	급격한 환경 변화의 반영과 예산 활용의 효과성 제고	사업계획 변경 필요성이 제기된 예타사업	예비타당성 조사방식에 준하는 평가
	사업 재검토	사업의 일몰·조정 의견 제시	성과부진 및 낭비적 요소가 있는 사업	사업 지속여부 등 사업 타당성에 대한 평가

* 과기정통부 장관과 중앙행정기관의 장이 혁신성·도전성 등을 고려하여 협의해서 지정한 연구개발 사업

자료: 2024년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)(과기정통부, 2023.10., p.13)

「국가재정운용계획(23~27)」에 따르면 재정사업평가 예산환류 강화를 위해 재정 사업 자율평가 단위를 '23년부터 단위사업에서 세부사업으로 개편하고, 미흡등급 세부사업은 10% 이상 예산 삭감 및 총지출구조조정 규모는 평가대상사업 총예산의 1%

삭감하며, 3년 연속 미흡 사업은 원칙적으로 폐지할 것을 제시하였다(기획재정부, 2023. 8).

「국가재정운용계획(22~'26)」에서는 재정사업 성과관리 고도화를 위하여 성과평가 표준화, 평가결과의 예산환류 강화 등의 전략을 제시하였다. 이를 위해 부처별 대표 성과지표 설정·공개 및 과다한 성과지표 수 감축, 사업성과 평가제도(6개 부처, 11개 평가)의 시기·방식 표준화 등의 방안과 재정당국중심으로 편성-집행-평가를 전주기적으로 관리할 것을 제시하였다(기획재정부, 2022. 8).

마지막으로 현 정부의 R&D 혁신 관련 주요 계획을 살펴보고자 한다. 먼저 윤석열 정부 R&D 혁신방안에서는 실패를 용인하는 혁신적·도전적 연구제도 도입을 위해 평가등급을 폐지하고 정성적 검토로 전환할 계획을 밝혔다(국가과학기술자문회의 전원회의, 2023. 11). 뿐만 아니라 피평가자에게 평가 결과를 투명하게 공개하고 동일 기관 연구자 평가 참여를 제한하는 상피제를 폐지함으로써 평가의 전문성과 투명성을 제고하고자 한다.

창의와 도전, 글로벌 도약을 위한 정부 R&D 제도혁신 방안을 통해 과기혁신본부 투자와 평가부서를 통합하여 R&D 재정집행점검과 평가 결과를 예산 배분·조정 및 구조조정에 확실히 반영 하고자는 전략을 제시한 바 있다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2023. 8b). 나아가 우수 민간 전문가를 확보하여 평가의 전문성 강화 추진하고 R&D 사업평가에 있어 상대평가 도입을 통해 하위 20% 사업은 구조 조정하는 등 성과부진사업에 대한 엄정한 평가 전략을 밝혔다.

[그림 2-6] R&D 사업평가에 상대평가 전면도입



자료: 창의와 도전, 글로벌 도약을 위한 정부 R&D 제도혁신 방안(국가과학기술자문회의, 2023.8., p.6)

제3절 선행연구의 검토

2006년 「정부업무평가기본법」과 「국가재정법」의 제·개정을 통해 정부업무평가제도와 재정성과관리제도가 본격적으로 추진된 이후 성과관리와 관련된 많은 논의들이 전개되어 왔으며, 20여 년이 지난 현 시점에서는 공공부문에서 성과평가가 과연 필요한 것인가에 대한 논의보다는 성과평가제도가 실제 효과성 제고에 기여하고 있는지, 어떻게 하면 본래 의도한 바와 같이 성과 창출에 기여할 수 있도록 운영할 수 있을 것인지 등 성과평가제도의 고도화 및 효과성 제고 방안에 초점을 둔 연구들이 주로 수행된 것으로 진단할 수 있다.

이러한 측면에서 성과평가가 실제 효과성 제고에 기여하고 있는지를 진단하고 이에 대한 개선방안을 논의하고 있는 연구는 성과평가제도가 기관의 운영에 기여할 수 있는 효과성을 무엇으로 개념화하는가에 따라 크게 ‘효율성’과 ‘책임성’으로 구분하여 살펴볼 수 있다. 즉, 효율성은 성과평가체계 내 다양한 제도 간 유사·중복이 최소화 되어 있고, 일관적인지, 평가자 및 피평가자의 부담 수준은 적절한지와 관련된다. 책임성은 성과평가제도가 정부 정책이나 예산 운용의 효율성 확보 등에 기여하는지, 국민들이 기관에게 기대하고 있는 역할이나 책임을 다하였는가와 관련된다고 볼 수 있다.

성과관리제도의 기대효과 중 효율성 제고와 관련하여, 황혜신 외(2016)는 평가제도를 관장하는 총괄부처 또한 평가제도마다 제각기 존재하여 각 평가제도가 상호보완적일 수 있다는 장점도 있으나, 피평가기관 및 성과관리 담당자에게는 평가 준비과정 중 지나친 업무 부담으로 작용할 수 있으며 평가항목 및 내용에 대한 유사·중복성 등의 비효율성이 발생하고 있다는 진단하였다. 이와 같이 평가제도들에 대한 통일된 기준이 부재하고, 이를 관리하는 부처가 다양한 한편 제도들 간의 유사·중복성이 발생할 경우 피평가기관 입장에서는 이를 통한 운영 효율성을 제고하기보다는 피상적인 평가에 머무를 수 있다는 한계점을 우려할 수 있다. 또한, 성과관리 관점에 기반한 다양한 제도들이 존재하는 가운데, 이러한 평가제도들마다 논리 모형, BSC 모형 등 기반하고 있는 이론적 모형 및 평가틀이 제각각 존재하며, 평가의 목적이나 평가 대상의 특성을 고려하지 않고 이러한 기준이 적용되고 있다는 한계점을 지적했다(황혜신 외, 2016).

성과평가제도의 책임성 확보와 관련하여, 윤기웅 외(2018)는 재정성과목표관리제도가 재정운용의 효율성 확보 등을 목적으로 도입된 제도임에도 불구하고 그 기대효과를 충분히 달성하지 못하고 있는 것으로 진단하였다. 이러한 원인으로 윤기웅 외(2018)는 성과측정 단계에서 성과지표 및 측정의 왜곡이 발생하여 본래 의도하였던 정확한 성과측정이 이루어지지 않는 병리현상을 야기하는 것으로 진단하였다. 구체적인 예로 피평가기관 및 평가담당자들은 공공부문의 특성이나 업무적 환경을 고려하지 않고 무리하게 민간부문의 평가방식이 적용될 경우 성과지표 왜곡 등의 전략적 행위를 보이게 됨으로써 근시안적 관리, 터널효과, 전략적 지표 변경 등의 병리현상을 야기하는 것으로 나타났다. 이는 결국 성과관리를 통해 학습과 개선을 유도하고 조직운영의 효율화를 이끌어내고자 하였던 성과관리제도의 본래 목적을 달성하지 못하고 예산 낭비 등의 비효율적, 병리적 현상이 가중되는 것을 우려할 수 있다.

또한, 성과관리제도가 책임성 확보에 기여하고 있는가는 기관의 미션과 비전, 목표 체계에 입각하여 이를 대표할 수 있는 성과를 충분히 달성하고 성과정보로써 설명할 수 있는가와 관련된다. 이러한 측면에서 이광희 외(2023)는 그동안의 정부 성과관리 노력이 1년간의 단기적 시계에 초점을 맞추어 단기간의 성과와 미시적인 성과관리에 초점을 맞춘 나머지, 기관 전체의 중장기적인 성과 창출 노력에 소홀한 결과 성과관리를 통한 효과성이 제한적이었던 것으로 진단하였다. 이러한 측면에서 최근 정부 기조 차원에서 중장기 정책 수립 및 다부처 협업 사업이 확대되고 있는 만큼 관리과제 중심의 성과관리 노력뿐만 아니라 상위 정책의 성과관리를 위한 제도 운영 필요성을 강조하였으며, 그 대안으로 전략목표에 대한 성과관리 강화 필요성을 강조하였다. 정부업무평가제도에서는 2022년부터 관리과제에 대한 성과지표 설계뿐만 아니라 전략목표에 대한 성과지표 수립과 이를 통한 관리 노력을 강조하고 있으나 이광희 외(2023)에 의하면 이러한 성과는 여전히 제한적인 것으로 진단되었다.

성과측정 단계에서 발생하는 성과측정의 왜곡 등이 예산 낭비 등 성과관리의 효율성을 저해하는 것과 유사하게 성과측정의 왜곡은 기관의 책임성 확보에도 부정적인 영향을 미치는 것으로 진단할 수 있다. 즉 성과지표 설계 및 측정 방법의 타당성 부족 등은 성과측정 과정에서 실제 창출된 성과가 제대로 반영되지 못함으로써 성과관리를

통한 기관의 책임성을 설명하는 데 한계점이 발생하고, 평가결과에 대한 신뢰성 하락 등의 문제를 야기하는 것으로 설명할 수 있다. 이러한 연구의 예로 Hood(2008)는 성과측정방식에 따른 왜곡 사례의 예로서, 피평가기관 및 성과담당자들이 자신의 기관이 평가에 유리하도록 유도하거나, 반대로 불리함을 회피하기 위하여 성과지표나 목표치를 조정하는 톱니바퀴 효과, 문턱효과, 결과 왜곡 등의 전략적 행위(gaming)가 발생한다고 설명하였다. 이러한 지표 및 측정과정에서 발생하는 전략적 행위는 성과지표를 통해 측정되는 성과가 부서 차원에서 투입하는 실제 노력의 정도를 충분히 설명하지 못하고 그 인과관계 측면에서도 논리관계가 불분명해짐에 따라 성과관리제도의 책임성을 저해하는 원인으로 진단할 수 있다.

이광희(2015) 또한 성과측정과정에서의 왜곡에 대하여 '성과역설'로 개념화하고 있는 기존의 선행연구들(van Thiel & Leeuw, 2002; Bevan & Hood, 2006)을 정리하고, 우리나라의 정부업무평가, 재정사업성과평가 실태를 분석하였다. 이를 통해 실제 제도적 운영 과정에서 발생하는 성과측정의 왜곡, 성과역설 현상을 실무적 차원에서 구체적으로 제시하였으며, 이러한 예로는 티널 효과, 부분최적화, 근시안적 사고, 측정에 대한 집착, 허위보고, 해석의 왜곡, 게이밍(gaming), 경직화 등의 사례가 존재하였다(이광희, 2015).

마지막으로 안채명 외(2018)는 성과평가 및 결과의 활용 단계에 초점을 두고, 평가의 신뢰성 부족과 평가결과의 수용성에 대한 문제의식에서 논의를 전개하였다. 안채명 외(2018)는 이러한 문제의식에서 중앙행정기관 자체평가제도를 대상으로 평가결과가 미흡하다는 문제점을 지적하며, 이에 대한 원인을 진단한 결과 평가의 구체성, 평가예산의 충분성, 평가의 전문성, 환류 과정을 위한 결과의 공개성 등의 측면에서 충분히 이루어지지 않는 것으로 진단하였다. 이와 유사하게 강희우 외(2018)는 재정 성과관리제도를 중심으로 성과보고서 작성과 성과평가 등이 이루어지고 있음에도 불구하고 실제 환류 기능 및 개선 노력은 미흡한 것으로 문제점을 진단하였다. 강희우 외(2018)는 재정성과관리제도의 환류 단계에서의 한계점 진단을 위해 선행연구 분석을 비롯하여 관련 전문가 및 공무원을 대상으로 설문조사를 실시하였으며, 그 결과 불명확한 평가결과 활용 및 환류의 목적, 예산 환류와 사업 개선이라는 평가 목적 간

의 상충, 평가주체와 피평가자 간의 서로 다른 인센티브로 인한 전략적 행태의 가능성, 적극적인 평가 및 환류에 대한 인센티브 부족 등의 문제점을 제시하였다(강희우 외, 2018).

지금까지 제시한 논의와 관련하여 R&D 분야의 성과관리 진단에 대하여도 선행연구들을 통해 그 한계점을 살펴볼 수 있다. 일례로 구훈영(2020)은 성과계획 단계에 초점을 맞추어 정부 R&D사업의 목표 모호성과 성과관리를 통한 사업 성과 간의 관계를 실증 분석하였다. 구훈영(2020)은 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에 공개된 국가 R&D사업 중 종료평가 결과가 공개된 76개 사업들을 대상으로 목표모호성과 성과 간의 관계를 분석하였으며, 분석 결과 목표 모호성이 성과 제고에 부정적인 영향을 야기하고, 평가 단계에서 관대화 오류를 심화시킬 수 있다는 점을 설명하였다.

또한 유화선 외(2020)는 국가 R&D사업의 성과평가제도의 효과성을 진단하는 데 있어서 제도에 대한 수용성과 신뢰도가 충분하지 않다는 점을 문제 제기하였으며, 성과관리의 환류 차원에서 이러한 수용성과 신뢰도를 제고하기 위한 방안을 모색하기 위하여 국가 R&D 개발 사업의 정책 수혜자들을 대상으로 성과관리 요인들을 중심으로 한 인식 조사 자료를 실증 분석하였다. 분석 결과, 성과평가제도의 수용성과 신뢰성 등 효과성을 제고하기 위해서는 적절한 성과지표의 설계, 전문성 있는 평가위원회의 활용, 자체평가와 상위평가 간 연계성 강화, 피평가기관 담당자의 과도한 평가 준비 업무 부담 경감 노력 등이 중요한 것으로 강조되었다.

이상의 선행연구에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 2006년 법적 기반 수립 이후 정부 성과관리제도의 고도화 방안과 관련하여 많은 논의가 전개되고 있으나 목표 수립 등의 계획 단계, 지표설계 및 측정 등의 측정 단계, 결과 활용 등의 환류 단계 등 성과관리 과정에서 효과성을 저해하는 한계점들이 발생하고 있으며, 실무적으로는 여러 평가제도의 운영으로 인한 제도의 복잡성과 업무 부담 등 또한 비효율성을 야기하는 것으로 진단할 수 있다.

특히 앞선 우리나라 평가제도 운영 현황에서 살펴보았을 때 SMART의 원칙 등 적절한 성과지표의 설계·수립을 위한 요건들이 가이드라인이나 지침 등을 통해 제시되고 있는 점을 확인할 수 있음에도 불구하고, 선행연구들의 진단에 의하면 측정지표의

조정이나 왜곡, 전략적 행위로 인하여 성과관리의 효과성이 저해되고 있는 것으로 나타난다는 점에서 여전히 성과관리체계의 고도화를 위하여 운영·관리적 측면에서 개선 과제가 존재함을 진단할 수 있다.

또한 성과관리제도의 이러한 한계점과 개선 필요성이 강조됨에도 불구하고 R&D 분야 내 성과평가제도 개선 및 효율성 제고에 대한 연구는 상기한 바와 같이 매우 제한적인 것으로 진단할 수 있다. 따라서 본 연구는 연구개발 분야 성과평가 제도의 운영 실태를 구체적으로 진단·분석하고 성과평가제도의 효율성 및 책임성 제고를 위한 정책적 제언 발굴에 초점을 두고 있다는 점에서 그 의의를 지닌다.

| 제3장 | R&D 평가체계의 효율성 진단

제1절 개요

우리 정부는 평가체계의 ‘효율성’을 추구한다. 먼저, 「정부업무평가법」 제1조는 해당 법률의 목적으로 “통합적인 성과관리체제의 구축”을 들고 있으며, 제3조는 “통합적 정부 업무평가제도의 구축”을 규정하고 있다. 통합적 성과관리를 지향한다는 것은 여러 의미가 있는데, 주요한 요소 중 하나는 유사·중복 평가로 인해 발생하는 부작용과 문제 극복을 위한 전략의 모색하는 것이다(조문석·이정옥, 2016). 통합적 성과관리는 각종 성과평가 제도가 경쟁적으로 증가하였던 2000년대 초·중반에 그 필요성이 집중적으로 논의되었는데, 성과평가 관련 제도의 신설·통합·조정에 관한 법·제도적 근거를 확립함으로써 피평가 기관의 부담 완화 및 업무과중 방지를 주된 목적으로 한다(김완희, 2020).

이에 따라, 「재정사업 성과관리 기본계획(22~26년)」은 정부의 재정성과관리 기본 방향 중 첫째로 ‘효율성’을 들었으며 “선택과 집중을 통해 부처의 성과관리 행정부담 경감”으로 설명하고 있다(기획재정부 보도자료, 2022.8.22.). 구체적으로는, 사업성과 평가 개편 차원에서 통합평가체계의 구축과 평가 통폐합을 제시하였으며, 성과목표관리 개편 차원에서 성과지표 감축을 발표했다(기획재정부, 2022c). 「24년 정부업무 성과관리 운영지침」에서는 “성과지표 및 목표설정 등 성과관리 소과정에서 피평가자 평가 피로도 누적, 평가수행을 위한 자원 낭비 문제”를 제기하며, 평가의 자율성을 강화하여 평가부담을 완화하겠다고 밝혔다(국무조정실, 2024. 3).

본 연구에서는 R&D재정사업 성과평가 체계의 효율성을 진단하기 위하여, R&D평가체계 외부와 내부의 문제에 각각 초점을 맞추기로 한다. 성과평가 제도에 대한 메타평가 연구에서 ‘효율성’ 진단기준으로 “평가제도 간 중복수준”, “평가수행의 부담의 정도”를 제시한 바 있다(오영민 외, 2017). 본 연구에서는 R&D평가 외부에서 평가제도 간 중복, 그리고 R&D평가 내부에서 평가수행의 부담 수준을 검토하고자 한다.

먼저, R&D평가가 속해 있는 재정사업 평가체계 내 다른 평가제도들과 관계, 평가제도 간 유사·중복 수준을 검토한다. 구체적으로는, R&D자체평가(중간평가)와 균형

발전평가, 일자리사업평가, 중소기업지원사업평가, 재난안전평가의 평가 대상, 내용(기준), 결과를 비교한다. 이어서, 재정사업 심층평가 제도와 R&D를 대상으로 심층 분석을 수행하는 특정평가 간 평가 대상, 방법과 결과를 비교한다. 한편, 재정사업 자율평가의 경우 6개 부처가 운영 중인 타 평가(R&D평가, 복권기금평가, 중소기업지원사업평가, 일자리사업평가, 균형발전평가, 재난안전평가)와 평가 대상의 중복을 해소해 왔다고 밝힌 바 있다(기획재정부, 2024.1.30.). 다만, R&D사업평가를 포함한 타 평가 간 유사·중복 문제는 여전히 남아있어, 그 내용과 정도를 진단하고 해결책을 모색할 필요가 있다.

두 번째로, R&D 평가체계 내부에 초점을 맞추어 제도의 효율성에 대해 논의한다. 특히 자체평가와 상위점검으로 구성된 R&D중간평가를 분석 대상으로 한다. 먼저, R&D중간평가는 자율성을 확대하는 방향으로 제도 개선이 이루어져 왔는데, 이러한 제도 변화가 실제 R&D평가의 부담을 낮추었는지 검토한다. 다만, 여기에서는 평가에 참여하는 주체들의 인식보다는, 평가 내용과 결과에 초점을 맞추어 분석한다. 그런 다음, 자체평가 및 상위점검 구조로 연계 되는 효용을 검토하고, 이 효용이 R&D 중간평가를 통해 얻고자 하는 효과와 일치하는지 확인한다. 즉, 자체평가와 상위점검으로 구성된 현 중간평가 체계로 인해 지불하고 있는 비용과 얻고 있는 혜택이, 중간평가로부터 기대하는 효과와 차이가 있지는 않은지 논의하고자 한다.

제2절 평가제도 간 유사·중복

평가제도 간 유사·중복은 국가연구개발사업 중간평가와 특정평가를 중심으로 분석한다. 중간평가와 유사한 평가제도로 정부업무평가 중앙행정기관 평가에 속한 ‘재정사업 자체평가’와 ‘개별평가’, 특정평가와 유사한 제도로 재정성과관리제도에 속해 있는 ‘재정사업 심층평가’와 ‘핵심재정사업 성과관리’ 제도를 들 수 있다.

본 절에서는 중간평가와 재정사업 자체평가, 특정평가와 재정사업 심층평가 간 유사·중복을 검토한다. 먼저, ‘개별평가’는 중앙행정기관이 다른 중앙행정기관 및 소속기관이 수행하는 사업·정책을 대상으로 한다. 다만, 「정부업무평가기본법」 상 성과평가는 통합실시가 원칙이기 때문에, 개별평가는 통합 실사가 곤란한 경우에 한하여 인정되고 있다. 즉, 정부업무평가위원회가 중앙부처와 협의를 통해 새로운 평가제도 도입을 제한하고, 유사·중복 해소를 추진하고 있다. 이에 '24년 기준 개별평가는 78개⁷⁾가 시행되고 있다(정부업무평가포털). 이 중 ‘재정지원 일자리사업평가(고용노동부)’와 ‘재정사업 심층평가(기획재정부)’는 본 절에서 각각 R&D 중간평가 및 특정평가와 유사·중복을 검토하기로 한다.

‘핵심재정사업 성과관리’의 경우, 국정비전이 반영된 12대 핵심재정사업(군)⁸⁾을 선정하여 전(全)주기적으로 집중 관리함으로써 5년간('23~'27년) 가시적 성과 창출을 지원하는 제도로서 '23년에 새로 도입되었다. 해당 제도는 사업별 작업반을 구성하여 성과지표·목표를 설정한 후, 분기별로 성과지표 달성도와 제도개선 진행상황을 점검한다. R&D재정사업의 경우, 성과관리 대상인 12대 핵심재정사업(군) 중 “반도체 산업 초격차 확보” 및 “핵심전략기술 집중 투자”에 포함되고, 해당 사업(군) 평가는 과기정통부가 주관한다. 다만, ‘핵심재정사업 성과관리’ 제도의 경우, 본 연구에서 타 평가제도와 유사·중복을 검토할 만한 충분한 자료를 확보하는 데 한계가 존재한다. 제도의 도입·운영 시기와 오래되지 않았고, 주요 성과지표 달성도⁹⁾ 외에 공개된 자료가 충분하지 않기 때문이다.

7) 건축행정평가(국토교통부), 공공기관 개인정보 보호수준 평가(개인정보보호위원회), 공공기관 부패방지교육 실적 점검(국민권익위원회), 공공데이터 제공 운영실태 평가(행정안전부), 중앙행정기관 적극행정 종합평가(인사혁신처), 법제업무평가(법제처), 정부물품관리 종합평가(조달청), 사회보장기본계획(시행계획) 추진실적 평가(보건복지부) 등

8) 반도체 인력양성·기술개발·사업화, 스타트업 지원, 사회보험 사각지대 해소, 청년일자리·자산형성 지원, 장애인 돌봄, 산불대응능력 강화 등

1. 국가연구개발사업 중간평가: 자체평가(재정사업) 제도와 비교를 중심으로

가. 개요

앞서 우리나라 정부성과평가체계(제2장)에서 살펴본 바와 같이, 중앙행정기관 자체 평가 중 재정사업 대상 평가는 6개(일반재정사업, R&D평가, 재난안전, 균형발전, 일자리, 중소기업)로 구성되어 있다. 각 평가의 근거법률과 평가주관기관은 다음과 같다.

[그림 3-1] 재정사업 자체평가 부문별 근거법률 및 주관기관

중앙행정기관				
평가유형	평가부문		근거법률	평가주관
자체평가 (47개)	주요정책(성과관리)		정부업무평가법	국무조정실
	재정사업	일반재정사업	국가재정법	기획재정부
		R&D평가	연구성과평가법	과학기술정보통신부
		재난안전	재난안전법	행정안전부
		균형발전	국가균형발전법	지방시대위원회
		일자리	고용정책기본법	고용노동부
		중소기업	중소기업기본법	중소벤처기업부
	행정관리 역량	조직	정부업무평가법	행정안전부
		인사		인사혁신처
		정보화		행정안전부

자료: 정부업무평가포털(https://www.evaluation.go.kr/web/page.do?menu_id=25)

여기에서는 ‘일반재정사업’ 및 ‘재난안전’ 부문 평가는 제외하고 검토한다. 먼저, 일반 재정사업을 대상으로 하는 ‘재정사업 자율평가’는 ’05년에 도입되었고, 「국가재정법」

9) 성과지표 달성도, 해당사업 집행현황, 제도개선 진행상황 등에 대한 종합적인 점검 결과를 PI보드(Performance Information Board)에 목표달성 가능성 등급(4색등)으로 제시

제85조의8 및 같은 법 시행령 제39조의3에 근거하고 있다. 「2005년도 재정사업 자율 평가 지침」에 따르면, R&D사업은 국가과학기술위원회에서 별도 평가체계를 구축하여 평가한다고 제시되어 있다(기획예산처, 2005. 4). 또한, 기획재정부는 통합평가체계 구축을 추진하면서, 재정사업 자율평가와 타 평가(R&D평가, 복권기금평가, 중소기업 지원사업평가, 일자리사업평가, 균형발전평가, 재난안전평가) 간 평가대상 중복을 해소 했다고 밝혔다(기획재정부, 2024. 1). 「재정사업 자율평가 지침」에 따르면, 평가대상 사업은 “예산, 기금이 투입되는 모든 성과관리대상 재정사업”이나, “평가중복 최소화를 위해 R&D, 재난안전, 균형발전 및 복권기금 사업으로 소관 평가기관의 지침에 따라 선정된 평가대상 사업은 제외”한다고 제시되어 있다(기획재정부, 2020. 1). 이에 따라, 기획재정부가 주관하는 재정사업 자율평가와 R&D사업 자체평가(중간평가) 간 평가 대상의 중복은 존재하지 않는다.

또한, 행정안전부에서 주관하는 ‘재난안전사업 평가’는 「재난 및 안전관리 기본법」 제10조의3 및 같은 법 시행령 제10조의 2에 근거한다. 재난안전 평가가 정부업무평가 체계 내 자체평가(재정사업)에 포함되기 시작한 것은 2018년부터이다(국무조정실, 2018. 4). 행안부는 재난 및 안전관리 사업의 효과성·효율성을 평가하여 그 결과를 관계 기관에 통보하고, 관계 기관은 평가 결과를 다음 연도 사업에 반영한다(행정안전부, 2023. 4).

<표 3-1> 재난안전사업 평가대상 사업 현황('19~'24년)

(단위: 개, 조원)

연도	소관기관 수	평가대상 사업 수	사업 예산
2024	24	252	15.7
2023	26	251	16.0
2021	26	257	11.0
2020	25	295	10.2
2019	25	318	11.0

자료: 각 연도 재난안전사업 평가 결과(행정안전부, 2019~2024)를 참조하여 연구진 정리

행안부는 전체 재난안전사업 중 타 재정사업 평가대상과 전년도 평가 모범 사업, 성과관리 실익이 적은 사업을 제외하고 평가한다(행정안전부, 2024.5.1.). 연구진이 '19년~'24년 수행된 재난안전사업 평가 대상사업 1,373개를¹⁰⁾ 검토한 결과, R&D사업은 포함되지 않은 것으로 확인되었다.

이에 따라, 본 연구에서는 재정사업 자체평가 중 '균형발전', '일자리', '중소기업' 부문 평가제도와 R&D사업 중간평가 간 유사·중복성을 검토한다. 검토의 기준은 평가 대상(단위), 기준(지표), 결과 등이다.

나. 균형발전사업 평가(지방시대위원회)

1) 평가 개요 및 대상

'05년에 도입된 균형발전사업 평가는 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」¹¹⁾ 제11조 및 같은 법 시행령 제14조 내지 제17조에 근거하고 있으며, 지방시대 위원회가 주관한다. 균형발전정책의 성과를 종합적으로 점검·확인하고, 관련 자원의 효율적 배분을 통해 예산투자의 효율성을 높이며, 지역균형발전 사업성고를 제고하는데 목적을 두고 있다(지방시대위원회·한국산업기술기획평가원, 2023). 지역사업 평가가 정부업무평가 체계 내 자체평가(재정사업)에 포함되기 시작한 것은 통합 재정사업 평가가 시행된 2016년부터이다(국무조정실, 2016. 3).

균형발전사업 평가 대상은 지방시대종합계획의 연차별 시행계획에 포함된 지역균형발전사업이다(지방시대위원회·한국산업기술기획평가원, 2023). 연차별 시행계획에 따르면, 지역균형발전특별회계 사업(자율계정·지원계정) 평가와 연계하여 추진실적 및 성과를 점검한다(지방시대위원회, 2024. 4). 평가단위는 2018년부터 지원계정 및 자율계정 모두 세부사업을 대상으로 한다. 평가에서 제외하는 사업으로는, “정책연구·관련 기관 지원, 특별행정기관 이관사무, 단순운영비·인건비 지원 사업” 등 평가 실익이 낮은 사업이다(지방시대위원회·한국산업기술기획평가원, 2023).

10) 2022년('21회계연도) 재난안전사업 평가 결과는 자료 구득 상 한계로 검토 대상에서 제외

11) 2023년 「지방분권 및 지방행정체제개편에 관한 특별법」 및 「국가균형발전 특별법」을 통합하여 제정

균형발전사업 평가대상 사업 현황 검토 결과, 평가대상 사업의 수는 '19년 905개에서 '20년에는 자율계정 사업의 대규모 지방 이양으로 473개, '21년 548개, '22년 545개, '23년 450개로 확인되었다(〈표 3-2〉 참조). '18년부터 평가대상에서 소액사업이 제외되었는데, 구체적으로는 '19년 10억 원 미만(지원 및 자율계정), '20~'22년 20억 원 미만(지원계정) 및 10억 원 미만(자율계정), '23년 50억 원 미만(지원계정) 및 20억 원 미만(자율계정) 사업이 제외되었다.

〈표 3-2〉 균형발전사업 평가대상 사업 현황('19~'23년)

(단위: 개, 억원, %)

연도	균형발전사업 평가대상 사업 ¹⁾		R&D사업		
	사업 수	예산	사업 수	(비중)	예산 ²⁾
2023	450	95,537	55	(12.2%)	11,747
2022	545	97,475	55	(10.1%)	24,081
2021	548	88,006	42	(7.7%)	20,969
2020	473	77,867	49	(10.4%)	19,194
2019	905	92,715	38	(4.2%)	14,856

주: 1) 지방시대위원회·한국산업기술기획평가원(2023) 기준
2) 각 연도 R&D사업 예산은 열린재정 기준
자료: 지방시대위원회·한국산업기술기획평가원(2023), 열린재정 및 NTIS 웹사이트 자료를 활용하여 연구진 정리

다만, 평가대상 측면에서 균형발전사업 평가와 R&D사업 중간평가를 비교하는 데에는 한계가 존재한다. 균형발전사업 평가의 경우, 평가대상 세부사업 및 평가등급을 공개하지 않기 때문이다. 이에 연구진은 제한적으로나마 양 평가제도의 대상 중복 여부를 확인하기 위하여 균형발전사업 평가 대상인 지역균형발전특별회계 사업 중 R&D사업으로 분류되는 사업을 확인하였다. 그 결과, 지역균형발전특별회계 사업 중 R&D사업 수는 55개(전체 균특회계 사업의 12.2%, 지원계정 사업(89개)의 61.8%, '23년 기준)로 확인되었다. 연도별 평가제외 기준에 따라 '14~'15년에는 “타 평가(미래부 국가 R&D평가, 기재부 재정사업자율평가) 중복사업”이 평가에서 제외되었으나, 이후에는 이와 같은 기준이 제시되지 않았다(지방시대위원회·한국산업기술기획평가원, 2023). 따라서 매년 약 48개(최근 5년)의 R&D사업이 균형발전사업 평가대상으로 포함될 수 있음을 확인할 수 있다.

2) 평가 기준 및 방법

다수 평가 제도를 비교하고 평가체계의 효율성을 진단하는 데 있어, 평가대상의 중복 가능성만으로는 한계가 존재한다. 이에, 평가 기준 검토를 통해 평가의 내용 및 취지를 비교하기로 한다.

여기에서는 균형발전사업 평가 중 ‘지역지원계정’ 사업평가 기준을 중심으로 검토한다. 지역균형발전특별회계는 4개의 세부 계정으로 구성되는데, 목표와 운영 방식이 상이하다. 지역지원계정의 경우, 지역경쟁력 강화를 위한 사업에 투입되는 재원으로, 효율성(efficiency)을 목표로 한다(류영아, 2023). 중앙부처가 직접 사업을 선정한 후 예산을 편성해 배분하면, 지방자치단체가 이를 운용하게 된다. 앞서 살펴본 R&D사업은 모두 지역균형발전특별회계 중 지역지원계정(제주특별자치도계정과 세종특별자치시계정 포함)에 해당한다.

〈표 3-3〉 균형발전사업 지원계정 자체평가 기준(’23년)

부문	지표	점검항목	배점	
			신규	계속·종료
사업 기획	1. 사업기획의 타당성 및 구체성	① 균형발전목표와 부합성	20	-
		② 목표 달성을 위한 세부내용의 구체성과 적절성	20	-
	2. 환류 및 개선의 적절성	③ 지적사항을 반영한 기획의 적절성	-	20
사업 집행	1. 예산집행의 효율성	④ 예산집행률과 예산효율화 노력	10	10
	2. 사업운영의 적절성	⑤ 사업추진체계 구축 및 운영의 적절성	10	10
		⑥ 모니터링 운영의 적절성	20	10
사업 성과	1. 목표 달성도	⑦ 당해 연도 성과목표 달성도	20	25
	2. 균형발전 기여효과	⑧ 지방시대 구현을 위한 균형발전 기여 효과 ¹²⁾	-	25
가점	사업목적 관련 성과 외 지방시대 구현을 위한 노력과 성과 등		+5	+5

자료: 지방시대위원회·한국산업기술기획평가원(2023)

12) ① [지역경제발전] 주민의 소득증대, 생활안정 효과

② [사회인프라·서비스향상] 문화, 레저, 의료, 복지, 안전, 교육 여건 개선 효과

③ [기반시설확충] 도로, 철도 등 교통시설과 생활기반시설 개선 효과

④ [지역활성화] 주민공동체의 화합 및 발전, 지역사회 활성화와 공동체 복원 효과

균형발전사업 지원계정의 평가 기준은 사업기획, 집행, 성과 등 3개 부문으로 구성되며, 신규·계속·종료 여부에 따라 차등 배점이 적용된다. 부처가 자체평가를 실시한 후 지방시대위원회에서 상위평가를 실시하는 방식이다. '23년 지원계정 자체평가 기준은 <표 3-3>과 같으며, 상위평가에서는 부처 자체평가에 대해 평가과정의 충실도와 평가결과의 적정성 등을 점검한다.

<표 3-4> 균형발전사업(지원계정) 및 R&D중간평가 자체평가 평가지표 비교

평가내용		균형발전사업 평가('23년) ¹⁾	R&D중간평가 자체평가('24년) ²⁾
사업 집행 과정		50점	20~40점
	예산집행의 효율성	10	10
	사업운영의 적절성 (과제관리, 위험요소 관리, 손해자)	20	30
	환류 및 개선의 적절성	20	10
사업 성과		50점	50~70점
	목표 달성도	25	50~70
	균형발전 기여효과	25	-
환류 계획		0점	10점
	성과분석·환류계획의 구체성	-	10

주: 1) 계속·종료 사업 기준(R&D 중간평가의 경우, 신규사업은 대상으로 하지 않음)
2) 일반사업 기준임. 시설장비사업의 경우, 사업관리(70)와 목표달성도(30)으로 구성
2) R&D 자체평가의 경우, 평가부문별 지표를 배점 범위 내에서 사업특성에 따라 자율적으로 설정(일반사업)하기 때문에 평가지표의 세부점수 합계는 100점을 초과함
자료: 지방시대위원회·한국산업기술기획평가원(2023) 및 과기정통부(2024)를 활용하여 연구진 작성

균형발전사업 지원계정 및 R&D중간평가의 자체평가 평가지표를 비교해보면, 평가 부문의 구성은 유사하고, 구체적인 항목과 배점에서는 다소 차이가 존재함을 확인할

- ⑤ [일자리창출] 지역특화형 산업 육성으로 양질의 일자리 창출 효과
- ⑥ [기업유치] 기업의 지방 이전 및 투자 촉진 효과
- ⑦ [지역성장거점육성] 공공기관 이전 등 지역 성장거점 육성 효과
- ⑧ [혁신생태계조성] 지역 맞춤형 창업·혁신 생태계 조성 효과
- ⑨ [인재육성] 지역 맞춤형 인재 양성 효과
- ⑩ [인구감소대응] 지방소멸 방지, 균형발전 추진체계 강화 효과
- ⑪ [지방역량강화] 지역사회의 자생적 창조역량 강화 효과
- ⑫ [기타] 기타 균형발전 기여 효과

수 있다. 균형발전사업평가는 ‘환류 계획’에 배점을 하고 있지 않으나, R&D중간평가에서는 10점을 부여하고 있다. R&D중간평가에서는 ‘균형발전 기여효과’에 배점을 하고 있지 않으나, 균형발전사업평가는 25점을 부여하고 있다. 균형발전사업 평가는 효율성과 형평성을 동시에 추구하는 균형발전정책의 고유한 특성에 기초하고 있기 때문에, 예산효율성에 집중하는 여타 재정사업평가와 차별성이 있다(지방시대위원회·한국산업기술기획평가원, 2023).

3) 평가 결과

균형발전사업 평가의 경우, 사업별 평가 결과는 대외적으로 공개되지 않는다. 이에 따라, 균형발전사업과 R&D중간평가에 모두 해당되는 사업에 대한 평가결과의 비교는 가능하지 않다. 다만, 예산 편성 시 참고하도록 기획재정부 등에 결과가 공유되며(서울경제, 2023.10.25.), 우수사업 발굴·홍보 및 사업담당자 포상 추진 등에 활용한다.

’23년 균형발전사업 평가 결과, 지원계정 89개 사업에 대한 16개 부처의 자체평가 평균점수는 87.4점이며, 상위평가를 고려한 최종 등급은 ‘우수’ 31.6%, ‘보통’ 53.9%, ‘미흡’ 14.5%로 확인된다(지방시대위원회·한국산업기술기획평가원, 2023).

추가적으로, 균형발전사업 평가의 경우, ‘균형발전’ 정책을 4대 전략과 9대 분야로 구분하여 성과를 분석하고, 그 결과(분야별 주요성과)를 제시하고 있다.

〈표 3-5〉 균형발전사업 성과분석체계

(단위: 사업수(개), 사업비(억 원))

4대 전략	9대 분야	지원계정	자율계정		합계
			시·도	시·군·구	
지역을 살리는 교육	① 교육	8개 (12,630)	-	-	8개 (12,630)
혁신성장을 통한 좋은 일자리 창출	② 과학기술	12개 (3,927)	-	-	12개 (3,927)
	③ 지역산업	15개 (10,917)	-	-	15개 (10,917)
	④ 지역기업	12개 (4,874)	-	-	12개 (4,874)

4대 전략	9대 분야	자원계정	자율계정		합계
			시·도	시·군·구	
지역공약을 통한 특성화 발전	⑤ 교통	18개 (19,828)	27개 (2,966)	-	45개 (22,794)
	⑥ 문화·여가	8개 (1,315)	46개 (5,169)	-	54개 (6,484)
	⑦ 농수산·해양기반	4개 (380)	17개 (1,302)	-	21개 (1,682)
기회균등을 통한 균형발전	⑧ 생활환경	9개 (17,476)	19개 (1,923)	252개 (10,171)	280개 (29,570)
	⑨ 보건·복지	3개 (2,659)	-	-	3개 (2,659)
합계		89개 (74,006)	109개 (11,360)	252개 (10,171)	450개 (95,537)

자료: 지방시대위원회·한국산업기술기획평가원(2023)

다. 재정지원 일자리사업 평가(고용노동부)

1) 평가 개요 및 대상

재정지원 일자리사업 평가는 「고용정책 기본법」 제13조의2에 근거하고 있으며, 고용노동부가 주관한다. 일자리사업은 “정부가 재정지출을 통해 저소득층·장기실업자 등 취업이 어려운 계층의 신속한 취업과 고용 안정을 지원하는 사업”으로 정의된다(고용노동부 보도자료, 2019.5.7.). 정부는 재정지원 일자리사업을 OECD 기준에 따라 7가지 유형(① 직접일자리; ② 직업훈련; ③ 고용서비스; ④ 고용장려금; ⑤ 창업지원; ⑥ 실업소득 유지 및 지원; ⑦ 지원고용 및 재활, '24년 기준¹³⁾)으로 분류하고 있다.

정부는 재정지원 일자리사업의 효과를 높이기 위해 '10년부터 저성과사업 효율화를 추진하였고, '18년부터 성과평가를 통한 제도개선을 추진해왔다(고용노동부 보도자료, 2021.7.6.).¹⁴⁾ 재정지원 일자리사업 평가가 정부업무평가 체계 내 자체평가(재정사업)에 포함되기 시작한 것은 2023년부터로(국무조정실, 2023. 4), 이때부터 재정

13) 유형별 예산 비중('24년): ① 직접일자리 12.2%; ② 직업훈련 8.9%; ③ 고용서비스 5.6%; ④ 고용장려금 14.8%; ⑤ 창업지원 10.7%; ⑥ 실업소득 유지 및 지원 44.2%; ⑦ 지원고용 및 재활 3.6%

14) 2017년에 일자리사업의 성과평가에 근거한 효율화 체계를 마련하고, 2018년에 전체 일자리사업을 성과평가하여 효율화를 추진(고용노동부 보도자료, 2019.5.7.)

지원 일자리사업 대상 사업이 재정사업 자율평가 대상에서 제외되었다. 평가 결과를 예산에 환류하고 제도 개선에 활용함으로써, 일자리사업을 재정비하고 효율성을 제고 하려는 목적을 갖고 있다. '19년에는 평가결과에 따라 성과가 부진한 직접일자리사업 에 일몰제를 도입하였고, '20년에는 저성과 사업에 대한 차년도 예산 감액을 원칙으 로, 사업 재설계 등 개선방안을 추진하였다.

평가 대상은 중앙부처 재정지원 일자리사업 전체로 한다. 다만, 평가연도에 폐지되 었거나 재정지원 일자리사업 목록에서 제외된 사업은 평가대상에서 제외하고, 장애인 사업이나 실업소득유지사업, 전년도 우수등급사업에 대해 평가등급을 부여하지 않는 다(고용노동부 보도자료, 2022.6.28.). 신규사업, 탈북자 등 특수사업, 인프라 사업 등 정량지표가 부재한 사업에 대해서는 절대평가를 수행한다. '21년 평가에서는 전체 재 정지원 일자리 사업 214개 중 171개(79.9%), '22년 평가에서는 전체 228개 중 207 개(90.8%) 사업을 평가한 것으로 확인된다(고용노동부 보도자료, 2022.6.28.).

〈표 3-6〉 재정지원 일자리사업 평가대상 사업 현황('21~'24년)

(단위: 개, 억원)

구분	2021	2022	2023	2024
평가대상 사업 수	171	207	222	
일자리 예산	305,131	315,809	303,481	291,914
(보고서 공개) 평가대상 사업 수	144	178	191	158
(보고서 공개) R&D사업 수	6	5	5	4

주: 2024년 재정지원 일자리사업 평가대상 수는 본 보고서 작성 시점에 확인이 불가
자료: 각 연도 재정지원 일자리사업 성과평가 보고서(고용노동부)를 활용하여 연구진 정리

재정지원 일자리사업 평가보고서는 '21년부터 대외 공개되고 있다. 여기에서는 보 고서가 공개된 '21년~'23년 재정지원 일자리사업 평가 현황을 검토한다.

〈표 3-7〉 재정지원 일자리사업 평가대상 R&D사업('21~'24년)1)

평가연도	소관	사업명	사업유형 (세부유형)
2021, 2022, 2023	과기부	과학기술혁신인재양성	직업훈련 (구직자훈련)
2021, 2022, 2023	산업부	산업기술혁신기반구축	직업훈련 (구직자훈련)
2021, 2022, 2023, 2024	교육부	산학연협력고도화지원	직업훈련 (일학습 병행)
2021	과기부	연구장비개발및고도화지원사업	직업훈련 (구직자훈련)
2021	과기부	이공계전문기술인력양성	직업훈련 (구직자훈련)
2022, 2023, 2024	과기부	인재활용확산지원	직업훈련 (구직자훈련)
2024	산업부	중견기업핵심연구인력성장지원사업	고용장려금 (고용창출)
2021, 2022, 2023, 2024	과기부	한국과학기술원부설나노융합기술원지원	직업훈련 (구직자훈련)

주: 1) 공개된 재정지원 일자리사업 성과평가 보고서 기준

자료: 각 연도 재정지원 일자리사업 성과평가 보고서(고용노동부)를 활용하여 연구진 정리

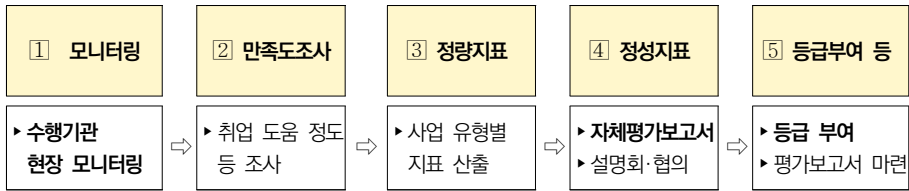
그 결과, '21년 144개, '22년 178개, '23년 191개, '24년 158개 중 R&D사업은 각 6개, 5개, 5개, 4개가 포함된 것으로 확인된다. '21년~'24년간 총 8개의 R&D사업이 재정지원 일자리사업 평가를 받았으며, 일자리사업 유형으로는 대부분 '직업훈련' 유형에 해당되는 것으로 확인되었다. 사업명은 〈표 3-7〉과 같다.

다만, 재정지원 일자리사업 평가 대상 R&D사업 중, 실제 평가의 대상은 세부사업과 내역사업(다수), 과제와 과제 내 활동까지 다양한 것으로 확인되었다. “중견기업핵심연구인력성장지원사업”의 경우, 평가 대상이 세부사업이지만, “인재활용확산지원”의 경우, 평가 대상은 “이공계전문기술인력양성”로 내역사업 단위로 확인된다. “한국과학기술원부설나노융합기술원지원”의 경우, 평가 대상은 “나노전문인력양성 및 일자리 지원” 과제 단위이며, “산업기술혁신기반구축”의 경우, 평가 대상은 “여성R&D인력 산업현장 진출 지원” 과제 중 경력단절여성연구원 재취업 교육 지원 활동으로 확인된다.

2) 평가 기준 및 방법

재정지원 일자리사업 평가는 모니터링과 만족도 조사, 정성평가, 정량평가로 구성된다. 수행기관 및 참여자 심층 인터뷰 및 만족도 조사를 통해 현장 의견을 수렴하고, 정량평가는 각 부처가 제출한 참여자·사업장 정보를 고용보험DB, HRD-net, 워크넷 등과 연계한 데이터 기반 고용성과 평가로 진행된다. 정성평가는 외부전문가로 구성된 평가위원회를 통해 이루어진다.

[그림 3-2] 재정지원 일자리사업 성과평가 추진 과정



자료: 고용노동부 보도자료(2022.6.28.)

재정지원 일자리사업 평가보고서에 포함된 평가 기준은 정량평가와 정성평가, 예산 집행률로 확인된다. 다만, 세 가지 기준에 대한 배점은 제시되지 않았다.

먼저, 정량평가의 경우, 성과지표는 참여 중 성과와 참여 후 성과로 구분할 수 있다. 참여 중 성과는 일자리 사업의 운영과 관련된 성과로서 참여자들의 선발, 참여 중 이탈 등의 지표로 구성된다. 참여 후 성과는 일자리 사업을 통해 노동시장으로 이행했는지, 그리고 이후 고용유지 기간 등으로 측정한다(김은영·강지성, 2024).

구체적으로, 재정지원 일자리사업 유형에 따라 정량평가 지표가 달라진다. 일자리 사업 중 대부분의 R&D사업이 포함되어 있는 ‘직업훈련’ 유형의 경우, 세부적으로는 구직자 훈련, 재직자 훈련, 일·학습병행으로 구분하여 관리한다. 직업훈련 유형 참여 중 성과지표는 ‘중도탈락률’이며, 참여 후 성과지표로 ‘취업률’, ‘고용유지율’, ‘취업소요기간’, ‘임금수준’을 활용한다. 직업훈련의 세부 유형인 구직자·재직자 훈련 사업은 참여 중, 참여 후 성과를 모두 확인하며, 일·학습병행 사업은 참여 중 성과지표만 적용한다. ‘고용장려금’ 유형 내 ‘고용창출형’ 사업은 ‘고용유지율’ 및 ‘고용증감률’ 지표로 평가한다.

정성평가의 경우, ‘사업의 중요성’, ‘일자리사업 운영성과’, ‘운영의 적절성’, ‘제도 개선 노력’ 항목으로 구성된다. 예산집행률(B/A)은 예산현액(A)¹⁵⁾ 대비 결산(B) 형태로 제시되며, 계획 예산 대비 집행 수준을 나타낸다.

이를 종합하여 재정지원 일자리사업 평가와 R&D중간평가(자체평가) 평가지표를 비교해보면, 평가부문의 구성은 대체로 유사하다. 일자리사업 평가는 ‘환류 계획’은 평가하고 있지 않지만, R&D중간평가에서는 10점을 부여하고 있다는 데 차이가 있다. 사업성과의 경우, R&D는 산출물의 우수성과 핵심성에 초점을 두고 있으며, 일자리사업의 경우 취업률이나 고용유지율 등의 결과에 집중하고 있다. 다만, 일자리사업 평가 항목별 배점을 확인하기 어려움에 따라 비교에 한계가 존재한다.

<표 3-8> 재정지원 일자리사업 평가 및 R&D중간평가 평가지표 비교

평가내용		재정지원 일자리사업 평가('24년)	R&D중간평가 자체평가('24년) ¹⁾
사업 집행 과정			20~40점
	예산집행의 효율성	○	○
	사업운영의 적절성 (과제관리, 위험요소 관리, 수혜자)	○	○
	환류 및 개선의 적절성	○	○
사업 성과			50~70점
	사업 성과(실적)	○	○
환류 계획			10점
	성과분석·환류계획의 구체성	-	○

주: 1) 일반사업 기준임. 시설장비사업의 경우, 사업관리(70)와 목표달성도(30)으로 구성
2) R&D 자체평가의 경우, 평가부문별 지표를 배점 범위 내에서 사업특성에 따라 자율적으로 설정(일반사업)하기 때문에 평가지표의 세부점수 합계는 100점을 초과함
자료: 2024년도 재정지원 일자리사업 평가보고서 및 과기정통부(2024)를 활용하여 연구진 작성

3) 평가 결과

재정지원 일자리사업 평가 결과는 사업별 ‘우수’, ‘양호’, ‘개선필요’, ‘감액’ 등 등급으로, R&D사업은 ‘우수’, ‘보통’, ‘미흡’ 등급과 점수가 제시된다.

15) 예산현액(A) = 예산액 + 이월액 ± 이·전용 등 증감액 + 추경

<표 3-9> 재정지원 일자리사업 평가대상 R&D사업('21~'24년)¹⁾

사업명(소관)	평가연도	재정지원 일자리사업 평가 ¹⁾	R&D중간평가 ²⁾
과학기술혁신인재양성 (과기부)	'21	개선필요	
	'22	개선필요	
	'23	양호	보통 (84.1) ³⁾
산업기술혁신기반구축 (산업부)	'21	개선필요(감액)	보통 (71.4)
	'22	개선필요	
	'23	개선필요	
산학연협력고도화지원 (교육부)	'21	양호	보통 (78.9) ⁴⁾
	'22	양호	
	'23	양호	부적절 ¹⁶⁾
	'24	양호	비R&D 이관
연구장비개발및고도화지원사업 (과기부)	'21	개선필요	특정평가
이공계전문기술인력양성 (과기부)	'21	양호	보통 (75.4) ⁵⁾
인재활용확산지원 (과기부)	'22	우수	
	'23	미부여	
	'24	양호	보통 (80.0)
중견기업핵심연구인력성장지원사업 (산업부)	'24	감액	평가예정('25년)
한국과학기술원부설나노융합기술원지원 (과기부)	'21	우수	특정평가
	'22	미부여	
	'23	우수	
	'24	미부여	

주: 1) 전년도 우수 등급 사업은 평가 등급 미부여

2) 최종(상위평가) 등급 및 점수 기준

3) '24년 중간평가 결과

4) '20년 중간평가 결과

5) '19년 중간평가 결과

자료: 각 연도 재정지원 일자리사업 성과평가 보고서(고용노동부)를 활용하여 연구진 정리

16) '산학연협력고도화지원사업'의 경우, '23년 일자리사업 평가 결과는 '양호', R&D중간평가 결과는 '부적절'로 도출되었다. 해당 사업 자체평가 결과는 '우수(91점)'로 확인되며, '부적절' 사유가 평가 과정 혹은 결과의 문제인지 확인하는 데 한계가 존재한다. 다만, R&D 자체평가에 대한 적절성 점검 '부적절' 사업은 예산 삭감을 원칙으로 한다. 해당 사업은 '24년도에 비R&D사업으로 이관되었으나, 예산은 세부사업 단위에서 감액되었고(5,572.5억 원→4,437.7억 원), '양호' 평가를 받은 일자리사업 평가 대상 과제는 78% 증액되었다(96억 원→171억 원).

R&D사업은 3(±α)년에 한 번 중간평가를 받기 때문에, 재정지원 일자리사업 평가 대상 R&D사업은 '21~'24년 각 평가를 1회 이상 받은 것으로 확인된다. R&D평가가 세부사업 단위로 평가하는 반면, 재정지원 일자리사업 평가는 세부사업이나 내역사업, 과제 또는 그 일부를 대상으로 평가한다. 이에 두 개 평가 결과를 단순 비교하는 것은 적절하지 않지만, 평가 결과가 다소 상이한 사례를 확인할 수 있다. 아래에서는 같은 해 수행된 2개의 평가 결과 등급 상 비교적 뚜렷한 차이가 있는 사업을 중심으로 평가 결과를 비교해 보기로 한다.

〈표 3-10〉 산업기술혁신기반구축사업(산업부) 평가 결과 비교

평가내용		재정지원 일자리사업 평가('21년)	R&D중간평가 자체평가('21년)
사업 집행 과정			
	사업운영의 적절성	- R&D 분야에 대한 정의가 뚜렷하지 않아, 일반 사무직 인력양성과 차별성 부족 - 예산 지원의 적절성 문제 검토 필요	
	환류 및 개선의 적절성	- 사업 목적 재검토, 프로그램 내실화 등 개선 의견 있었으나, 개선 부족	- 2018년 중간평가 결과에 대해 개선 방안을 수립하여 충실히 반영하였고 실효성 있는 향후 계획도 마련
사업 성과			
	실적	- 교육인원 대비 수료율(70%), 취업률(35%)이 매우 저조 - 중도탈락률(20.0%), 취업률(33.3%), 고용유지율(47.4%), 취업 소요기간(170.6일), 임금수준(108.7%)¹⁾	- (성과목표 달성도) 100%: 고용유지율(72.7%), 채용기업 만족도(92.7%), 경력복귀 교육 수료자 취업률(52.5%) - 성과 우수성(B등급), 핵심성(S등급)

주: 1) '직업훈련' 유형 전체 평균: 중도탈락률(9.4%), 취업률(53.5%), 고용유지율(61.7%), 취업 소요기간(97.7일), 임금수준(101.2%)

자료: '21년도 재정지원 일자리사업 평가보고서 및 '21년도 자체평가 보고서를 활용하여 연구진 작성

산업기술혁신기반구축사업(산업부)에 대한 '21년 재정지원 일자리사업 평가 결과는 '개선필요(감액)'인 반면, R&D중간평가 자체평가 결과는 '보통'으로 확인된다. 일자리사업 평가대상이 사업 내 과제(여성R&D인력 산업현장 진출 지원) 일부임을 고려하여, 이와 관련된 지표별 평가 결과를 비교하면 다음과 같다.

먼저 사업성과의 경우, 2개 평가 모두 '취업률', '고용유지율' 지표를 적용하였으나, 측정 방법의 차이로 실적은 상이한 것으로 확인된다. 다만, 재정지원 일자리사업 평가

는 '직업훈련' 사업유형 전체 실적과 비교하여 해당 사업의 실적이 저조한 것으로 판단하였고, R&D자체평가는 기존 목표치와 비교하여 목표를 100% 달성하였기 때문에, 국내 타 R&D사업 대비 국내 최고 수준의 성과를 달성한 것으로 판단하였다.

또한, 사업 집행 과정의 경우, 일자리사업 평가는 정성 평가를 통해 사업명 및 목적에 부합하는 사업 대상 선정과 프로그램 기획이 필요하다고 판단하였다. 과거 평가결과 환류의 적절성과 관련하여, 일자리사업 평가는 지난 평가의견에 대한 개선이 부족하다고 평가한 반면, R&D 자체평가는 지난 평가 결과를 충실히 반영했다고 판단했다.

추가적으로, 평가 다음 연도('22년) 예산은 산업기술혁신기반구축사업 세부사업 단위에서 감액되었고(20.5억 원→19.95억 원), 일자리사업 평가 대상 과제 예산(4.7억 원)은 동결되었다.

라. 중소기업지원사업 평가(중소벤처기업부)

1) 평가 개요 및 대상

중소기업지원사업 평가는 '17년 중소벤처기업부 신설 이후, '18년 중소기업 지원정책에 대한 총괄·조정기능을 수행하는 정책심의기구를 설치·운영하는 한편, "중소기업 지원사업에 대한 재정효율성 강화를 위해 ... 중소기업지원사업의 평가기능 등을 신설 (「중소기업기본법」 법률 제15691호, 2018.6.12., 일부개정 이유)"하면서 본격 추진되었다. 중소기업지원사업 평가가 정부업무평가 체계 내 자체평가(재정사업)에 포함되기 시작한 것은 2023년부터로 확인된다(국무조정실, 2023. 4). 같은 해, 중소기업지원사업 평가대상 사업이 재정사업자율평가 대상에서 제외되었다(기획재정부, 2023. 1).

평가대상은 '22년에는 중소기업통합관리시스템(SIMS)에서 지원 이력이 관리되는 50억원 이상 예산사업(2021년 기준)이었으며, '23년에는 모든 중소기업지원사업으로 확대되었다(중소벤처기업부 보도자료, 2022.9.28.). 중소기업지원사업 여부는 총사업비 중 중소기업 지원예산 비중, 지원사업의 목적 등을 고려하여 판단된다(남윤형 외, 2022). 다만, 특정 사업이 동일연도 R&D자체평가 대상인 경우 중소기업지원사업 평가 대상에서는 제외하고 있으며, 이외에 지원기업 수, 예산규모, 전년도 평가 결과,

신규·종료사업 여부 등을 고려하여 평가대상을 확정하는 것으로 확인된다.

중소기업지원사업 평가를 주관하는 중소벤처기업부에서 해당 평가와 관련한 자료를 공개하지 않음에 따라, 전체 중소기업지원사업 현황을 살펴보면 <표 3-11>과 같다. 연구진이 중기부에서 제공하는 중소기업지원사업 목록을 통해 사업 수와 예산을 정리하였고, 중소기업지원사업 중 R&D 사업으로 분류되는 사업의 수와 예산을 정리하였다. 그 결과, '19~'23년간 중소기업지원사업으로 분류된 사업은 총 1,972개이며, 그 중 28.5%인 562개가 R&D에 해당하는 것으로 확인되었다. 예산 기준으로는 최근 5년간 중소기업지원사업 전체 예산 중 R&D사업이 차지하는 비중이 12.2% 수준으로 확인된다.

<표 3-11> 중소기업지원사업 및 R&D사업 현황('19~'23년)

(단위: 개, 억원, %)

연도	중소기업지원사업		R&D사업		
	사업 수	예산	사업 수	(비중)	예산
2023	530	324,815	166	(31.3%)	50,531
2022	439	374,439	100	(29.3%)	37,871
2021	318	290,541	92	(28.9%)	30,912
2020	341	290,106	122	(27.8%)	38,136
2019	530	228,009	82	(23.8%)	25,905

주: 중소기업지원사업은 중앙부처 사업단 집계
자료: 각 연도 중앙부처 중소기업지원사업 목록 및 예산현황(중소벤처기업부) 및 NTIS 자료를 활용하여 연구진 정리

즉, 중소기업지원사업 평가가 모든 중소기업지원사업을 대상으로 매년 실시됨에 따라, 매년 중소기업지원사업에 해당되는 100개 내외의 R&D 사업이 해당 평가의 대상이 될 가능성이 존재함을 확인할 수 있다. 다만, 중소기업지원사업 평가에서 같은 연도 R&D 자체평가 대상 사업을 제외하고 있어, 특정 사업이 중소기업지원사업 평가와 R&D 자체평가를 동시에 받는 상황은 피할 수 있을 것으로 보인다.

다른 한편으로, 정부 R&D를 중소기업에 지원하는 중소기업 R&D 지원 제도(KOSBIR)¹⁷⁾ 역시 중소기업지원사업에 다수 포함될 수 있다.¹⁸⁾ 중소벤처기업부

17) "대규모 R&D예산을 운영하는 정부·공공기관이 소관 R&D 예산의 일정비율 이상을 중소기업에 지원하는 제도('98년 도입, '14년 의무화)"(중소벤처기업부, 2023. 4)

(2023. 4)에 따르면, KOSBIR '22년 실적은 4.74조 원, '23년 계획은 4.82조 원이 제시되었다. 이는 '23년 기준, 시행기관 R&D 예산의 18.3%에 해당한다. 이러한 사실을 종합해 볼 때, 중소기업지원사업 평가와 R&D 자체평가 대상 간 중복의 가능성을 확인할 수 있다.

〈표 3-12〉 KOSBIR 지원실적 추이('15~'23년)

(단위: 억원, %)

연도	'15	'17	'19	'20	'21	'22	'23
전체 R&D 예산(A)	168,714	183,352	190,856	223,053	244,503	254,797	263,764
중소기업 R&D 지원액(B)	26,953	30,345	29,884	36,637	43,358	47,420	48,194
지원비율(B/A)	16.0	16.6	15.7	16.4	17.7	18.6	18.3

주: '20년부터 중기부가 KOSBIR 시행기관에 포함되어, '15~'19년 실적에 중기부를 포함하여 산출
자료: 중소벤처기업부(2022. 4)를 활용하여 연구진 정리

2) 평가 기준 및 방법

중소기업지원사업 평가제도는 '22년 평가체계 개편을 통해 8개 사업분야별 특성을 반영한 평가지표를 신설하고, 심층평가를 위한 전문평가단 대면평가를 도입하였다(중소벤처기업부 보도자료, 2022.9.28.). 이에 따라, 사업부처가 자체평가보고서를 제출하면, 전문가가 평가단에서 정성평가(70점)를 시행하고, 정량평가(30점) 점수와 합산하여 최종 등급이 부여된다.

먼저, 사업부처가 제출하는 자체평가보고서 내 평가항목은 사업계획의 적정성, 집행의 효율성, 혁신성장 활동 적절성, 성과 달성도, 성과 우수성, 환류 및 개선 노력 등 6개 항목으로 구성된다. 특히, 중소기업지원사업의 방향을 '생존 및 유지'에서 '혁신성장 및 성과'로 전환하면서, 평가에서 혁신성장 촉진 및 성과 창출에 초점을 두고 있다(남윤형 외, 2022). 다만, 중소기업지원사업 평가의 경우, 세부적인 평가 항목이나 기준, 결과를 공개하고 있지 않기 때문에 R&D중간평가(자체평가)와 평가내용이나

18) 2023년 KOSBIR 사업 및 중소기업지원사업 목록 비교 시, 연구산업육성(과학기술정보통신부), 재난안전산업기술 사업화지원(행정안전부), 문화기술연구개발(문화체육관광부), 고부가가치식품기술개발(농림축산식품부), 디자인산업 기술개발(산업통상자원부) 등이 확인됨

가중치를 직접 비교하는 것이 불가능하다.

다음으로, 외부전문가가 자체평가보고서를 토대로 정성평가(서면평가+대면인터뷰)를 진행하며, 주요 항목은 기획, 운영, 성과, 환류로 구분된다. 기획 부문에서 정책의 중요도를, 운영 부문에서 운영의 적절성, 성과 부문에서 지원사업의 성과, 환류 부문에서 제도개선 노력을 평가한다.

정량평가는 중소기업통합관리시스템(SIMS)을 통해 관리되는 행정자료와 만족도 조사 결과를 활용한다. 매출 증가율, 고용 증가율, 종사자당 부가가치증가율 등 지표가 제시된 바 있다. 또한, 분야별 특성을 고려하여 예컨대 금융지원 분야에 ‘이자보상비율 증가율’, 인력지원 분야에 ‘교육훈련비 증가율’, 기술지원 분야에 ‘연구개발비 증가율’, 수출지원 분야에 ‘수출증가율’, 경영판로지원 분야에 ‘총자산회전율’ 등 지표를 고려할 수 있다(남윤형 외, 2022).

3) 평가 결과

중소기업지원사업 평가 결과는 금융, 기술, 인력, 수출, 내수, 창업, 경영, 기타의 8개 분야별 등급이 부여된다. ‘우수’, ‘보통’, ‘개선필요’ 등급이 부여되며, 등급의 비중은 분야에 따라 달라진다.

사업별 구체적인 평가결과는 공개되지 않기 때문에, R&D사업 평가와 대상 및 결과를 비교하는 데에는 한계가 존재한다. 다만, ‘개선필요’ 등급을 받은 사업을 중심으로 일정 비율(최소 1%)의 예산에 대한 구조조정을 추진하도록 하고 있다. ‘개선필요’ 사업임에도 예산의 유지 혹은 증액이 불가피하다고 판단되는 경우, 개선계획 제출 및 이행상황 모니터링을 의무화하고 있다(국회예산정책처, 2024).

2. 국가연구개발사업 특정평가: 재정사업 심층평가 제도와 비교를 중심으로

가. 제도의 특징

「국가재정법 시행령」 제39조의3에서는 재정사업의 성과평가에 대해 기획재정부장은 각 중앙관서의 장과 기금관리 주체에게 주요 재정사업을 스스로 평가하는 재정

사업 자율평가를 요구할 수 있으며, 추가 평가가 필요한 사업에 대해서는 심층평가를 실시할 수 있다고 명시하고 있다. 「재정사업 심층평가 운용지침」에 따르면, 재정사업 심층평가는 「국가재정법」 제8조제6항 및 동법 시행령 제3조에 근거하여 주요 재정사업의 추진 과정 및 성과를 점검하고, 그 결과를 향후 재정 운용에 반영하기 위해 기획재정부장관이 실시하는 성과평가를 의미한다. 다만, 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업에 대한 평가는 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」에 따른 성과평가로 재정사업 자율평가 또는 심층평가를 대체할 수 있다.

「연구성과평가법」에 따르면, 연구개발사업은 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업을 의미하며, 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발을 위해 예산 또는 기금으로 지원하는 사업을 뜻한다. 특정평가는 과학기술정보통신부에서 과학기술혁신 관련 연구개발사업에 대해 실시하는 심층적인 성과평가이며, 「연구성과평가법」에 근거하여 매년 국가연구개발사업에 대해 과학기술혁신본부에서 직접 평가대상 사업을 선정하고 성과를 평가하여 사업개선, 사업예산 등에 대한 권고사항을 도출하는 평가이다(고용수 외, 2022).

2008년에 기획재정부가 「연구성과평가법」 소관부처가 되면서 재정사업을 대상으로 실시되던 심층평가와 국가연구개발사업 특정평가가 유사한 방식으로 운용되기 시작하였다(고용수 외, 2022). 즉, 국가연구개발사업에 대한 특정평가는 재정사업 심층평가의 체계와 특성을 포함한다(오현환 외, 2019). 국가연구개발사업 특정평가와 재정사업 심층평가는 모두 사업평가(program evaluation) 방식으로 실시된다는 점에서 유사하다. 또한, 평가유형, 평가대상 선정기준, 평가요소, 평가기준 등이 상호 유사하다. 다만, 주관부처가 각각 기재부와 과기정통부로 다르며, 그에 따라 평가근거가 되는 법률, 평가 수행 및 관리기관 등이 다르다. 그리고 재정사업 심층평가는 별도의 운용지침이 훈령으로 존재하지만, 국가연구개발사업 특정평가는 표준화된 운용지침이 부재하다.

재정사업 심층평가는 재정사업의 추진 과정과 성과를 객관적으로 점검하고 평가결과를 향후 재정 운용에 반영하게 하여 궁극적으로 재정 운용의 성과를 제고하는 것을 목적으로 실시되며, 국가연구개발사업 특정평가는 연구개발 활동의 성과 제고를 목적

으로 실시된다. 또한, 재정사업 심층평가는 평가결과를 바탕으로 지출성과 제고방안을 도출하여 향후 재정 운용에 반영하게 함으로써 성과평가 결과를 차년도 예산편성에 직접적으로 반영하게 하기 때문에 평가결과와 예산 연계 가능성이 높다. 반면, 국가연구개발사업 특정평가의 경우 평가결과가 사업추진상의 개선사항, 정책제언을 중심으로 제시되기 때문에 평가결과와 예산 연계 가능성이 낮은 편으로 이해할 수 있다. 이러한 두 가지 평가의 목적, 평가결과와 활용에 관한 내용을 종합하면, 재정사업 심층평가는 평가결과를 바탕으로 예산을 조정, 변경하게 하여 평가대상 사업의 재정 운용성과 제고를 추구하며, 국가연구개발사업 특정평가는 개선사항, 정책제언을 중심으로 평가결과를 도출하여 연구개발 활동의 효율성 및 책임성 강화에 중점을 둔다는 점에서 평가의 주안점이 다르다.

〈표 3-13〉 국가연구개발사업 특정평가 및 재정사업 심층평가 제도 비교

구분	국가연구개발사업 특정평가 ¹⁾²⁾	재정사업 심층평가 ³⁾⁴⁾
평가근거	「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 제8조	「국가재정법」 제85조의 8, 「국가재정법 시행령」 제39조의3
주관부처	과학기술정보통신부	기획재정부
운용지침	표준화된 운용지침 없음	「재정사업 심층평가 운용지침」
평가목적	연구개발 활동의 성과 제고	재정 운용의 성과 제고
평가유형	- 개별사업 특정평가 - 사업군 특정평가 - 분야단위 특정평가	- 개별사업 심층평가 - 사업군 심층평가 - 핵심사업평가
평가대상 사업	- 장기간 대규모의 예산이 투입되는 사업, 사업 간 중복조정 또는 연계가 필요한 사업, 다수 중앙행정기관이 공동으로 추진하는 사업, 국가적·사회적 현안으로 대두된 사업, 자체평가 점검 결과 심층적인 평가가 필요한 사업, 그 밖에 과학기술정보통신부장관이 특정평가를 실시할 필요가 있다고 인정하는 사업	- 국가직접시행 사업, 국가대행사업, 지방자치단체보조사업, 민간보조사업 등 국가의 재정 지원이 수반되는 모든 사업 - 재정사업 자율평가 결과 추가 평가가 필요한 사업, 유사·중복 또는 비효율적인 사업, 지출효율화가 필요한 사업, 객관적인 성과 검증이 미흡한 사업, 기타 사업성과를 점검할 필요가 있는 사업
평가대상 선정기준	- 과기정통부(과학기술혁신본부)에서 평가대상 선정 - 정책적 기준과 기술적 기준에 따라 선정 - 특정평가가 필요한 사업에 대한 수요조사 및 특정평가 자문위원회 개최 후 평가대상 선정	- 기획재정부에서 평가대상 선정 - 정책적 기준과 기술적 기준에 따라 선정 - 심층평가가 필요한 사업에 대한 수요조사 및 심층평가 관리기관의 예비조사 보고서 결과를 기반으로 평가대상 선정

구분	국가연구개발사업 특정평가 ¹⁾²⁾	재정사업 심층평가 ³⁾⁴⁾
수행기관	한국과학기술기획평가원	심층평가단
관리기관	과학기술정보통신부	한국조세재정연구원
평가요소 ⁵⁾	- 사업특성(유형, 기간, 예산 등)에 따라 평가 이슈를 제시하고, 분석결과를 바탕으로 사업의 구조조정, 개선사항 등을 제시	- 정부 정책의 효과성을 검증하고자 효과성과 효율성의 체계적 분석을 통해 사업의 중단, 축소의 객관적 근거를 제시
평가기준 ⁵⁾	- 적절성(Relevance) - 효과성(Effectiveness) - 효율성(Efficiency) - 체계성(Systematicity)	- 적절성(Relevance) - 효과성(Effectiveness) - 효율성(Efficiency) - 효용성(Utility) - 지속가능성(Sustainability)
평가결과 활용	- 평가결과를 사업추진상의 개선사항과 정책 제언을 중심으로 제시 - 평가결과와 예산 연계 가능성 낮음	- 평가결과를 바탕으로 도출된 지출성과 제고 방안을 향후 재정 운용에 반영 - 평가결과와 예산 연계 가능성 높음

주: 1) 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(법률 제19782호); 2) 고용수 외(2022);

3) 재정사업 심층평가 운용지침(기획재정부훈령 제587호); 4) 이준환 외(2023); 5) 오현환 외(2019)

자료: 연구진 정리

나. 평가 대상 및 현황

'08년부터 '23년까지 유형별 특정평가 추진현황을 살펴보면, 개별사업 50개, 사업군 29개, 분야대상 4개의 국가연구개발사업 특정평가가 실시되었다.¹⁹⁾ 최근 5년간 추진된 특정평가 연도별 주제는 다음과 같다(표 3-16) 참조). 2019년에는 3차에 걸쳐 9건, 2020년 3건, 2021년 4건, 2022년 2건, 2023년 2건('20~'23년 각 연도 소부장 사업군 포함)이 수행된 것으로 확인된다.

〈표 3-14〉 국가연구개발사업 특정평가 추진현황('19~'23년)

연도	보고서명
2020~2023	소재부품장비 사업군
2023 하반기	다부처 공동추진 사업군
2022 하반기	인체 감염병(진단·백신·치료제) 사업군
2021 하반기	지역 R&D 인프라 기반구축 분야
	빅데이터 분야

19) 고용수 외(2022)를 활용하여 연구진이 다시 집계하였으며, '20~'23년 추진된 '소재부품장비 사업군' 대상 특정평가를 1개로 계상함

연도	보고서명
2021 상반기	新농업기후변화대응체계구축사업
2020 하반기	국제협력 R&D분야
	기술이전·사업화분야
2019 3차	공공연구성과사업화지원 사업군
	자동차핵심기술 사업군
	생물다양성위협 외래생물 관리기술개발사업
2019 2차	인공위성개발 사업군
	미세먼지 사업군
	가축질병대응기술개발사업
2019 1차	다부처공동 사업군
	전자부품 사업군
	나노융합2020사업

자료: 각 연도 국가연구개발사업 특정평가 보고서를 참조하여 연구진 정리

재정사업 심층평가의 경우, 공개된 보고서를 토대로 최근('20~'22년) 수행된 연도 별 주제는 다음과 같다(표 3-17) 참조). 2020년에는 4건, 2021년 6건, 2022년 3건의 심층평가가 추진된 것으로 확인된다.

〈표 3-15〉 재정사업 심층평가 추진현황('20~'22년)

연도	보고서명
2022	문화 예술 활성화 지원 사업군
	지역특화산업 육성 산업군
	소상공인, 자영업자 지원 사업군
2021	어촌뉴딜 300
	직접일자리 사업군
	군 간부 주거지원 사업군
	ICT 기금
	국가연구시설장비지원 사업군
	창업지원 사업군
2020	노인의료지원사업군
	전자정부지원사업
	국립대지원사업 효율화 방안
	스마트시티 국가시범도시 개선방안

자료: 각 연도 재정사업 심층평가 보고서를 참조하여 연구진 정리

이어서 본 연구는 재정사업 심층평가와 국가연구개발사업 특정평가의 대상 사업을 비교하였다. 구체적으로는, 특정평가가 추진된 연도를 기준으로 2년을 전후로 하여

심층평가에서 해당 사업이 다루어진 경우를 검토하였다. 다만, 재정사업 심층평가의 경우, '20년 이후부터 보고서가 공개되었기 때문에 검토 결과는 '19~'22년에 추진된 평가로 한정된다(〈표 3-18〉 참조).

검토 결과, 세부사업 기준으로 4년간 14개 사업이 특정평가 대상인 동시에 심층평가 대상으로 다루어졌다. 특히, 소재부품장비사업군에 포함된 사업들은 재정사업 심층평가 보고서에서도 창업지원 사업군('21), 국가연구시설장비지원 사업군('21), 스마트시티 국가시범도시 개선방안('20)에 포함된 것으로 확인된다. 또한, '지역' 키워드를 중심으로 다수 사업이 각각 지역R&D인프라기반구축분야 특정평가('21)와 지역특화산업 육성 사업군 심층평가('22)에서 평가를 받았다. 개별사업 기준으로는 '스마트특성화기반구축' 사업이 지역R&D인프라기반구축분야 특정평가('21)와 국가연구시설장비지원 사업군('21) 및 지역특화산업육성산업군('22) 평가에 포함되어, '21~'22년간 세 차례 심층 분석 대상으로 다루어진 것으로 확인된다.

〈표 3-16〉 국가연구개발사업 특정평가 및 재정사업 심층평가 대상 중복 사업('19~'22년)

특정평가 보고서 (연도)	부처	세부사업	심층평가 보고서 (연도)
소재부품장비사업군 (2023, 2022, 2021, 2020)	중기부	창업성장기술개발(소부장회계)	창업지원 사업군 (2021)
	산업부	소재부품산업거점기관지원	국가연구시설장비지원 사업군 (2021)
	산업부	소재부품산업기술개발기반구축	
	산업부	혁신성장동력프로젝트(소특회계) ¹⁾	스마트시티 국가시범도시 개선방안(2020)
빅데이터분야 (2021)	복지부	혁신성장동력프로젝트	국가연구시설장비지원 사업군 (2021)
지역R&D 인프라기반구축분야 (2021)	산업부	산업혁신기반구축	
	산업부	스마트특성화기반구축 ²⁾	지역특화산업 육성 산업군 (2022)
	과기부	지역연구개발혁신지원	
	산업부	스마트특성화기반구축 ²⁾	
	중기부	지역특화산업육성+	
	산업부	지역혁신클러스터육성	
기술이전사업화분야 (2020)	농진청	농업실용화기술R&D지원	창업지원 사업군 (2021)
	중기부	창업성장기술개발	ICT기금 (2021)
	과기부	스마트미디어기술개발사업화 (R&BD)지원	
다부처공동 사업군 (2019)	과기부	디지털콘텐츠원천기술개발	

주: 1) 해당 사업의 경우, 2020년도 특정평가 대상은 아님

2) 동일 사업

자료: 각 연도 특정평가 및 심층평가 보고서를 참조하여 연구진 정리

다. 평가 결과 비교

앞에서 국가연구개발사업 특정평가 대상 사업과 재정사업 심층평가 대상 사업을 비교하여 분석한 결과, R&D 특정평가의 ‘지역R&D인프라기반구축분야(21)’와 재정사업 심층평가의 ‘지역특화산업 육성 산업군(22)’의 주제가 유사한 것으로 보이며, 일부 세부사업이 중복되는 것으로 나타났다. 또한, 산업부의 ‘산업혁신기반구축’ 사업이 ‘21년 R&D 특정평가에서는 ‘지역R&D인프라기반구축분야’로, 재정사업 심층평가에서는 ‘국가연구시설장비지원 사업군’에 해당하는 세부사업으로 평가되어 동일한 세부사업이 R&D 특정평가와 재정사업 심층평가에서 다른 분야 및 산업군으로 중복되게 평가된 것을 확인할 수 있었다.

첫째, R&D 특정평가와 재정사업 심층평가에서 세부사업이 중복되어 유사한 주제의 분야 및 산업군으로 이해되는 ‘지역R&D인프라기반구축분야(2021)’와 ‘지역특화산업 육성 산업군(2022)’의 평가기준 및 평가결과를 비교하고 한다. 서로 다른 두 평가에서 유사한 분야 및 산업군에 대한 평가가 어떤 기준으로 실시되었으며, 그에 따른 평가결과는 어떤 유사점과 차이점을 보이는지를 검토하였다. 또한, 두 평가에서 3개의 동일한 세부사업인 ‘지역특화산업육성(중기부)’, ‘지역혁신클러스터육성(산업부)’, ‘스마트특성화기반구축(산업부)’의 평가결과도 비교하였다.

먼저, ‘지역R&D인프라기반구축분야(21)’와 ‘지역특화산업 육성 산업군(22)’의 평가내용을 비교한 결과를 요약하면 <표 3-19>와 같다.

<표 3-17> 지역 관련 평가유형의 특정평가 및 심층평가 내용 비교

구분	국가연구개발사업 특정평가 ¹⁾	재정사업 심층평가
평가유형	지역R&D인프라기반구축분야	지역특화산업 육성 산업군
평가대상	지역 인프라 구축 관련 R&D 사업을 중심으로 선정한 주요 지역혁신사업 및 지역 R&D 사업	법적·제도적 근거를 갖고 있는 지역산업 지원정책, 지역혁신정책 관련 주요 사업
평가목적	- 지역 R&D 인프라·기반구축 분야에 대한 성과분석 실시 - 성과분석에 기반하여 정책추진과제 및 제도 개선 사항, 사업 및 분야에 대한 추진체계 개선방안 등을 제시	- 지역특화산업 육성을 위한 정책 집행에 대한 성과분석 실시 - 성과분석에 기반하여 지역특화산업 육성의 정책 및 추진체계 개선방안 등을 제시

구분	국가연구개발사업 특정평가 ¹⁾	재정사업 심층평가
평가기준	- 전략성(정책부합성) - 효율성 - 효과성 - 적절성	- 적절성 - 체계성 - 효과성
평가결과	- 지역 주도 R&D 시스템으로의 거버넌스 전환을 통한 전략성 강화 - 지역 R&D 사업의 효율성 강화 - 지역의 R&D 추진체계 재정비를 통한 강화	- 기획과 성과관리 측면에서 정책을 재편하여 국민경제적 중장기적 목표, 성과지표 설정하고 지역주력산업의 성장을 중간 목표로 관리하여 체계성 강화 - 정책 조준의 개선, 사업의 통폐합과 플랫폼화를 통한 효과성 강화

주: 1) 과학기술정보통신부(2023)

자료: 각 연도 특정평가 및 심층평가 보고서를 참조하여 연구진 정리

두 분야 및 산업군은 큰 틀에서 지역혁신 관련 사업을 평가한다는 점에서 평가대상과 목적이 유사하였다. 또한, 두 분야 및 산업군의 평가기준 및 평가결과도 유사하게 나타났다. R&D 특정평가 대상인 ‘지역R&D인프라기반구축분야’(21)와 재정사업 심층평가 대상인 ‘지역특화산업 육성 산업군(22)’의 평가결과를 살펴보면, 성과지표 등의 개선을 통한 사업추진의 체계성 강화, 사업 간 연계를 통한 효율성 강화 등이 정책제언 방식으로 제시되어 유사한 평가결과를 보여준다.

두 가지 평가를 모두 받은 ‘지역특화산업육성(중기부)’, ‘지역혁신클러스터육성(산업부)’, ‘스마트특성화기반구축(산업부)’ 사업의 평가결과를 비교하면, R&D 특정평가와 재정사업 심층평가의 평가결과가 사업별로 유사한 점도 있고, 상호보완적으로 제시된 부분도 있다. ‘지역특화산업육성(중기부)’과 ‘지역혁신클러스터육성(산업부)’ 사업은 성과지표의 추가를 통한 성과관리의 변화를 제안하였다는 점에서 유사하며, 재정사업 심층평가에서 협력 강화, 지원대상 산업 및 수혜기업 선정에 대해서도 추가제언하고 있다. 또한, ‘스마트특성화기반구축(산업부)’ 사업에 대해서는 두 가지 평가 모두 사업 간, 분야 간 연계 강화를 통한 효율성 제고를 제언하였으며, 국가연구개발사업 특정평가에서는 추가적으로 성과지표 추가 및 개발을 평가결과로 제시하였다.

〈표 3-18〉 세부사업의 특정평가 및 심층평가 평가결과 비교

구분	국가연구개발사업 특정평가	재정사업 심층평가
지역특화 산업육성	- 질적 지표 추가를 통한 성과관리 강화	- 중장기적 목표, 성과지표 추가 등 성과관리 재편
지역혁신 클러스터 육성		- 관계부처 간 협력 강화, 협력 거버넌스 구축 - 지역 내 비중, 성장성을 고려하여 지원대상 산업 선정 - 성장 가능성이 높은 신생기업을 우대하여 수혜기업 선정
스마트 특성화 기반구축	- 질적 지표 추가를 통한 성과관리 강화 - 수혜기업 성장효과 측정을 위한 방법론 및 지표 개발 - 분야 간 유사·중복을 고려하여 사업간 연계 조정 등 효율성 제고 방안 모색	- 다른 사업과의 연계성 강화를 위한 협력 거버넌스 강화 모색

자료: 각 연도 특정평가 및 심층평가 보고서를 참조하여 연구진 정리

둘째, ‘산업혁신기반구축’ 사업은 ‘21년 R&D 특정평가와 재정사업 심층평가 대상에 중복으로 포함되어 두 가지 평가를 모두 받았다. ‘산업혁신기반구축’ 사업은 산업기술기반 목적의 사업으로 산업기술 경쟁력 강화를 위해 산·학·연이 공동으로 활용할 수 있는 핵심 산업기술 분야의 장비·시설 조성을 지원한다(한국과학기술원, 2022). ‘산업혁신기반구축’ 사업은 R&D 특정평가에서는 ‘지역R&D인프라기반구축분야(‘21)’에 해당되었으며, 재정사업 심층평가의 경우에는 ‘국가연구시설장비지원 사업군(‘21)’의 세부사업으로 포함되었다.

‘산업혁신기반구축’ 사업은 기본적인 시설, 인프라 구축에 대한 성과를 분석하고 성과평가 결과를 바탕으로 정책제언을 제시한다는 점에서 평가대상과 목적이 R&D 특정평가와 재정사업 심층평가에서 유사하게 나타났다. 다만, ‘산업혁신기반구축’ 사업의 경우 R&D 특정평가와 재정사업 심층평가에서 평가기준의 차이를 보였는데, R&D 특정평가에서는 효율성과 효과성, 전략성(정책부합성)과 적절성을 중심으로 평가하였으며, 재정사업 심층평가에서는 중복성과 활용성, 성과 중심으로 평가를 진행하였다. 평가기준에 다소 차이가 존재함에 따라 평가결과에서도 차이를 보였는데, R&D 특정평가에서는 ‘산업혁신기반구축’ 사업에 대해 성과지표 추가 및 개발, 분야 간 유사·중

복 문제해결을 통한 효율성 제고를, 재정사업 심층평가에서는 재정지출의 효율화, 사전·사후평가 강화, 사업 추진체계 개편, 전담 인력 및 투자 강화를 제언하였다. 두 가지 평가는 모두 '산업혁신기반구축' 사업에 대해 효율성을 강조하고 있지만, R&D 특정평가는 해당 분야의 사업이 효율적으로 운영될 수 있는 방안 제시에 주목하였다면, 재정사업 심층평가에서는 보다 효율적으로 재정을 지출하여 체계적이고 효과적으로 사업을 관리해 나가는 것에 중점을 두고 있다.

〈표 3-19〉 산업혁신기반구축사업 특정평가 및 심층평가 내용 비교

	국가연구개발사업 특정평가	재정사업 심층평가 ¹⁾
평가유형	지역R&D인프라기반구축분야	국가연구시설장비지원 사업군
평가대상	지역 인프라 구축 관련 R&D 사업을 중심으로 선정한 주요 지역혁신사업 및 지역 R&D 사업	공동으로 활용되거나 연구시설 및 장비 구축을 주된 목적으로 하는 사업
평가목적	- 지역 R&D 인프라·기반구축 분야에 대한 성과분석 실시 - 성과분석에 기반하여 정책추진과제 및 제도 개선 사항, 사업 및 분야에 대한 추진체계 개선방안 등을 제시	- 국가의 연구시설 및 장비 지원 사업군의 성과분석 실시 - 성과분석에 기반하여 사업목적 달성 및 효율적 사업추진을 위한 제도개선, 중장기 재정투자방향 등 정책제언 제시
평가기준	- 전략성(정책부합성) - 효율성 - 효과성 - 적절성	- 중복성 - 활용성 - 과학적 성과 - 기술적 성과 - 경제적 성과 - 사회적 성과
평가결과	- 질적 지표 추가를 통한 성과관리 강화 - 수혜기업 성장효과 측정을 위한 방법론 및 지표 개발 - 분야 간 유사·중복을 고려하여 사업간 연계 조정 등 효율성 제고 방안 모색	- 재정지출 효율화 - 연구시설·장비 도입 시 사전 사후평가 강화 - 사업추진 체계 개편 등 - 연구시설·장비 운영을 위한 전담 인력 강화 및 투자 확대

주: 1) 이준환 외(2023)

자료: 각 연도 특정평가 및 심층평가 보고서를 참조하여 연구진 정리

제3절 중간평가(자체평가-상위점검) 제도의 효율성

1. 중간평가 제도의 변화

여기에서는 R&D재정사업 평가체계 내부적인 효율성을 검토하며, 중간평가(자체평가-상위점검) 제도에 초점을 맞추기로 한다.

R&D사업 중간평가는 R&D평가 총괄기관인 과기정통부(과학기술혁신본부)가 평가 지침을 제시하고, R&D 수행부처가 이에 따라 자체평가를 수행한 후, 다시 혁신본부에서 상위점검을 수행하는 구조로 구성되어 있다. '21년 「연구성과평가법」 전부개정 이후 제도의 변화는 첫째, 부처의 자율성 확대와 둘째, 평가 결과의 환류, 특히 예산 연계를 강화하는 방식으로 진행되고 있다.

첫째, 자율성 확대와 관련하여, 기존 제도('21년 이전)에 따르면, 과기정통부의 '상위 평가'가 2단계로 구성된다. 1단계는 R&D 수행부처가 실시한 자체평가 결과의 적절성을 평가하는 '적절성 점검'이고, 2단계는 1단계 결과 부적절 판정사업에 대해 실시하는 '확인·점검'이다. 혁신본부는 '확인·점검'을 통해 부처가 제시한 점수·등급을 조정하며 최종적인 평가결과를 도출한다.

먼저, 자체평가 및 상위점검 구조와 관련하여, 자율성 확대를 위한 제도의 변화는 '21년 상위평가 단계를 축소하고, 혁신본부 주관의 점수·등급 조정은 실시하지 않는다는 것이다.²⁰⁾ 또한, 기존 5등급 절대 평가등급을 3등급으로 간소화하고, '우수' 등급 점수를 상향(80점 이상→85점 이상)함으로써 자체평가 결과의 신뢰성을 제고하고자 하였다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2021). '22년에는 자율 평가체계 확대를 위하여 평가 전 부처가 자체평가계획서를 수립하고, 과기정통부가 계획의 적절성 여부를 사전 점검하는 제도를 도입하였다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2022).

상위점검 대상과 관련하여서는, 기존 점검 대상에서 제외하였던 인건비, 경상경비, 출연(연) 지원금, 정책연구·기획평가관리비, 소액사업에 더하여 '22년부터 최근 특정

20) 「연구성과평가법」 개정('21.12월)에 따라 상위평가는 부처의 자체평가 적절성을 점검하는 상위점검으로 수행

평가 대상사업(평가연도 포함 최근 2년)과 종료예정사업(평가연도)에 대해 자체평가만 실시하기로 변경되었다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2022).²¹⁾

〈표 3-20〉 자체평가 및 상위점검 제도 주요 변화('21년 이후)

연도	제도 변화 내용	상위평가(점검)
'20년	- 종합적 성과분석을 통한 내실 있는 효과성 분석결과를 도출하기 위해 세부판단 기준 및 등급 세분화 - 자체평가에 대한 체계적인 적절성 점검과 이슈 중심 확인·점검 실시 - 구체적이고 실효성 있는 사업개선의견 제시를 통한 평가결과 환류 체계의 효과성 제고	상위평가 (2단계: '적절성 점검'과 '확인·점검')
'21년	- 상위평가 단계 축소를 통한 부처의 평가 자율성·책임성 강화 - 효과적인 환류체계 구축을 통해 차년도 예산 연계 강화 - 평가등급 간소화를 통한 자체평가 결과 신뢰성 확보	상위평가 (적절성 점검 2회)
'22년	- 자체평가 계획에 근거한 부처의 평가 자율성·책임성 강화 - 평가등급 비율 연동을 통한 자체평가 결과 신뢰성 확보 - 효과적인 환류체계 구축을 통해 차년도 예산 연계 강화	
'23년	- 자체평가 계획에 근거한 부처의 평가 자율성·책임성 강화 - 평가등급 비율 자율 설정·배분을 통한 자체평가 변별력 제고 - 효과적인 환류체계 구축을 통해 예산 연계 강화	상위점검 (적절성 점검 2회)
'24년	- 부처 자체평가 시 평가대상 사업에 '미흡' 등급을 20% 이상 할당하도록 상대평가 의무화	

자료: 각 연도 국가연구개발사업 상위점검 보고서(중간평가)(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원)를 참조하여 연구진 정리

또한, 자체평가 지침과 관련하여 자율성 확대를 위한 제도의 변화는 평가부문 및 배점의 선택에 있다. R&D 자체평가는 '21년까지 2개의 평가부문에 총 3개 지표에 따라 배점하는 방식이었으나, '22년부터 3개 평가부문에 부문별 지표를 자율적으로 설정하고 배점하도록 변경되었다.²²⁾

21) 자체평가 대상사업 대비 상위점검 대상사업 비율이 '18~'21년 90.8%에서 '22~'23년 73.4%로 감소(연구진 계산)

22) 일반사업 기준임. 시설장비 유형 사업의 평가지표는 전년대비 목표달성도(40점→30점), 사업관리(60점→70점)으로 배점 및 점수 부여기준 소폭 변동됨

[그림 3-3] 자체평가 지침(평가부문배점) 주요 변화('21년 이후)

	2021년(중간평가)	2022년(중간평가)
평가 부문 배점	[2개 평가부문] ① 성과목표달성도(30점) ② 성과 우수성(70점) ※ 평가부문별 설정된 지표(총 3개 지표) 에 따라 배점	[3개 평가부문] ① 추진과정(20~40점) ② 성과 (50~70점) ③ 환류계획(10점) ※ 평가부문별 자율적 지표설정 (총 7개 지표)에 따라 배점

자료: 과기정통부(2022. 1)

두 번째 제도 개선 방향인 환류체계 구축과 예산 연계 강화와 관련하여서는, '21년에 최종 상위평가 결과 '미흡' 등급 사업뿐만 아니라, '부적절' 사업에 대해서도 차년도 예산심의 시 삭감하도록 추진하는 계획을 제시하였다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2021). '22년에는 '우수'와 '미흡' 평가등급 비율을 연동하도록 하였고²³⁾, 자체평가 결과 '미흡' 또는 상위점검 결과 '부적절' 사업은 차년도 예산 삭감을 원칙으로, '우수·적절' 사업은 예산 증액 요소로 고려하기로 하였다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2022). '24년부터는 '미흡' 비율을 20% 이상으로 의무화하여, 부처가 자율적으로 성과부진 사업을 자체 구조조정하고, 우수 사업을 확대하도록 유도하는 계획이 제시되었다(과기정통부, 2023. 10).

[그림 3-4] '24년도 자체평가 제도 변화 내용(등급별 비율 배분)

기존('23년)		개편('24년~)	
<혁신본부> 등급 비율 권고	<부처> 자율적 배분	<혁신본부> 등급 비율 의무화	<부처> 의무·책임에 따른 배분
· (핵본 지침) 미흡 10% 이상, 우수 10~30% → (평가 결과) 미흡 2.9%, 우수 26%		· (핵본 지침) 미흡 20% 이상 → (평가 결과) 미흡 20% 이상 의무 준수	

자료: 과기정통부(2023. 10)

23) 소액사업 및 다부처사업을 제외한 대상사업은 소관부처별 자체평가 '미흡' 등급 사업 수를 '우수' 등급 사업 수의 30% 이상으로 연동하여 배정

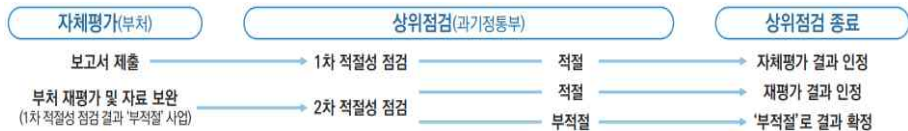
2. 중간평가 제도의 효율성 논의

여기에서는 중간평가 제도의 변화 방향 중 R&D 수행부처의 자율성 확대에 초점을 맞추어 논의한다. 먼저 R&D사업 중간평가 체계가 지불하고 있는 비용은 무엇이며, 이를 통해 확보하고자 하는 편익은 무엇인지 검토한다. 또한, 현 체계가 R&D 성과평가를 통해 달성하고자 하는 목표에 부합하는 방향인지 논의하고, 유사한 재정사업 평가 제도의 점진적 방식은 어떠한지 검토한다.

가. 자체평가-상위점검 제도 운영을 위한 비용

첫째, R&D중간평가 체계는 다중 평가·점검제도의 운영을 위해 상당한 인력과 시간, 비용을 투입하고 있다. 즉, 연구개발사업 수행부처는 전년도 12월 자체평가 계획을 수립하고, 과기정통부가 자체평가 계획을 점검한다. 사업 수행부처가 자체평가를 수행 후 제출하면, 과기정통부가 1차적으로 자체평가 계획의 이행 충실도를 확인하여, 계획을 준수한 경우에 상위점검 대상에서 제외하고 자체평가 결과를 인정한다. 계획을 준수하지 않은 경우, 과정, 근거 및 결과를 포함한 상위점검(1차 적절성 점검)을 실시한다. 상위점검 결과 ‘적절’한 경우에는 자체평가 결과를 인정하고, ‘부적절’한 경우에는 부처의 재평가와 2차 상위점검(2차 적절성 점검)을 실시한 후 최종 결과를 통보하는 것이다.

[그림 3-5] R&D자체평가-상위점검 추진 절차



자료: 과기정통부(2023. 1)

이러한 중간평가 체계가 실제 운영되면서 중간평가 참여 주체들에게 미치는 영향은 1차 적절성 점검 통과 비율과 관련이 있다. 1차 적절성 점검 통과 비율은 최근 10년간 20.6% 수준으로 확인된다.

<표 3-21> 연도별 1차 적절성 점검 결과('14~'23년)

(단위: 개, %)

구분	'14년	'15년	'16년 ¹⁾	'17년	'18년	'19년	'20년	'21년	'22년	'23년
상위점검 ²⁾ 대상 사업 수	109	88	103	58	99	84	63	79	133	97
'적절' 사업 수	8	6	-	8	9	16	24	13	77	16
통과 비율	7.3	6.8	-	13.8	9.1	19.0	38.1	16.5	57.9	16.5

주: 1) '16년도는 통합재정사업평가로 수행되어 적절성 점검을 수행하지 않음

2) '23년 이전까지는 상위평가, '23년부터는 상위점검

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023).

R&D사업 자체평가가 오랜 시간 지속되어 온 제도임에도, 평가제도 운영 관련 적절성 점검에서 부적절 판정을 받는 비중이 감소하지 않는다는 점을 주목할 필요가 있다. 지난 10년간 중간평가 대상 사업 약 80%가 재평가의 대상이 되었으며, '20년까지는 혁신본부에서, '21년부터는 부처가 자체평가와 동일한 평가 과정을 반복하였음을 의미한다. 제도의 설계 및 운영상 비효율성을 보여주는 사례로 볼 수 있다.

나. 자체평가-상위점검 제도의 효용

둘째, 다중 평가·점검제도 운용을 위해 투입해야 하는 비용이 있는 반면, 이러한 제도를 통해 기대할 수 있는 편익이 있다. 이는 먼저, 적절성 점검 항목을 통해 확인할 수 있다. 점검 항목은 자체평가 '과정'과 '근거 및 결과'로 구성된다(<표 3-24> 참조).²⁴⁾

<표 3-22> R&D자체평가에 대한 적절성 점검 항목 및 기준('23년)

항목	기준	세부항목
자체평가 과정	자체평가 지침준수 여부	① 자체평가 필수자료 일체의 완성·제출 및 제출기한 준수 여부 ② 해당사업의 적절한 평가유형 구분 여부 ③ 자체평가지침의 서식 및 평가부문별 지표·배점 준수 여부 ④ 평가항목별 점수 기재·계산 오류 여부
자체평가 근거 및 결과	등급부여 타당성	⑤ 최종 평가점수 및 등급이 충분한 질적 평가의견과 근거에 기반하여 타당하게 부여되었는지 여부

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023)

24) '24년도 자체평가 지침에는 먼저 형식적 요건의 적절성을 점검한 후, 과정 및 결과의 적절성 점검 순으로 진행하는 것으로 제시됨. 형식적 요건은 자체평가위원 구성 및 운영 기준 준수 여부, 사업별 필수제출자료 제출 여부 등임

적절성 점검 제도를 통해 개선된 항목들을 살펴보기 위하여, 최근 수행된 적절성 점검(1차) 결과를 검토한다. 그 결과, 과기정통부의 적절성 점검을 통하여 자체평가 관련 필수자료 제출을 누락하거나 지표별 점수 오기재, 계산오류 등이 확인·보완된 것으로 보인다. 또한, 평가결과에 대한 객관적 근거자료와 평가의견 및 환류계획의 구체성 등이 다시 검토·보완된 것으로 확인된다. 기존 상위점검 보고서에 따르면, 자체평가위원 선정 및 위원회 운영부터 성과분석보고서의 타당성, 근거자료의 충실성과 평가의견의 객관성 등이 검토되었다.

〈표 3-23〉 R&D 자체평가 1차 적절성 점검 항목별 ‘부적절’ 현황(’23년)

(단위: 개, %)

항목	기준	부적절 사업 수	
자체평가 과정 (자체평가 지침 준수 여부)	필수자료 완성 및 제출기한 준수	55 (56.7%)	17
	사업별 평가유형 구분		0
	자체평가지침 서식 및 지표·배점 준수		36
	점수 기재·계산 오류		24
자체평가 근거 및 결과 (등급부여의 타당성)	추진과정	64 (66.0%)	36
	성과		57
	환류계획		20

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023)

이렇게 적절성 점검 결과 ‘부적절’ 판정을 받은 사업은 과기정통부 또는 부처를 통해 재평가를 받게 된다. 재평가 결과는 최초 평가 결과와 다소 차이를 보이는데, 이를 통하여서도 적절성 점검의 효과를 확인할 수 있다. 재평가를 통해 ‘우수’ 등급 사업은 줄고 ‘미흡’ 등급 사업은 다소 늘어났으며, 자체평가의 관대화 경향을 조정하였음을 확인할 수 있다.

〈표 3-24〉 중간평가(자체/상위) 등급 분포(’21~’23년)

(단위: 개, %)

구분	사업수 (비율)	우수	보통	미흡	최종 ‘부적절’	평균(점)
’21년	자체	79	41(51.9%)	38(48.1%)	-	84.7
	상위	(100%)	25(31.6%)	45(57.0%)	-	81.7
’22년	자체	133	33(24.8%)	100(75.2%)	-	82.5
	상위	(100%)	24(18.0%)	104(78.2%)	1(0.8%)	81.6
’23년	최초 자체	97	31(32.0%)	65(67.0%)	1(1.0%)	83.0
	재평가 반영	(100%)	25(25.8%)	63(64.9%)	1(1.0%)	82.4

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023)

재평가 시 어떤 항목에서 평가 결과에 차이가 있었는지 검토함으로써, 적절성 점검의 효과를 확인하고자 한다. 먼저, 1차 점검 결과 부적절 사업에 대해 과기정통부가 상위평가(등급 조정)를 수행했던 '19년에 기존 평가와 상위평가 점수 차이는 '성과 우수성' 항목에서 기인한다(오현환 외, 2019). 우수성과 탁월성 기준을 관대하게 적용하고, 명확성과 구체성이 부족한 근거자료로 인해 점수 차이가 발생하였다.

이러한 경향은 최근에도 유사하게 확인되는데 '23년 상위점검 대상 97개 사업의 최초 평가 및 재평가 점수를 비교하면 다음과 같다(〈표 3-27〉 참조).²⁵⁾ 재평가 결과, 평균 점수가 0.6점 감소하였는데 '성과' 항목에서 0.4점, '환류' 항목에서 0.2점으로 가장 큰 차이를 보였다(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2023). 1, 2차 적절성 점검을 통해 “적절한 근거 없이 성과의 질적 우수성을 임의로 판단(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2023)”하거나, 항목별(우수성 및 핵심성) 판단 기준을 잘못 적용한 사례가 확인, 조정된 것으로 해석된다.

즉, 적절성 점검과 재평가 과정을 통하여 평가 과정의 객관성 및 결과의 신뢰성이 향상되었다고 볼 수 있다.

<표 3-25> 자체평가 및 재평가 점수 분석

(단위: 점)

차수	구분	전체	추진과정 (20~40)					성과 (50~70)	환류계획 (10)
			투입	과제 관리	위험요소 관리	수혜자	환류	계획된 성과 목표별 성과	성과분석·환류 계획 구체성
			(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(50~70)	(10)
최초	평균 점수 (백분위)	89.2	9.5	9.3	8.9	8.9	9.3	45.4	8.8
재평가		88.6	9.5	9.3	8.9	8.8	9.1	45.0	8.7

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023)

25) 일반사업 기준으로, '23년도 시설·장비사업 재평가 결과는 최초 자체평가 결과와 동일한 점수로 도출되었음

다. 중간평가 목적과 자체평가-상위점검 구조 간 정합성 검토

셋째, R&D중간평가의 자체평가 및 상위점검 구조는 인력과 시간 등 더 많은 투입을 요구하지만, 전체 사업 평가의 절차적 타당성과 결과의 신뢰성 제고에 기여하고 있다. 다만, 이러한 제도 설계와 운영이 R&D중간평가 제도의 목적에 부합하는지 추가적인 논의가 필요하다. 즉, 중간평가의 목적 달성을 위해 필요한 성과정보가 충분히 생산되고, 활용되고 있는지 검토할 필요가 있다.

먼저, 국가연구개발사업 성과평가의 목적은 연구개발투자의 효과성과 책임성을 향상시키는 데 있다(「연구성과평가법」 제1조). 또한, 성과주의 예산제도 안에서 재정사업의 성과평가 결과는 주요한 지출구조조정 수단으로 인식되어 왔다(지은초, 2023). 즉, 평가 결과는 사업 부처의 학습, 그리고 사업 관리와 제도 상 개선으로, 연구개발예산의 배분·조정으로 이어져야 한다. 이를 위하여 평가제도는 이러한 활동의 기초가 되는 정보를 충분히 생산하고, 이 정보를 담당자들이 활발하게 활용할 수 있는 유인체계를 제공해야 한다(유나리 외, 2022).

다만, 현재 상위점검 제도는 자체평가의 절차와 결과(및 근거)의 타당성에 초점을 맞추고 있다. 앞서 살펴보았듯이 부처 자체평가의 관대화를 방지하고, 평가 절차의 타당성이나 결과의 신뢰성 제고에 기여할 수 있지만, 성과평가 정보가 사업 개선으로, 지출 구조조정으로 연계되도록 지원하기에는 한계가 존재한다.

이에 따라, 현재의 제도는 R&D 및 성과평가 전문가로부터 ‘부처의 실질적 성과관리 기능 미흡’, ‘부처 예산환류 기능 부족’ 등의 평가를 받고 있으며(정기철·유나리 외, 2023), 연구개발전문기관 소속 R&D사업 관리자로부터 평가결과가 ‘평가지표 등 측정수단 개선(7.5/10)’에는 활용되지만, ‘사업(정책)에 대한 이해도 제고(6.4/10)’나 ‘대상 사업 내 예산 배분 변경(5.4/10)’ 등에는 활용되지 못한다는 평가를 받고 있다(유나리 외, 2022).

물론 이러한 원인이 자체평가와 상위점검 구조 자체에 있다고 보기는 어렵다. 다만, 적절성 점검 결과 ‘부적절’ 사업에 대해 ‘미흡’ 사업과 같이 예산 삭감을 원칙으로 하는 상황에서는 부처가 이러한 결과만 피하면 된다는 인식을 갖게 할 우려가 있다. 그리고 선행연구는 이러한 유인체계가 근시안적 관리, 성과측정의 왜곡, 성과역설 현상을 악화

시킬 수 있음을 경고해 왔다(Hood, 2008; 이광희, 2015; 윤기웅 외, 2018 등).

또한, 현행 자체평가 제도의 자율성과 관련한 문제는 개별 사업의 특성을 반영한 평가를 수행하는 데 한계가 존재하고, 이에 따라 사업 간 효과성을 비교하거나 우선순위를 설정하는 데 필요한 정보가 생산되지 않는다는 데 있다. 예를 들어, 현재 지침에 따르면 ‘성과의 우수성’ 평가 시, 세계 최고 혹은 국내 최고 수준임을 입증해야 한다. 그런데 공공문제 해결을 위한 기술개발 사업의 평가에 있어, 개발된 기술이 세계 최고 수준임을 입증하는 것이 반드시 가능한지, 그리고 기술의 우수성이 실제 문제가 해결된 수준보다 핵심적인 요소인지 논의가 필요하다. 다른 예로는, ‘성과의 핵심성’ 평가 시 성과목표에는 가중치가 있지만, 성과지표에는 가중치를 적용하지 않는다.²⁶⁾ 이는 현 평가제도가 사업별 특성을 반영하는 데 제한이 있음을 나타낼 뿐만 아니라 성과지표 설정, 더 나아가 사업 기획 시 평가에 유리한 지표나 기술개발에 편중을 초래할 수 있다는 데 문제가 있다.

라. 타 재정사업 평가제도의 메타평가

R&D중간평가에서 수행되는 적절성 점검은 자체평가에 제시된 자료의 신뢰성을 확인하고, 자체평가 과정 및 결과의 객관성과 공정성 등을 점검하는 것이며, 개념적으로는 Cook & Gruder(1978)가 제시한 ‘단일사업의 평가 자체에 대한 평가’로서 좁은 의미의 메타평가에 해당된다고 볼 수 있다.

구체적으로, Cook & Gruder(1978)는 메타평가 모형을 3가지로 제시한 바 있다. R&D사업 중간평가의 경우, 평가 ‘과정’ 및 ‘결과’의 타당성을 동시에 검토하기 때문에 유형1과 유형2에 모두 속한다고 볼 수 있다.

26) “성과지표가 아닌 성과목표에 가중치를 부여하고, 성과목표에 대한 최종 성과점수 산출(과기정통부, (2024. 1)”

<표 3-26> 주요 메타평가 모형

평가유형	평가방식	예
유형1	1차 평가 후, 동일한 평가기준에 따라 1차 평가결과 재분석	- (정부업무평가) 특정평가에서 서면심사 후 평정조 정회의에서 본 심사
유형2	1차 평가 후, 제3자가 평가과정·방법의 적절성 재평가	- (정부업무평가) 자체평가(주요정책부문)에 대한 국 무조정실의 확인점검
유형3	평가제도 자체의 적절성 및 효과성 재평가	- 미국 GAO Performance Information Survey 평가

자료: Gook and Gruder(1978); 오영민 외(2017)를 활용하여 연구진 재구성

재정사업 평가 제도별 평가절차를 통해 메타평가 방식을 살펴보면, 재난안전사업(행정안전부) 및 균형발전사업(지방시대위원회) 평가에서 상위평가 역시 유형1과 유형2를 모두 수행한다. 재정지원 일자리사업(고용노동부) 및 중소기업지원사업(중소벤처기업부) 평가는 외부 전문가가 자체평가보고서를 토대로 별도의 평가 기준에 따라 평가를 수행한 후, 다른 평가결과(정량지표, 만족도조사)와 합산하여 최종 등급을 부여하는 방식으로, 메타평가 유형에 해당하지 않는다. 정부업무평가에서 부처 자체평가(주요정책부문)에 대한 국무조정실의 확인·점검은 평가 ‘과정’에 초점을 맞춘 유형2에 해당하며, R&D사업 평가제도 자체의 효율성과 책임성을 검토하는 본 연구는 유형3에 해당한다고 볼 수 있다.

<표 3-27> 재정사업 평가 제도별 평가절차

재정사업 평가제도	평가절차
R&D	- 사업부처에서 지침과 계획에 따라 자체적으로 자체평가를 시하고, 과기정통부가 평가 과정과 결과 등에 대한 적절성을 점검
재난안전사업	- 자체평가(부처) → 평가단 평가(행안부) → 결과 종합(행안부) → 의견제시(부처) → 평가결과 확정(행안부)
균형발전사업	- 자체평가위원회를 구성하여 자체평가(부처) → 상위평가*(지방위) → 이의신청(부처) → 최종결과 통보(지방위) * 이때 상위평가는 부처 자체평가에 대해 지방위가 적절성 점검을 실시하고, 부적절 부처에 대해서는 지방위가 사업별로 재평가 실시하는 방식
재정지원 일자리사업	- 유형별 평가위원회를 구성하여 정량·정성평가(고용부) → 의견조회(부처) → 평가결과 확정(고용부)
중소기업지원사업	- 자체평가(부처) → 전문평가단 평가(중기부) → 평가결과 의견수렴·환류(부처) → 결과 확정(중소기업정책심의회)

자료: 국무조정실(2024. 3)

일반 재정사업을 대상으로 기획재정부가 주관하는 재정사업자율평가는 '18년('17 회계연도)부터 메타평가를 수행하지 않는다. 기존 재정사업자율평가는 부처가 자율적으로 소관사업을 평가(자체평가)하고, 기재부가 평가절차와 기준의 준수여부를 확인·점검하는 메타평가를 수행했다. 그러나 자율평가는 부처의 자율성과 책임성 확보에 한계가 있고 보고서 등 평가부담을 과중하게 만들며, 메타평가는 개별사업의 실질적인 성과 제고에 한계가 있다는 점에서 메타평가 폐지안을 제시하였다(기획재정부 보도자료, 2017.9.28.)

이에 따라, '22년도 평가('21회계연도)까지 각 부처에서 자체평가결과²⁷⁾를 기획재정부에 제출한 이후, 평가결과 공개 전 약 2주간 자체평가결과 오류 수정(상대평가 비율 미준수, 제출서류 누락, 사실관계 불일치 등 오류사항 확인) 절차만 수행하게 되었다. '24년도 재정사업 자율평가 부처별 보고서는 평가 결과 요약과 환류계획의 두 부분으로 구성된다. 평가 결과는 평가 점수 및 등급, 환류계획은 지출구조조정 목표 및 계획, 사업별 지출구조조정안, 성과관리 개선계획이 포함된다.

27) 재정사업 자율평가 부처별 보고서는 기재부 지침에 따라 자체평가위원회 구성 현황, 평가지표 및 배점기준(평가지표의 유형 및 개수, 평가지표별 배점 기준을 부처에서 자율적으로 수립), 평가결과, 사업별 평가근거, 환류계획(지출구조 조정 계획 및 성과관리 개선계획) 등이 제시

제4절 소결

1. 연구결과 요약

본 연구는 R&D사업 성과평가체계의 효율성 관점에서 크게 두 가지 분석을 수행하였다. 첫째, R&D사업 평가제도와 타 평가제도 간 유사·중복성을 검토하였고, 둘째, R&D사업 중간평가 제도, 즉 자체평가와 상위점검 구조의 효율성을 점검하였다. 두 가지 분석 결과를 요약하면 다음과 같다.

가. 평가제도 간 유사·중복

평가제도 간 유사·중복은 다시 두 가지로 나누어 검토하였다. 먼저 R&D자체평가와 타 재정사업 평가 제도를 비교하였고, 이어서 R&D특정평가와 재정사업 심층평가 제도를 검토하였다.

첫째, R&D자체평가 제도는 특히 균형발전사업, 재정지원 일자리사업, 중소기업지원사업과 비교에 초점을 맞추었다. 우선, 평가의 목적은 예산투자의 효율성과 사업성과 제고 등으로 대체로 유사한 것으로 확인되었다. 또한, 평가의 대상은 각 평가의 정의가 상이하였으나, 실제 평가에 해당되는 사업은 다소 중복이 존재함을 확인하였다. 28)29)30) 평가 방법의 경우, 균형발전사업 평가는 부처의 자체평가 후 총괄기관에서 상위평가를 수행하는 R&D 중간평가와 유사한 형태로 진행된다. 일자리사업 및 중소기업지원사업 평가는 부처가 자체평가보고서를 제출하지만 정량지표 및 만족도조사 결과, 외부 전문가의 정성평가 결과 등을 합산하여 최종 점수를 도출하는 방식으로 진행된다.

28) 균형발전사업 평가의 경우, 지역균형발전특별회계 지원계정을 통해 지원되는 R&D사업 다수가 해당 평가에 포함될 것으로 예상됨. R&D사업은 '19~'23년 전체 균형회계 사업 중 8.9%를 차지하며 매년 48개 수준임(본 보고서 제3장 제2절 1. 나. 참조)

29) 재정지원 일자리사업 평가의 경우, R&D사업은 '21~'24년 평균 5개 수준으로 수가 적고, 평가대상이 사업 전체보다는 내역사업이나 과제 수준으로 포함(본 보고서 제3장 제2절 1. 다. 참조)

30) 중소기업지원사업 평가의 경우, 중소기업지원사업 내 R&D사업 비중('19~'23년)이 28.5%로, 매년 100개 내외 수준임. 다만, 중소기업지원사업평가에서는 같은 해 R&D평가 대상사업을 평가대상에서 제외함(본 보고서 제3장 제2절 1. 라. 참조)

구체적인 평가 내용은 각 평가제도의 특성을 반영하고 있는데, 예를 들어 균형발전 사업 평가의 경우, ‘균형발전 기여효과’ 항목과 ‘지방시대 구현을 위한 노력과 성과’ 가점 항목이 포함되어 있다. 재정지원 일자리사업의 경우, 세부 유형별 관리되는 정량 지표에 일자리사업평가 특수성이 반영되어 있다.

〈표 3-28〉 재정사업 자체평가 특징 비교

구분	R&D 중간평가	균형발전사업 평가	재정지원 일자리사업 평가	중소기업지원사업 평가
목적 및 대상	연구개발투자의 효과성 및 책임성을 향상	예산투자의 효율성 및 사업성과 제고 (지역균형발전특별회 계 사업 평가와 연계)	일자리사업의 효율성 제고	중소기업지원사업에 대한 재정효율성 강화(혁신성장 촉진 및 성과 창출에 초점)
정부업무 평가 편입시기	2006년	2016년	2023년	2023년
평가대상 제외	평가 실익이 낮은 사업, 전략계획서 평가계획 시기 미도래 사업, 평가 당해연도 이전 종료된 사업, 기타 정책적 목적에 따른 제외 사업 등	정책연구·관련기관 지원, 특별행정기관 이관 사무, 단순운영비·인건비 지원사업, 소액사업 등	평가연도에 폐지되었거나 재정지원 일자리사업 목록에서 제외된 사업 등	평가연도 타 평가 대상사업 등
R&D평가 중복 가능성		(‘19~’23년) 균특회계 사업 중 R&D사업 매년 약 48개	(‘21~’24년) 매년 R&D사업 4~6개 (총 8개 사업, 다만 평가 단위가 상이)	(‘19~’23년) 중소기업지원사업 중 R&D사업 매년 약 112개
평가방법	부처 자체평가 → 과기정통부(혁신본부) 상위점검	부처 자체평가 → 지방위 상위평가	현장모니터링, 만족도조사, 정량평가, 정성평가(부처자체평가 보고서 기반) 등 합산	정량평가, 정성평가 결과(부처자체평가 보고서 기반) 등 합산
평가 지표	공통	사업집행과정(예산집행의 효율성, 사업운영의 적절성, 환류 및 개선의 적절성), 사업성과(실적)		
	차별	우수성과(가점), 다부처 역할분담 및 추진체계 구축(감점), 환류계획	균형발전 기여효과, 지방시대 구현 위한 노력과 성과(가점) 등	세부 유형별 지표 차별화(예: 직업훈련 유형 - 중도탈락률, 취업률, 고용유지율 등)
				혁신성장 촉진 및 성과, 기초지표 (3년간 지원기업 생존율), 성장지표 (매출증가율 등)

구분		R&D 중간평가	균형발전사업 평가	재정지원 일자리사업 평가	중소기업지원사업 평가
평가결과		- 부처별 우수/보통/미흡 - 상대평가(우수(25% 이하), 보통(55% 내외), 미흡(20% 이상))	- 부처별 우수/보통/미흡(부처별 사업 수 4개 이상 상대, 3개 이하 절대평가) - 상대평가(우수(20% 이하), 보통(65% 내외), 미흡(15% 이상))	- 유형(7)별 우수/양호/개선필요/감액 - “감액”은 일정 비율(약10%) 두고 부여	- 분야(8)별 우수/보통/개선필요 - 분야 내 상대평가(우수(20%), 보통(65%), 개선필요(15%) 내외)
공개 여부	평가 기준	공개	공개	공개	비공개
	개별 사업 평가 결과	공개	비공개	공개	비공개

자료: 연구진 작성

평가결과는 균형발전사업 및 중소기업지원사업 평가결과에 대한 사업별 보고서가 공개되지 않음에 따라 비교에 한계가 존재한다. 재정지원 일자리사업의 경우 R&D 평가와 평가대상의 단위가 달라 결과를 단순 비교하는 것이 적절하지는 않다. 이러한 한계를 감안하여 동일한 사업에 대한 R&D 및 일자리사업 평가 결과를 비교해 보면, 지표와 측정방법의 차이로 성과에 대한 판단이 상이한 것으로 나타났다. 특히 일자리사업평가의 경우, 자체평가결과에 대한 외부 전문가의 정성평가로 보다 사업의 목적과 운영 방식에 있어, 보다 심층적인 평가와 구체적인 개선방안이 제시된 것으로 판단된다.

둘째, R&D 특정평가와 재정사업 심층평가를 비교한 결과, 양 제도의 목적은 ‘연구개발’ 활동의 성과와 ‘재정 운용’의 성과 제고로 다소 차이가 있다. 평가 총괄기관에서 사업 분야나 사업 군을 평가 대상으로 선정하여, ‘적절성’, ‘효과성’, ‘효율성’ 등을 심층 분석한다는 점에서 평가 방식은 유사하다고 볼 수 있다.

‘19~’22년간 R&D 특정평가와 재정사업 심층평가 대상 및 결과를 조사한 결과, 4년간 세부사업 기준으로 14개 사업이 특정평가 대상인 동시에 심층평가 대상으로 다루어졌다. ‘21~’22년 이루어진 지역혁신 관련 사업군 평가의 경우, 두 가지 평가 간 평가대상과 목적, 결과가 유사한 것으로 확인되었다. 다만, 두 가지 평가를 동시에 받은 세부사업 기준으로는 평가 기준과 결과에 다소 차이가 있어 두 가지 평가 결과를 상호 보완적으로 활용할 수 있을 것으로 판단된다.

나. 중간평가(자체평가-상위점검) 제도의 효율성

R&D 중간평가 제도의 효율성을 진단하기 위하여 자체평가 및 상위점검 구조가 야기하는 비용과 얻고 있는 효용을 검토하였다. 또한, 이를 중간평가 제도로부터 기대하는 효과와 비교함으로써 체계 내부의 효율성을 평가하고자 하였다.

먼저, 자체평가 및 상위점검 구조가 요구하는 비용으로, 상위점검 결과 ‘부적절’ 판단을 받은 사업에 대한 재평가 절차를 들 수 있다. 그런데 부처의 자체평가 보고서를 대상으로 과기정통부가 수행한 1차 적절성 점검 결과, 지난 10년간 1차 통과비율은 20% 내외로 확인된다. 이는 매년 R&D 수행부처 또는 과기정통부가 상당한 규모의 사업을 대상으로 동일한 평가 절차에 따라 이중 평가를 수행한다는 의미로, 제도의 설계 및 운영상 비효율을 보여주는 사례라고 할 수 있다.

다만, 자체평가 및 상위점검 제도 운영을 통해 자체평가의 과정 및 결과의 타당성을 제고하는 것으로 확인된다. 상위(적절성) 점검 항목은 자체평가 ‘과정’상 자체평가 지침의 준수 여부, 그리고 ‘근거 및 결과’의 타당성으로 구성된다. 또한, 재평가를 통해 특히 ‘성과’ 항목에서 부처의 평가 관대화 경향을 완화하고, 평가 결과의 신뢰성을 제고한 것으로 판단하였다.

그러나 이러한 장점이 R&D 중간평가를 통해 얻고자 하는 효과와는 다소 거리가 있다. 상위점검 결과 ‘부적절’ 사업의 차년도 예산을 삭감한다는 원칙 하에서 사업 담당자로 하여금 ‘부적절’ 판단만 피하면 된다는 인식을 심어줄 우려가 있기 때문이다. 즉, 사업 담당자(정책 결정자)가 실제 사업을 정확하게 평가하고, 평가 결과를 분석하여 자원 배분이나 정책 결정, 사업 관리 시 반영하기 보다는, 평가지침에 따라 수동적으로 보고서 작성을 위한 평가를 수행하거나, 평가결과를 얻기 수월한 형태로 사업 및 성과관리의 방향을 왜곡할 수 있다는 것이다.

또한, 평가지침(평가항목)의 한계로 인해 사업 평가에 개별 사업의 특성을 충분히 반영하기 어려운데, 그렇다면보니 현행 사업별 평가결과를 통해 사업 간 비교나 정책 조정(예산 배분)으로 연계하는 것이 거의 불가능하다는 문제가 있다.

2. 시사점

첫째, R&D 평가제도 간 유사·중복 검토 결과, 평가 대상(의 정의)과 구체적인 평가 내용 측면에서는 차이를 확인할 수 있었다. 다만, 동시에 매년 다수의 R&D사업 담당자가 유사한 항목으로 구성된 자체평가에 중복적으로 대응해야 할 가능성 역시 확인할 수 있다.

물론, 서로 다른 기관이 다양한 평가적 기능을 수행하는 것 자체를 문제시할 필요는 없다. 평가의 모든 관점과 영역을 하나의 평가제도에 담을 수 없기 때문이다(오철호, 2020). 또한, 다양한 평가를 수행하는 것이 여러 관점과 기준에서 정부 사업을 점검하고 판단할 수 있게 한다는 순기능도 있을 수 있다.

그러나 중복에 따른 비효율성이나, 피평가자 부담, 기관 간 갈등 등 잠재적인 부작용을 무시할 수 없다. 특히 평가에 대한 부담은 부처의 사업담당자가 사업자체의 개선을 위해 자원을 투입하기 보다는 평가준비에 더 많은 노력을 기울여 평가제도가 형식화되는 주요 원인으로 지목되고 있다(오영민 외, 2017).

이에 따라, 다양한 평가체계 간 수평적 연계와 정합성 확보가 중요하며, 이를 위하여 평가체계별 총괄기관 간 긴밀한 협력이 필수적이다. 특히 평가기능 연계에서 중요한 것은 평가 결과보다는 방법과 과정이다. 평가 연계에 대한 관련 규정을 제도화하고, 이후 평가 총괄기관들이 실질적인 연계를 이루기 위한 구체적인 방안을 개발·시행하는 것이 필요하다. 다양한 평가결과를 상호 활용하는 방안을 구체화할 수도 있다. 궁극적으로는 다양한 평가결과를 통합된 데이터로 구축하는 것까지 목표로 해야 할 것이다.

둘째, 중간평가(자체평가 및 상위점검) 구조의 효율성은 평가의 자율성과 깊은 관련이 있다. 자체평가는 기관 스스로 평가하는 활동으로서 자율결정(self-determination)을 지원하는 데 활용되어야 하는데, 현행 평가체계는 각 R&D사업의 특성이나 차별점을 반영하지 못하고 평가업무의 과중이라는 문제를 유발하고 있기 때문이다. 특히, 자율성의 제한은 부처의 행태를 왜곡할 수 있다. 부처가 성과평가를 통해 학습하고 관리 방식이나 제도의 개선을 통해 성과를 제고하는 것이 아니라, 평가 이후 성과지표나 목표치를 변경하고 단기성과 달성에 유리한 사업만 기획하도록 하는 것이다. 이렇게 되면 성과평가의 역설 혹은 문제로 지적되어 온 ‘목표는 달성하지만 핵심은 빗겨나가

는(hitting the target, but missing the points)’ 현상이 악화될 수 있다.

이에 따라, 중간평가의 확인·점검을 폐지하고, 단위사업 이하 수준에서의 성과평가는 부처에 위임하여 자율적인 성과관리로 이어지도록 지원하는 방안을 고려할 필요가 있다. 이를 통해 단기성과 중심의 획일적 평가를 지양하고, 사업 수행부처 중심으로 자율적, 사업 성격별 맞춤형 성과평가가 이루어지도록 하는 것이다. 다만, R&D 예산의 배분·조정 및 성과평가 총괄조직은 정책 목표 수준(프로그램 상위 단계)에서 범부처 R&D 성과 평가를 통해 R&D 분야 내 체계적인 지출 구조조정 절차(근거)를 수립할 필요가 있다. 즉, 이원화된 평가제도의 운영을 통해 R&D 성과평가가 첫째, 국가적 차원에서 R&D 예산 배분·조정에 활용되고, 둘째, 부처별 자율적인 성과 관리로 이어질 수 있도록 지원하는 방안의 모색이 필요하다.³¹⁾

31) 구체적인 내용은 제4장 분석 결과를 종합하여 제6장 결론에서 논의

| 제4장 | R&D 평가체계의 책임성 진단

제1절 개요

본 장에서는 ‘책임성’을 기준으로 R&D 평가체계를 진단한다. ‘책임성’은 산공공관리(New Public Management, 이하 NPM)의 부상과 함께 강조되어 온 개념으로, NPM은 관리적 재량, 즉 자율성과 책임성을 동시에 추구한다. 이때 책임성은 관료제의 관리적 책임성(managerial accountability)을 의미하는데, 결과·성과·효과성 등에 기초하는 개념으로, 업무를 효율적·효과적으로 수행하고 있는지와 관련된다. 국민의 뜻을 반영하는 당위성 문제와 관련되어 있는 정치적 책임성(political accountability)과 구분할 수 있다(Day and Klein, 1987). NPM은 주로 관리적 책임성 강화에 초점을 맞춘다(Christensen and Lægreid, 2011).

또한, 이러한 의미의 책임성은 투입이 아닌 실제적인 효과나 기대되는 효과에 기반해서 예산을 편성하는 성과주의 예산제도의 기초가 된다(하연섭, 2018). 즉, 성과주의 예산제도는 성과를 향상시킬 목적으로 성과정보를 예산배분과 연계시키는 활동이다(Currstine & Flynn, 2013; Robinson, 2013).

우리 정부는 평가결과를 정책개선이나 자원배분에 환류함으로써 책임성을 제고하고자 한다. 「정부업무평가법」 제1조는 정부업무평가의 목적을 “국정운영의 능률성·효과성 및 책임성을 향상시키는 것”이라고 밝히고 있다. 또한, 우리 정부는 책임성 제고를 위하여 “평가결과를 정책·예산·조직·인사 등에 반영”할 것을 강조하고 있다(국무조정실, 2024. 3). 재정사업 성과관리 측면에서 정부는 중기 추진방향으로 효율성과 책임성, 투명성을 제시하였으며, 이때 책임성 확보를 위하여 “성과평가 결과의 예산편성 환류 제도화” 계획을 발표하였다(기획재정부 보도자료, 2022.8.22.).

본 연구에서 평가체계의 ‘책임성’을 진단하는 틀은 평가체계의 수평적·수직적 정합성과 관련된다. 먼저, R&D 평가체계와 정부의 의사결정(예산, 정책 등) 관련 체계 간 수평적 정합성(horizontal alignment)이 확보되었는지 분석한다. 이는 성과관리 과정(process)의 단계들 간 연계성을 검토하는 것이라 볼 수도 있다. 계획 수립 - 모니터링·평가 - 환류

등 일련의 성과관리 단계별 활동들이 연계되고 있는지 살펴보는 것이기 때문이다. 다음으로는, R&D정책 목표를 기준으로 목표와 수단, 그리고 평가체계가 수직적 정합성(vertical alignment)을 갖추고 있는지 분석한다. 우리나라는 부처를 기준으로 예산과 정책성과를 관리하고 있는데, R&D정책 목표는 부처의 경계를 가로질러 존재하는 경우가 많다. 따라서 R&D평가체계가 ‘책임성’을 확보하고 있다는 것은 R&D정책 목표의 달성을 위해 하위 목표 및 평가 체계가 수직적 정합성을 갖추고 있다는 의미이기도 하다. 이에 본 연구에서는 다양한 부처가 연계된 R&D정책 목표의 성과평가체계 분석을 통해, R&D성과평가체계의 책임성을 진단한다.

첫째, 국가연구개발사업 평가결과의 환류 현황을 검토한다. 특히 국가연구개발사업 추진 중에 수행되는 평가로 자체평가와 특정평가에 초점을 맞추어 환류 현황을 살펴본다. 먼저, 자체평가 결과와 자원배분(예산) 간 연계 여부를 검토하기 위하여 최근 5년간(19~23년) 자체평가 등급과 다음연도 예산 간 관계를 분석한다. 그런 다음, 특정평가 결과와 정책(관리)개선 간 연계 내용을 분석한다. 다만, 특정평가 결과를 부처 내에서 얼마나 충실하게 반영되고 있는지 직접 확인하는 데 한계가 존재함에 따라, 대외적으로 공개된 자체평가 보고서를 활용한다. 자체평가 보고서에 기재된 특정평가 결과 반영 내용과 실제 특정평가 보고서를 비교함으로써 특정평가 결과의 환류 수준을 간접적으로 확인하고자 한다.

둘째, 우리나라 R&D 정책목표(성과)의 달성 차원에서 평가체계가 정합성 있게 구성되어 있는지 분석한다. 우리 정부는 중앙행정기관과 예산체계를 중심으로 이원화된 성과평가체계를 통해 정책목표의 달성을 추진하고 있다. 다만, R&D 정책목표는 기술이나 정책 분야를 기준으로 설정할 수 있다. 예를 들어 국가전략기술 개발, 탄소중립 달성, 중소·중견기업 육성, 인력양성, 기술사업화 촉진 등이다. 그런데 이러한 R&D 정책목표는 정부의 조직이나 예산 체계와 반드시 일치하지 않을 수 있다. 이에 따라, 책임성 차원에서 현재의 R&D 성과평가체계가 공유·기대되는 성과를 산출해내는 데 효과적인 체계인지 검토가 필요하다. 본 연구에서는 R&D 정책목표를 추진하고 관리하는 성과평가체계가 어떻게 구성·운영되고 있는지 분석한다. 이를 위하여 R&D 정책 목표 중 ‘탄소중립’ 사례를 선정하여, 정책 목표와 성과평가 체계가 어떻게 설계, 운영되고 있는지 분석하고자 한다.

제2절 국가연구개발사업 평가결과 환류 현황

1. 자체평가(중간평가) 결과의 예산 환류

가. 분석 개요

국가연구개발사업 자체평가 지침은 평가결과의 활용 방안으로 예산조정 및 배분을 들고 있으며, 평가결과(등급)에 따른 예산 연계 방향을 제시한다. '20년까지 지침에 따르면, 상위평가 결과 기준으로 '우수' 이상 사업의 예산은 증액, '미흡' 이하 사업 예산은 원칙적으로 감액한다. '21년 이후 지침에 따르면, '우수·적절' 사업은 예산 증액을 검토, 자체평가 '미흡'이거나 상위평가 '부적절' 사업은 예산 삭감을 원칙으로 하고, 예산 배분 의견을 함께 제시하여 평가결과에 반영한다.

이에 따라, 다수 선행연구는 재정사업 성과평가 결과와 예산 간 관계를 실증 분석해 왔다(고용수 외, 2018; 김윤명·유화선, 2016; 박노옥 외, 2015; 강문상·김성배, 2015; 윤성채·한상도, 2012; 윤기웅·공동성, 2012). 국내 연구는 재정사업자율평가와 R&D 중간평가 결과를 활용한 연구로 구분할 수 있으며, 해외 연구는 미국 PART 점수를 활용한 연구가 확인된다(Gilmour and Lewis, 2006; GAO, 2004).

먼저, 재정사업자율평가를 활용한 대표적인 연구로 박노옥 외(2015)에 따르면, '미흡' 이하 사업의 경우 차년도 정부 예산 변화율과 국회 예산 변화율이 유의미한 음(-)의 증가율을 갖는 반면, '우수' 이상 평가 결과는 차년도 정부 예산 변화율에 미치는 유의미한 영향이 확인되지 않는다. 윤성채·한상도(2012)와 박노옥 외(2015)에 따르면, 국회의 확정 예산 증감률에는 평가결과가 일관적인 유의미한 영향을 미치지 않는다.

R&D 평가결과와 예산편성 간 관계를 실증 분석한 결과, 미흡 등급 사업이 보통 등급 받은 사업보다 차년도 예산 감액 혹은 동결 가능성이 더 높은 것으로 확인되었다(고용수 외, 2018). 또는, 평가결과와 예산 간 연관성이 낮거나(김윤명·유화선, 2016), 영향력이 작은 것으로 확인되기도 한다(강문상·김성배, 2015). 이는 예산 편성 시 평가결과 외에 정치적 고려를 포함한 다양한 변수가 영향을 미치고, 평가시점에 따른 타 평가제도의 영향, 부처의 관대화 경향 수준, 정권 교체, 평가기준 변경 등 환경요인

이 연도별 다른 결과를 나타내는 것으로 보인다.

본 연구에서는 자체평가 결과가 이후 예산 편성에 반영되었는지 확인하기 위하여, 자체평가 대상 사업의 평가연도(t)와 평가 다음연도(t+1) 예산을 분석하였다. 다만, 기준연도와 다음연도의 사업명과 예산이 명확히 확인되는 경우를 A그룹으로, 평가대상 사업의 종료 등 사유로 t 혹은 t+1 시점의 예산이 확인되지 않는 경우를 B그룹으로, 기타 사업명과 소관부처 간 불일치, 평가대상 단위의 이질성(세부사업이 아닌 단위사업) 등으로 비교·검토에 제한이 있는 경우를 C그룹으로 구분하였다. 각 그룹에 해당되는 사업 수는 다음과 같다.

〈표 4-1〉 최근 5년('19년~'23년) 간 연도별 중간평가 대상사업 수

(단위: 개)

평가연도	총 사업	A그룹	B그룹	C그룹
2019	96	83	8	5
2020	71	65	5	1
2021	88	85	2	1
2022	193	177	14	2
2023	174	160	13	1
총계	622	570	42	10

주: () 안은 비중

자료: 연도별 중간평가 보고서를 바탕으로 연구진 계산

먼저, 국가연구개발사업 중간평가 등급 분포는 다음과 같으며, 비공개 내역은 보안 사업에 해당한다(〈표 4-2〉 참조). R&D사업 중간평가 등급은 '20년까지 매우우수, 우수, 보통, 미흡, 매우미흡의 5단계로, '21년부터 우수, 보통, 미흡의 3단계로 분류된다. 평가점수를 기준으로 '20년까지 80점 이상은 우수와 매우우수(90점 이상), 70점 미만은 미흡과 매우미흡(60점 미만) 등급이 부여된다. '21년부터는 85점 이상은 우수, 70점 미만은 미흡 등급이 부여된다. '22년 평가에는 미흡 등급 비중을 우수 등급의 30% 이상으로, '23년 평가에는 우수 등급을 10~30% 이내, 미흡 등급을 10% 이상으로 각 부처가 설정하도록 하였다. 다만, '24년 평가부처 상대평가가 적용되어, 등급별 지침 기준을 준수하도록 하였고, 우수 등급 25% 이하, 보통 55% 내외, 미흡 20% 이상(부처 평가대상 전체사업 총 예산 5% 이상 동시 충족) 등급을 부여하도록 제시하였다.

그 결과, 우수 이상 등급을 받은 사업 비중이 '19년 39.6%에서 '22년 15.0%까지 감소하였다. 다만, 미흡 이하 등급을 받은 사업은 '20년 8.5%에서 최근 그 비중이 더욱 낮아져 '22년에는 0%가 미흡 이하 등급을 받은 것으로 확인된다. 이는 부분적으로는 '21년 평가부터 「제4차 성과평가 기본계획(‘21~’25)」에 따라 혁신본부 주관의 점수·등급 조정을 실시하지 않은 데 따른 것으로 보인다. 이에 '22년부터 우수 및 미흡 등급 비율에 대한 일종의 가이드라인이 제시되었으나 엄격하게 준수되지는 않은 것으로 확인된다.

〈표 4-2〉 국가연구개발사업 자체평가 등급 분포(전체)

(단위: 개, %)

평가연도	사업 수	우수 이상	보통	미흡 이하	부적절	비공개
2019	96 (100)	38 (39.6)	50 (52.1)	8 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
2020	71 (100)	27 (38.0)	38 (53.5)	6 (8.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
2021	88 (100)	28 (31.8)	50 (56.8)	1 (1.1)	9 (10.2)	0 (0.0)
2022	193 (100)	29 (15.0)	108 (56.0)	0 (0.0)	4 (2.1)	52 (26.9)
2023	174 (100)	46 (26.4)	114 (65.5)	6 (3.4)	8 (4.6)	0 (0.0)
총계	622 (100)	168 (27.0)	360 (57.9)	21 (3.4)	21 (3.4)	52 (8.4)

주: () 안은 비중

자료: 연도별 중간평가 보고서를 바탕으로 연구진 계산

사업명 변경이 없으며 기준연도와 차년도 예산이 명확하게 파악되는 A그룹의 경우, 우수 이상 등급을 받은 사업 비중이 보다 많은 편으로 '19년에는 44.6%를 차지하였다. 역시 미흡 이하 등급을 받은 사업은 평균 2.8% 수준으로 다소 낮은 편이다.

〈표 4-3〉 국가연구개발사업 자체평가 등급 분포(A그룹)

(단위: 개, %)

평가연도	사업 수	우수 이상	보통	미흡 이하	부적절	비공개
2019	83 (100)	37 (44.6)	40 (48.2)	6 (7.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
2020	65 (100)	25 (38.5)	35 (53.8)	5 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
2021	85 (100)	27 (31.8)	48 (56.5)	1 (1.2)	9 (10.6)	0 (0.0)
2022	177 (100)	28 (15.8)	100 (56.5)	0 (0.0)	4 (2.3)	45 (25.4)
2023	160 (100)	45 (28.1)	103 (64.4)	4 (2.5)	8 (5.0)	0 (0.0)
총계	570 (100)	162 (28.4)	326 (57.2)	16 (2.8)	21 (3.7)	45 (7.9)

주: () 안은 비중

자료: 연도별 중간평가 보고서를 바탕으로 연구진 계산

B그룹의 경우, 사업 종료 등으로 인해 평가연도나 그 다음연도 예산을 확인하기 어려운 사업이 속한다. 우수 이상 등급을 받은 사업의 비중이 최근 5년 평균 7.1%인 반면, 미흡 이하 등급을 받은 사업은 11.9%이다. A그룹에 속하는 사업과 비교할 때 우수 비율은 28.4% 대비 7.1%, 미흡 이하 비율은 2.8% 대비 11.9%로 확인된다. 타 사업과 비교하여 사업종료가 임박한 사업에 대한 우수 등급 비율은 낮고, 미흡 등급 비율은 높은 것을 확인할 수 있다. 다만, '23년 자체평가부터 '23년 종료 예정사업은 평가대상에서 제외한다.

<표 4-4> 국가연구개발사업 자체평가 등급 분포(B그룹)

(단위: 개, %)

평가연도	사업 수	우수 이상	보통	미흡 이하	부적절	비공개
2019	8 (100)	1 (12.5)	5 (62.5)	2 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2020	5 (100)	1 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2021	2 (100)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
2022	14 (100)	1 (7.1)	8 (57.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (35.7)
2023	13 (100)	0 (0.0)	11 (84.6)	2 (15.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
총계	42 (100)	3 (7.1)	29 (69.0)	5 (11.9)	0 (0.0)	5 (11.9)

주: () 안은 비중

자료: 연도별 중간평가 보고서를 바탕으로 연구진 계산

나. 분석 결과

첫째, 자체평가에서 '미흡' 및 '부적절' 등급을 사업의 예산 환류 현황을 우선 검토한다. 선행연구를 통해 재정사업 평가결과와 예산 연계가 미흡 사업을 중심으로 한 네거티브 방식으로 이루어진다는 점을 확인하였기 때문이다. '21년 「연구성과평가법」의 전부개정 이후 최근 성과평가 관련 다수 제도의 개선이 있었음을 고려하여, 최근 5년간 평가결과와 예산 간 연계 현황을 검토한다.

'19~'23년간 국가연구개발사업 자체평가 최종 미흡 등급을 받은 사업의 경우, 예산 규모에서 평균 25% 이상 감액이 확인된다(표 4-5) 참조). 이하 분석 결과는 t와 t+1

시점의 사업예산이 모두 확인 가능한 A그룹에 대한 결과임을 밝힌다.

<표 4-5> 최근 5년간 미흡 이하 등급 사업의 차년도 예산 현황(A그룹)

(단위: 개, 억원, %)

평가연도	미흡 이하 사업 수	t예산	t+1 예산		예산증감률	
			정부안	국회 확정	정부안 기준	국회 확정 기준
2019	6	1,663	999	1,045	-39.9%	-37.2%
2020	5	4,299	4,372	4,392	1.7%	2.2%
2021	1	18	11	11	-38.3%	-38.3%
2022	0	-	-	-	-	-
2023	4	165	115	117	-30.7%	-29.4%

자료: 연도별 중간평가 보고서를 바탕으로 연구진 계산

사업 수를 기준으로 비교해보면, t+1 시점의 정부안과 국회안 모두 감액된 사업의 수가 더 많지만, 증액된 사업 역시 확인된다. 또한, 정부안과 국회안을 비교하면, 정부안보다 국회 예산 심의 과정에서 감액 규모 및 감액 사업 숫자는 다소 줄어든 것으로 확인된다.

<표 4-6> 최근 5년간 미흡 이하 등급 사업의 차년도 예산 증·감액 현황(A그룹)

(단위: 개)

평가연도	미흡 이하 사업 수	정부안			국회안		
		증액	유지	감액	증액	유지	감액
2019	6	1	-	5	2	-	4
2020	5	2	1	2	2	1	2
2021	1	-	-	1	-	-	1
2022	0	-	-	-	-	-	-
2023	4	1	-	3	1	0	3

자료: 연도별 중간평가 보고서를 바탕으로 연구진 계산

’23년 미흡 등급을 받았으나 ’24년 예산에서 증액된 사업의 경우, 사업기간이 ’21~’24년으로 기획된 사업이지만 코로나 팬데믹 영향으로 ’22~’23년간 연구개발(탐사수행)이 중단된 사업이다. 이에, 성과목표 미달성으로 평가결과는 ‘미흡’을 받았으나, ’24년도 예산이 증액되었다.

’23년 평가결과 미흡 등급을 받고 예산이 감액된 나머지 3개 사업의 경우, 각 사업 전략 계획서 검토 결과, 대부분 ’24~’25년에 종료하는 사업으로 확인되었다. 또한, 예산은 3개 사업 모두 ’23년 대비 ’24년에 감액이 계획되어 있었음이 확인되었다.

<표 4-7> 최근 3년간 부적절 사업의 차년도 예산 현황(A그룹)

(단위: 개, 억원, %)

평가연도	부적절 사업 수	t예산	t+1 예산		예산증감률	
			정부안	국회 확정	정부안 기준	국회 확정 기준
2021	9	2,853	1,086	1,086	-61.9%	-61.9%
2022	4	8,364	8,697	11,124	4.0%	33.0%
2023	8	16,885	23,077	23,077	36.7%	36.7%

자료: 연도별 중간평가 보고서를 바탕으로 연구진 계산

또한, R&D사업은 적절성점검(상위평가) 결과 ‘부적절’ 평가를 받은 사업 역시 차년도 예산 삭감을 원칙으로 하고 있다. 이에, 부적절 평가를 받은 사업의 예산 변화를 별도로 확인하였다(<표 4-7> 참조).

그 결과, 상위평가 결과 부적절 사업에 대한 예산 삭감 원칙에도 불구하고, ’22~’23년 평가대상 사업에 대한 예산이 증가한 것으로 확인된다. 다만, 증액과 감액된 사업 수를 비교해 보면, 정부안 및 국회안 모두에서 증액된 사업 5개, 감액된 사업이 16개로 확인된다. ’22~’23년 기준으로는 자체평가에서 부적절 평가를 받은 사업 12개 중 25%는 증액, 75%는 감액되었으나, 규모 측면에서는 증액이 더 큰 것으로 확인된다.

둘째, 자체평가에서 ‘우수’ 및 ‘보통’ 등급을 사업의 예산 환류 현황을 이어서 검토

한다. 예산 규모 기준으로, 우수 이상 등급을 받은 사업은 '23년도를 제외하고 매년 증액이 확인된다(〈표 4-8〉 참조).

〈표 4-8〉 최근 5년간 우수 이상 등급 사업의 차년도 예산 현황(A그룹)

(단위: 개, 억원, %)

평가연도	우수 이상 사업 수	t예산	t+1 예산		예산증감률	
			정부안	국회 확정	정부안 기준	국회 확정 기준
2019	37	18,585	26,300	33,784	41.5%	81.8%
2020	25	9,751	11,084	11,086	13.7%	13.7%
2021	27	10,969	11,580	11,640	5.6%	6.1%
2022	28	43,299	44,330	45,451	2.4%	5.0%
2023	45	19,156	15,378	16,704	-19.7%	-12.8%

자료: 연도별 중간평가 보고서를 바탕으로 연구진 계산

다만, 사업 수를 기준으로 보면, 우수 이상 등급을 받은 사업 중 차년도 예산이 증액된 사업은 정부안 및 국회안 기준으로 각 40%와 41%(최근 5년간 64개, 67개 사업)인데 감액된 사업은 각 62%와 54%(최근 5년간 101개, 88개 사업)임이 확인된다(〈표 4-9〉 참조). 최근 5년간 우수 이상 등급을 받은 전체 사업의 예산은 증액되었지만, 개별 사업 기준으로 증액된 경우보다 감액된 경우가 더 많았음을 확인할 수 있다.

〈표 4-9〉 최근 5년간 우수 이상 등급 사업의 차년도 예산 증·감액 현황(A그룹)

(단위: 개)

평가연도	우수 이상 사업 수	정부안			국회안		
		증액	유지	감액	증액	유지	감액
2019	37	17	2	18	20	2	15
2020	25	13	1	21	13	1	11
2021	27	13	1	13	13	1	13
2022	28	13	2	13	13	2	13
2023	45	8	1	36	8	1	36

자료: 연도별 중간평가 보고서를 바탕으로 연구진 계산

다만, 평가대상 사업 다수를 차지하고 있는 보통 등급 사업과 비교하면, 우수 등급을 받은 사업은 보통 등급을 받은 사업보다 예산 규모가 증가하였고, 증액된 사업의 비중도 보다 높은 것으로 확인된다. 보통 등급을 받은 사업의 경우, 예산 규모는 '21~'23년 연속 감액이 확인된다(〈표 4-10〉 참조).

〈표 4-10〉 최근 5년간 보통 등급 사업의 차년도 예산 현황(A그룹)

(단위: 개, 억원, %)

평가연도	보통 사업 수	t예산	t+1 예산		예산증감률	
			정부안	국회 확정	정부안 기준	국회 확정 기준
2019	40	20,135	21,814	21,813	8.3%	8.3%
2020	35	11,076	12,569	12,790	13.5%	15.5%
2021	48	8,836	5,984	6,010	-32.3%	-32.0%
2022	100	15,562	14,328	14,359	-7.9%	-7.7%
2023	103	16,476	13,777	14,204	-16.4%	-13.8%

자료: 연도별 중간평가 보고서를 바탕으로 연구진 계산

사업 수 기준으로도, 보통 등급을 받은 사업 중 차년도 예산이 증액된 사업은 정부안 및 국회안 기준으로 모두 20%(최근 5년간 64개, 66개 사업)인데 감액된 사업은 모두 각 74%(최근 5년간 242개, 240개 사업)임이 확인된다(〈표 4-11〉 참조).

〈표 4-11〉 최근 5년간 보통 등급 사업의 차년도 예산 증·감액 현황(A그룹)

(단위: 개)

평가연도	보통 사업 수	정부안			국회안		
		증액	유지	감액	증액	유지	감액
2019	40	12	2	26	12	2	26
2020	35	13	1	21	14	1	20
2021	48	10	3	35	10	3	35
2022	100	15	10	75	15	10	75
2023	103	14	4	85	15	4	84

자료: 연도별 중간평가 보고서를 바탕으로 연구진 계산

최근 5년간 R&D 자체평가 결과와 예산 연계 현황 검토하여 보니, 적절성 점검에서 ‘부적절’ 평가를 받거나 비공개 사업을 제외한 총 549개 사업 중 우수 이상이 31%, 보통이 66%, 미흡 이하가 4%를 차지하는 것으로 확인된다. 우수와 미흡 등급이 약 20% 내외를 차지하는 재정사업자율평가 결과와 큰 차이를 보인다고 하겠다(원종학 외, 2018). 또한, 미흡 등급을 받은 사업의 수가 최근 5년간 16개에 불과하다 보니, 미흡 등급을 받은 사업과 다른 등급을 받은 사업의 예산 연계 패턴을 엄격히 비교하는 데에는 한계가 있다.

이러한 제약을 고려할 때, 개별 사업 단위에서 미흡 등급을 받은 사업은 감액을 예상할 수 있는 한편, 우수 등급을 받은 사업에 대해서는 증액이 보장되지 않았다. 우수 등급을 받더라도 증액된 사업 이상으로 감액된 사업이 확인되었기 때문이다. 다만, 우수 등급을 받은 사업은 미흡이나 보통 등급을 받은 사업 보다는 감액 여부 및 규모 측면에서 우려를 덜 수 있다. 이는 선행연구에서 확인한 것과 같이 최근에도 사업 결과가 미흡 사업에 대한 감액, 즉 네거티브 방식으로 예산에 연계되고 있음을 확인하는 결과라 하겠다. 그리고 이러한 형태의 연계는 부처 및 사업 담당자에게 ‘미흡’ 등급만 면하고자 하는 인식을 굳어지게 할 위험이 있는 것으로 판단된다.

2. 특정평가 결과의 사업관리 상 환류

가. 특정평가 결과 환류 방안

R&D사업 특정평가는 과학기술 정책 이슈에 대응할 필요가 있거나, 성과 제고가 필요한 사업, 성과목표·임무 달성을 위해 컨설팅이 필요한 사업, 사업 간 연계·조정이 필요한 사업을 대상으로 수행한다(과기정통부, 2023. 10). 즉, 특정평가에서 심층 분석을 통해 도출된 결과는 과학기술 정책 이슈에 대응하고, 성과 제고와 성과목표 등 달성을 위해 사업이나 정책, 예산에 연계되어야 한다.

과기정통부에 따르면, 특정평가의 결과는 사업(분야)의 문제점 개선·보완, 예산 배분·조정, 유사 연구개발사업의 기획, 유공자 정부포상 등에 활용된다(과기정통부, 2023. 10).

<표 4-12> R&D 특정평가 결과 활용 방안

구분	내용
정책연계	해당 분야 정책수립 및 신규 사업 기획 등에 환류
예산연계	사업 간 유사중복 조정, 구조 개편, 규모 조정 등에 활용
사업연계	사업의 목표 달성을 위한 개선 방향 설정, 사업 변경의 근거 등으로 활용

자료: 과기정통부(2022. 10)

특정평가가 사업 수행 과정에서 이뤄지는 평가라는 점에 초점을 맞추면, 특정평가 결과는 사업 및 예산 연계로 이어져야 한다. 이와 관련하여 제도를 살펴보자면 첫째, 「연구성과평가법」 제8조제4항에 따르면, 과기정통부 장관은 관계 중앙행정기관의 장에게 특정평가 결과에 따른 시정조치를 요구할 수 있다. 같은 법 시행령 제9조는 관계 중앙행정기관의 장이 시정조치 요구받았을 때 1개월 이내에 시정조치 이행계획을 제출해야 하며, 과기정통부 장관은 그 계획에 따른 시정조치의 이행 여부를 점검할 수 있다고 규정한다. 둘째, '24년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)에 따르면, 특정평가 제도 개편 과제로 “과기혁신본부의 투자, 평가 기능을 통합하여 평가 결과를 예산에 환류”하겠다는 계획이 제시되었다. 사업 평가 시 예산투자 때 검토된 내용을 반영하고, 평가 결과는 다시 투자로 환류하는 선순환 체계를 구축하겠다는 것이다.

한편, '24년부터 시행되는 R&D 특정평가 다양화 계획에 따르면, 국가전략기술의 최종 임무달성을 지원하고, 혁신·도전형 사업의 연구성과 창출을 지원하며, 이슈사업의 이슈를 해결하고 성과를 제고하기 위하여 특정평가 결과가 활용되어야 할 것이다. 또한, 향후 특정평가 결과는 급격한 환경 변화를 반영하고 예산 활용의 효과성을 제고하기 위하여 사업계획을 변경하고, 사업 일몰이나 조정 등으로 이어질 것으로 보인다(과기정통부, 2023. 10).

여기에서는 특정평가가 사업 개선 및 예산 배분·조정으로 환류되는 데 있어, 특정평가가 관련 내용을 다루고 있는지 우선 검토한 후, 자체평가 보고서를 통해 실제 연계 현황을 조사한다.

나. 특정평가 주요 내용

특정평가의 주요 내용은 첫째, 사업 개요 및 쟁점파악, 둘째, 사업 추진의 적절성, 사업 추진과정에서의 체계성, 성과의 효율성, 효과성 분석, 셋째, 사업추진상의 개선 사항과 정책으로 구성된다(오현환 외, 2019)

'19~'23년 공개된 특정평가 보고서를 토대로 주요 평가항목과 평가결과를 검토한 결과(〈표 4-13〉 참조), 대부분 평가에서 추진전략 및 관리체계의 적절성(투자수준, 추진방식, 목표 등), 성과의 효과성 및 효율성, (상위) 정책과의 부합성, 사업의 차별성 등을 공통적으로 다루고 있음을 확인하였다.

다만, 사업의 예산과 관련한 의견은 확인되지 않았다. 객관적인 기준에 따라 정부지원의 필요성이나 사업간 유사·중복성을 판단하기 어렵기 때문에, 직접적인 예산 조정안 보다는 사업관리나 성과지표, 제도 개선 관련 시사점이 도출되는 것으로 보인다(고용수 외, 2022).

〈표 4-13〉 특정평가 주요 평가항목 및 평가결과('19~'23년)

보고서명(연도)	주요 평가항목	평가 결과(개선사항)
소재부품장비 사업군 ¹⁾ (2020~2023)	- 보고서 비공개 - ('23년 평가방향) 9대 분야 185대 핵심전략품목에 대한 지난 3년간의 품목별 자립화 수준을 진단, 향후 개선 방향 도출 - ('22년 평가방향) 9대 분야에 대해 ① 100대 품목은 품목 자립화 기여도, '21년 평가 지적사항 이행점검, ② 85대 품목은 품목 부합성, 수요-공급 협력체계 중심으로 점검 - ('21년 평가방향) 동일본 6대 분야 100대 핵심품목 중심으로 맞춤형 전략과의 부합 여부, 성과 평가	
다부처 공동추진 사업군 (2023)	1) 다부처사업 정부R&D 투자의 적절성 2) 다부처사업 성과수준 및 성과연계·활용 현황(효과성) 3) 다부처사업의 운영·관리체계 현황(체계성)	1) 평가대상사업 공통의 개선사항 - 참여부처 간 예산변동에 대응하여 협력 - 부처 간 실질적 협업 강화를 위하여 부처의 명확한 역할과 책임이 필요 - 구성단위를 세부사업으로 통일하고 예산 확보, 성과관리, 평가 등을 공동 대응 - 다부처사업의 목적 및 특성을 반영한 성과 목표·지표를 발굴 - 사업성과 연계·활용 확대를 위해 효과적인 성과관리 체계 마련 2) 평가대상 사업별 개선사항

보고서명(연도)	주요 평가항목	평가 결과(개선사항)
인체 감염병 (진단·백신·치료제) 사업군(2022)	1) 진단·백신·치료 산업현황 및 정부 R&D투자수준의 적정성 2) 정부 감염병R&D투자 및 평가대상사업의 성과 3) 평가대상사업간 위상분석 및 유사사업과 차별성	1) 감염병 R&D관련 투자방향 및 정책개선 - 치료·백신산업 육성 위한 전략적 투자 강화 - 감염병 R&D의 효율적 추진과 조속한 실용화를 위한 추진체계 개선 - 사업단 방식의 적절성 관련 정책연구 추진 2) 평가대상 사업별 개선사항
지역 R&D 인프라 기반구축 분야 (2021)	1) 정책부합성 2) 사업의 효율성(DEA 분석) 3) 사업의 효과성(기초통계, PSM 분석 등) 4) 사업 추진체계의 적절성(설문조사 등)	1) 지역 주도 R&D 시스템으로 거버넌스 전환을 통한 전략성 강화 2) 지역R&D 사업의 효율성 강화 3) 지역 R&D 추진체계 재정비 통한 강화
빅데이터 분야 (2021)	1) 빅데이터 R&D 사업의 정보화사업과의 차별점 2) 데이터플랫폼.사업간 연계성 및 유사성 3) 데이터플랫폼.솔루션의 이용자 활용수준 및 관리체계	1) R&D/정보화사업 역할 분담 및 연계체계 구축 2) 데이터 플랫폼 및 사업 간 연계 강화 3) R&D사업성과 및 데이터플랫폼 관리 체계 개편
新농업기후변화 대응체계구축사업 (2021)	1) 사업목표 달성을 위한 사업추진전략의 적절성 2) 사업관리체계의 효과성	1) 예타 결과를 반영한 사업계획의 차질 없는 이행 2) 사업운영의 책임성 및 외부통제 강화
국제협력 R&D분야 (2020)	1) 국제협력 R&D분야 정책 분석 2) 국제협력R&D 분야 투자 현황 및 수요 3) 국제협력R&D 분야 주요사업 분석 - 과제별 지원규모, 유사 중복성, - 국제협력R&D 분야 연구개발사업의 성과 지표, 성과의 효율성	1) 국제협력R&D 분야에 대한 전략성 강화 2) 국제협력R&D 분야 사업효율성 강화 3) 국제협력R&D 활성화 위한 지원체계 강화
기술이전 ·사업화분야 (2020)	1) 기술이전·사업화분야 현황 2) 기술이전·사업화 분야 정책 분석 3) 지원 영역 분석 (부처 간 차별화 여부 평가 결과) 4) 기술이전·사업화 분야 수요·공급 격차 분석(정부 지원의 수요·공급 현황 평가 결과) 5) 기술이전·사업화 분야 대상 효과성 분석	1) 관련 계획 수립 체계 개선 2) 부처간 역할 분담 방향 3) 부처간 유사사업 연계방안 마련 4) 기술이전·사업화 단계별 지원 체계 강화 5) 기술이전·사업화 관련 부처 내 사업 연계 강화 6) 기술이전 네트워크 간 연계성 강화
공공연구성과 사업화지원 사업군 (2019)	1) 사업 추진의 적절성 및 사업 내용의 차별성 분석(적절성) 2) 사업 성과의 분석 사업(효율성/효과성) 3) 성과관리 및 사업구성의 체계성 분석(체계성)	1) 연구산업육성: 사업 성과관리체계 개선, 성과목표·지표의 점검, 법률·제도 기반 마련, 내역사업간 역할 분담 등 연계성·체계성 제고 2) 기술성과활용촉진: 추진체계·목표에 대한 차별화 및 성과제고의 방안 모색 3) 실험실창업지원: 성과제고를 위한 전략안 및 내역사업 간 지원-연계 강화 방안 마련

보고서명(연도)	주요 평가항목	평가 결과(개선사항)
자동차핵심기술 사업군 (2019)	1) 사업추진방향과 추진전략의 적절성 2) 사업성과의 효율성 및 효과성 3) 사업추진체계 및 사업 간 차별화·연계 가능성	1) 미래형 자동차 분야의 핵심기술개발 확보 를 위한 추진전략 마련 필요 2) 사업성과 제고를 위한 성과관리·확산 체계 개선과 핵심기술 연계 강화 필요
생물다양성위협 외래생물 관리기술개발사업 (2019)	1) 정책부합성 및 수요분석 - 최근의 정책동향 및 정책 부합성 - 중점개발기술에 대한 수요 2) 사업추진의 효과성 - (투입관점) 예타 기준 부처별 사업비 투자 현황 분석 - (산출관점) 논문 성과지표의 목표달성도 검토 - (사업목표 달성가능성) 개발기술의 신속한 보급·활용을 위한 활동수준 3) 부처협력 및 성과공유의 체계성 - 범부처 협의체 운영실적 - 참여부처 간 성과공유체계 진단	[부처공통] 사업추진 여건에 대한 능동적인 대응과 연구성과 가시화에 따른 성과활용 및 성과공유 [환경부(주관부처)] 1) 예타결과 수준의 예산 확보가 어려울 것으로 예상됨에 따라, 기존 중점 추진기술 간 우선순위 설정 필요; 2) 제거기술 보급·활용 촉진을 위한 수요처 참여확대와 시범사업 추진 필요; 3) 기존 범부처 협의체계를 이용하여 주관부처 주도로 사업계획 및 사업성과 관리 필요 [농진청] 1) 사업성과의 현장 활용도 제고를 위해 성과물보급/활용을 위한 다양한 농진청의 체계를 적극 활용; 2) 연구성과 수요처를 명확히 규정하고, 수요처의 수요 반영 및 성과보급·활용을 위한 체계 구축이 필요 [검역본부] 향후 유사사업은 검역본부 기관 고유사업인 농림축산검역기술개발(동식물 검역기술개발 '20년 949백만원)사업을 통해 추진
인공위성개발 사업군 (2019)	1) 대내외 환경변화에 대응한 사업추진전략 의 적절성 2) 사업성과의 효과성 3) 사업관리체계의 적절성	1) 민간주도 인공위성개발 정책 이행을 위한 사업추진전략 마련 2) 연구개발 지향적 인공위성 개발 추진 3) 체계적인 사업기획 추진 및 관리체계 정비
미세먼지 사업군 (2019)	1) 미세먼지 기술개발 로드맵 추진전략과 의 부합성 점검 2) 미세먼지R&D 사업추진 체계성 검토 3) 사업연구성과 검토: 평가대상이 신규사업 이라는 특성을 고려, 미세먼지 범부처 프로젝트 사업 연구성과 점검	1) 중장기 추진방향: 범부처 사업 추진전략 및 추진체계 강화 2) 현행 추진방향: 연구성과 관리대책 마련 3) 협업체계 강화

보고서명(연도)	주요 평가항목	평가 결과(개선사항)
가출질병대응기술 개발사업 (2019)	1) 연구개발예산이 정책목표에 적절히 투자 되었는가 2) 사업집행구조의 체계성 3-1) 사업성과는 효율적인가: 공통성과 (논문, 특허, 사업화), 성과지표달성도, 기타성과(구제역백신개발) 진단 3-2) 사업목표 달성도	1) 사업목표 부합도와 사업관리 체계성 제고 2) 백신개발 등 사업성과 제고 3) 성과활용체계 강화
다부처공동 사업군 (2019)	1) 다부처공동사업 추진의 필요성(적절성) 2) 다부처공동사업으로서 효과성, 효율성 3) 다부처공동사업으로서 성과관리/평가 및 예산반영의 체계성	1) 개별 다부처공동사업에 대한 권고: 구체적인 계획 및 전략 마련, 성과연계 및 평가 방안 마련 2) 다부처 공동기획 사업 개선 권고
전자부품 사업군 (2019)	1) 사업추진 필요성 및 내용 분석(적절성) 2) 사업성과의 효과성 분석(효율성/효과성) 3) 사업추진 체계의 특성 및 만족도 분석	1) 사업 기획 취지 고려한 추진체계 보완 (센서산업고도화전문) 2) 사업성과 제고를 위한 체계 강화(공통) 3) 전문연 주관과제의 성과 차별화 방안 모색(정책적시사업)
나노융합2020사업 (2019)	1) 사업 추진방향과 추진내용 적절성 2) 사업 추진의 효율성 및 효과성(효율성/ 효과성) 3) 사업추진체계 타당성 및 IP 이전의 체계성	1) 기초-원천 분야 성과물과의 연계, 협력을 위한 구체적 방안 마련 2) 신청과제 사전검토 강화, IP중심/IP전문가 중심 객관적/분석적 평가 강화 3) 2020년 사업종료에 따라 이후 사업단 운영 및 성과관리 방안 마련 필요

주: 1) 2021~2024년 국가연구개발 성과평가 정책수립 및 성과평가 실시 최종보고서(한국과학기술기획평가원)를 참조
하여 연구진 정리

자료: 각 연도 국가연구개발사업 특정평가 보고서를 참조하여 연구진 정리

다. 특정평가 환류 현황: R&D 자체평가 보고서 분석

1) 분석 개요

R&D사업의 관리나 관련 제도 개선 등에 있어서 특정평가 결과가 얼마나, 그리고 어떻게 반영되었는지 분석하고자 한다.

연구진은 특정평가 결과의 전체적인 반영 수준 및 내용을 확인할 수 있는 자료로 자체평가(중간평가) 보고서를 선정하였다. 국가연구개발사업 자체평가 지침에 따르면, '21년까지 '과거 평가결과와 사업반영 여부'가 감점(△3점) 지표로, '22년부터 '과거

평가결과를 사업 수행에 반영하였는가'가 환류(10점) 지표로 포함되었다.

먼저, '21년까지 자체평가 지침에 따르면, “과거 평가결과에 대한 개선대책이 모두 마련되고, 사업개선에 모두 반영된 경우” 감점하지 않는데, 과거 평가에 대한 검토 범위에 “특정평가, 중간평가, ~~舊~~ 자체·상위평가”가 포함된다(과기정통부, 2021. 1). 해당 항목에 대한 수범사례로 “과거 예비타당성조사 지적사항, 사업평가 결과 및 사업개선조치 이행실적”을 제시하였다.

[상자 4-1] '21년도 자체평가 감점 항목(과거 평가결과를 사업에 반영) 판단 기준

■ 판단기준
○ 사업개선 관련 평가결과 활용 여부
- 과거 국가연구개발사업 평가(특정평가, 중간평가, 舊 자체·상위평가 등)결과에 대한 개선방안을 마련하고 모두 사업에 반영
* 검토 범위 : 특정평가, 중간평가, 舊 자체·상위평가
* 검토 기간 : 최근 3년 이내(2018~2020)를 기준으로 하되, 최근 3년 이내에 평가를 받지 않은 경우 가장 최근의 평가 결과에 대하여 기술
※ 과거 사업 평가 결과(단위사업이나 개편 전 사업으로 평가받은 경우)를 제시하되, 과제 평가 결과(연차평가 등)에 따른 과제 개선 여부는 제시 불필요
○ 과거 평가 등의 지적 사항이 전혀 없는 경우
- 감점 사항 없음
※ 제시되어야 하는 내용이 자체평가보고서에서 누락된 것을 상위평가에서 발견할 경우 '감점 1' 항목의 점수는 △3점 처리함

자료: 과기정통부(2021. 1)

또한, '24년도 자체평가 지침에는 과거 평가에 대한 검토 대상으로 “국가연구개발사업평가(중간평가, 특정평가)”가 제시되어 있다(과기정통부, 2024).

즉, 검토 대상 기간('19~'23년) 자체평가 보고서에는 특정평가 결과(개선권고내용 및 종합결론 등)에 대해 마련한 개선 방안과, 실제 반영 내역이 제시되어 있다. 이에 따라 본 연구에서는 자체평가 보고서를 통해 특정평가 결과의 반영 여부를 확인하고, 특정평가 보고서와 대조하여 반영 내용을 검토하고자 한다.

2) 분석 결과

분석대상은 2019년~2023년 중간평가 대상사업 중 3년 이내 특정평가를 받은 이력이 있는 사업 63개로 설정하였다.

1차적으로 특정평가 결과의 반영 여부를 확인했다. 분석대상 자체평가 보고서 63개를 검토한 결과, 보고서에 특정평가 내용을 반영한 사업은 39개로 확인되었다. 특정평가를 받은 63개 사업은 아래 <표 4-14>와 같이 나열이 가능하다.

<표 4-14> 자체평가 대상 사업 중 특정평가 이력 사업('19~'23년, 예시)

번호	연도	세부사업명	부처	특정평가 수행연도
1	2023	실험실창업지원	과기정통부	2022
2		아태이론물리센터지원	과기정통부	2022
3		보건의료생물자원종합관리	질병관리청	2022
4		지역특화산업육성+	중기부	2022
...	...	...	...	...
62	2019	해양장비개발및인프라구축(R&D)	해양수산부	2017
63		첨단생산기술개발	농림부	2016

자료: NTIS를 활용하여 연구진 정리

나머지 약 40%의 사업은 특정평가를 받았음에도, 자체평가 보고서에 관련 이력 및 반영 여부를 제시하지 않았다. 즉, 특정평가를 받은 사업 중 약 40%에 대해서는 결과의 환류 여부를 확인하는 데 한계가 존재한다.

2차적으로는 사업 추진 시 특정평가 결과를 반영했다고 제시한 사업에 대해, 반영 수준을 확인하였다. 연도별 특정평가 이력이 있는 사업 중 자체평가 보고서 내 특정평가의 내용을 반영하고 있는 보고서는 2023년 7개(41.2%), 2022년 6개(33.3%), 2021년 2개(50.0%), 2020년 14개(100.0%), 2019년 10개(100.0%)로 확인되었다.

본 연구에서는 2023년 자체평가 대상사업 중 특정평가 이력이 있는 7개 사업의 특정평가 반영 수준을 분석하였다. 자체평가 보고서 내 과거 평가이력 및 평가결과 활용 내역을 조사하고, 실제 특정평가 보고서 내용과 대조하였다. 특정평가에서 지적받은 사항을 모두 제시하고 개선방안을 마련한 경우 '반영(4)'으로 표시하였고, 그 정도에

따라 ‘일부 미반영(3)’, ‘일부 반영(2)’, ‘미반영(1)’ 등 4개의 척도로 구분하였다. 2023년 특정평가 이력이 있는 자체평가 대상 사업 7개에 대한 비교·검토 결과(요약)는 <표 4-15>와 같다.

<표 4-15> 2023년 자체평가 및 특정평가 보고서 비교·검토 결과(요약)

연도	세부사업명(부처)	특정평가			
		연도	보고서명	권고사항	반영여부
2023	실험실창업지원(과기정통부)	2020	기술이전·사업화분야	6	일부 미반영(3)
	농업실용화기술R&D지원 (농진청)				반영(4)
	기술성과활용촉진(산업부)				일부 미반영(3)
	창업성장기술개발(중기부)				일부 반영(2)
	연구개발특구육성(과기정통부)	2021	지역R&D인프라 기반 구축분야	3	미반영(1)
	신농업기후변화대응체계구축 (농진청)	2021	新농업기후변화대응 체계구축사업	2	반영(4)
	산업기술국제협력사업 (산업부)	2020	국제협력R&D분야	3	반영(4)

자료: 각 연도 국가연구개발사업 자체평가 및 특정평가 보고서를 참조하여 연구진 정리

이하에서는 반영 수준(4개)에 따른 사례를 제시하고자 한다. ‘반영’의 경우, 특정평가 보고서의 내용이 자체평가 보고서에 충실하게 반영된 경우를 의미한다. 2023년의 경우, 7개 사업 중 3개에 해당하며 ‘신농업기후변화대응체계구축(농진청)’ 사업 기준의 비교·검토는 아래와 같다. 해당 사업의 2021년 특정평가보고서는 2개의 권고사항은 부처의 자체평가보고서 내 6건의 대응 방안 및 충실하게 반영된 것으로 판단하였다.

<표 4-16> 자체평가 보고서 내 특정평가 결과 반영 수준 분석: 전체 ‘반영’ 사례

세부사업명 (부처)	특정평가보고서(요약)	반영	자체평가(요약)
신농업기후변화 대응체계구축 (농진청)	1. 예타 결과를 반영한 사업 계획의 차질없는 이행	√	(1-1) 예타에서 조정된 사업계획에 부합 되도록 예산계획을 수립하고 미추진된 과제는 추진 계획을 수립하여 추진
		√	(1-2) 아젠다 체계와 연동된 사업 성과목표 및 지표를 설정하여 일관된 성과관리 전략을 수립

세부사업명 (부처)	특정평가보고서(요약)	반영	자체평가(요약)
		√	(1-3) PO필름 과제는 구축설비의 활용계획 수립
		√	(1-4) 외부연구단장 지정과제는 후속 과제 추진시 예산당국과의 협의 필요
	2. 사업운영의 책임성 및 외부 통제 강화	√	(2-1) 사업단장 및연구단장의 교체를 최소화하여 사업운영의 책임성 강화
		√	(2-2) 사업단장 및연구단장의 교체를 최소화하여 사업운영의 책임성 강화

자료: 각 연도 국가연구개발사업 자체평가 및 특정평가 보고서를 참조하여 연구진 정리

‘일부 미반영’의 경우, 특정평가 보고서의 권고사항에 대해 조치계획 및 대응 방안에 대해 다루고 있으나, 권고사항의 일부 내용이 누락되어 있거나, 적절한 대응방안이 아니라고 판단되는 경우이다. 2023년의 경우, 7개 사업 중 2개에 해당하며 ‘실험실창업지원(과기정통부)’ 사업 기준의 비교·검토 내용은 다음과 같다. 해당 사업의 2020년 특정평가보고서는 6개의 권고사항을 제시하였으나, 부처의 자체평가보고서 내 조치계획 및 대응방안은 4개의 권고사항에 대응된 내용으로 확인되었다. 조치계획이 마련되지 않은 권고사항은 ‘(1) 관련 계획 수립 체계 개선’, ‘(5) 기술이전·사업화 관련 부처 내 사업 연계성 강화’ 2건으로 확인되었다.

<표 4-17> 자체평가 보고서 내 특정평가 결과 반영 수준 분석: ‘일부 미반영’ 사례

세부사업명 (부처)	특정평가보고서(요약)	반영	자체평가(요약)
실험실 창업지원 (과기정통부)	1. 관련 계획 수립 체계 개선		
	2. 부처 간 역할 분담 방향	√	
	3. 기술이전·사업화 단계별 지원 체계 강화	√	○ 과기부 사업은 공공기술기반 실험실창업업을 위한 초기 단계에 집중 지원하고 산업부와 중기부는 사업화 후기 단계 집중 지원의 필요성에 따라 ‘공공기술 기반 시장연계 창업탐색지원’ 사업은 실험실창업업을 원하는 실험실 창업탐색자를 대상으로 ‘실험실특화형 창업선도대학’ 사업은 대학의 우수 성과 보유 교원 등 예비창업자를 대상으로 멘토링, 투자 및 자금유치, 컨설팅, 교육 지원

세부사업명 (부처)	특정평가보고서(요약)	반영	자체평가(요약)
	<u>4. 부처 간 유사사업 연계방안 마련</u>	√	○ 부처 간 유사사업 연계 방안을 마련 - 교육부 및 중기부와 연계하여 사업을 운영 하고 있으며, 예비창업자 발굴과 중소기업 투자지원 프로그램 강화
	<u>5. 기술이전·사업화 관련 부처 내 사업 연계성 강화</u>		
	<u>6. 기술이전 네트워크 간 연계성 강화</u>	√	○ 기술이전 네트워크 간 연계성 강화

자료: 각 연도 국가연구개발사업 자체평가 및 특정평가 보고서를 참조하여 연구진 정리

‘일부 반영’의 경우, 자체평가 보고서 내 특정평가 보고서의 권고사항에 대해 조치계획 및 대응 방안에 대해 다루고 있으나, 상당 부분이 누락되어 있는 경우에 해당된다. 7개 사업 중 1개에 해당하며 ‘창업성장기술개발(중기부)’ 사업 기준의 비교·검토 결과는 아래와 같다. 해당 사업의 2020년 특정평가보고서는 6개 권고사항을 제시하고 있으나, 부처의 자체평가보고서 내 조치계획 및 대응방안은 1개의 권고사항에 대응된 내용으로 확인되었다. 유일하게 조치계획이 마련된 권고사항은 ‘(4) 부처 간 유사사업 연계방안 마련’ 1건으로 파악되었다.

<표 4-18> 자체평가 보고서 내 특정평가 결과 반영 수준 분석: ‘일부 반영’ 사례

세부사업명 (부처)	특정평가보고서(요약)	반영	자체평가(요약)
창업성장기술 개발 (중기부)	<u>1. 관련 계획 수립 체계 개선</u>		
	<u>2. 부처 간 역할 분담 방향</u>		
	<u>3. 기술이전·사업화 단계별 지원 체계 강화</u>		
	<u>4. 부처 간 유사사업 연계방안 마련</u>	√	○ TIPS 지원대상, 기준, 운영사 자격 및 역할 차별화 - (지원대상 차별화) Start-up R&D 특성 강화를 위해 창업기업(7년 이하)이면서, 매출 규모가 20억원 미만인 기업만을 지원 대상으로 차별화 - (내역사업 및 타 사업간 연계 강화) 내역사업 간 (디딤돌→전략형→TIPS) 단계별 연계지원, 타 사업 간 연계지원 체계를 통해 혁신역량 상승 유도

세부사업명 (부처)	특정평가보고서(요약)	반영	자체평가(요약)
	5. 기술이전·사업화 관련 부처 내 사업 연계성 강화		
	6. 기술이전 네트워크 간 연계성 강화		

자료: 각 연도 국가연구개발사업 자체평가 및 특정평가 보고서를 참조하여 연구진 정리

‘미반영’의 경우, 자체평가 보고서 내 특정평가 보고서의 권고사항에 대해 조치계획 및 대응 방안은 제시하고 있으나, 해당 방안이 권고사항과 모두 부합하지 않은 경우이다. 7개 사업 중 1개에 해당하며 ‘연구개발특구육성(과기부)’ 사업 기준의 비교·검토 결과는 아래와 같다. 해당 사업의 2021년 특정평가보고서는 3개 권고사항을 제시하고 있으나, 부처의 자체평가보고서는 관련 내용을 적용하기 어려운 이유에 대해 설명하고 있으며, 특정평가의 권고사항에 부합하는 조치계획이나 대응방안을 제시하지 않은 것으로 확인되었다.

<표 4-19> 자체평가 보고서 내 특정평가 결과 반영 수준 분석: ‘미반영’ 사례

세부사업명 (부처)	특정평가보고서(요약)	반영	자체평가(요약)
연구개발 특구육성 (과기정통부)	1. 지역 주도 R&D 시스템으로 거버넌스 전환을 통한 전략성 강화		[개선내용 요약] 연구개발특구육성사업 특별법 제1조에 따른 목적, 제6조에 따른 5년 주기의 특구육성종합계획 수립 및 연차별 시행계획을 고려 하였을 경우, 사업화 초기 단계를 포함한 창업·성장 단계까지 전주기로 추진해야하므로 사업화 초기로만 사업을 제한하는 사업영역 조정이 곤란 - 다만, 및 초기단계 강화지원 등의 조치계획이 필요하다는 검토의견에 따라 초기단계 예산을 '21년 약 186억에서 '22년 약 240억 으로 증대하여 초기단계 지원을 강화하여 권고사항을 일부 반영하였음
	2. 지역 R&D 사업의 효율성 강화		
	3. 지역의 R&D 추진체계 재정비를 통한 강화		

자료: 각 연도 국가연구개발사업 자체평가 및 특정평가 보고서를 참조하여 연구진 정리

3) 특정평가의 사업성과 개선 효과

자체평가 보고서 검토 결과, 특정평가 이력을 갖고 있는 중간평가 대상 사업 중 반영 수준의 차이는 있지만 약 60% 정도가 특정평가 결과를 반영하는 것으로 확인되었다. 약 40% 사업에 대한 환류 현황은 확인하기 어려웠다.

추가적으로, 특정평가 이후 대외적으로 확인하기는 어렵지만, 일련의 사업 개선 노력이 사업성과에 미치는 영향을 간접적으로나마 확인하기 위하여, 특정평가 이력이 있는 사업의 자체평가 결과와 일반 사업의 평가 결과를 비교하였다. 특정평가 대상 사업들의 자체평가 결과가 다른 사업들보다 우수하다면 특정평가가 사업성과 개선에 효과가 있는 것으로 판단할 수 있기 때문이다. 이에 따라, '19~'23년 자체평가대상사업 평균 점수와 등급, 그리고 특정평가 이력이 있는 사업의 평균 점수와 등급을 비교하였다.

분석결과, '19~'23년 기간 자체평가 등급의 분포는 '우수'가 28.8%, '보통'이 62.5%, '미흡 이하'가 5.2%로 나타났다. 그런데 특정평가를 받은 경험이 있는 사업이 자체평가에서 '우수' 등급을 받은 비율은 36.4%로 전체 평균보다 높았고, '미흡' 등급을 받은 비율은 2.9%로 전체 평균보다 낮았다. 특정평가 결과(개선사항)의 이행 여부나 내용을 구체적으로 확인하는 데에는 한계가 존재했지만, 특정평가 이후 평가결과에서 전체 사업의 등급 분포와 비교하여 '우수' 비중이 높고, '미흡' 비중이 낮다는 점을 확인하였다.

〈표 4-20〉 특정평가 이력사업의 자체평가 결과 검토

(단위: 점, %)

연도	사업구분	평균 점수	우수 이상	보통	미흡 이하	부적절
2023	특정평가 이력 사업	84.1	41.2%	52.9%	0.0%	5.9%
	전체 사업	82.4	25.8%	64.9%	1.0%	8.3%
2019~ 2023평균	특정평가 이력 사업	79.5	36.4%	58.4%	2.9%	2.3%
	전체 사업	80.2	28.8%	62.5%	5.2%	7.6%

자료: '19~'23년 자체평가 보고서를 참조하여 연구진 계산

제3절 R&D 정책목표 관리를 위한 평가체계 분석

- 탄소중립 R&D를 중심으로

1. 정부의 탄소중립 정책

가. 법·제도

전 세계 140여 개 국가와 함께 우리나라 역시 국제사회에 2050 탄소중립 비전을 선언하였다. 탄소중립에 이르는 전 과정을 체계화하고 실질적인 정책 수단을 마련을 위해 우리나라 21대 국회는 세계에서 14번째로 2050 탄소중립과 2030 온실가스 감축 목표를 법제화하는 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」(이하 「탄소중립기본법」)을 제정하였다(2021).

[그림 4-1] 탄소중립·녹색성장기본법안 체계

총괄	(비전) 2050 탄소중립 + 환경·경제 조화			
	(전략·목표) 국가전략 + 중장기 온실가스 감축목표			
	(이행 체계) 탄소중립 녹색성장 기본계획(국가·시도·시군구)			
분야별 시책	온실가스 감축 · 기후변화영향평가 · 탄소인자예산제도 · 배출권·목표관리 · 탄소중립 도시 · 지역 에너지 전환 · 녹색건축·교통 · 흡수원·CCUS · 국제 감축사업 · 종합정보관리	기후위기 적응 · 감시·예측 · 기후위기 적응대책 (국가, 지방, 공공기관) · 지역 기후위기대응 · 물 관리 · 녹색국토 · 농림수산 전환 · 적응센터	정의로운 전환 · 사회안전망 · 특별지구 · 사업전환 · 자산손실 최소화 · 국민참여 · 협동조합 활성화 · 지원센터	녹색성장 · 녹색경제 · 녹색산업 · 녹색경영 · 녹색기술 · 조세제도 · 녹색금융 · 정보통신 · 순환경제
	탄소중립·녹색성장 이행 확산(자자체, 생산·소비, 녹색생활, 탄소중립 지원센터 등)			
기반	기후대응 기금			

자료: 환경부 보도참고자료(2021.8.31)

「탄소중립기본법」은 2050년 탄소중립을 국가 비전으로 명시하고, 2050 탄소중립을 달성하는 과정의 중간 단계로서 2030 국가온실가스감축목표(NDC)를 2018년 대비 35% 이상 범위로 설정하는 것을 제도화하였다. 즉, 실질적인 목표설정부터 이행 현황 점검체계, 그리고 탄소중립 사회로의 이행을 위한 다양한 정책적 수단을 마련하였다. 새롭게 도입된 정책적 수단으로는 기후변화영향평가제도, 온실가스감축인지예산제도, 기후대응기금이 있다(〈표 4-21〉 참조).

〈표 4-21〉 「탄소중립기본법」에 의한 신규 제도 개요

신규 도입 제도명	개요
기후변화영향평가제도	온실가스를 많이 배출할 가능성이 큰 산업(에너지 개발 등)에는 온실가스 감축 방안을 마련토록 하고, 기후변화를 일으킬 가능성이 큰 산업 개발시 기후변화 영향 분석과 취약성·위험성 평가를 기반으로 기후위기 적응방안을 수립
온실가스감축인지예산제도	정부의 예산과 기금 편성, 결산 절차 과정에서 사업별 온실가스 감축목표 설정, 이행실적 점검 등을 통해 감축효과가 높은 사업에 우선 투자하여 정부 예산 사업의 온실가스 감축 기여도를 제고하기 위해 마련
기후대응기금	탄소중립 사업의 효율성과 정합성을 제고하고, 온실가스 감축사업과 저탄소 분야 유망기업의 육성, 인력양성 등 정의로운 전환을 위해 신설

자료: 연구진 작성

또한, 정부는 온실가스의 감축 및 기후변화 적응과 관련된 기후기술을 육성하고 활용하기 위하여 「기후변화대응 기술개발 촉진법(기후기술법)」을 제정 및 시행하고, 시행규칙 및 고시를 통해 기후기술의 범위 및 세부내용을 규정하였다. 「기후기술법」은 제1조에서 온실가스 감축과 기후변화 적응에 관한 기술의 연구기반을 조성하여 체계적으로 육성·발전시키고 국제사회와의 협력을 증진하여 기후변화대응과 관련하여 발생하는 문제에 대한 책임을 다하고 탄소중립 실현 및 국민경제 발전에 이바지하는 것을 목적으로 밝히고 있다.

나. 추진체계

우리나라 탄소중립 대응을 위한 가장 상위기구로 「탄소중립기본법」 제15조에 근거한 2050 탄소중립녹색성장위원회를 설명할 수 있다. 정부의 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 주요정책 및 계획과 그 시행에 관한 사항의 심의·의결을 목적으로 설치되었다.

주요 기능으로는 1) 탄소중립 사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 기본방향 수립, 2) 국가비전 및 중장기 감축목표, 국가기본계획 등의 설정 및 이행현황 점검, 3) 국가 기후위기 적응대책의 수립·변경 및 점검, 4) 탄소중립 관련 국민 이해 증진 및 홍보·소통, 국제협력 등이 있다.

위원회 조직 구성으로는 온실가스 감축 분과위원회, 에너지·산업 전환 분과위원회, 공정전환·기후적응 분과위원회, 녹색성장·국제협력 분과위원회 4개로 구성되어있다. 국무총리 및 민간공동위원장을 위원장으로 당연직 정부위원(21명)과 대통령 위촉 민간위원(32명)으로 위원회가 구성되어 있다. 또한, 정책자문단과 기술작업반, 실무 자문그룹을 통해 민간 전문성을 활용, 협력하는 체계를 구축하였다.

탄소중립 R&D 추진과 관련하여서는, 과기부, 산업부, 환경부 등 주요 부처에서 탄소중립과 관련된 R&D, 에너지, 산업 전략 등을 개별적으로 수립 중이기 때문에 범부처 탄소중립 국가 전략 및 정책 수립부터 이행 감독까지 이행할 수 있는 컨트롤 타워가 부재하였다. 이에 부처별로 탄소중립 실현을 위한 정책·전략 수립 시, 최상위 계획과 부처별 전략의 정합성 제고가 필요해짐에 따라 범부처 탄소중립 R&D 컨트롤타워로서 과학기술자문회의와 탄소중립녹색성장위원회와의 연계 강화 전략을 추진하고 있다.

[그림 4-2] 탄소중립 정책·R&D 범부처 컨트롤타워 역할



자료: 탄소중립 녹색성장 기술 혁신 전략(2022)

다. 주요 계획 및 전략

정부는 2020년 「2050 탄소중립」 전략 체계를 발표하였다. “새로운 경제·사회 발전 전략 수립을 통한 능동적 대응 도모”를 비전으로, 3+1 세부 실행전략인 적응(경제구조 모든 영역에서 탈탄소화 추진), 기회(신유망 저탄소 산업 생태계 육성), 공정(공정 전환을 통해 전국민 참여 유도), 기반(탄소중립 인프라 강화)을 제시하고 있다. 탄소중립 제도적 기반강화를 위해 재정과 녹색금융, R&D 국제 협력 수단이 포함되었다.

또한, 2023년에는 「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획」을 발표하였다. “2050년까지 탄소중립을 목표로 하여 탄소중립 사회로 이행하고, 환경과 경제의 조화로운 발전을 도모”라는 국가비전과, 4대 전략 및 12대 과제를 채택하였다. 중장기 감축목표는 2030년까지 “온실가스 40% 감축”으로 제시하였는데, 2018년 727.6백만톤에서 2030년 326.6백만톤으로 감축을 의미한다. 구체적으로는 부문별 연도별 감축정책과 목표를 제시하였는데, 이때 부문은 ‘전환’, ‘산업’, ‘건물’, ‘수송’, ‘농축수산’, ‘폐기물’, ‘수소’, ‘흡수원’, ‘CCUS’, ‘국제감축’ 등 10개로 구성된다.

「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획」에 따르면, “민간이 이끌어 가는 혁신적인 탄소중립·녹색성장” 전략 중 “기술혁신·규제개선” 과제에서 한국형 100대 핵심기술 도출 및 분야별 R&D 로드맵을 수립하는 계획이 제시되었다. 또한, 이행기반 강화정책 중 “환경과 공존하는 녹색산업 성장” 부문에서 특히, R&D 투자 확대와 상용화 지원을 통한 녹색기술 혁신을 강조하고 있다.

탄소중립 정책 추진을 위해 정부에서 발표한 주요 전략 및 계획은 다음과 같다(〈표 4-22〉 참조).

〈표 4-22〉 탄소중립 관련 주요 계획 및 전략

계획·전략명	담당(연도)	주요 내용
제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획	관계부처 합동, 탄소중립녹색성장 위원회(2023)	기후위기 대응 및 지속가능발전을 위한 국가 최상위 계획으로서 화석연료 의존적 사회구조를 탈피할 탄소중립·녹색성장 정책의 철학과 비전 제시
탄소중립 녹색성장 기술 혁신 전략	관계부처 합동(2022)	기술혁신을 통한 2030 온실가스 감축 목표(NDC) 및 2050탄소중립 실현을 위해, 민간 주도 탄소중립 기술혁신, 신속한 탄소중립 R&D투자 강화, 혁신적 기술개발을 위한 기반조성

계획·전략명	담당(연도)	주요 내용
탄소중립 녹색성장 추진전략	관계부처 합동(2022)	기후위기 대응과 탄소중립 저탄소 녹색성장의 모범국가 확립을 위한 책임있는 실천, 질서있는 전환, 혁신주도 탄소중립·녹색성장 추진
제3차 국가 기후위기 적응 강화대책 (2023~2025)	환경부, 관계부처 합동(2023)	기존의 대책이 심화되는 기후위기 피해 예방·저감에 한계가 있어 사회 전반의 적응 기반시설(인프라)을 강화하고 현장에 적용할 수 있는 실행계획으로 정책적 보강 추진
1차 기후변화대응 기술개발 기본계획 (2023~2032)	과기정통부, 관계부처 합동(2022)	향후 10년간 각 부처의 온실가스 감축 및 기후변화 적응 관련 연구개발의 정책 방향을 설정하고 R&D를 체계적으로 육성하기 위한 계획으로 온실가스 감축, 기후변화 적응, 혁신 생태계 조성의 3대 전략 제시

자료: 과학기술정책연구원(2024)

라. 탄소중립·녹색성장 예산

정부는 탄소중립·녹색성장 지원을 위해 향후 5년간('23~'27) 총 89.9조 원 이상이 소요될 것으로 추정하고 있다. '23~'27년간 연평균 증가율은 약 11.5%로, 과거 5년간 정부 전체 재정규모 증가율(연평균 8.0%)을 상회하는 수준이다. 5년간 부문별 감축 대책(54.6조 원), 기후변화 적응대책(19.4조 원), 녹색산업 성장(6.5조 원) 등이며, 세부적으로는 부문별 중장기 감축 대책, 기후변화 적응대책, 녹색산업 성장, 정의로운 전환, 지역 탄소중립·녹색성장, 인력양성 및 인식제고, 국제협력 등이다(〈표 4-23〉 참조).

〈표 4-23〉 탄소중립·녹색성장 재정투자 계획

(단위: 억 원, %)

구분	2023	2024~2027	합계	연평균 증가율
합계	133,455	765,738	899,193	11.54
부문별 중장기 감축대책	79,480	466,283	545,763	11.48
기후변화 적응대책	29,856	164,213	194,068	9.43
녹색산업 성장	10,459	54,453	64,912	7.34
정의로운 전환	2,366	19,837	22,203	37.57
지역 탄소중립·녹색성장	4,602	30,319	34,922	25.36
인력양성 및 인식제고	5,999	26,881	32,881	2.11
국제협력	693	3,751	4,444	1.59

자료: 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획 요약, 관계부처 합동(2023)

2024년 관련 예산안 국회 심의 결과를 보면, 정부 제출안 13조 9,598억 원에서 1,338억 원이 삭감된 13조 8,259억 원으로 확정되었다. 이는 탄소중립 국가기본계획상 재정투입 목표(17조 2,414억 원)와 비교하면, 3조 4,155억 원 가량 미달하는 수준이다. 정부 제출안을 기준으로 국회 심의과정에서 감액된 주요 사업은 환경부 “무공해차 보급사업(△795억 원)”과 “미래환경산업 육성용자(△500억 원)”, 산업통상자원부 “탄소중립전환선도프로젝트 용자지원(△350억 원)”, 국토교통부 “알뜰교통카드 마일리지 플러스(△116억 원)”, 농림축산식품부 “임대형 스마트팜 인프라(△104억 원)”이다(경향신문, 2024.1.22.).

2. R&D 분야 탄소중립 정책 및 투자 현황

가. R&D 분야 탄소중립 정책 현황

1) 제5차 과학기술기본계획의 탄소중립 R&D 정책현황

먼저, 제5차 과학기술기본계획에서 탄소중립 정책은 “전략 3. 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응”에 담겨 있다. ‘2050 탄소중립’ 선언에 따라 높은 제조업 비중과 탄소 다배출 업종 중심의 산업구조를 지닌 우리나라는 기술혁신의 견인이 요구되는바, 2030 국가 이산화탄소 감축목표에 기여하고 2050 탄소중립을 달성하기 위해 한국형 탄소중립 핵심기술 전략이행안을 마련하고, 에너지자립 핵심기술주력산업 저탄소화 기술을 확보하며, 과학적 대응체계를 구축할 계획이다.

전략 3. 과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응 부문 중 탄소중립은 파리기후협정에 따른 2030년 국가온실가스감축목표 및 2050년 탄소중립(Net-Zero) 달성이라는 도전적 목표를 국제사회에 약속에 따라 탄소중립 기반의 에너지 전환기술 확보 및 정책 추진체계 구축과 산업 저탄소화 기반 조성 및 탄소 관리 인프라 구축으로 구분하여 추진된다(표 4-24) 참조).

〈표 4-24〉 탄소중립 기반의 에너지 전환기술 확보 및 정책 추진체계

추진 목표	세부 내용
탄소중립 도전적 목표 달성을 위한 다양한 에너지원 조화	재정립된 에너지 믹스 실현을 목표로 핵심기술 개발 및 자립 추진
	기존 재생에너지 기술의 제약단점을 극복하는 한계돌파형 차세대 기술 확보 및 조기 상용화
	수출경쟁력을 고려(‘30년대 SMR 수출시장 진입 목표), 미래 원전기술 확보 및 사용후 핵연료 저장·처리·처분 기술 고도화
	미래 핵심 에너지원으로 부상한 그린수소 생산·저장이송 능력을 확보, 수소활용 분야의 글로벌 경쟁력 제고를 위한 기술 확보
탄소중립 중점기술 대상 기술혁신 전략로드맵 수립	탄소중립에 핵심적으로 기여할 한국형 탄소중립 핵심기술*에 대해 현장 의견을 반영, 명확한 목표와 시한을 제시한 로드맵 수립
	전략로드맵은 국가 탄소중립 연구개발 기하투자수행평가의 전주기에 걸쳐 가이드라인으로 활용
기후변화시대의 필요 기술을 체계적으로 육성·발전 위한 계획 수립	온실가스 감축과 기후변화 적응 기술에 대한 중장기 목표를 설정하고, 전략적 R&D, 인력양성, 국제협력 등 추진
탄소중립기술특위 중심 강력한 임무중심 성과관리	민관, 부처 간 협력체계를 갖춘 탄소중립기술특위*를 통해 임무 설정부터 평가까지 전주기 임무중심 탄소중립 R&D 추진
	임무중심 R&D 혁신 체계를 탄소중립 R&D에 우선 적용, 정부 R&D 시스템 전환을 선도하고 탄소중립 실현을 지원

자료: 제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)(안), 국가과학기술자문회의 심의회의(2022)

2) 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략의 탄소중립 R&D 정책현황

제1차 국가연구개발 중장기 투자전략은 비전 및 목표 달성을 위해 4대 전략과 23대 과제를 추진하며, 이 중 탄소중립 R&D 정책은 전략 1. 민관협업 기반 임무중심 투자 강화의 과제 1-2 탄소중립 이행에 포함되어 있다. 탄소중립 이행 과제는 수소 생산·저장·운송, 원전, 차세대전지 기술 등 핵심 R&D를 중점 지원하고, 탄소 다배출 산업의 저탄소 전환과 직결된 기술 확보하기 위해 2024년에는 2.0조원을 투입하는 계획이 제시되었다.

탄소중립 이행 과제는 친환경 에너지 생산 기술 혁신으로 탄소중립 생태계 조성부터 기후적응 기술개발 및 녹색산업 발육을 통한 미래 혁신 여건 조성까지 다섯 개의 추진 목표를 두고 있으며, 세부 내용은 〈표 4-25〉와 같다.

<표 4-25> 탄소중립 이행 R&D 추진체계

추진 목표	세부 내용
친환경 에너지 생산 기술 혁신으로 탄소중립 생태계 조성	(신재생에너지) 신재생 에너지 생태계 조성을 위한 초대형 해상풍력, 청정수소 생산·유통·저장 기술개발을 지속 지원
	(원전기술) 차세대 원전 혁신기술 개발 및 핵심 소재·부품·장비 국산화를 통한 원전 생태계 복원을 지속 지원하고 안전한 원자로 사용 기반 마련
안정적 에너지 공급을 위한 에너지 저장·유통 기술혁신 가속화	(차세대전지) 차세대 이차전지·연료전지의 핵심기술개발 지원 확대 및 성능·안정성·경제성 확보를 위한 연구 강화
	(전력) 효율적 에너지 전환을 위한 전력망 계획 및 운영 기술 고도화, 잉여 전력 부문 간 연계기술 개발 등에 투자 지속
효율향상과 자원순환을 통한 저탄소 산업구조로의 전환 촉진	(공정혁신) 산업계 수요에 기반하여 탄소 다배출 업종의 제조공정개선을 통한 공정혁신 기술에 투자
	(폐자원재활용) 자원 재활용·재제조 및 폐기물 재자원화 등 자원 순환을 위한 기술개발 추진
	(친환경도시) 전기자동차, 수소버스 기반 대중교통과 건축물·도시의 에너지 부하 최소화 등 고효율의 친환경 도시를 위한 기술개발 지원
탄소중립 연료 경쟁력 조기 확보 및 온실가스 처리기술 고도화	(그린수소) 청정수소 생산기술을 국산화하고, 글로벌 수전해 시장 선점을 위한 차세대 기술개발 지원
	(CCUS) 이산화탄소 포집 원천기술의 조기 상용화 및 차세대 혁신원천 기술 개발을 지원하여 에너지 저장·유통 혁신
기후적응 기술개발 및 녹색산업 발굴을 통한 미래 혁신 여건 조성	(기후변화) 기후변화를 예측하고 선제적으로 대응하여 부정적 영향을 최소화할 수 있는 기후적응기술 고도화 추진

자료: 제5차 과학기술기본계획 및 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 2024년 시행계획(안), 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회(2024)

3) 한국형 탄소중립 100대 핵심기술

각 부처에서 탄소중립 R&D와 관련한 각종 정책을 수립하고, R&D 투자를 확대하고 있으나, 여전히 선도국 대비 기술 수준은 부족한 실정이다(관계부처 합동, 2022. 10). 탄소중립 전체 R&D 규모('20년)는 약 8.8조 원으로 정부 투자가 18%(1.6조 원, '20년), 민간 투자가 82%(7.2조 원, '20년) 차지하고 있다. 이 중 정부 R&D는 최근 3년간 연평균 13.3%로 규모가 크게 증가하였다.

과학기술정보통신부 국가과학기술자문회의 산하 탄소중립기술특별위원회는 국내 여건(좁은 국토면적, 제조업 중심산업구조 등) 및 탄소 감축도를 고려하여, 탄소중립 분야의 본격적인 기술개발 정책 방향을 발표하였고, 여기에 한국형 탄소중립 100대 핵

심기술이 선정(안)되어 과학기술 기반의 체계적인 탄소중립 이행을 지원하겠다고 발표하였다. 탄소중립 핵심기술은 ‘에너지 전환’과 ‘산업’, ‘건물·도시’, ‘수송·교통’, ‘환경’ 등 5부문으로 구성된다.

<표 4-26> 탄소중립 100대 핵심기술

부문		세부 내용
에너지 전환	태양광	(고효율) 초고효율 전지, 사용처 다변화 기술 등 3개
	풍력	(대형화) 초대형 풍력터빈, 부유체 기술 등 4개
	수소공급	(대형화+그린수소) 수전해 수소 생산 등 3개
	무탄소 신전원	(고효율) 미분탄 보일러 압모니아 혼소 등 2개 (고효율) 수소 혼소 방식의 가스발전 등 2개 (분산형/고효율) 연료전지 복합발전 기술 등 2개
	전력저장	(고출력/대용량) 단주기 에너지저장시스템 등 3개
	전력망	(양방향/분산형) 실시간 전력거래 플랫폼 등 3개
	에너지 통합 시스템	(고효율) 히트펌프, 열에너지네트워크 등 3개 (고효율) 전력-열-수소 하이브리드 시스템 등 1개
	원자력	(분산형/안보) SMR, 선진원자력시스템 등 3개
산업	철강	(원료전환) 수소환원 제철, new기로 등 2개 (고효율) 저탄소 new열원재 활용 등 총 2개 (자원순환) 철강 부산물 업사이클링 등 2개 (연·원료전환) 탄소저감형 고로·전로 등 2개
	석유화학	(공정 전기화) 전기가열로 시스템 2개 (바이오 기반 원료) 바이오 나프타 등 5개 (폐플라스틱 원료화) 혼합플라스틱 분류 전처리 등 4개 (고효율) 저에너지 분리 공정 등 4개
	시멘트	(원료전환) OPC 內 혼합재 함량 증대 등 2개 (원료전환) 비탄산염원료 전처리 기술 등 5개
	CCUS	(경제성 확보) 연소 후 포집 등 4개 (대형화) 저장소 탐사·평가 등 4개 (경제성 확보) 광물탄산화 등 총 3개
	산업일반	(연료전환) 화학연료 대체 전기화 등 2개 (원료전환) 고GWP 공정가스 대체 등 3개 (고효율) 전동기·전력변환기 효율화 등 2개
건물·도시	제로에너지 건물	(고효율) 건축물 에너지 설비 효율화 등 2건 (고효율) 신재생에너지이용 저장·활용 등 3건 (고효율) 건물에너지 데이터통합 시스템 등 2건 (초단열) 외피자재 및 설비 고도화 등 2건

부문		세부 내용
수송·교통	친환경자동차	(고효율) 차세대 이차전지 기술 등 1개 (고효율) 구동장치(모터/인버터) 효율화 등 2개 초급속) 유선 충전 시간 단축 등 1개 (장수명) 연료전지 내구성 향상 등 1개
	무탄소 선박	(연료전환) 무탄소 연료 내연기관 등 4개
환경	환경	(원료대체) 폐기물발생 저감용 대체 소재 등 1개 (경제성 확보) 육상토양 탄소저장 증진 등 3개 (고품질화) 도시광산 재생금속 확보 등 1개

자료: 관계부처 합동(2022. 10)

4) 탄소중립을 위한 기후기술 개발 현황

정부는 온실가스의 감축 및 기후변화 적응과 관련된 기후기술을 육성하고 이를 새로운 국가발전의 모멘텀으로 활용하기 위하여 「기후기술법」을 제정 및 시행하였다. 기후기술 분야 국가 R&D는 2022년 기준 전체 국가R&D(28조 6,801억 원)의 약 12.9%(3조 9,073억 원)를 차지하였으며, 최근 5개년('18~'22)을 기준으로 연평균 증가율 약 11.78%를 보여 지속적으로 증가하는 추세를 보였다.

기후기술 분야 국가 R&D는 대분류 기준으로 온실가스 감축과 기후변화 적응으로 구분되며, 감축분야 2조 9,072억 원, 적응분야 1조원이 투자되어 감축분야가 전체 대비 74.4%를 차지한다. '18-22년 기후기술 감축 분야의 경우 약 4.8 ~ 21.9%의 증가율을 보였고, 적응 분야의 경우 -1.0 ~ 13.2%의 증감율을 보였으며, '21-22년은 탄소 중립 분야가 대두됨에 따라 감축 분야 증가율이 높게 나타난다.(13.9%→21.9%)(그림 4-5) 참조).

[그림 4-3] 기후기술 대분류별 국가 R&D 투자현황



자료: 국가녹색기술연구소(2023)

나. 탄소중립 R&D 투자(과제) 현황('19~'23년)

최근 탄소중립 R&D 투자 현황을 파악하기 위하여, '19~'23년간 탄소중립 관련 R&D 과제 현황을 정리하였다. 탄소중립 R&D 관련 과제 목록은 NTIS에서 “탄소중립”, “그린뉴딜” 등의 키워드로 검색하였고, 과제의 제목, 목표, 주요 내용 등에 탄소중립 관련 내용이 포함된 과제 34,098건이 도출되었다.³²⁾ 과제 수는 '19년 5,030건에서 '22년 8,593건까지 증가하였다가 '23년에는 8,062건으로 다소 감소하였다.

[상자 4-2] 탄소중립 관련 R&D 과제 검색 키워드

“탄소중립”|“그린뉴딜”|“GREEN NEW DEAL”|“신재생에너지”|“NEW REGENERATION ENERGY”
|“저탄소”|“LOW CARBON”|“친환경”|“ECO FRIENDLY”|“탄소저감”|“CARBON REDUCTION”

자료: NTIS “이슈로보는R&D” 내 “탄소중립” 과제 키워드 적용하여 연구진 검색

탄소중립 관련 R&D 과제의 연구목표를 LDA(Latent Dirichlet Allocation) 분석을 통해 시각화한 결과는 다음과 같다([그림 4-6] 참조).

32) 검색일: 2024년 7월 8일

부처 \ 연도	2019	2020	2021	2022	2023
다부처	123.8	62.0	211.7	234.0	500.4
문체부	31.9	52.5	47.0	15.0	-
보건복지부	4.0	29.8	35.8	37.3	18.3
산림청	100.8	160.4	159.9	187.3	250.1
산업부	6,639.8	8,247.6	11,068.5	12,829.7	14,601.5
새만금개발청	-	0.4	-	-	-
소방청	-	18.3	25.6	18.5	23.3
식약처	7.5	7.6	9.1	12.9	12.6
조달청	-	-	-	-	6.0
여성가족부	-	-	-	0.4	-
중기부	845.5	1,423.9	2,022.9	2,442.8	2,856.7
질병관리청	-	-	2.0	-	-
해양경찰청	28.1	14.2	-	-	31.0
해양수산부	481.4	598.3	1,113.5	1,779.7	2,321.0
행정안전부	5.7	4.3	28.4	59.5	56.2
행정중심복합 도시건설청	0.7	0.5	-	-	-
환경부	319.4	345.6	497.3	751.4	944.9
총합계	14,248.0	17,557.6	23,829.2	30,463.5	34,110.1

자료: 연구진 정리

정부투자연구비에서 민간 연구비를 합산한 연구비의 경우, '19년 1조 9천억 원에서 '24년 4조 3천억 원 수준까지 증가하였다. 연구비 기준으로 R&D 투자 규모가 가장 큰 부처는 역시 산업부, 과기정통부, 중기부, 해수부, 국토부, 환경부 순으로 확인된다.

다만, 과제 수를 기준으로 R&D 투자 현황을 살펴보면, 과기정통부, 중기부, 산업부, 교육부, 농진청 순으로 많은 과제에 지원하고 있음을 확인할 수 있다.

탄소중립과 관련한 연구개발 단계별 투자현황을 살펴보면, '개발' 단계 연구가 가장 높은 비중을 차지하는 것으로 확인된다. '응용' 연구의 경우, '19년에는 가장 낮은 비중을 차지하고 있었으나, '20년부터 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있다(〈표 4-28〉 참조).

<표 4-28> 연구개발 단계별 정부투자연구비('19~'23년)

(단위: 억 원)

지원유형 \ 연도	2019	2020	2021	2022	2023
개발연구	6,084.3	7,664.6	11,532.8	15,683.2	17,812.5
기초연구	3,390.8	3,598.3	3,946.2	4,915.5	5,476.8
기타	2,470.6	2,655.1	3,583.5	4,092.0	4,633.9
응용연구	2,302.4	3,639.6	4,766.7	5,772.8	6,187.0
총합계	14,248.0	17,557.6	23,829.2	30,463.5	34,110.1

자료: 연구진 정리

과제 지원유형별 정부투자연구비를 살펴보면, '19~'23년 동안 '품목지정형' 과제가 가장 높은 비중(평균 약 47%)을 차지하고 있다. 탄소중립 관련 과제의 경우, 하향식 지정공모 과제는 가장 낮은 비중(약 22%)을 차지하는 것으로 확인된다.

<표 4-29> 세부과제 지원유형별 정부투자연구비('19~'23년)

(단위: 억 원)

지원유형 \ 연도	2019	2020	2021	2022	2023
자유공모형	5,262.7	5,140.8	6,877.8	8,928.0	9,989.0
품목지정형	6,022.7	9,095.9	12,040.1	13,801.0	15,625.4
하향식	2,962.7	3,320.8	4,911.2	7,734.5	8,491.4
기타	-	-	-	-	4.4
총합계	14,248.0	17,557.6	23,829.2	30,463.5	34,110.1

자료: 연구진 정리

3. 탄소중립 R&D 평가체계 분석

가. 탄소중립 R&D 사업 현황('23년)

우리 정부의 성과관리는 기본적으로 각 부처(조직) 및 예산체계에 따라 이루어진다. 이에 따라, 탄소중립 관련 과제('23년)가 포함된 사업, 그리고 상위 프로그램·부문·분야별 현황을 정리하였다. NTIS 검색 과제(세부사업 및 소관부처)를 기준으로, 열린재정 예산 데이터와 대조하여 정리한 결과, 총 사업 수는 559개로 확인되었다. 또한,

데이터 확인에 제한이 있는 사업을 제외한 545개 사업이 총 10개 분야, 28개 부문, 83개 프로그램에 포함되어 있음을 확인하였다(〈표 4-30〉 참조).³³⁾

탄소중립 관련 R&D 투자 규모가 가장 큰 분야는 ‘산업·중소기업 및 에너지’ 분야 1조 7,513억 원으로 확인된다. 해당 분야 내 프로그램 및 사업 수도 각각 20개, 217개로 가장 많은 것으로 확인된다. 다음으로는 ‘과학기술’ 분야 7,504억 원, ‘교통 및 물류’ 분야 3,578억 원, ‘농림수산’ 분야 1,961억 원이 탄소중립 R&D에 투자되고 있는 것으로 확인된다.

부문을 기준으로 살펴보면, ‘산업혁신지원’ 부문 투자 규모가 7,721억원으로 가장 크다. 해당 부문 내 ‘산업경쟁력기반구축’, ‘산업기술진흥및사업화촉진’, ‘산업기술표준및제품안전관리’, ‘소재부품장비경쟁력강화’, ‘신산업진흥’, ‘주력산업진흥’, ‘중견기업육성’, ‘지역경제활성화’, ‘탄소중립기반구축’ 등 프로그램 9개와 세부사업 109개가 포함되어 있는 것으로 확인된다. 그 다음으로는 ‘에너지및자원개발’ 부문에서 6,472억원을 투자하는 것으로 확인되는데, ‘소재부품장비경쟁력강화’, ‘에너지기술개발’, ‘에너지기술기반확충’, ‘에너지자원정책’, ‘탄소중립기반구축’ 등 프로그램 5개와 세부사업 68개가 포함되어 있다.

프로그램 기준으로는, 산업부 ‘에너지기술개발’ 프로그램 47개 사업에 대해 5,441억원을 투자함으로써, 프로그램 단위 가장 큰 예산을 투입하고 있는 것으로 확인된다. 해당 예산은 전력산업기반기금과 에너지및자원사업특별회계에서 지원하며, ‘신재생에너지핵심기술개발(전력)’, ‘에너지수요관리핵심기술개발(에트)’ 사업 등이 포함된다.

〈표 4-30〉 탄소중립 R&D 분야, 부문, 프로그램별 현황(’23년)

(단위: 개, 억원)

분야	부문	프로그램	프로그램수	사업수	정부투자연구비 ¹⁾
공공질서 및 안전	재난관리	소방정책지원	3	1	18.3
		재난안전기술개발		4	56.2
		탄소중립기반구축		1	5.0
	재난관리 요약		3	6	79.5
	해경	해양경찰행정지원	1	2	31.0

33) NTIS 데이터와 열린재정 데이터 간 소관부처 및 사업명을 매치할 수 없는 경우를 제외

분야	부문	프로그램	프로그램수	사업수	정부투자연구비 ¹⁾
	해경 요약		1	2	31.0
공공질서 및 안전 요약			4	8	110.5
과학기술	과학기술 연구개발	기초연구진흥	6	3	1,982.1
		미래유망원천기술개발		24	970.4
		사회문제해결		3	48.8
		우주개발진흥		1	7.6
		원자력 진흥		10	95.7
		탄소중립기반구축		9	655.6
	과학기술연구개발 요약		6	50	3,760.3
	과학기술 연구지원	공공연구성과활성화	5	10	320.9
		과학기술국제협력		4	63.2
		과학기술기반조성		1	15.2
		과학기술혁신지원		5	15.2
		출연연구 기관지원		35	3,070.9
	과학기술연구지원 요약		5	55	3,485.5
	과학기술인력 및 문화	과학기술인력양성	1	3	200.2
	과학기술인력 민 문화 요약		1	3	200.2
	과학기술일반	기상연구	2	1	12.8
		책임행정기관 운영		1	45.0
	과학기술일반 요약		2	2	57.7
과학기술 요약			15	110	7,503.6
교육	고등교육	과학기술인력양성	3	1	22.0
		대학자율역량강화		2	347.0
		학술연구역량 강화		4	610.7
	고등교육 요약		3	7	979.7
	평생·직업교육	공공연구성과활성화	1	4	108.9
	평생·직업교육 요약		1	4	108.9
교육 요약			4	11	1,088.5
교통 및 물류	물류 등 기타	국토교통연구개발	4	28	1,242.2
		탄소중립기반구축		13	649.3
		해양산업육성 및 영도관리		24	1,250.9
		해양수산연구개발		13	363.4
	물류 등 기타 요약		4	78	3,505.8
	철도	탄소중립기반구축	1	1	72.0
	철도 요약		1	1	72.0
교통 및 물류 요약			5	79	3,577.8
농림수산	농업·농촌	농가경영능력 향상	5	1	10.6
		농림축산검역검사		1	8.2
		농업기초기반 및 실용화 기술개발		26	732.3
		농업신산업육성		13	432.8
		농축산물 경쟁력 제고 기술개발		2	217.2

분야	부문	프로그램	프로그램수	사업수	정부투자연구비 ¹⁾
	농업·농촌 요약		5	43	1,401.1
	수산·어촌	수산연구(국립수산과학원)	3	2	79.8
		어업인소득안정지원		4	114.0
		탄소중립기반구축		1	85.8
	수산·어촌 요약		3	7	279.6
	식품업	식품외식산업육성	1	1	29.9
	식품업 요약		1	1	29.9
	임업·산촌	국립수목원	4	1	4.3
		산림과학기술개발 (국립산림과학원)		1	51.8
		산림자원 및 산업육성		7	124.1
		탄소중립기반구축		1	69.9
	임업·산촌 요약		4	10	250.1
농림수산 요약		13	61	1,960.6	
보건	보건의료	보건산업육성	1	2	18.3
	보건의료 요약		1	2	18.3
	식품의약품안전	과학적 안전관리 연구 및 허가심사 안전성 제고	2	1	12.2
		식의약품행정지원		1	0.4
	식품의약품안전 요약		2	2	12.6
보건 요약		3	4	30.9	
산업· 중소기업 및 에너지	산업혁신지원	산업경쟁력기반구축	9	20	1,349.2
		산업기술진흥 및 사업화촉진		2	34.3
		산업기술표준 및 제품안전관리		5	112.8
		소재부품장비경쟁력강화		11	2,669.3
		신산업진흥		4	123.5
		주력산업진흥		33	1,627.8
		중견기업육성		10	163.6
		지역경제활성화		8	987.0
		탄소중립기반구축		16	653.7
	산업혁신지원 요약		9	109	7,721.3
	에너지 및 자원개발	소재부품장비경쟁력강화	5	1	243.5
		에너지기술개발		47	5,440.5
		에너지기술기반확충		7	392.9
		에너지지원정책		2	60.0
		탄소중립기반구축		11	335.2
	에너지 및 자원개발 요약		5	68	6,472.2
	중소기업 및 소상공인육성	소상공인·전통시장지원	5	1	2.0
중소기업기술개발지원		27		2,172.4	
중소기업인력지원		1		6.4	
지역중소기업육성		6		621.4	

분야	부문	프로그램	프로그램수	사업수	정부투자연구비 ¹⁾
		탄소중립기반구축		4	513.2
	중소기업 및 소상공인육성 요약		5	39	3,315.4
	창업 및 벤처	창업환경조성	1	1	4.4
	창업 및 벤처 요약		1	1	4.4
산업·중소기업 및 에너지 요약			20	217	17,513.3
일반·지방행정	국정운영	정부출연연구기관지원(R &D)	1	5	5.4
	국정운영 요약		1	5	5.4
	일반행정	조달사업 운영	1	1	6.0
	일반행정 요약		1	1	6.0
일반·지방행정 요약			2	6	11.4
통신	정보통신	SW산업진흥	5	1	30.0
		인공지능데이터진흥		2	45.6
		인터넷융합산업		2	27.0
		정보통신융합산업		10	257.9
		탄소중립기반구축		1	67.0
	정보통신 요약		5	16	427.5
통신 요약			5	16	427.5
환경	기후대기및환경안전	대기환경 보전	4	9	77.8
		탄소중립기반구축		2	81.3
		화학물질 안전관리		1	50.9
		환경보건관리		1	5.7
	기후대기 및 환경안전 요약		4	13	215.6
	물환경	맑은물 공급·이용	3	3	99.1
		수질 및 수생태계 관리		2	119.3
		토양지하수관리		2	27.3
	물환경 요약		3	7	245.7
	자연환경	자연생태 보전	2	3	33.7
		탄소중립기반구축		2	70.7
	자연환경 요약		2	5	104.4
	자원순환 및 환경경제	자원순환사회 형성 촉진	3	1	51.5
		친환경경제사회 활성화		1	26.0
		탄소중립기반구축		4	188.4
	자원순환 및 환경경제 요약		3	6	265.9
	환경일반	환경연구 및 교육	1	2	92.1
	환경일반 요약		1	2	92.1
환경 요약			13	33	923.7
기타				14	962.3
총 합계			83	559	34,110.1

주: 1) 탄소중립 관련 R&D 과제에 대한 정부투자연구비

자료: 연구진 정리

나. 중앙행정기관 성과체계: 성과관리시행계획과 성과계획서 비교

앞서 탄소중립 관련 R&D 과제가 정부 내 다수 부처의 프로그램과 사업에 걸쳐 있음을 확인하였다(총 10개 분야, 28개 부문, 83개 프로그램). 다만, 개별 과제는 탄소중립 관련 기술개발을 수행하더라도, 과제의 성과는 해당 과제가 포함되어 있는 사업과, 해당 사업을 관리하는 부처의 정책목표 체계 내에서 평가·관리된다. 그리고 중앙행정기관의 성과관리체계는 「정부업무평가기본법」과 「국가재정법」에 근거한 두 개 체계로 구성된다. 「정부업무평가기본법」에 따른 성과관리시행계획은 부처별 임무·비전·전략목표·성과목표·관리과제로, 「국가재정법」에 따른 성과계획서는 임무·비전·전략목표·프로그램목표로 구성된 성과목표체계를 갖추고 있다.

〈표 4-31〉 성과관리시행계획 및 성과계획서 비교

(단위: 개)

구 분	성과관리시행계획('23)	성과계획서('23)
해당 기관	46개 부처	58개 부처
근거 법률	「정부업무평가기본법」	「국가재정법」
전략목표	197	179
성과목표·프로그램목표	588	473
관리과제	1,837	1) ¹⁾
성과지표	4,392	1,065

주: 1) 2022 회계연도부터 성과계획서 작성단위를 기존 '단위사업' 기준에서 '프로그램' 기준으로 상향 조정
 자료: 국무조정실(2023.4b) 및 대한민국정부(2022.9)를 활용하여 연구진 작성

2023년 성과관리시행계획에서 46개 부처는 총 197개 전략목표, 588개 성과목표, 1,837개 관리과제(관리과제 성과지표 4,392개)를 제시하였다. 2023년 성과계획서에서 58개 기관은 전략목표 179개, 프로그램목표 473개(프로그램목표 성과지표 1,065개)를 제시하였다(〈표 4-31〉 참조). 다만, 성과계획서의 경우, 2024 회계연도부터 '1 프로그램 1 지표'를 원칙으로 지침을 개정하여, 2024년 성과계획서에서 60개 기관은 전략목표 187개, 프로그램목표 475개(프로그램목표 성과지표 507개)를 제시하였다(대한민국정부, 2023.9)

여기에서는 탄소중립 과제에 대한 연구비 투자 규모가 큰 사업 5개를 대상으로, 해당 사업들에 대한 소관 부처의 정책 목표 체계를 검토하고자 한다. 먼저, 연구비 투자 규모를 기준으로 5개 사업을 뽑아 보자면 산업부 ‘신재생에너지핵심기술개발’과 ‘소재부품기술개발’, ‘에너지수요관리핵심기술개발’, 과기정통부 ‘개인기초연구’ 및 중기부 ‘중소기업기술혁신개발’ 사업이 포함된다(〈표 4-32〉 참조).

다만, 5개 사업은 사업 내 탄소중립 관련 과제 투자 규모를 기준으로 선정한 것으로, 각 사업별 탄소중립 과제가 차지하는 비중은 '23년 기준 '신재생에너지핵심기술개발' 93.6%부터 '중소기업기술혁신개발' 80.1%, '에너지수요관리핵심기술개발' 59.1%, '소재부품기술개발' 19.9%, '개인기초연구' 8.8%로 다양한 분포를 보인다.

〈표 4-32〉 탄소중립 과제 투자 주요 R&D 사업

(단위: 억 원, 개)

소관	사업	과제 수	정부투자연구비
산업부	신재생에너지핵심기술개발	146	2,560.4
산업부	소재부품기술개발	216	1,865.4
과기정통부	개인기초연구	1,210	1,438.0
산업부	에너지수요관리핵심기술개발	49	1,401.6
중기부	중소기업기술혁신개발	387	837.9

자료: 연구진 정리

사업별 목표체계를 검토하기 위하여, 각 사업이 속해있는 성과관리시행계획과 성과계획서를 비교하였다. 먼저, 산업부 ‘신재생에너지핵심기술개발’ 사업의 경우, 성과관리시행계획과 전략계획서 내 전략목표는 “국민과 함께 에너지 안보와 안정적 에너지 공급체계를 구축한다” 및 “안정적인 에너지 시스템을 구축한다”로 설정하고 있다(〈표 4-33〉 참조). 다만, 하위 목표를 살펴보면 구체적인 내용과 방향에 다소 차이가 있다. 성과관리시행계획에서는 친환경 미래에너지 혹은 재생에너지 기반 구축을 위해 재생에너지(태양광에너지) 발전량에 초점을 맞추고 있으며, 성과계획서는 에너지 기술개발을 통한 안정적 자원수급 및 탄소중립 실현을 위해 사업화율(%)에 집중하는 것으로 보인다.

산업부 ‘소재부품기술개발’ 사업의 경우, 성과관리시행계획과 전략계획서 내 전략

목표는 “산업구조 혁신, 첨단·주력 산업 경쟁력 제고, 소부장 산업 육성을 통해 산업 경쟁력을 강화한다” 및 “산업 융합확산을 통해 성장동력을 창출한다”로 내용에서 다소 차이를 보인다(〈표 4-34〉 참조). 다만, 관리과제와 프로그램 목표는 모두 ‘사업화성공률(%)’ 지표를 채택하며 국제 경쟁력 강화에 초점을 맞추고 있다.

과기정통부 ‘개인기초연구’ 사업의 경우, 상위 정책 목표는 성과관리시행계획 내 “과학기술 연구 활성화 및 우수인재를 육성하여 미래성장기반을 확충한다”와 성과계획서 내 “초격차 전략기술 육성 및 지원 생태계를 조성하고 우주원자력 등 미래 기술과 기반이 되는 기초 연구를 지원한다”라는 전략목표로 제시되어 있다(〈표 4-35〉 참조). 관리과제와 프로그램 목표 모두 ‘IF상위 10% 학술지 논문 수(건)’를 지표로 채택하였다.

산업부 ‘에너지수요관리핵심기술개발’의 경우, 성과관리시행계획과 전략계획서 내 전략목표는 “국민과 함께 에너지 안보와 안정적 에너지수급 체계를 구축한다” 및 “안정적인 에너지 시스템을 구축한다”로, 앞서 다룬 ‘신재생에너지핵심기술개발’과 같은 정책목표를 두고 있다(〈표 4-36〉 참조). 다만, 성과관리시행계획 내 성과목표와 관리과제 지표는 온실가스나 에너지 절감량에 초점을 맞추고 있으며, 성과계획서는 사업화 성과에 중점을 두고 있다.

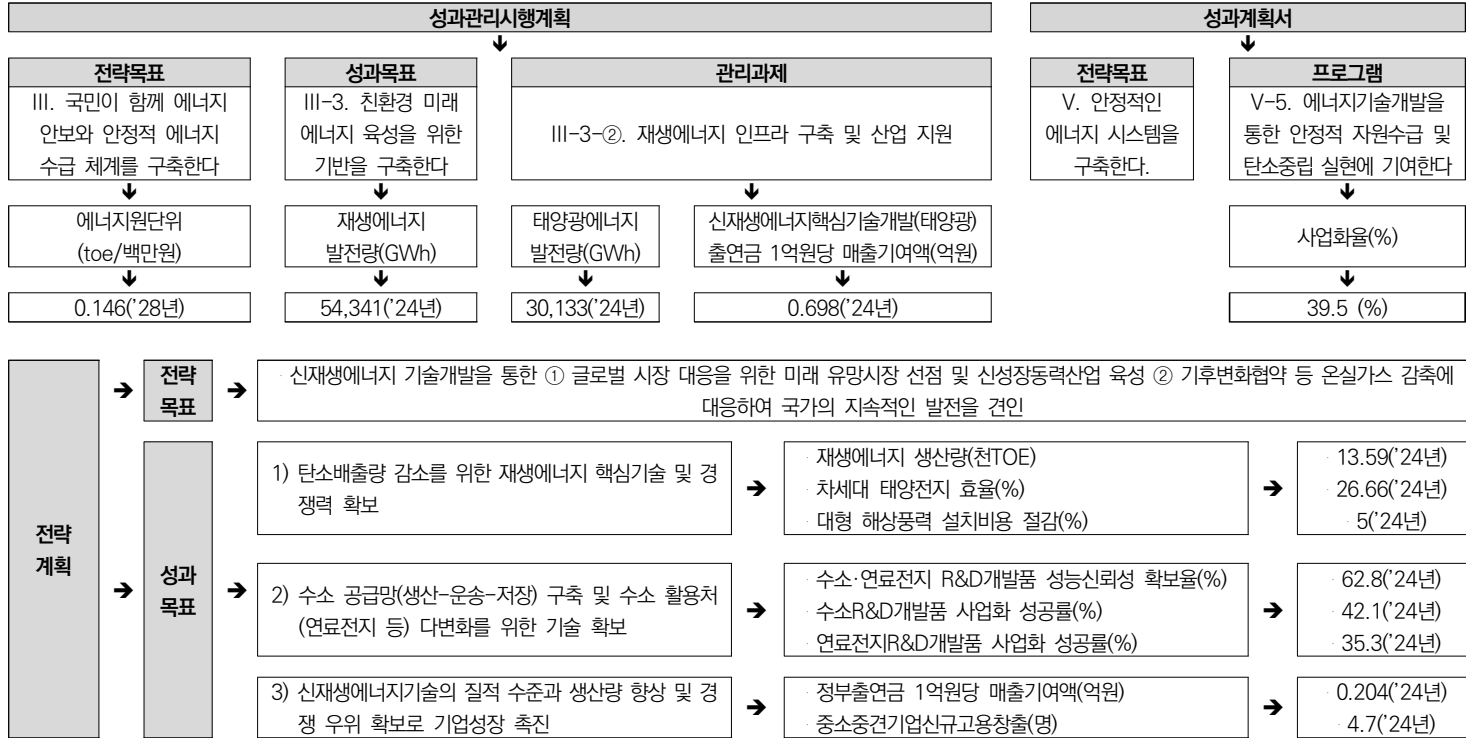
한편, 산업부 ‘에너지수요관리핵심기술개발’ 사업과 ‘신재생에너지핵심기술개발’ 사업은 서로 다른 단위사업에 속해 있지만, 프로그램 단위에서는 모두 ‘에너지기술개발’에 포함된다. 이에, 양 사업은 성과계획서 상 같은 목표체계를 통하여 관리를 받게 되는데, 성과관리시행계획 상으로는 서로 다른 목표체계에 포함되는 것으로 확인된다.

중기부 ‘중소기업기술혁신개발’의 경우, 성과관리시행계획과 전략계획서 내 전략목표는 “중소기업 정책을 민간주도 혁신성장의 관점에서 재설계한다” 및 “기술혁신 및 인력양성을 통해 중소기업의 기술경쟁력 및 신산업 대응력을 높인다”로 두고 있다(〈표 4-37〉 참조). 전략목표를 통해 두 개 계획이 서로 다른 방향을 설정하고 있음을 확인할 수 있다. 다만, 하위목표는 중소기업의 기술경쟁력 제고라는 서로 유사한 방향을 설정하고 있는데, 관리과제의 지표로 ‘연구개발지원기업 R&D 집약도(%)’를, 프로그램의 지표로 ‘R&D지원효과지수(과제수행을 통해 발생한 등록특허의 등급평가 점수

와 사업화 매출액을 고려'로 내용이 다소 상이하다.

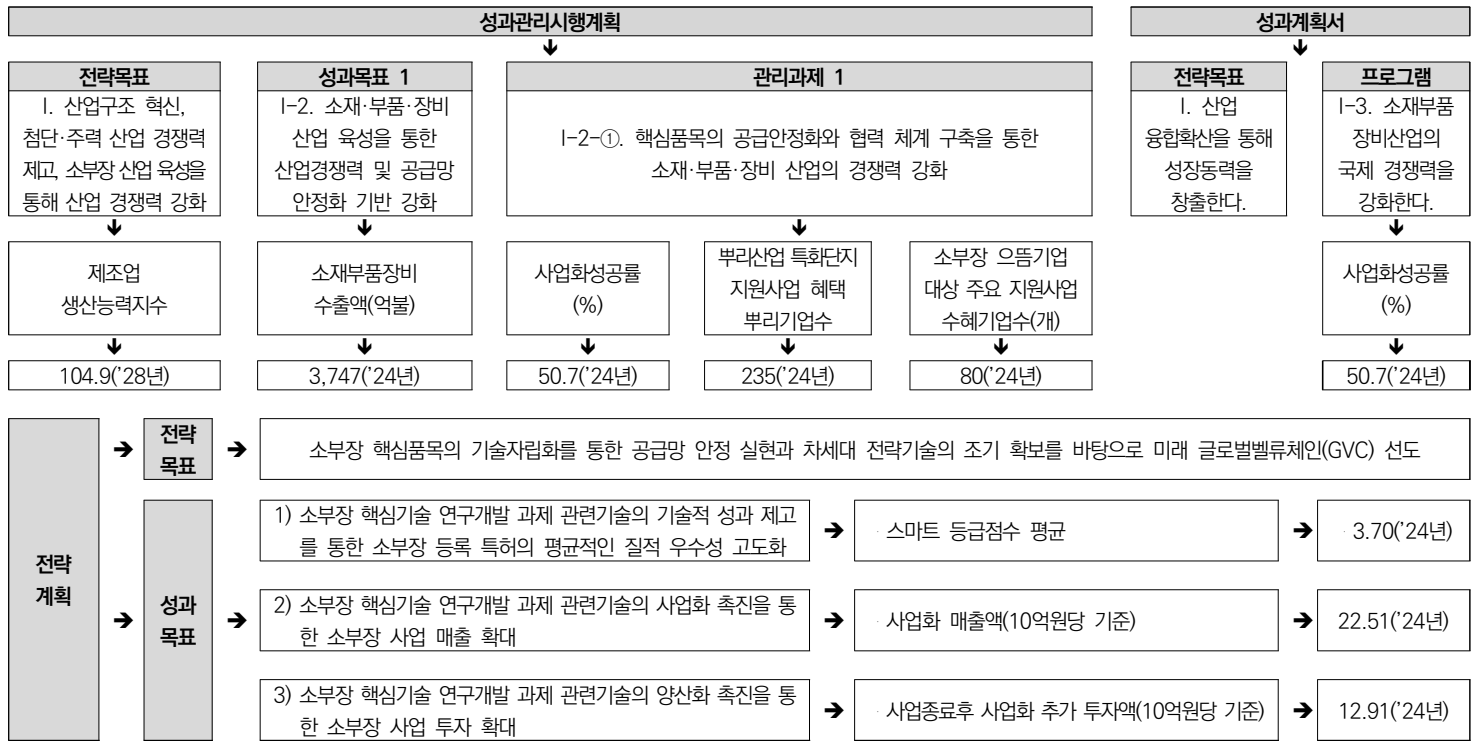
탄소중립 R&D 투자 규모를 기준으로 사업별 성과목표 관리체계를 검토한 결과, 탄소중립을 목표로 연구개발을 추진하는 과제들의 성과가 서른 다른 상위 목표를 가진, 다양한 목표 체계를 통하여 관리되고 있음을 확인할 수 있다. 또한, 같은 사업에 속하더라도 부처 내에서 성과관리시행계획과 성과계획서라는 병렬적인 목표 체계 하에서, 다소 차이가 있는 성과목표와 지표를 통해 관리되고 있다는 점을 확인할 수 있다. 특히 다부처 사업의 경우에는 부처별, 그리고 부처 내 서로 다른 목표 체계에 따라 추진되고 있음도 유추할 수 있다.

<표 4-33> ‘신재생에너지핵심기술개발’ 사업 성과체계 비교: 성과관리시행계획, 성과계획서 및 전략계획서



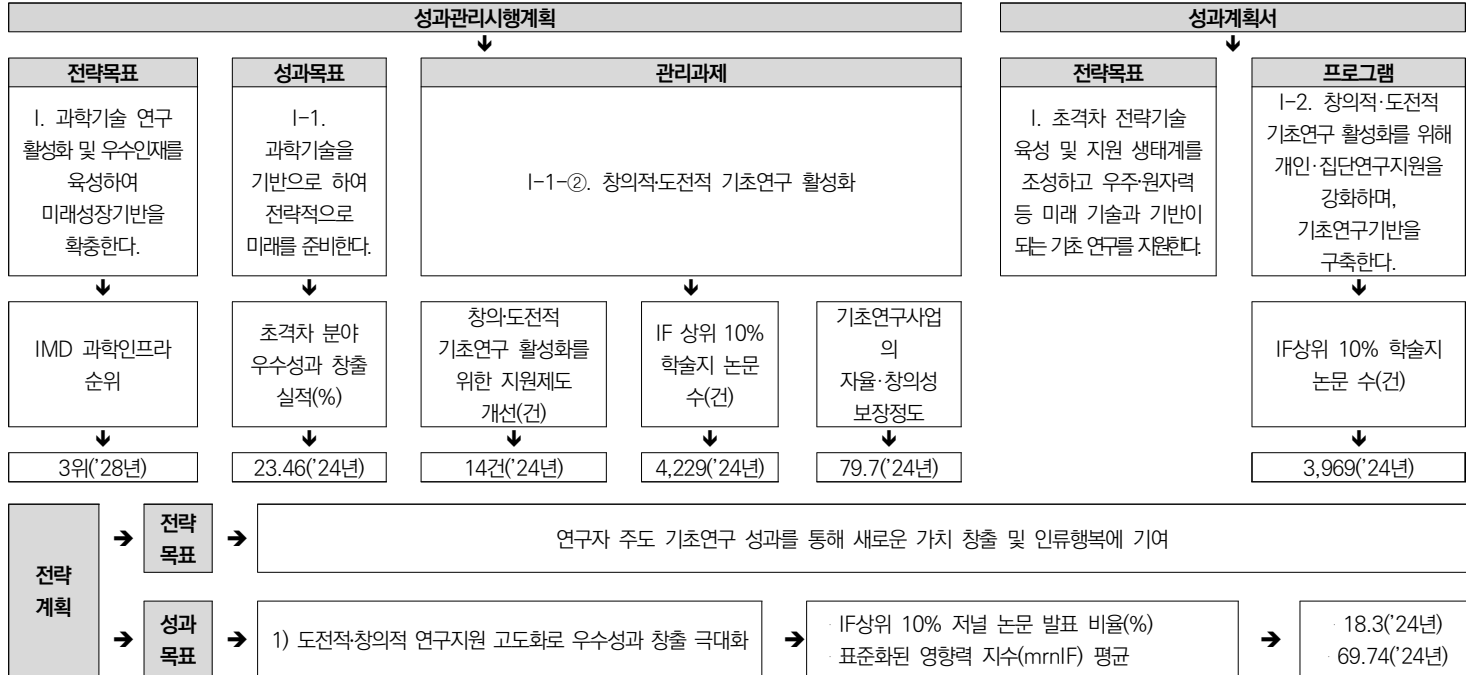
자료: 산업부 성과관리시행계획(2024), 성과계획서(2024) 및 국가연구개발사업 전략계획서(2023)를 참조하여 연구진 작성

<표 4-34> ‘소재부품기술개발’ 사업 성과체계 비교: 성과관리시행계획, 성과계획서 및 전략계획서



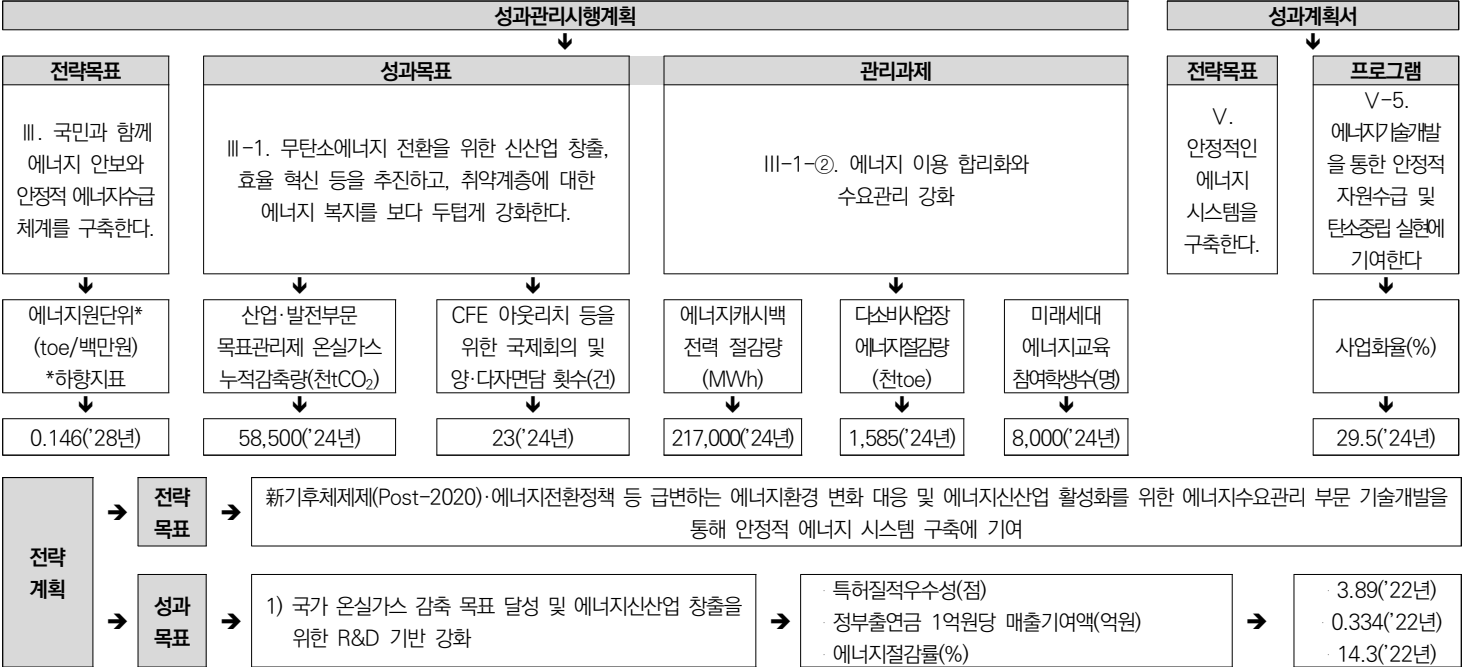
자료: 산업부 성과관리시행계획(2024), 성과계획서(2024) 및 국가연구개발사업 전략계획서(2021)을 참조하여 연구진 작성

<표 4-35> ‘개인기초연구’ 사업 성과체계 비교: 성과관리시행계획, 성과계획서 및 전략계획서



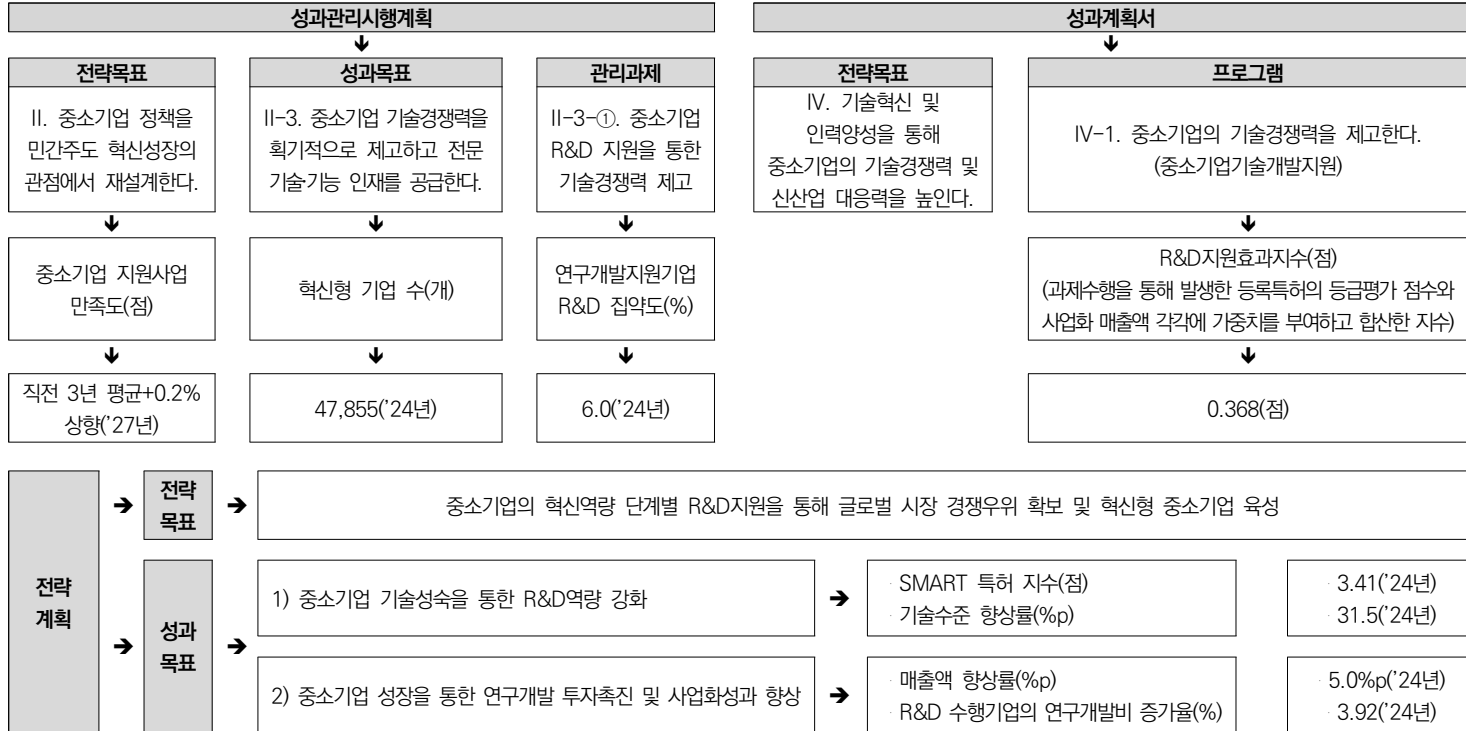
자료: 과기정통부 성과관리시행계획(2024), 성과계획서(2024) 및 국가연구개발사업 전략계획서(2021)을 참조하여 연구진 작성

<표 4-36> ‘에너지수요관리핵심기술개발’ 사업 성과체계 비교: 성과관리시행계획, 성과계획서 및 전략계획서



자료: 산업부 성과관리시행계획(2024), 성과계획서(2024) 및 국가연구개발사업 전략계획서(2021)를 참조하여 연구진 작성

<표 4-37> ‘중소기업기술혁신개발’ 사업 성과체계 비교: 성과관리시행계획, 성과계획서 및 전략계획서



자료: 중기부 성과관리시행계획(2024), 성과계획서(2024) 및 국가연구개발사업 전략계획서(2023)를 참조하여 연구진 작성

다. 중장기계획 및 전략 성과체계

1) 탄소중립 R&D 관련 중장기계획·전략 현황

여기에서는 탄소중립 R&D 관련 중장기계획 또는 전략을 중심으로 성과목표와 지표, 그리고 그 관리체계가 어떻게 수립되어 있는지 살펴보고자 한다. 먼저, 탄소중립 R&D 관련 중장기계획(전략)으로 ‘탄소중립’ 및 ‘과학기술(또는 연구개발)’ 정책 관련 현 시점 최상위 법정계획과 연계된 계획(전략)을 선정하였다(〈표 4-38〉 참조).

〈표 4-38〉 탄소중립 R&D 관련 주요 중장기계획 및 전략

연번	주관부처	계획·전략	시작 연도	종료 연도	근거법령	최종 확정기구
1	정부(환경부)	제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획	'23	'42	탄소중립기본법 제10조; 같은법 시행령 제5조	국무회의
2	과기정통부	제5차 과학기술기본계획	'23	'27	과학기술기본법 제7조; 같은법 시행령 제5조	국가과학기술 자문회의
3	정부(탄녹위)	탄소중립 녹색성장 기술 혁신 전략	'22		(비법정 계획)	탄소중립 녹색성장위원회
4	정부(탄녹위)	탄소중립 녹색성장 추진전략	'22		(비법정 계획)	탄소중립 녹색성장위원회
5	정부(환경부)	제3차 국가 기후위기 적응 강화대책(제3차 국가 기후위기 적응대책)	'23	'25	탄소중립기본법 제38조; 같은법 시행령 제41조	탄소중립 녹색성장위원회
6	과기정통부	제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획	'23	'32	기후기술법 제5조; 같은법 시행령 제2조	국가과학기술 자문회의
7	과기정통부	제1차 국가연구개발 중장기 투자전략	'23	'27	과학기술기본법 제7조의2; 같은법 시행령 제5조의2	국가과학기술 자문회의
8	산업부	제4차 에너지기술 개발계획	'19	'28	에너지법 제11조	국가과학기술 자문회의
9	환경부	제5차 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획	'23	'27	환경기술 및 환경산업 지원법 제3조와 제27조	국가과학기술 자문회의
10	과기정통부	제6차 원자력진흥 종합계획	'22	'26	원자력 진흥법 제9조	원자력진흥 위원회
11	산업부	제5차 신·재생에너지 기본계획	'20	'34	신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법 제5조	신재생에너지 정책심의회
12	과기정통부	제4차 핵융합에너지개발진흥 기본계획	'22	'26	핵융합에너지 개발진흥법 제4조	국가핵융합 위원회

연번	주관부처	계획·전략	시작 연도	종료 연도	근거법령	최종 확정기구
13	산림청	제3차 탄소흡수원 증진 종합계획	'23	'27	탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률 제3조	국가과학기술 자문회의
14	산업부	제4차 친환경자동차 기본계획	'21	'25	환경친화적 자동차의 개발 및 보급촉진에 관한 법률 제3조	국무회의
15	산림청	제2차 산림과학기술 기본계획	'18	'27	산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 제34조	국가과학기술 자문회의
16	환경부	제2차 물관리기술발전 및 물산업진흥기본계획	'24	'28	물관리기술발전 및 물산업 진흥에 관한 법률 제5조	국가과학기술 자문회의
17	환경부	제2차 환경보건 종합계획	'21	'30	환경보건법 제6조	환경보건위원회
18	국토부	건축정책 기본계획	'21	'25	건축기본법 제10조	국가건축정책 위원회
19	기상청	기상업무발전 기본계획	'23	'27	기상법 제5조	국가과학기술 자문회의

자료: 과학기술정책연구원(2024) 및 홍정석(2023)을 활용하여 연구진 작성

‘탄소중립’ 정책 관련 최상위 법정계획은 ‘제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(’23~’42년)’이며, 관련 전략 또는 액션플랜으로 ‘탄소중립 녹색성장 추진전략(’22년)’ 및 ‘제3차 국가 기후위기 적응 강화대책(’23~’25년)’ 등이 발표되었다.

‘과학기술’ 정책 관련 최상위 법정계획은 ‘제5차 과학기술기본계획(’23~’27년)’이며, 이와 연계된 국가연구개발 투자의 최상위 전략으로 ‘제1차 국가연구개발 중장기 투자 전략’이 발표되었다. 한편, ‘제5차 과학기술기본계획’은 세 번째 전략 중 3-1 추진과제에 “탄소중립 선도 및 지속가능한 환경으로 전환” 내용을 포함하고 있다. 과학기술 기본계획이 해당 과제의 유관 과학기술분야 중장기계획으로 ‘기후변화대응기술개발 기본계획(’23~’32년)’, ‘제6차 원자력진흥종합계획(’22~’26년)’ 등을 제시함에 따라(국가과학기술자문회의 심의회의, 2022.12a), 본 연구에서 이들 계획을 탄소중립 R&D 관련 중장기계획으로 선정하였다.

다만, 본 연구에서는 법정계획, 그리고 과학기술기본계획 3-1 추진과제의 상세 이행계획을 연계·반영하는 계획 중 주요 계획 3개를 중심으로 분석한다. 주요 계획이 아닌, 세부계획에 해당하는 중장기계획은 상기 표에서 연번 10번 이하로, ‘제5차 신·재생에너지 기본계획’, ‘제4차 핵융합에너지개발진흥 기본계획’ 등이 해당된다.

2) 탄소중립 R&D 관련 주요 중장기계획·전략 성과체계

먼저, 탄소중립 R&D 관련 7개 중장기계획 및 전략의 성과관리 주요 내용은 다음 <표 4-39>와 같다. 첫째, 대부분의 계획·전략은 시행계획을 수립하고 있으며 ‘국가 탄소중립·녹색성장 기본계획’의 경우, 시·도 계획 및 시·군·구 계획 등 하위계획을 수립하도록 하고 있다. 이를 통해 정부가 매년 중장기계획·전략 관련 실적을 점검하고, 그 결과를 시행계획에 반영하고자 함을 확인할 수 있다.

<표 4-39> 탄소중립 R&D 관련 주요 중장기계획·전략의 성과관리 주요내용

연번	계획·전략	시행 계획	이행점검	주관기관	세부전략(과제) 및 부처(사업) 간 연계
1	제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획	미수립	추진상황 점검	탄소중립 녹색성장위원회	추진과제별 주관 부처·기관 연계
2	제5차 과학기술기본계획	수립	추진실적 점검	탄소중립 기술특별위원회 ¹⁾	추진전략(과제)별 주관 부처·기관 연계
3	제3차 국가 기후위기 적응 강화대책 (제3차 국가 기후위기 적응대책)	수립	추진상황 점검	탄소중립 녹색성장위원회	추진과제별 주관 부처·기관 연계
4	제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획	수립	이행상황 점검	기후기술개발 이행점검 범정부 협의체	세부전략별 부처 역할 및 사업 연계
5	제1차 국가연구개발 중장기 투자전략	수립	추진실적 점검	과기정통부	(시행계획) 추진 과제별 주요 사업 및 주관부처 연계
6	제4차 에너지기술 개발계획	수립	-	-	구체적 역할분담 미제시, 참여부처명만 나열
7	제5차 환경기술·환경산업 ·환경기술인력 육성계획	수립	추진실적 보고	환경부(국가과학기술 자문회의에 보고)	추진과제별 주관 부처·기관 연계

주: 1) 임무중심 탄소중립 R&D 관련 성과관리 관련 주관기관

자료: 각 계획 및 전략문서를 활용하여 연구진 작성

둘째, 상당수의 계획·전략이 근거법령에 이행점검 관련 내용과 주관기관을 포함하고 있다. 예를 들어, 「과학기술기본법」 제7조 5항은 과기정통부 장관에게 “해당 연도 시행계획과 전년도 추진실적을 종합하고 점검하여 과학기술자문회의의 심의”를 거칠 것을 규정하고 있다. 나머지 대부분의 계획·전략 역시 관련 내용이 법령에 명시되어 있다. 다만, ‘에너지기술 개발계획’은 법령 및 계획에서 관련 내용이 확인되지 않았다.

셋째, 탄소중립 R&D 관련 중장기 계획·전략은 세부전략이나 과제별 주관부처, 사업명을 연계하여 제시하는 경우가 다수 확인되었다. 먼저, ‘제1차 기후변화대응 기술 개발 기본계획’은 세부전략별 핵심기술을 제시하고, 부처의 역할과 사업까지 연계하여 제시하고 있다. 예를 들어, 1-1 과제(무탄소 에너지 생산) 내 재생에너지(태양광, 풍력 등) “관련 부처 역할 및 사업”으로 단계도약형탄소중립기술개발사업(과기부), 신재생 에너지핵심기술개발(산업부) 등이 제시되었다(관계부처 합동, 2022.12). ‘국가 기후위기 적응 강화대책’의 경우, 세부 시행계획을 통해 세부추진과제 단위까지 소관부처(부서) 및 연도별 투자계획을 제시하고 있다. ‘국가 탄소중립·녹색성장 기본계획’이나 ‘과학기술기본계획’ 등은 추진과제별 주관부처·기관을 연계하고 있다. 다만, ‘에너지기술 개발계획’에서는 주요 전략(과제)과 주관 부처·기관 간 연계 내용이 확인되지 않았다.

이하에서는 각 계획·전략과 시행계획의 탄소중립 R&D 관련 성과목표와 지표를 확인한다. 탄소중립을 목표로 하는 계획의 경우에는 관련 기술개발 관련 세부 목표를 중심으로, 과학기술 및 기술개발을 주제로 하는 계획은 탄소중립 관련 세부 목표를 중심으로 정리하였다.

가) 제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획(관계부처 합동, 2023.4)

‘제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획’ 내 기술개발 관련 목표는 4대 전략 중 “민간이 이끌어가는 혁신적인 탄소중립·녹색성장” 내 첫 번째 과제인 “과학기술 혁신과 규제개선을 통한 탄소중립·녹색성장 가속화”, 그리고 국가 기본계획 추진과제(8개) 중 “환경과 공존하는 녹색산업 성장” 내 첫 번째 과제인 “녹색기술 혁신”과 가장 직접적인 관련이 있다.

“녹색기술 혁신” 과제의 추진 방향으로는 “혁신 R&D 투자 확대와 상용화 지원 및

연구개발 인프라 강화를 통해 국가 기후변화역량 강화를 위한 혁신기술 개발”이 제시되었다. 핵심과제는 “녹색기술 혁신을 위한 ① 기술혁신 로드맵 수립 및 핵심기술 발굴, ② 녹색기술 상용화 촉진, ③ 녹색기술 연구개발 인프라 구축”으로 구성된다.

이와 관련하여 정량적인 성과목표는 제시되지 않은 것으로 확인된다. 다만, 과제 내 한국형 탄소중립 100대 핵심기술을 발굴·육성하고, 탄소중립 기술혁신로드맵을 수립 하도록 요구하고 있어, 구체적인 기술개발 목표는 해당 로드맵에 포함된다.

즉, ‘국가 탄소중립·녹색성장 기본계획’은 성과목표로 2030년까지 11개 부문별, 연도별 배출량 목표를 제시한 것 외에, 이를 주요 전략이나 과제 단위 기술개발 목표로 연계하여 제시하지는 않은 것으로 확인된다.

다만, 이행 및 환류체계와 관련하여 ‘범정부 협력체계 구축’ 및 ‘이행상황 점검·평가 체계 운영’ 등 비교적 구체적인 계획을 제시하고 있다. 점검 대상은 ‘온실가스 감축 및 국가기본계획 추진상황’이다. ‘온실가스 감축 이행점검 체계’에 따르면, 중앙정부가 부문별·과제별 지표 설정 및 목표 수립 후 연도별 온실가스 감축 실적자료를 수집·제출 하도록 되어 있다. 이를 통해 연도별 감축목표를 점검하고, 파리협정에 따라 NDC 이행 달성 및 진전 추적 정보를 UN에 보고하게 된다. 점검결과는 공개되며, 감축목표 미달성 분야 및 지연 정책과제 등에 대해 개선대책을 수립한다. 다만, 본 보고서 작성 시점 기준으로 2023년 국가 온실가스 감축(NDC) 이행점검 결과 보고서가 공개되지 않아 구체적인 성과 목표 및 지표, 추진 실적을 확인하는 데 한계가 존재한다.

나) 제5차 과학기술기본계획(국가과학기술자문회의 심의회의, 2022.12a; 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 2024.3)

‘제5차 과학기술기본계획’ 내 탄소중립 R&D 관련 목표는 전략 3 ‘과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응’ 내 첫 번째 추진과제 ‘탄소중립 선도 및 지속가능한 환경으로 전환(3-1)’에 포함되어 있다. 또한, 추진과제별 정량 지표로 ‘기후기술 수준(녹색기술센터)’ 및 ‘기후기술산업 매출액(녹색기술센터)’가 제시되었다.

이행 점검 계획에 따르면, 제시된 이행점검 지표의 달성 진척도를 점검하고, 지표 미달성 및 이행부진 과제를 중점 점검과제로 선정하여 민간 전문가 중심 심층점검을

실시한다. 심층점검을 통해, 목표 달성을 위한 권고사항을 도출하게 된다. 다음 <표 4-40>는 '24년 시행계획에서 성과지표 달성도를 점검한 내용이다. 다만, 기존 성과지표였던 '기후기술수준' 조사가 중단됨에 따라 지표 및 목표가 변경되었다.

**<표 4-40> '제5차 과학기술기본계획' '23년 3-1 추진과제
성과지표 목표 및 실적 현황**

지표명	기준		'23년 목표	'23년 실적 (대상 연도)	'27년 최종 목표 (대상 연도)	비고
	발표 연도 (대상 연도)	최근값				
환경·기상 기술 수준 ※한국과학기술기획평가원	'21년 ('20)	81.1%	82% ('22)	83%	90% ('26)	지표 변경
기후기술산업 매출액 ※녹색기술센터	'22년 ('21)	200조원	-	-	205조원 ('26)	연도별 점검 제외

자료: 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회(2024.3)

다) 제3차 국가 기후위기 적응 강화대책(관계부처 합동, 2023.6; 관계부처 합동, 2023.9)

'제3차 국가 기후위기 적응 강화대책' 내 기술개발 관련 목표는 4대 정책방향 중 첫 번째로 제시된 "과학적 기후 감시·예측 및 적응기반 고도화"와 관련이 있다. 해당 정책은 "기후위기 감시체계 및 예측 강화(1-1)" 및 "기후위기 적응정보 생산 및 기술 개발 촉진(1-2)" 과제로 구성된다. 세부 추진과제로는 "기후위험 조기예측 기술 개발 및 의사결정 지원", "감시·예측, 대응 소과정에 걸친 적응기술 개발 촉진" 등에 주요 기술개발 내용이 포함되어 있다.

'국가 기후위기 적응 강화대책'은 주요 정책방향 및 과제 내용은 제시되어 있으나, 구체적인 성과목표나 지표는 포함하고 있지 않다. 다만, '제3차 국가 기후위기 적응 강화대책 세부시행계획'은 정책방향(4개) 및 세부이행과제(226개) 단위까지 연도별 투자 계획 및 성과목표를 제시하고 있다.

'기후위기 감시체계 및 예측강화(1-1)'는 주요 정책지표 및 목표로 '25년까지 "기후 변화 상황지도 구축, 온실가스 지상 관측망 구축 14"를 제시하였다. 해당 과제는 세부

이행과제 18개로 구성되는데 예를 들어, ‘감축·적응 평가를 위한 온실가스 입체관측망 구축(1-1-1-1-1)’의 성과목표로 초소형위성 개발 진척률(%)을 ’23년 10%에서 ’25년 50%로 제시하였다. ‘기후위기 적응정보 생산 및 기술개발 촉진(1-2)’은 정책지표 및 목표로 ’25년까지 “적응정보 표준분류체계 마련”을 제시하였으며, 이를 위한 세부이행과제는 13개로 구성된다. 주요 과제 및 성과목표는 다음과 같다.

〈표 4-41〉 「제3차 국가 기후위기 적응 강화대책 세부시행계획」
‘과학적 기후 감시·예측 및 적응기반 고도화’ 정책 내 과제별 성과목표(예시)

연번	세부이행과제	예산 (억원)	지표명	단위	'22년 실적	목표수준		
						'23	'24	'25
1-1-1-1-1	감축·적응 평가를 위한 온실가스 입체관측망 구축	15.33	초소형위성 개발 진척률(%)	%	-	10	30	50
		20	초소형 복합 해양위성 개발 진척도	%	-	0	0	20
1-1-1-2-1	기상·환경·해양·기후감시 기술 고도화	3.5	FTS 및 m-FTS 활용기술 개발 건수	건	-	1	1	1
		12	위성 활용기술 개발	건	1	1	1	1
1-1-2-3-1	AR7 기후변화 시나리오 생산을 위한 기반기술 확보	25.82	AR7 대응 지구시스템 모델 개발 진척도	%	40	60	70	80
1-1-3-1-2	근미래를 위한 차세대 기후예측시스템 개발 추진	7.5	차세대 기후예측시스템 개발 기반 구축을 위한 현업 수치예보모델 역학 코어 개선도	%	-	-	-	30
1-2-3-2-1	기후변화 적응 핵심분야 R&D 원천연구 추진	20.45	논문 질적수준	Σ논문 (mnIF) /건수	70.5	71.0	71.5	-
1-2-3-2-2	신기후체제 대응을 위한 대응 체계 구축 R&D 추진	436.74	신기후체제 과제 추진 건수	건	8	10	10	11
1-2-3-3-1	자생 생물자원 활용 저탄소 녹색기술 소재 확보	40	기후적응형 탄소저감 생물자원 분석 건수(/연)	건	-	10	15	15

자료: 관계부처 합동(2023.9)

라) 제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획(국가과학기술자문회의 심의 회의, 2022.12b)

‘제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획’은 ‘온실가스 감축’ 및 ‘기후변화 적응’, ‘혁신 생태계 조성’ 등 3개 기본방향(전략)으로 구성된다. 전략별 주요목표가 제시되어 있는데, ‘온실가스 감축(전략 1)’의 경우, 태양광 모듈 전환효율(상용화기준) 목표(현재 20~22%에서 2032년 30%), 수전해 시스템 효율 목표(현재 57kWh/kgH₂에서 2032년 ≤52kWh/kgH₂), 이산화탄소포집비용(현재 60\$/tCO₂에서 2032년 30\$/tCO₂)을 성과목표로 제시하였다. ‘기후변화 적응(전략 2)’의 경우, 육상 및 해양 생태계 기후리스크 저감, 기후변화 기인 질병발생 저감, 도시재난 피해저감을 위한 도시 기후탄력성 증가, 자연재해 피해액 및 인명피해 현황 10년 평균값 이하 유지 등을 목표로 제시하였다. ‘기후변화대응 혁신생태계 조성(전략 3)’의 경우, 기후기술 R&D 투자 효율화(2020년 1.14%에서 2032년 3.00%), 기후기술 인재양성 사업확대(시범사업 88억 원에서 본사업 150억 원), 국내 기후기술 해외진출 지원(다자협력사업건수 2023년 4건에서 2032년 10건)을 주요 목표로 제시하였다.

이에 더하여, 세부전략별 주요 성과목표를 제시하고 있으며, 주요 성과목표는 다음과 같다.

<표 4-42> 「제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획」 주요 과제 및 성과목표(예시)

연번	세부 전략	지표명		단위	기준	목표 (2032)
1-1	무탄소 에너지 생산	재생에너지	태양광 모듈 전환효율 (상용화 기준)	%	22	30
		비재생에너지	풍력발전기 대형화 (개발기준)	MW	10	≥20
		신에너지	연료전지 발전효율 (수백kW급 시스템 기준)	%	50	60
1-2	에너지 시스템 전기화	산업·건물부문	산업용 히트펌프공급 온도 (저GWP 냉매 전환)	℃	160	250
		수송부문	1회 충전 주행거리 (차세대 LIB 기준)	km	500	800
1-3	탄소배출 연·원료의 대체	수소	수전해 시스템 효율	kWh /kgH ₂	57	52 이하

연번	세부 전략	지표명		단위	기준	목표 (2032)
1~4	에너지 소비 효율 향상	바이오매스	바이오제품 CO2 배출 감축 (석유계 제품 대비 기준)			≥80% 감축
		폐자원	폐자원 순환이용률			플라스틱 60%, 자동차·배터리 93%
		산업부문	산업기기 효율 향상 (전동기 기준)	IE	3~4	4~5
	에너지 소비 효율 향상	건물부문	이산화탄소 발생량	kgCO ₂ /(m ² ·yr)	60	40
		수송부문	하이브리드 엔진 효율 (엔진출력/연료)	%	40	50

자료: 관계부처 합동(2022.12b)

상기 계획에 대한 이행점검을 위하여 '23년 상반기부터 기후기술개발 이행점검 범 정부 협의체를 구성·운영하며, 매년 국내외 기술개발 동향 및 주요 기술개발 내용·성 과분석을 통한 기본계획의 주요 목표지 달성도 등에 관한 전문화된 보고서를 발간하 고, 이를 기반으로 연도별 시행계획을 수립하겠다는 계획을 제시하였다. 다만, 본 보 고서 작성 시점 기준으로 해당 보고서가 발간되지 않아, 목표 달성 수준을 확인하는 데 한계가 존재한다.

마) 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(국가과학기술자문회의, 2023.2⁴ 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 2024.3)

‘제1차 국가연구개발 중장기 투자전략’은 12대 투자분야 중 두 번째로 “탄소중립 이행(과제 1-2): 에너지 기술혁신, 저탄소 산업구조 전환”을 제시하고 있다. ‘국가연구 개발 중장기 투자전략’은 관련 정책목표를 연계하여 제시하고 있는데, 국정과제(21) “태양광·풍력 산업을 고도화하고, 고효율·저소비형 에너지 수요 관리 혁신, 4차산업 기술과 연계한 신산업 및 세계 1등 수소 산업 육성” 등이 해당 과제와 연계된다.

성과목표로는 국가 온실가스 배출량(탄소중립녹색성장위) 727.6백만톤(‘18년)에서 436.6백만톤(‘30년)이 제시되었다. 중장기 투자전략의 이행을 위하여 ‘중장기 투자전 략 시행계획’을 수립하는 한편, 각 중앙행정기관이 이에 따라 사업을 집행·관리하고

필요시 중장기 투자전략 시행계획에 따른 추진실적을 제출하도록 하였다.

2024년 시행계획은 ‘탄소중립 이행’ 과제의 성과지표 달성 현황을 다음과 같이 제시하였으며, 신호등 기반 지표 현황에서 ‘개선’된 것으로 분류하였다.

<표 4-43> ‘제1차 국가연구개발 중장기 투자전략’ ’23년 탄소중립 이행 관련 성과지표 목표 및 실적 현황

지표명	기준		현재(기준연도)
	당초(기준연도)	목표(’27년)	
국가온실가스 배출량 ※탄소중립녹색성장위	727.6백만톤 (’18)	436.6백만톤	656.2백만톤 (’20)

자료: 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회(2024.3)

바) 제4차 에너지기술개발계획(국가과학기술자문회의 심의회의, 2019.12; 산업통상자원부, 2024.8)

‘제4차 에너지기술개발계획’은 3대 목표인 ‘에너지전환 중점기술 투자 강화’, ‘미래 에너지 기술혁신 선도’, ‘에너지산업 시장경쟁력 제고’를 통해 각각 ‘16대 분야 에너지 R&D 90% 이상 집중지원’, ‘국내 에너지 기술수준 10%p 상향’, ‘에너지기술을 통한 경제성장과 57조원 달성’을 성과목표로 제시하였다.

또한, ‘에너지기술개발계획’은 추진과제 단위에서 다양한 기술개발 목표를 제시하고 있다. 4대 전략 중 ‘에너지전환을 뒷받침할 R&D 투자 강화’에서는 16대 기술분야별 50개 추진과제와 R&D 목표를 제시하였다. 예를 들어, “글로벌 경쟁돌파 고효율 태양광” 추진과제의 경우, 페로브스카이트/실리콘 셀 효율을 23%(19년)에서 35%(30년)까지 개선하는 목표가 제시되었다.

이에 더하여, 본 계획의 기대효과로 태양전지 50% 이상 단가 저감, 풍력 운영비용 30% 저감, 미세먼지 90% 저감, 원전 안전사고 확률 99% 감소, 10분내 충전이 가능한 서울-부산 왕복 전기차 등이 제시되었다. 다만, ‘에너지기술개발계획’의 이행을 담보할 수 있는 별도의 계획은 확인되지 않았다.

‘2024년 에너지기술개발 실행계획(안)’은 기존 계획에 새정부 에너지정책방향을 포함하여, 3대 추진전략을 제시하고 있다. ’24년 에너지 R&D 규모(1.05조원)와 함께,

중점 추진과제별 2024년 신규 지원 과제 및 예산을 제시하고 있다. 다만, '23년도 추진실적으로 주요 기술성과의 기존 목표 대비 달성수준은 확인하기 어려웠고, '24년도 추진과제별 주요 내용 외에 성과목표나 지표는 제시되지 않았다.

사) 제5차 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획(국가과학기술자문회의 심의회의, 2023.2b; 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 2023.6)

‘제5차 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획’은 핵심성과목표로 ‘환경기술수준 향상’, ‘환경산업 수출동력화’, ‘환경전문인력 양성’을 제시하고 있으며, 각 성과목표의 내용은 다음과 같다.

<표 4-44> 「제5차 환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획」 핵심성과목표

구분		기준 ('20년)	목표 ('27년)
환경 기술	환경기술수준 향상	수준 81.1%, 격차 3.7년	수준 85.0%, 격차 2.6년
환경 산업	환경산업 수출동력화	연간 8.2조원 수출	5년 누적 100조원 수출
환경 인력	환경전문인력 양성	연간 2.5만명 양성	5년 누적 18만명 양성

자료: 국가과학기술자문회의 심의회의(2023.2b)

제시된 추진전략 및 중점 과제 중 탄소중립 R&D와 연관성이 높은 과제로는 ‘탄소중립 및 순환경제 기술혁신(1-1)’, ‘유망 녹색산업 성장기반 마련(2-1)’, ‘탄소중립을 선도하는 핵심인재 육성(3-1)’ 과제가 확인된다. ‘환경기술·환경산업·환경기술인력 육성계획’은 각 전략과제별 투자계획, 세부추진과제를 제시하고 있지만, 구체적인 성과목표나 지표는 제시하지 않고 있어, 탄소중립 R&D 관련 성과목표를 확인하는 데 한계가 존재한다.

’23년 시행계획에 따르면, 전년도 추진 실적이 투자, 기술, 산업, 인력, 연계 인프라 측면에서 제시되고 있다. 예를 들어, ‘기술’에서는 과학·기술적 성과로 SCI 논문 수와 특허등록 수, 사회·경제적 성과로 기술사업화 건수와 매출액이 제시되었다. 이외에 계획으로 개별 과제의 성과목표나 이행점검 계획 등은 제시되지 않았다.

제4절 소결

1. 연구결과 요약

본 장은 관료제가 업무를 효율적·효과적으로 수행하고 있는지, 기대대로 결과를 산출해 내고 있는지를 의미하는 관리적 책임성(managerial accountability)을 기준으로 분석을 수행하였다. 즉, R&D재정사업 성과평가체계가 관리적 책임성 측면에서 보다 효율적으로 사업을 관리하고, 효과적으로 자원을 배분하며, 이를 통해 궁극적으로 의도한 정책 목표를 달성하는 데 기여하고 있는지 검토하였다.

가. 국가연구개발사업 평가결과 환류 현황

국가연구개발사업 평가결과의 환류 현황을 분석하기 위하여 첫째, R&D 자체평가(중간평가) 결과가 예산에, 둘째, 특정평가 결과가 사업 관리에 어떻게 반영되고 있는지 현황을 정리하였다.

첫째, R&D 자체평가(중간평가) 결과의 예산 연계 현황을 분석한 결과, 개별 사업 단위에서 미흡 등급을 받은 사업은 감액을 예상할 수 있으나, 우수 등급을 받은 사업에 대해 증액이 보장되지는 않는다는 것을 확인하였다. 분석대상은 최근 5년간(19~23년) 자체평가 대상 사업의 평가연도(t)와 다음연도(t+1) 예산이다. 전체 평가대상 사업 수는 622개였으나, 각 연도의 사업명과 예산이 모두 확인되는 경우는 570개였다.

최근 5년간 ‘미흡’ 이하 등급을 받은 사업의 차년도 예산은 규모 측면에서 평균 25% 이상 감액이 확인되었고, 사업 수를 기준으로는 ‘미흡’ 등급을 받은 사업 중 증액된 사업이 3개, 감액된 사업이 11개로 드러났다. 다른 한편으로, ‘우수’ 이상 등급을 받은 사업의 차년도 예산은 증액을 확인할 수 있었다(23년 제외). 다만, 사업 수를 기준으로 증액 사업은 64개, 감액 사업은 101개로 나타났다.

분석 결과 전체적으로는 사업결과가 미흡 사업에 대한 감액으로, 즉 주로 네거티브 방식으로 연계되고 있음을 확인했던 선행연구 결과와 일치한다. 다만, 선행연구가 예산 규모에만 초점을 맞춘 것과 달리 본 연구에서는 사업별 증·감액 현황을 조사함으로써

보다 면밀히 현상을 분석하고자 하였다. 그 결과, 개별 사업 측면에서는 ‘우수’ 등급을 받더라도 감액 가능성이 오히려 높다는 사실을 확인하였다. 다른 한편으로, ’23년에 ‘미흡’ 등급을 받고 감액된 사업은 사업 계획상 해당 연도에 감액이 예정되어 있었다. 이와 유사한 맥락에서 사업 종료 등의 이유로 평가연도(t)와 그 다음연도(t+1) 예산 확인이 어려웠던 사업들의 경우, 그렇지 않은 사업들과 비교하여 우수 비율이 낮고 (28.4% 대비 7.1%), 미흡 비율은 높다는 사실을 확인하였다(2.8% 대비 11.9%).

둘째, 특정평가 결과의 환류 현황은 중간평가 보고서에 기재된 특정평가 결과의 반영 내용과, 실제 특정평가 보고서의 내용 비교를 통해 분석하였다. R&D 중간평가 지침은 평가 항목에 과거 평가결과의 사업 반영 관련 지표를 포함하고 있다. 이때 과거 평가로 검토해야 할 대상은 국가연구개발 사업평가로 중간평가와 특정평가가 해당된다.

분석결과, 최근 5년간(’19~’23년) 중간평가 대상사업 중 3년 이내 특정평가 이력이 있는 사업 63개 중에 해당 내용을 중간평가 보고서에 반영한 경우는 39개(61.9%)로 확인되었다. 다시 말하면, 특정평가를 받은 이력이 있는 사업 중 38.1%는 중간평가 보고서에 그 내용을 전혀 반영하지 않은 것이다. 특히 특정평가 이력 반영은 ’19~’20년 100%에서 ’21년 이후 50%로 크게 감소한 것으로 확인 된다.

또한, 중간평가 보고서에 특정평가 이력이 기재되어 있더라도, 특정평가에서 제시된 내용 중 일부가 반영되지 않았거나, 제대로 반영되지 않을 가능성이 존재한다. 본 연구에서는 특정평가 보고서(개선권고내용 및 종합결론 등)와 중간평가 보고서 내용을 비교·검토하였다. 그 결과, ’23년 기준 중간평가 보고서에 특정평가 이력을 기재한 사업(7건) 중에서 특정평가에서 권고한 내용을 전부 반영한 경우(3건)는 절반이 되지 않았다. 일부만 반영하거나 전혀 반영하지 않았음에도 반영 내용을 기재한 경우 역시 2건이 확인되었다.

나. R&D 정책목표 관리를 위한 평가체계 분석

본 연구에서는 ‘탄소중립’이라는 R&D 정책목표 사례를 중심으로, R&D 성과평가 체계가 얼마나 수직적 정합성을 확보하고 있는지 분석하고자 하였다. 먼저, 탄소중립은 범정부적 차원의 정책으로서 ’21년 「탄소중립기본법」이 제정되었다. 정부 내 최상

위기구로는 '2050탄소중립녹색성장위원회'가 관련 정책의 기본 방향을 수립하고, 국가비전 및 중장기 감축목표와 국가기본계획을 설정, 이행현황을 점검한다. 탄소중립 추진을 위한 기술개발과 관련하여서는 국가과학기술자문회의가 핵심기술을 선정하고 기술로드맵을 수립하는 등 컨트롤타워 역할을 담당하고 있다.

'탄소중립' 목표 달성을 지원하는 평가체계의 분석은 크게 두 가지 방향으로 진행하였다. 첫째, 상향식(bottom-up)으로, 탄소중립 관련 기술개발을 추진하고 있는 R&D 과제들의 상위목표가 어떻게 구성되어 있는지 분석하였다. 둘째, 하향식(top-down)으로, 탄소중립 관련 주요 중장기 계획 및 전략 검토를 통하여 탄소중립R&D 성과목표의 설정 및 이행점검 체계를 분석하였다.

첫째, 탄소중립R&D 관련 최하위 정책수단(활동)으로서 관련 과제는 '23년 기준 8,062건(최근 5년간 34,098건)으로, 우리나라 재정사업 성과목표관리의 단위인 프로그램을 기준으로 총 83개 프로그램에 포함되어 있음을 확인하였다. 이는 곧, 활동 단위에서는 탄소중립 관련 기술개발을 수행하지만, 성과물은 25개 부처 83개의 서로 다른 목표체계에 따라 관리되고 있다는 의미이다.

예를 들어 설명하면, 탄소중립 관련 기술개발과제가 가장 많이 포함되어 있는 사업은 과기정통부 '개인기초연구(1,210개)'와 '중소기업기술혁신개발(387개)' 사업이다. 즉, '23년에 수행된 1,210개 과제(1,438억 원) 성과는 '과학기술 연구 활성화 및 우수인재 육성을 통한 미래성장기반 확충(성과관리시행계획)' 및 '초격차 전략기술 육성 및 지원 생태계를 조성, 우주·원자력 등 미래 기술과 기반이 되는 기초 연구 지원(성과계획서)' 차원에서 추진·관리된다. 387개 과제(837.9억 원) 역시 중소기업 기술경쟁력 제고 차원에서 추진된 것으로 보인다.

다만, R&D 분야 '탄소중립' 정책의 목표와 지표(측정방법), 그리고 이를 달성하기 위해 추진되는 사업(프로그램)이 체계적으로 구성되어 있다면, 위와 같은 상황이 반드시 문제라고 보기는 어렵다. 그런데 그렇지 않은 상황이라면, 정부가 탄소중립 목표를 추진하면서 적지 않은 규모의 예산 투입 현황을 파악하지 못하고, 그 성과를 적절히 확인·관리·축적하지 못하고 있다는 의미로 해석될 여지가 있다.

둘째, R&D분야 탄소중립 추진을 위해 정부의 성과목표 및 사업관리 체계가 유기적

으로, 정합성 있게 수립되어 있는지 분석하기 위하여, 기본계획 등 중장기 계획·전략을 검토하였다. 탄소중립 정책 목표와 관련한 최상위 계획인 ‘국가 탄소중립·녹색성장 기본계획’, R&D 정책 목표 관련 최상위 계획인 ‘과학기술기본계획’을 중심으로 7개 법정 계획 및 전략을 분석하였다.

먼저, 성과목표(측정가능)와 수단(사업) 간 연계 현황을 검토한 결과, 구체적인 시행계획(목표-사업(담당부처·기관)-투자계획) 제시 및 목표와 수단 간 연계성 관련 검토가 미흡한 것으로 판단된다. 7개 계획 및 전략은 서로 다른 층위에서 탄소중립R&D 관련 목표를 제시하고 있으며, 특히 ‘기후변화대응 기술개발 기본계획’은 성과목표와 사업 단위 연계 계획도 제시하였다. 다만, 일부 계획은 제시된 성과목표의 층위가 높아, 수단(사업)과 연계하는 데 한계가 존재했다(국가 탄소중립 녹색성장 기본계획, 과학기술기본계획, 환경기술·산업·인력 육성계획). 예를 들어, ‘과학기술기본계획’에서 제시한 탄소중립 관련 성과목표는 환경·기상 기술 수준 및 기후기술산업 매출액으로, 구체적으로 어떤 추진계획(사업)에 따라 해당 목표가 달성되는지 파악하는 데 한계가 있다. 또 다른 계획은 성과목표가 개별 사업의 기술개발 목표에 가깝게 제시되었다(국가 기후위기 적응 강화대책, 기후변화대응 기술개발 기본계획). 예를 들어, 국가 기후위기 적응 강화대책은 세부이행과제 단위에서 ‘초소형위성 개발 진척률 50%(25년)’ 등을 성과목표로 제시하였다. 다만 이 경우, 세부이행과제의 성과목표와 상위과제, 그리고 기후위기 적응 강화대책의 최상위 목표 간 연계성을 확보하였는지 검토가 요구된다.

중장기 계획 및 전략의 이행점검 계획과 관련하여서는, 대부분 근거법령에 이행점검 관련 규정이 있거나, 연도별 시행계획(혹은 하위계획)을 수립하고 있었다. 다만, 주요 계획 및 전략의 추진 성과에 대한 점검 결과 확인에는 한계가 존재했다. 시행계획을 공개하지 않았거나, 연도별 실행계획에 주요 실적 외에 구체적인 성과 달성수준을 제시하지 않는 경우가 있었다. 또한, 이전 추진실적과 해당연도 시행계획 간 연계, 즉 실적 개선을 위해 어떤 문제가 있고, 무엇을 해야한다는 성과 평가나 분석은 포함되지 않았다. 기존 상위계획과 새로 제시되는 하위계획 간 정합성 검토 여부도 확인되지 않았다.

요컨대, 탄소중립과 관련하여 다양한 중장기 계획이 제시되어 왔으며, 해당 계획에 대한 평가를 토대로 시행계획이 제시되고 있다. 그러나 분석 결과, 중장기 계획상 각

전략 및 과제에 대한 실질적 추진 체계가 구성되어 있다고 보기는 어려운 것으로 판단된다. 각 계획은 전략과 과제 목표에 대한 정량 지표를 제시하고 있지만, 구체적인 실무 체계와 예산 규모는 거의 확인되지 않았다. 이는 정책 추진의 동력을 쉽게 잃을 수 있다는 한계로 이어진다.

2. 시사점

국가연구개발사업 평가결과의 환류 현황을 각각 예산 연계와 사업 관리 상 개선으로 구분하고, R&D 정책목표 관리를 위한 평가체계 분석까지 세 부분으로 나누어 R&D 평가체계의 책임성을 논의하고자 한다.

첫째, R&D사업평가 결과는 예산에 밀접히 연계되지 않고 있으나, 평가 제도가 예산 배분 조정에 충분한 정보를 제공하지 못하기 때문에, 그 결과를 예산에 기계적으로 연계하는 정책은 바람직하지 않다.

R&D사업평가 중 결과를 사업 예산에 연계하는 평가는 중간평가이다. 그런데 중간평가는 성격 상 평가 결과를 사업 간 비교하거나 자원배분 상 우선순위를 판단하는 데까지 활용하기 어렵고, 평가 결과를 특히 예산의 감액으로 연계할 논리가 미흡하다. 우선, 일정관리(집행률 점검)와 신출물 중심의 평가를 토대로, 사업성과의 순위를 매기고 이에 따라 예산 등에 연계하는 구조는 타당하다고 보기 어렵다. 특히 중간평가는 부처 내 평가가 도래한 모든 사업(통상적으로 3년마다 평가)을 대상으로 하고 있어, 목적과 성격이 상이한 사업을 비교하여 성과의 우위를 판단하는 것은 합리적이지 않다. 평가 대상에는 세계 최고 수준의 성과 창출이 비교적 용이한 사업이 있는 반면 그렇지 않은 사업이 있고, 정책지원을 목적으로 하는 부처 소관기관 연구개발사업까지 포함되어 있기 때문에 이들 사업의 평가 결과를 예산 근거로 삼는 것은 타당하지 않다.

둘째, R&D사업평가 결과가 사업 관리에 효과적으로 환류되고 있다고 보기는 어렵기 때문에, 이를 개선하기 위하여 이행점검의 강화 및 평가 자원의 선택과 집중이 요구된다.

먼저, 특정평가 결과를 제도개선이나 사업 추진 방식의 개선 등에 활용했는지 확인하는 데 한계가 존재했다. 특정평가는 기술적(descriptive) 조사 방식으로 수행되는 중간평가와 달리, 설명적(explanatory) 방식으로 수행되기 때문에 사업 관리 상 개선

방안을 도출하기에 적합하다. 특정평가는 산출물(output)의 성과(performance)나 효과(impact)를 분석하고, 사업성과에 대한 원인분석을 수행할 수 있기 때문이다.

다만, 이 결과가 실효적인 대안으로 현장에서 활용되도록 하기 위하여, 평가 과정에서 사업 주관부처 및 이해관계자의 참여를 높이고 개선방안에 대한 수용성을 제고하는 과정이 필요하다. 그런 다음, 이행점검의 강화를 통해 사업 개선 및 성과창출을 지원할 필요가 있다. 그런데 이러한 평가제도의 운영을 위해서는 인력과 예산 등 상당한 자원이 요구된다. 이를 위하여 기존 중간평가 모든 사업을 대상으로 진행했던 상위점검을 축소하고, 정부가 중장기적 시계에서 전략적으로 주목할 사업을 선택하여 평가 자원을 집중하는 방향 전환이 필요하다.

셋째, 탄소중립R&D 사례 분석 결과 R&D정책 추진을 뒷받침하는 성과평가체계가 확인되지 않으며, 관련 목표체계의 구체화와 상응하는 성과지표의 체계화가 필요하다.

정부 R&D는 예산분류체계 내 세부사업 이하 단위에서 수행되고 있으며, 평가제도 역시 '사업'이나 '과제'를 중심으로 설계되어 있다. 즉, 미시적인 사업 중심의 성과평가로 R&D 정책목표 차원에서 관리가 잘 이루어지지 않는 것으로 판단된다. 개별 사업이나 과제에 대한 평가정보는 존재하지만, 특정 R&D 정책 차원에서 목표달성 수준이나 가치창출에 대한 평가 정보는 찾기 어렵다. 미시적이고 단편적 평가가 반복되어 왔으며, R&D 수행부처나 재정당국에서 실제 활용할 수 있는 정보의 생산에는 한계가 존재하는 것으로 판단된다.

따라서 R&D분야 역시 정책 목표의 달성 수준을 분석하고, 부처 간 사업 중복이나 파편화 문제의 수준을 평가하고, 정책 주기 전반에 걸친 실질적 추진 체계를 확립하는 것이 필요하다.

| 제5장 | R&D재정사업 성과평가체계 개선방안 도출을 위한 델파이조사

제1절 델파이조사 개요

본 연구에서는 전문가 델파이조사(Delphi Method)를 통해 R&D재정사업 성과평가체계의 문제점과 개선방안을 탐색하였다. 델파이조사를 실시한 이유는, 해당 방법론이 전문가의 합의를 도출할 수 있으면서도 다수 참여자의 대면논의가 갖는 한계를 극복하는 데 유용한 방법이기 때문이다. 집단 대면논의의 경우, 사회적·인간적 요인이나 회의의 분위기, 시간적·공간적 제약으로 인해 논의의 객관성이나 타당성이 저하될 우려가 존재한다(Linstone and Turoff, 1975).

조사 절차는 총 3단계로 구성하였으며, 1단계는 개방형 질문지를 활용한 심층 인터뷰, 2~3단계는 폐쇄형 질문지를 활용한 서면 조사를 수행하였다.

[그림 5-1] R&D재정사업 성과평가체계 개선방안 도출 절차

절차	내용	방법
1단계	R&D사업 평가체계 문제점 및 개선방안 검토	개방형 질문지 활용 전문가 심층 인터뷰
2단계	R&D사업 평가체계 문제점 해결방안 제안	1차 델파이: 폐쇄형 질문 (5점 리커트 척도)
3단계	R&D사업 평가체계 개선방안 도출	2차 델파이: 1차 델파이 결과(점수) 제시 및 폐쇄형 질문

자료: 연구진 작성

각 조사 단계의 구체적인 내용을 설명하면, 1단계에서는 개방형 질문지를 활용하여 전문가 대상 심층 인터뷰를 진행하였다. 개별 전문가를 대상으로 연구진이 본 연구의

분석결과를 소개하고, 질문의 취지와 예시를 제시했다. 질의 내용은 첫째, 재정사업 평가제도 간 유사·중복 문제 인식 수준과 해소 방안, 둘째, R&D사업 자체평가 구조(자체평가 및 상위점검)의 성과·한계와 개선 방안, 셋째, 개별사업 및 R&D정책목표 성과관리 차원에서 현 체계의 유용성 인식 수준과 개선 방안, 넷째, 개별부처 및 R&D 정책목표 예산 배분·조정 차원에서 현 체계의 유용성 인식 수준과 개선 방안으로 구성하였다.

2단계에서는 1단계 심층 인터뷰 결과에 대한 내용분석을 실시하여, 구조화된 폐쇄형 조사지를 설계하였다. 조사 내용은 본 연구와 심층 인터뷰를 통해 식별된 문제를 해소하기 위한 R&D 성과평가체계의 개선방안에 초점을 맞추었다. 구체적으로 첫째, 재정사업 자체평가 제도 간 유사·중복 해소 방안, 둘째, R&D사업 자체평가 구조 개선 방안, 셋째, R&D 성과평가체계 제도 개선(안)(자체평가, 외부평가, 정책평가로 구성), 넷째, 각 평가와 R&D예산 배분·조정 연계 방안으로 구성하였다. 대부분의 문항은 폐쇄형 질문으로 구성하였으며(리커트(Likert) 5점 척도), 일부 개방형 문항을 포함하였다. 3단계에서는 2단계 조사 결과에 대한 검증 및 명확화를 목적으로 일부 항목을 수정하여 폐쇄형 질문으로 구성하였다. 2단계 조사에서 전문가들이 제시한 의견을 바탕으로 각 항목의 타당성을 검증하였다.

〈표 5-1〉 전문가 델파이 설계 요약

구분	주요 내용
목적	- R&D 성과평가체계 문제점 진단 - R&D 성과평가체계 개선방안 도출을 위한 전문가 의견 조사
내용	- 재정사업평가 유사·중복 해소 방안 - R&D사업 자체평가의 성과 및 한계, 효율화 방안 - 현 R&D평가체계의 개별사업 및 정책목표 성과관리 유용성 평가 - 현 R&D평가체계의 개별사업 및 정책목표 예산 배분·조정 유용성 평가 - R&D 성과평가체계의 효율성 및 책임성 제고를 위한 자체평가, 외부평가, 정책평가 개선(안) 설계 - 평가 목적, 평가 단위, 평가 대상(규모, 기간, 주관기관, 범위), 평가 빈도 및 주기, 평가 주체, 결과보고 형태, 평가 내용, 유인체계 설계, 예산 배분·조정 시 활용 방안
방법	대면 인터뷰(1단계) 및 이메일 조사(2~3단계)
절차	1단계: R&D 성과평가체계 관련 개방형 질문(심층 인터뷰) 2단계: R&D 성과평가체계 관련 폐쇄형 질문 3단계: R&D 성과평가체계 관련 폐쇄형 질문

구분	주요 내용
기간	1단계: 2024년 9월 25일~10월 10일(16일) 2단계: 2024년 10월 15일~10월 18일(4일) 3단계: 2024년 10월 22일~10월 25일(4일)

자료: 연구진 작성

본 연구의 델파이조사를 위해 선정한 전문가 패널은 총 13명이다. R&D 정책, 정책 분석 및 평가, 정부예산 및 재정 관련 연구 및 실무 경험이 풍부한 전문가로 구성하였으며, 소속기관 등 배경의 다양성을 고려하였다. 또한, 유용한 분석결과 도출에 적절하다고 알려진 패널 규모는 10명에서 15명 수준으로(Delbecq, Van de Ven, and Gustafson, 1975), 본 연구에서는 전문가 패널 13명이 3단계 조사에 모두 참여하였다.

<표 5-2> 델파이조사 참여 전문가 패널

연번	소속		전문성	
1	학계	대학	정책분석평가	공공재정
2		대학	정책평가	재무행정
3		대학	정책분석평가	과학기술정책
4	연구계	국회(소속 연구기관)	과학기술정책	입법
5		국회(소속 연구기관)	사업평가	예산
6		국책연구기관	과학기술정책	혁신전략
7		국책연구기관	정책분석평가	공공재정
8	정부	중앙부처	성과평가	예산
9		중앙부처	R&D정책	성과평가
10	공공기관	연구관리전문기관	과학기술정책	성과평가
11		연구관리전문기관	R&D정책	환경
12		연구관리전문기관	R&D정책	항공우주
13	민간	기업	정책분석평가	공공재정

자료: 연구진 작성

제2절 델파이조사 결과

본 연구에서는 분석결과의 신뢰도를 확인하기 위하여 변이계수와 내용타당도, 수렴도, 합의도를 활용하였다. 변이계수는 전문가 의견의 안정도를 나타내는 수치로, 산술평균을 표준편차로 나누어 산출하였으며 0.5보다 작을 경우 높은 수준의 합의를 의미한다(강영호 외, 1998). 각 문항의 타당도를 측정하는 내용타당도는 Lawshe(1965)가 제안한 CVR(Content Validity Ration) 임계치를 산출하여 확인하였다. 본 연구의 델파이 조사에 참여한 전문가의 수(13명)에 따라, CVR 최솟값 0.54를 기준으로 분석하였다. 또한, 본 연구는 대안의 타당성을 확인하기 위하여 전문가 의견 일치 수준을 나타내는 기준으로 수렴도(convergence)와 합의도(consensus)를 활용하였다. 수렴도는 0.50보다 작을수록, 합의도는 0.75보다 클수록 대안에 대한 전문가 응답의 일치도가 높은 것으로 판단하였다(이윤조, 2009).

델파이조사 결과는 크게 세 부분으로 구분하여 제시한다. 첫째, 재정사업 평가 간 유사·중복 해소 방안, 둘째, R&D사업 성과평가의 효율성 및 책임성 제고 방안, 셋째, R&D정책목표 성과관리를 위한 전략평가 제도의 설계 방안이다. 두 번째 부분인 R&D사업 성과평가는 제도개선 방향, 그리고 자체평가 및 핵심평가 운영방안을 차례로 제시한다.

1. 재정사업 평가 간 유사·중복 해소 방안

1단계 심층 인터뷰 결과를 종합한 결과, 재정사업 평가제도 간 유사·중복을 해소하기 위한 방안으로 거버넌스, 평가대상 중복 해소, 평가내용 해소 측면에서 5개 대안이 제시되었다. 타당성이 높은 대안으로는 ‘공통 평가항목 공동 관리(사업부처는 한번만 제출)’ 및 ‘통합평가실시(특정한 평가로 통합하되, 정책적 필요에 따라 별도 지표(가점) 활용 또는 별도 평가 관련 예외규정 마련)’가 도출되었다. 우선순위 조사 결과 역시 각 대안은 높은 순위로 평가되었다. 가장 많은 수의 전문가가 1순위로 꼽은 대안은 공통 항목 공동 관리 방안(46%)이며, 2순위로 꼽은 대안은 통합평가실시(54%)로 확인된다.

<표 5-3> 재정사업 평가제도 간 유사·중복 해소 방안의 적절성

구분	대안	기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
		평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
거버넌스	평가 주관기관 간 협의체 운영	3.69	0.95	4	0.26	0.54	0.00	1.00
	특정기관 중심으로 조율	3.77	0.44	4	0.12	0.54	0.00	1.00
평가 대상	사업 재분류	3.38	0.87	3	0.26	-0.08	0.50	0.67
	통합평가 실시	4.00	1.00	4	0.25	0.69	0.50	0.75
평가 내용	공동 평가항목 공동 관리	4.31	0.63	4	0.15	0.85	0.50	0.75

자료: 연구진 작성

공동 항목 공동 관리 방안에 대하여는 부적절하다는 평가가 존재하지 않았던 반면, ‘통합평가 실시’에 대하여는 일부 이견이 존재하였다. 각 부처가 정책적 필요에 따라 평가 제도를 운영하고 있으며, 평가주체(주무부처)와 평가근거(법률), 평가항목 등 조치가 필요한 사항이 많기 때문에 평가주체 간 공통평가지표를 채택, 공동 관리하는 방안이 현실적이라는 것이다. 다만, 전문가 다수는 통합평가로 추진하되 별도 지표(가점 혹은 보완 지표)로 사업 특성을 반영하는 방안이 평가자 및 피평가자 효율성 측면에서 합리적이라고 평가한 것으로 보인다.

이는 「재정사업 성과관리 기본계획(22~26년)」의 방향과도 일치하는 것으로, 기획재정부(보도자료, 2022. 8. 22)는 ‘통합평가체계’ 구축을 목표로 1사업-1평가를 추진하겠다고 제시했다. 이에 중소기업지원사업평가 대상에서 같은 해 타 재정사업 평가 대상 사업을 제외하고 있다. 다만, 기획재정부(2023. 10)는 각 사업별 특성에 가장 부합하는 평가를 받도록 평가 중복을 최소화하겠다고 밝힌바 있어, 이를 조율하는 방식에 대한 합의가 필요할 것으로 보인다.

다만, 전문가 사이에서는 어떤 거버넌스 형태가 타당한지와 관련하여서는 일부 이견이 확인되었다. 다수 전문가는 평가 주관기관 간의 협의체 운영을 통하여 의견을 공유하고, 가능한 수준까지 다양한 평가 제도를 조화시키는 대안을 제시하였다. 평가 기준, 대상, 관점 등이 상이할 수 있지만, 조율 가능한 범위를 확인하고 평가 부담을 완화시키는 방향으로 협업하는 가능성을 확인할 수 있다는 것이다. 그러나 평가기관 간 협의

를 통하여 중복을 피하는 것이 이상적임에도, 주관기관 간 이해가 반드시 일치하지 않을 수 있기 때문에 유효한 방법이 아니라는 의견도 제시되었다.

마지막으로, ‘사업 재분류’ 방안에 대하여는 전문가 의견이 나뉘었다. 이는 사업 취지에 따라 한 사업이 단일 평가 대상으로 분류되도록 조정하는 대안이다. 이를 지지하는 논리는 복수 평가를 통해 제시된 각 평가의 목적에 따른 개선방안 속에서 실효적인 사업 개선방향을 찾는 것이 어렵다는 데 있다. 예를 들어, 지역 R&D사업의 경우, 수월성 중심의 일반 R&D사업 기준 평가의견과 균형발전을 위한 평가의견이 상호 모순될 수 있기 때문이다. 그러나, 평가대상 사업이 추진되는 목적이 다양할 수 있어 이를 단일 평가 대상으로 재분류하는 것이 현실적으로 어렵고, 이 경우 사업의 효과성을 입체적으로 평가하는 데 한계가 있다는 의견이 제시되었다. 이에 대하여, 현재 평가대상이 세부사업이라는 점을 고려하면, 다수의 목적을 갖고 있다고 보기 어렵다는 반대 의견이 제시되었다. 주요한 목적에 따라(예를 들어 예산을 기준으로) 사업 분류가 가능하며, 부수적인 목적에 따른 평가는 제외하는 것이 적절하다는 논리이다.

2. R&D사업 성과평가의 효율성 및 책임성 제고 방안

가. 중간평가 구조의 개선 방향

R&D사업부처의 자체평가와 과기정통부의 상위점검으로 구성된 현행 중간평가 구조의 개선 방향과 관련하여 전문가의 합의된 의견은 도출되지 않았다.

〈표 5-4〉 중간평가 구조 개선 방향의 적절성

대안	기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
	평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
상위점검(메타평가) 축소·간소화	3.23	1.01	3	0.31	-0.08	1.00	0.33
상위점검 내용 변경: 개선계획 이행점검에 집중	3.46	0.88	4	0.25	0.08	0.50	0.75
상위점검 약화 및 핵심사업(군) 대상 성과관리에 집중하는 체제로 전환	4.08	0.86	4	0.21	0.38	1.00	0.50

자료: 연구진 작성

먼저, 상위점검의 축소·간소화 대안에 대하여 전문가 의견에 차이가 있음이 확인되었다(부적절 30.8%, 보통 23.1%, 적절 46.2%로 응답). 1단계 조사 결과, 현 체계의 비효율성이나 사업개선 효과 미흡 등 문제점에 대한 인식은 공유하고 있는 것으로 확인되었다. 그런데 2~3단계 조사 결과, 적지 않은 수의 전문가가 상위점검을 축소·간소화 하는 대안이 부적절하다고 평가하였다. 다만, 그 이유는 상위점검의 역할을 변경하거나 핵심사업(군) 대상 성과관리에 집중하도록 전환하는 방안이 필요하다는 입장(50%), 상위점검 결과를 예산 배분·조정 시 활용하도록 강조하는 입장(25%), 평가대상 및 시기(사업 추진 단계)에 따라 자체평가와 상위점검 비중의 조정이 필요하다는 의견(50%)이 혼재된 것으로 나타났다.³⁴⁾

즉, 전문가 의견은 상위점검을 단순 축소하는 방안 보다는, R&D사업 평가체계에서 R&D 수행부처와 외부기관(혹은 R&D 정책 총괄부처)의 역할을 정교하게 재설계할 것을 요구하는 것으로 판단된다. 예를 들어, 소규모 단기 사업에 대해서는 자체평가 시 부처의 자율성을 강화하되, 장기 주요정책 연계사업에 대해서는 외부평가를 강화하는 방식이다. 3단계에서 그 타당성이 충분히 검증되지는 못했지만, 상위점검은 평가 절차나 결과에 대한 점검(기존 메타평가 방식) 대신 자체평가 결과에 대한 이행점검에 집중하는 것이 자체평가의 취지에 부합하는 대안이라는 의견이 다수 제시되었다. 또한, 주요 사업(군)이나 다부처 사업(군) 대상 평가를 통해 개별 사업 부처가 해결하기 어려운 문제를 해결하고, 성과관리에 집중하도록 하는 방안에 대하여 부적절하다고 평가한 전문가는 없는 것으로 확인된다. 다만, 이를 위하여 기존 상위점검 방식을 약화해야 하는 경우, 자체평가 결과의 객관성이나 평가 역량에 대한 합의가 수반되어야 할 것으로 보인다. 또한, 자체평가 결과의 왜곡(예를 들어, 대규모·중장기 부처 중점사업에 대해 우호적으로 평가)을 방지하기 위한 최소한의 장치 마련 등이 필요하다.

이에 R&D사업 평가체계에서 기존 R&D 수행부처와 과기정통부 간 역할의 재조정 차원에서 ‘자체평가’와 ‘핵심평가’ 제도의 운영 방향을 제시하고자 한다. R&D사업 평가 자원의 선택과 집중을 통해 R&D 수행부처에 자율성을 확대하여 성과관리를 위임하는 한편, 개별부처가 해결하기 어려운 문제의 해결이나 주요 사업(군)의 성과 창출을 추적

34) 부적절 평가 이유에 대해 복수 의견을 제시함에 따라, 각 입장의 합이 100%를 초과함

관리하기 위한 핵심평가를 운영할 필요가 있다. 다만, 각 제도는 반드시 신규 제도 도입 필요성을 의미하는 것이 아니며, R&D 평가자원의 선택과 집중을 위한 방향성 차원에서 요구되는 특징에 주목한 개념으로 이해할 필요가 있다.

나. R&D사업 자체평가 운영 방안

R&D사업 자체평가 구조의 개선은 자체평가와 상위점검, 기타 평가제도가 유기적으로 연결되어 실효성을 확보하도록 하는 방향으로 이루어져야 한다. 여기에서는 R&D사업 주관부처가 직접 수행하는 자체평가와 제3자의 외부평가로 나누어 개선 방안을 논의한다. 다만, 델파이조사 시 해당 제도들을 동시에 운영하는 상황을 고려하여 응답하도록 안내하였고, 본 논의 역시 R&D 평가체계 내에서 자체평가에 기대하는 역할과 그 역할을 달성하기 위한 제도 설계의 방향을 모색하고자 하였음을 밝힌다.

이하에서는 첫째, 자체평가의 목적, 둘째, 자체평가 대상·주기·방법·내용, 셋째, 자체평가 결과의 환류방안 순서로 논의한다.

1) R&D사업 자체평가의 목적

첫째, R&D사업 자체평가의 목적은 실적 모니터링(점검), 실적(정보) 공개, 문제 식별, 개선방안 도출로 확인되었다. 1~2단계 조사를 통해 도출한 자체평가의 목적 4가지 모두 타당한 대안으로 확인된 것이다.

<표 5-5> R&D사업 자체평가 목적(역할)의 적절성

대안	기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
	평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
사업실적 모니터링(점검)	4.31	0.63	4	0.15	0.85	0.50	0.75
사업실적(정보) 공개	4.15	0.69	4	0.17	0.69	0.50	0.75
사업의 문제 식별	4.23	0.60	4	0.14	0.85	0.50	0.75
사업 개선방안 도출	4.08	0.64	4	0.16	0.69	0.00	1.00

자료: 연구진 작성

특히, 4개 대안 중 R&D 자체평가가 ‘실적 모니터링’ 역할을 수행해야 한다는 데 대해 “매우 적절”로 응답한 비율이 38.5%로 가장 높은 것으로 나타났다.

2) R&D사업 자체평가의 방법 및 내용

둘째, R&D사업 자체평가의 대상 및 방법, 내용 관련 주요 대안을 도출하였다. 먼저 자체평가 대상은 세부사업 이하 단위가 적절하며, 특히 중·소규모의 단기, 단독부처 사업에 대해 평가하는 것이 적절한 것으로 나타났다. 프로그램 목표는 거시적인 정책 목표로 해석되기 때문에 이를 자체평가의 대상으로 하는 것은 온정주의 평가 우려가 있어 적절하지 않다고 평가하였다.

〈표 5-6〉 R&D사업 자체평가 대상의 적절성

대안		기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
		평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
단위	세부사업 이하	4.00	0.82	4	0.20	0.69	0.00	1.00
	단위사업	3.54	0.66	3	0.19	-0.08	0.50	0.67
	프로그램 이상	2.54	1.05	2	0.41	-0.69	0.50	0.50
규모	소규모	3.91	0.70	4	0.18	0.82	0.00	1.00
	중간규모	4.00	0.45	4	0.11	0.82	0.00	1.00
	대규모	3.18	1.17	3	0.37	-0.45	0.25	0.83
기간	단기	4.00	0.45	4	0.11	0.82	0.00	1.00
	중장기	3.45	0.82	3	0.24	-0.09	0.50	0.67
사업 주관기관	단독부처	4.23	0.44	4	0.10	1.00	0.00	1.00
	다부처	2.46	1.13	2	0.42	-0.69	0.50	0.50

자료: 연구진 작성

평가대상 사업의 규모와 관련하여 일부 이견이 존재하였는데, 소규모 사업은 평가 보다 점진 형태의 모니터링이 효율적이라는 의견이 있었다. 반대로, 대규모(예타 대상 사업)·중장기 사업의 경우 자체평가가 필요하지만, 소규모 단기사업의 경우 자체평가의 목적에 부합하는 실효성이 있는지 검토가 필요하다는 의견이 제시되었다. 이 경우

실적 점검이나 문제 식별 등의 기능은 예산 심의과정에서 다루지는 것으로 보았다.

평가의 범위, 그리고 빈도 및 주기에 대해서는 합의된 대안을 도출하지 못했다. 자체평가는 해당부처 전반에 대한 실적점검 성격이 강하므로 부처 전체사업을 대상으로 주기적으로 실시하는 것이 바람직하다는 의견이 제시되었다. 반면, 앞서 설명한 바와 같이 소규모 단기 사업은 평가 대신 점검 형태로 관리하는 것이 효율적이라는 입장에서는 자체평가에서 부처 전체 사업을 다룰 필요는 없다는 의견으로 이어진다.

자체평가 결과의 보고 형태는 등급 도출 보다는 서술식이 적절한 것으로 확인되었다. 평가 내용은 집행을 점검과 실적 확인, 과학기술적 성과분석 및 사업관리상 개선 방안 도출이 타당한 대안으로 분석되었다. 이러한 결과는 자체평가의 주요 목적(실적 모니터링 등)에 부합하는 것으로 판단된다.

<표 5-7> R&D사업 자체평가 방법 및 내용의 적절성

대안		기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의		
		평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도	
평가 방식	절대평가	3.46	0.78	3	0.22	-0.08	0.50	0.67	
	상대평가	3.62	0.77	4	0.21	0.23	0.50	0.75	
결과보고 형태	서술식	4.00	0.58	4	0.14	0.69	0.00	1.00	
	등급(점수)	3.54	0.66	4	0.19	0.23	0.50	0.75	
평가 내용	집행률 점검		4.38	0.65	4	0.15	0.85	0.50	0.75
	실적 확인(산출물 모니터링)		4.46	0.52	4	0.12	1.00	0.50	0.75
	사업내용-정책목표 간 부합성 검토		3.69	0.75	4	0.20	0.38	0.50	0.75
	성과 분석	과학기술적 성과	4.46	0.66	5	0.15	0.85	0.50	0.80
		사회경제적 성과	3.69	0.75	4	0.20	0.38	0.50	0.75
		국가경영·정책적 성과	3.31	0.85	3	0.26	-0.23	0.50	0.67
	개선 방안 도출	사업관리상 개선방안	4.15	0.90	4	0.22	0.69	0.50	0.75
		지출효율화 방안	3.08	0.95	3	0.31	-0.23	0.50	0.67

자료: 연구진 작성

3) R&D사업 자체평가 결과의 환류

셋째, 자체평가 결과의 환류 방식과 관련하여, 인센티브나 페널티 부여 기준은 평가 결과 자체 보다는 지난 평가 결과에 대한 개선계획의 이행 수준으로 설정하는 방안이 타당한 것으로 확인되었다. 다만, 인센티브나 페널티의 종류에 대하여는 합의된 대안이 도출되지 않았다.

〈표 5-8〉 R&D사업 자체평가 유인체계(인센티브·페널티)의 적절성

대안		기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
		평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
부여 기준	평가 결과(사업성과)	3.46	0.52	4	0.15	-0.08	0.50	0.67
	환류 결과(개선계획 이행)	4.23	0.60	4	0.14	0.85	0.50	0.75
종류	평가대상 예산 증액·감액	3.54	0.66	3	0.19	-0.08	0.50	0.67
	지출한도 조정 (프로그램 이상 단위)	3.23	0.60	3	0.19	-0.38	0.50	0.67
	조직·인사·보수체계 연계	3.77	0.60	4	0.16	0.38	0.50	0.75

자료: 연구진 작성

자체평가 결과의 R&D 예산 배분·조정 시 활용 방안에 대해서는 모든 대안이 내용 타당도(CVR) 기준에 미치지 못한 것으로 확인된다. 다만, 자체평가 결과를 R&D 예산 배분·조정 시 활용하지 않는 대안에 대해서는 부적절하다고 답한 비율(30.8%)이 적절하다고 답한 비율(23.1%)을 소폭 상회하는 것으로 나타났다. 이와 관련하여, 자체평가 결과의 예산 연계는 한계가 있지만, 예산 배분 및 조정에 활용되지 않는다면 평가의 의미가 퇴색될 것이라는 의견, 활용이 필요한 분야나 사업에 집중하여 활용이 필요하다는 의견 등이 제시되었다. 반면, 자체평가의 핵심적인 취지는 사업의 성과개선에 있고, 기계적인 예산 연계는 부처의 전략적 선택으로 연결되기 때문에 예산과 연계는 부분적으로만 추진해야 한다는 의견이 제시되었다.

<표 5-9> 자체평가 결과의 예산 연계 방안 관련 응답 내용

(n=13, 단위: %, 점)

대안	부적절	보통	적절	5점 평균	100점 평균
활용하지 않음	30.8	46.2	23.1	2.92	58.46
세부사업 사업비 증액	0.0	76.9	23.1	3.23	64.62
세부사업 사업비 감액	7.7	61.5	30.8	3.23	64.62

자료: 연구진 작성

다. R&D사업 핵심평가 운영 방안

1) R&D사업 핵심평가의 목적

첫째, R&D사업에 대한 자체평가가 사업 실적 점검 등을 목적으로 한다면, 핵심평가는 사업성과의 효율성 및 효과성 분석, 중장기·다부처 사업의 성과 분석, 사업의 개선방안 도출을 위해 수행되어야 하는 것으로 분석되었다.

<표 5-10> R&D사업 핵심평가 목적(역할)의 적절성

대안	기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
	평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
사업성과(효율성·효과성) 분석	4.15	0.80	4	0.19	0.85	0.50	0.75
중장기·다부처사업의 성과 분석	4.23	0.44	4	0.10	1.00	0.00	1.00
사업 개선방안 도출	4.00	0.58	4	0.14	0.69	0.00	1.00
지출효율화(구조조정) 방안 도출	3.62	0.77	4	0.21	0.23	0.50	0.75

자료: 연구진 작성

2) R&D사업 핵심평가의 방법 및 내용

둘째, R&D사업 핵심평가의 대상 및 방법, 내용 관련 주요 대안을 도출하였다. 먼저, 평가대상 단위에 대한 합의는 이루어지지 않았으나, 핵심평가의 경우 세부사업 이하 단위를 대상으로 하는 대안에 대해서는 부적절하다고 판단한 경우(46.2%)가 많았다.

다만, 세부사업을 대상으로 하더라도 유사 사업군을 구성하여 평가하는 것이 타당하다는 의견이 제시되었다.

〈표 5-11〉 핵심평가 대상의 단위 관련 응답 내용

(n=13, 단위: %, 점)

대안	부적절	보통	적절	5점 평균	100점 평균
세부사업 이하	46.2	38.5	15.4	2.7	53.85
단위사업	7.7	38.5	53.9	3.5	69.23
프로그램 이상	15.4	23.1	61.5	3.6	72.31

자료: 연구진 작성

다만, 평가의 목적(역할)에서 도출된 것과 같이 대규모·중장기 사업을 대상으로 평가 제도를 설계하는 방안이 타당한 것으로 확인된다. 평가대상이 소규모인 경우, 부처에서 차지하는 정책적 비중이 높지 않고 효율성 측면에서도 바람직하지 않으며, 소규모·단기인 경우, 평가결과의 활용 측면에서도 실효성이 떨어진다는 의견이 제시되었다.

〈표 5-12〉 R&D사업 핵심평가 대상의 적절성

대안		기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
		평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
규모	소규모	2.50	0.53	2.5	0.21	-1.00	0.50	0.60
	중간규모	3.75	0.46	4	0.12	0.50	0.13	0.94
	대규모	4.25	0.46	4	0.11	1.00	0.13	0.94
기간	단기	3.13	0.64	3	0.21	-0.50	0.13	0.92
	중장기	4.13	0.35	4	0.09	1.00	0.00	1.00
사업 주관기관	단독부처	3.46	0.52	3	0.15	-0.08	0.50	0.67
	다부처	3.92	0.76	4	0.19	0.38	0.50	0.75

자료: 연구진 작성

핵심평가의 대상은 선별하되, 핵심 및 문제 사업(군·분야)을 대상으로 하여 3~5년 주기에 따라 지속적인 평가를 추진하는 것이 타당한 것으로 확인되었다. 특히 문제

사업(군)에 대해서는, 개선 방안을 제시하거나 계속 여부까지 판단할 수 있어야 한다는 의견이 제시되었다. 평가 범위와 관련하여서는, 평가 대상을 전체로 설정하거나 매년 주기로 평가하는 경우, 평가의 실현 가능성 및 평가의 질이 낮아질 것이라는 의견이 제시되었다. 또한, 매년 평가를 수행한다면 대상 기간이 너무 짧다는 문제가 제시되었는데 매년 사업(군)의 성과, 평가결과의 환류, 그리고 그 효과를 검토하는 것은 합리적이지 않다는 것이다.

〈표 5-13〉 R&D사업 핵심평가 범위 및 주기의 적절성

대안		기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
		평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
범위	평가대상 전체	2.46	0.97	2	0.39	-0.85	0.50	0.50
	평가대상 선별	핵심사업(군·분야)	3.92	0.49	4	0.13	0.69	1.00
		문제사업(군·분야)	4.08	0.49	4	0.12	0.85	1.00
		부처 고유임무형 계속사업(군·분야)	3.69	0.75	4	0.20	0.38	0.75
빈도 및 주기	지속적 평가	매년	2.77	1.09	2	0.39	-0.38	1.00
		3~5년 주기	3.85	0.80	4	0.21	0.54	1.00
	일회성 평가		2.85	0.90	3	0.32	-0.38	1.00
		0.33						

자료: 연구진 작성

평가 주체의 경우, 과기정통부 및 국가과학기술자문회의가 적절하다는 대안이 도출되었다. 국가과학기술자문회의의 경우, 전문위원회(현재보다 세분화·합리화 필요)가 당초 사업의 기획방향을 심의한 기구로서 중간 규모 사업(군) 대상으로(소규모 평가는 R&D수행부처에 위임) 평가를 수행하는 것이 타당하다는 의견이 제시되었다. 반면, 국가과학기술자문회의는 직접 평가를 수행하기 보다는 평가결과의 검증, 심의가 적합하다는 의견도 있었다. 한편, 기획재정부는 예산과 재정관점에서 평가하고 결과를 활용하는 데 전문성이 높으나 R&D에 필요한 전문성이나 관점과 간극이 있어 R&D평가는 다른 기관에서 수행하는 것이 바람직하다는 의견이 제시되었다.

<표 5-14> R&D사업 핵심평가 방법의 적절성

대안		기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
		평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
평가 주체	과학기술정보통신부(혁신본부)	3.92	0.64	4	0.16	0.54	0.00	1.00
	국가과학기술자문회의 (전문위원회)	3.77	0.44	4	0.12	0.54	0.00	1.00
	기획재정부	2.62	0.87	2	0.33	-0.54	0.50	0.50
	독립적 전문기관	3.69	1.25	4	0.34	0.23	1.00	0.50
평가 방식	절대평가	3.85	0.90	4	0.23	0.38	0.50	0.75
	상대평가	3.31	0.85	4	0.26	0.08	0.50	0.75
결과보고 형태	서술식	4.15	0.55	4	0.13	0.85	0.00	1.00
	등급(점수)	3.00	0.71	3	0.24	-0.54	0.00	1.00

자료: 연구진 작성

핵심평가에 기대하는 역할을 충족하기 위하여 과학기술적, 사회경제적, 국가경영·정책적 성과 분석을 통해 사업 관리상 개선방안이 도출되어야 한다는 대안이 타당한 것으로 확인되었다.

<표 5-15> R&D사업 핵심평가 내용의 적절성

대안		기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
		평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
평가 내용	집행률 점검	2.85	0.90	3	0.32	-0.69	0.50	0.67
	실적 확인(산출물 모니터링)	3.38	0.96	4	0.28	0.08	0.50	0.75
	사업내용-정책목표 간 부합성 검토	3.92	0.95	4	0.24	0.38	1.00	0.50
	성과 분석	과학기술적 성과	4.23	0.83	4	0.20	0.54	0.50
		사회경제적 성과	3.92	0.64	4	0.16	0.54	0.00
		국가경영·정책적 성과	4.09	0.70	4	0.17	0.64	0.25
	개선 방안 도출	사업관리상 개선방안	4.31	0.63	4	0.15	0.85	0.50
		지출효율화 방안	3.85	0.69	4	0.18	0.38	0.50

자료: 연구진 작성

집행률 점점이나 실적 모니터링과 같은 기술적(descriptive) 조사는 자체평가를 통해 추진하는 것이 타당하고, 핵심평가는 인과관계 검증과 같은 설명적(explanatory) 조사를 통해 문제점을 파악하고 개선방안을 제시하는 형식으로 진행되어야 할 것으로 판단된다.

3) R&D사업 핵심평가 결과의 환류

셋째, 핵심평가 결과의 환류 방식과 관련하여, 자체평가와 마찬가지로 인센티브나 페널티는 평가 결과 자체보다 개선계획에 이행을 기준으로 부여되어야 한다는 데 전문가 의견이 수렴하였다. 또한, 인센티브나 페널티로 평가대상 사업(군)의 예산을 증·감액하기 보다는 프로그램 이상 단위에서 지출한도 조정으로 연계하는 것이 타당한 대안으로 도출되었다.

한편, 사업 예산에 대한 조정(감액)은 사업 개선 측면에서 효과성이 높다고 보기 어려운데, 직접적인 손해가 사업 관리자 대신 연구자에 돌아가기 때문이라는 의견이 제시되었다. 이에 따라, 예산 대신 사업관리자에 영향을 미칠 수 있는 부처 하위 조직 단위(예: 과)에서 인사 상 인센티브/페널티로 연계하는 방안을 고려할 필요가 있다는 제시되었으나 전문가 합의에는 이르지 못하였다.

〈표 5-16〉 R&D사업 핵심평가 유인체계(인센티브·페널티)의 적절성

대안		기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
		평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
부여 기준	평가 결과(사업성과)	3.69	0.75	4	0.20	0.38	0.50	0.75
	환류 결과(개선계획 이행)	4.15	0.55	4	0.13	0.85	0.00	1.00
종류	평가대상 예산 증액·감액	3.46	0.66	4	0.19	0.08	0.50	0.75
	지출한도 조정 (프로그램 이상 단위)	3.69	0.63	4	0.17	0.54	0.00	1.00
	조직·인사·보수체계 연계	3.31	0.85	3	0.26	-0.23	0.50	0.67

자료: 연구진 작성

핵심평가 결과의 예산 연계는 부처별 R&D 지출한도 조정에 활용하는 것이 타당한 대안으로 확인되었다. 다만, 예산 연계에 활용하지 않는 것이 바람직하다는 의견도 제시되었다. 그 이유는 핵심평가 결과를 예산 배분에 활용 시 피평가 부처(부서)나 사업 담당자가 평가에 민감하게 반응하게 되고, 평가자료 제공 등에 상당히 소극적으로 대응할 수 있기 때문이다. 전문가들은 이러한 점을 고려하여 평가 결과를 예산 배분·조정 시 보다 상위 차원의 의사결정과 연결함으로써 부처의 자율성을 좀 더 확보하도록 하는 방향으로 의견을 모은 것으로 판단된다.

이는 앞에서 다룬 핵심평가의 성격(목적)과도 이어지는데, 핵심평가는 중장기·다부처 사업(군)의 효율성·효과성을 분석하고, 분석(인과관계) 결과에 기초하여 부처 차원에서 해결하기 어려운 문제의 해결이나 관리 상 개선에 초점을 맞추어야 한다는 것이다.

<표 5-17> R&D사업 핵심평가 결과와 예산 연계 방안의 적절성

대안	기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
	평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
활용하지 않음	2.77	0.93	3	0.33	-0.69	0.00	1.00
세부사업 사업비 조정	3.31	1.03	3	0.31	-0.23	0.50	0.67
프로그램별 R&D 지출한도 조정	3.62	0.87	4	0.24	0.38	0.50	0.75
부처 내 R&D투자 우선순위 조정	3.46	0.78	4	0.22	0.23	0.50	0.75
부처별 R&D 지출한도 조정	4.00	0.71	4	0.18	0.85	0.00	1.00

자료: 연구진 작성

3. R&D정책목표 성과관리를 위한 전략평가 제도의 설계 방안

1) R&D 전략평가의 목적

첫째, R&D 전략평가는 사업의 상위 목표인 정책 단위에서 정부R&D 투자의 효과성을 분석하고, 해당 정책의 성과창출을 지원하는 성과관리의 일환으로 추진되어야 한다는 데 전문가 의견이 수렴되었다. 다만, 거시적·중장기적 투자방향 조정과 관련하여

서는, 정책이나 정책에 부합하는 투자 방향의 설정은 평가의 역할이 아니라는 의견이 제시되었다.

이는 정부R&D의 투자방향이 미래 정책 환경과 수요, 국내외 경쟁력 수준, 시급성 등을 종합하여 판단해야 하는 주제이기 때문이다. 즉, 전략평가 결과만으로 정부의 중 장기 투자방향을 결정하는 것은 타당하지 않다. 그러나 전략평가에서 분석된 투자 효과성(R&D 기여도 등) 자료가 관련 의사결정 과정에서 근거로 활용되도록 한다면, 전략평가가 거시적인 투자방향 조정에도 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

<표 5-18> R&D 전략평가 목적(역할)의 적절성

대안	기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
	평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
정부R&D 정책목표별 투자 효과성 분석	4.00	1.08	4	0.27	0.69	0.50	0.75
자원배분(지출대상)의 적절성 분석	3.69	1.11	4	0.30	0.38	0.50	0.75
투자구조 효율화 (정책목표 달성 위한 사업구조조정 등)	3.77	1.09	4	0.29	0.23	1.00	0.50
주요정책 성과창출을 위한 성과관리	4.08	0.64	4	0.16	0.69	0.00	1.00
투자방향(거시적·중장기적) 조정	4.08	1.12	4	0.27	0.54	0.50	0.75

자료: 연구진 작성

2) R&D 전략평가의 방법 및 내용

둘째, R&D 전략평가의 대상 및 방법, 내용 관련 주요 대안을 도출하였다. 먼저, 평가대상은 프로그램 이상, 대규모, 중장기, 다부처 사업(군)으로 설정하는 것이 타당한 대안으로 확인된다. 단일 세부사업과 정책목표가 1:1로 매칭되는 경우는 거의 없으며, 세부사업이나 소규모 사업을 평가대상으로 삼을 경우 통합적인 시각에서 평가하기 어렵다는 의견이 제시되었다.

<표 5-19> R&D 전략평가 대상의 적절성

대안		기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
		평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
단위	세부사업 이하	1.77	0.60	2	0.34	-1.00	0.50	0.50
	단위사업	2.69	0.95	3	0.35	-0.69	0.50	0.67
	프로그램 이상	4.46	0.52	4	0.12	1.00	0.50	0.75
규모	소규모	1.63	0.74	2	0.46	-1.00	0.50	0.33
	중간규모	2.88	0.64	3	0.22	-0.75	0.13	0.92
	대규모	4.38	0.74	5	0.17	0.75	0.50	0.78
기간	단기	2.13	0.99	2	0.47	-0.75	0.25	0.75
	중장기	4.63	0.52	5	0.11	1.00	0.50	0.80
사업	단독부처	3.46	0.52	3	0.15	-0.08	0.50	0.67
주관기관	다부처	4.38	0.51	4	0.12	1.00	0.50	0.75

자료: 연구진 작성

평가범위의 경우, 핵심 정책목표를 대상으로 선별적으로 추진하되, 3~5년 주기 지속적인 평가를 추진하는 대안이 타당한 것으로 확인되었다. 매년 평가가 타당하지 않다고 판단한 이유는 정책평가를 위해 소요되는 시간과 자원을 고려해야 하며, 정책이 수립되고 시행되어 효과를 나타내기까지 수년이 소요된다는 점이 제시되었다. 이에 따라, 정책목표 달성이 아닌 진도나 현황점검은 매년 가능하다는 의견도 제시되었다.

<표 5-20> R&D 전략평가 범위 및 주기의 적절성

대안		기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
		평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
범위	평가대상 전체	3.15	1.34	3	0.43	-0.23	1.00	0.33
	평가대상 선별	핵심사업(군·분야)	4.08	0.64	4	0.16	0.69	0.00
		문제사업(군·분야)	3.77	0.83	4	0.22	0.38	0.50
		부처 고유임무형 계속사업(군·분야)	3.62	0.65	4	0.18	0.08	0.50
빈도 및 주기	지속적 평가	매년	2.38	1.04	2	0.44	-0.54	0.50
		3~5년 주기	4.23	0.73	4	0.17	0.69	0.50
		일회성 평가	2.69	1.25	3	0.46	-0.54	0.50

자료: 연구진 작성

전략평가 추진 주체는 과기정통부(혁신본부)가 타당하며, 서술식 절대평가 방식이 적절한 것으로 확인되었다.

〈표 5-21〉 R&D 전략평가 방법의 적절성

대안		기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
		평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
평가 주체	R&D사업 수행부처(자체평가)	2.77	1.01	3	0.37	-0.54	0.50	0.67
	과기정통부(혁신본부)	4.00	0.82	4	0.20	0.69	0.00	1.00
	국가과학기술자문위원회 (전문위원회)	3.77	0.73	4	0.19	0.54	0.00	1.00
	기획재정부	2.92	1.12	3	0.38	-0.38	1.00	0.33
	독립적 전문기관	3.38	1.33	4	0.39	0.08	1.00	0.50
결과보고 형태	서술식	4.31	0.63	4	0.15	0.85	0.50	0.75
	등급(점수)	3.00	0.71	3	0.24	-0.54	0.00	1.00

자료: 연구진 작성

다만, 다부처 소관이 아닌 경우에는 정보의 접근성, 개선 방안 제시 및 이행의 용이성 측면에서 R&D를 수행하는 부처가 직접 평가하는 것이 적절하다는 의견이 제시되었다. 반면, 평가 대상이 단위사업 이상이 되는 경우, 자체평가 방식으로 추진할 경우에 온정주의와 관대화 우려가 크다는 점도 지적되었다. 또한, 평가의 성격상 독립된 평가기관이 수행하기에 무리가 있다는 의견과, R&D정책의 전문성을 고려하여 제3의 전문기관이 적합하다는 대립적인 의견이 제시되었다.

평가 방식과 관련하여서는, 전략평가는 사업의 전반적인 효과성을 사후적으로 검증하는 총괄평가로서, 정책수단(활동)의 효과 여부를 인과적 분석으로 검증하는 방식으로 추진해야 한다는 의견이 제시되었다. 즉, 정책 추진에 따른 다양한 성과를 상대평가나 등급 부여 방식으로 치환하여 단순화하는 것은 타당하지 않은 것으로 확인되었다.

평가 내용과 관련하여, R&D사업(군) 평가와 달리 정책을 대상으로 하는 전략평가의 경우, 정책목표와 정책수단(사업) 간 부합성 검토가 필요하다는 데 전문가 의견에 합치가 있었다. 또한, 국가경영·정책적 성과의 경우, 최근 정부의 역할이 더욱 다양·복잡해

지면서 정책 역시 다양화·복잡화·거대화되는 경향과 관련이 있다. 이러한 정책의 성격이 성과평가에도 반영되어야 하며, 이를 통해 R&D의 전략성을 강화할 수 있다는 의견이 제시되었다.

〈표 5-22〉 R&D 전략평가 내용의 적절성

대안		기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
		평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
평가 내용	집행률 점검	2.46	0.97	2	0.39	-0.85	0.50	0.50
	실적 확인(산출물 모니터링)	3.54	0.78	4	0.22	0.08	0.50	0.75
	사업내용-정책목표 간 부합성 검토	4.23	0.73	4	0.17	0.69	0.50	0.75
	성과 분석	과학기술적 성과	4.08	0.86	4	0.21	0.69	0.75
		사회경제적 성과	4.31	0.63	4	0.15	0.85	0.75
		국가경영·정책적 성과	4.31	0.63	4	0.15	0.85	0.75
	개선 방안 도출	사업관리상 개선방안	3.92	1.04	4	0.26	0.54	0.75
		지출효율화 방안	4.00	0.71	4	0.18	0.54	1.00

자료: 연구진 작성

3) R&D 전략평가 결과의 환류

셋째, 전략평가 결과의 환류 방식과 관련하여, 다른 평가와 마찬가지로 인센티브나 페널티 부여 기준은 환류 결과가 되어야 한다는 데 전문가의 의견이 일치했다. 특히 정책목표는 대내외 다양한 요인의 영향을 받기 때문에, 목표 달성 여부와 같은 직접적인 결과보다는 환류결과에 따라 인센티브나 페널티를 부여하는 것이 타당하다는 것이다.

인센티브나 페널티가 프로그램 이상 단위 지출한도 조정 형식으로 부여되어야 한다는 점에 대하여는, 전략평가의 핵심적인 목적이 투자 효율성·효과성을 분석하고 성과창출을 지원하는 데 있기 때문이라는 의견이 제시되었다. 즉, 궁극적으로는 전략평가 결과가 정책수립(수정 포함)으로 환류 되도록 해야 한다는 점에서, 평가결과 이행 여부에 따라 예산이나 조직·인사·보수체계 연계에 집중하는 것은 적절하지 않다는 것이다.

<표 5-23> R&D 전략평가 유인체계(인센티브·페널티)의 적절성

대안		기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
		평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
부여 기준	평가 결과(사업성과)	3.77	0.73	4	0.19	0.23	0.50	0.75
	환류 결과(개선계획 이행)	3.85	0.69	4	0.18	0.69	0.00	1.00
종류	평가대상 예산 증액·감액	3.54	0.66	4	0.19	0.23	0.50	0.75
	지출한도 조정 (프로그램 이상 단위)	4.23	0.73	4	0.17	0.69	0.50	0.75
	조직·인사·보수체계 연계	3.00	1.00	3	0.33	-0.38	1.00	0.33

자료: 연구진 작성

R&D분야 정책평가 결과를 예산 배분·조정 시 활용하는 방안과 관련하여서는, R&D정책(하위정책) 목표별 지출한도 조정으로 연계하는 것이 타당한 대안으로 평가되었다. 평가는 “국정운영의 능률성·효과성 및 책임성을 향상”시키는 목적을 갖고 있기 때문에(「정부업무평가법」 제1조), 평가 결과 능률성·효과성 및 책임성을 향상시킬 수 없다고 판단되거나 예산을 감액할 필요가 있다는 결과가 제시될 때, 평가 결과를 예산에 연계하는 것이 가능하다는 의견이 제시되었다.

또한, 전략평가는 본질적으로 정책 수행이 정책 효과를 가져왔는지 인과적으로 분석하는 평가이기 때문에 엄밀한 분석이 요구되며, 예산 배분·조정과 같은 중요한 의사결정 자료로 활용할 수 있다고 보았다.

<표 5-24> R&D 전략평가 결과와 예산 연계 방안의 적절성

대안		기술통계			안정도	내용 타당도	의견수렴·합의	
		평균	표준 편차	중위값	변이계수	CVR	수렴도	합의도
활용하지 않음		2.77	1.09	3	0.39	-0.38	1.00	0.33
프로그램별 R&D 지출한도 조정		3.85	0.90	4	0.23	0.08	1.00	0.50
부처별 R&D 지출한도 조정		3.92	0.95	4	0.24	0.38	1.00	0.50
R&D정책 목표별 지출한도 조정		4.23	0.73	4	0.17	0.69	0.50	0.75

자료: 연구진 작성

| 제6장 | 결론

제1절 R&D재정사업 성과평가체계 주요 쟁점 및 개선 방향

본 절에서는 본 연구의 분석 결과를 통해 도출한 현행 R&D재정사업 성과평가체계 상 주요 쟁점과 개선 방향을 제시하고자 한다. 본 장은 연구의 분석 결과 및 전문가 심층 인터뷰, 델파이조사 결과를 종합하여 작성하였다. 논의 순서는 평가체계의 효율성 관점에서 타 재정사업 평가제도와 유사·중복 및 R&D중간평가(자체평가·상위점검) 구조, 책임성 관점에서 R&D사업 평가결과 환류, R&D정책목표 관리 순으로, 크게 네 부분으로 나누어 제시한다.

첫째, 재정사업 평가제도 간 유사·중복 가능성이 있으며, 정확한 실태 파악을 토대로 유사·중복으로 인한 문제를 피할 수 있는 전략 마련이 필요하다. 물론 다양한 평가 제도의 존재 자체를 문제라고 할 수는 없다. 각 평가제도의 목적에 따라 사업을 여러 가지 측면에서 검토할 수 있고, 이를 통해 평가 간 보완의 가능성도 있다. 평가 시기가 다르면 운영 상 리스크를 관리할 수도 있으며, 다양한 측면에서 평가 전문성 축적에도 도움이 된다.

다만, 피평가자의 부담, 평가 자원(예산·인력)의 부족으로 인한 부실화 우려, 상이한 평가결과로 인한 평가제도 신뢰성 및 평가결과 수용성 저하, 사업 취지에 맞지 않는 평가 추진 시 해당 사업 불이익 우려, 행정 처리 지연으로 인한 사업의 지연 가능성 등 부정적인 측면도 존재한다. 이러한 문제를 피하기 위하여 유사·중복 현황에 대한 실태 분석이 우선적으로 요구되며, 평가 간 조율 및 차별성 확보 노력이 필요하다.

둘째, R&D사업 중간평가 시 상위점검의 필요성과 함께 비효율도 존재하기 때문에, 장기적으로는 R&D수행부처의 자체평가 역량 강화, 객관성 확보를 토대로 상위점검의 최소화가 필요하다. 먼저 상위점검의 필요성은 상위점검이 자체평가의 공정성(객관성) 제고, 품질(충실성) 향상을 지원하고 있다는 데 있다.

반면, 피평가 부처에 부담을 가중하고, 동일 기준에 대한 일종의 중복 평가로서 비효율 문제가 존재한다. 또한, 상위점검이 평가 절차 및 결과의 적절성 검토에 집중하다

보면, 사업 개선에 실효적인 대안은 제시하지 못하면서 피평가 기관의 행태를 왜곡할 수 있다. 특히 상위점점 결과에 대하여 피평가 기관이 이익을 제기할 수 있는 절차가 마련되어 있지 않은 상황이라면, 피평가자의 적극적인 사업 개선 노력은 물론 상위점점 권고사항에 대한 수용 가능성도 기대하기 어렵다. 이러한 상위점점의 비효율성 개선을 위하여, 자체평가의 객관성 및 평가역량 강화를 기초로, 장기적으로는 상위점점을 최소화 하는 방향의 개선이 필요하다.

셋째, R&D사업 평가 결과는 사업 관리 및 예산 배분·조정에 제한적으로 환류되고 있는데, 사업 개선이 필요한 사업(군) 대상 성과 분석 및 이행점점은 강화하는 한편, 평가 결과를 예산에 기계적으로 연계하는 것은 지양할 필요가 있다.

먼저 사업 관리를 위한 평가 결과의 환류 측면에서 그 효과를 확인하는 데 한계가 존재했다. 중간평가의 경우, 성격 상 개별 사업의 특성을 반영한 성과 분석에 한계가 있고, 이를 토대로 문제나 원인, 개선안을 도출하는 데 초점을 맞추기 어렵다. 또한, 평가 결과를 등급(점수)으로 발표하고 있어, 사업 담당자 입장에서 실제 성과 제고보다는 평가 점수에 집중하게 할 가능성이 높다. 특정평가의 경우, 성과 분석이 수행되지만 일회성 성격이 강하고, 평가 결과의 이행 관련 유인이 미흡한 것으로 판단된다. 따라서 중간평가는 사업 실적 모니터링에 초점을 맞추고, 성과 창출이 필수적인 핵심 사업(군)이나 문제해결이 필요한 사업(군)을 대상으로 성과 분석에 기초한 개선방안의 제시와 이행을 촉진하기 위한 제도 설계가 요구된다.

사업 예산에 대한 평가 결과의 영향은 제한적인 것으로 확인되지만, 기계적인 연계는 오히려 지양하는 것이 타당하다. 성과평가 결과를 예산에 직접 연계하는 것은 사업계획 변경과 연계될 수 있어 현실적인 어려움이 있다. 또한, 예산의 배분은 중장기 시계에 기초한 전략성이 필요한데, 3년 내외의 단기성과에 기초한 평가 결과로 이를 뒷받침하기 어렵고, 개별사업의 성과가 우선순위를 의미하는 것도 아니기 때문이다. 특히 중간평가의 경우, 평가 대상 사업 간 연계성이 없기 때문에 사업 간 비교도 불가능하다. 게다가 평가결과를 예산에 직접적으로 연계할수록 수행부처의 행태를 왜곡할 가능성도 높다(예를 들어, 비핵심 사업·종료 예정 사업에 미흡 등급 부여 등). 따라서 지출한도 조정 등 R&D수행 부처가 평가결과를 참고하여 투자 효율성을 제고할 수 있도록 부처에

일정 수준 자율성을 부여하는 방향을 고려할 필요가 있다.

넷째, 기존 R&D 평가제도는 ‘사업’에 초점을 맞추고 있어, R&D분야 정책 목표의 성과 창출을 체계적으로 지원할 수 있는 제도를 모색할 필요가 있다. R&D 평가제도는 사업 및 사업주기(기획-수행-종료-활용)를 기준으로 추진되고 있다. 개별사업 단위의 평가가 이루어지다 보니, 평가 결과를 종합하여 검토하고, 전체적으로 조망하고, 정책이나 예산의 배분·조정에 환류하는 체계가 미흡한 것으로 판단된다.

또한, 정부는 ‘프로그램’이라는 정책 목표를 기준으로 재정성과 목표관리 제도를 운영하고 있는데, R&D분야 정책 목표는 이 단위를 기준으로 분류되지 않는다. 이에 따라, R&D분야 정책 목표 관리 관점에서 제도의 공백이 존재한다. 특정 정책 목표의 달성을 위해 추진되는 R&D 사업(혹은 과제) 현황을 파악하기 어렵고, 이에 따라 정부의 정책 방향과 투자방향이 일치하는지 여부와 (개별사업의 실적은 점검하고 있지만) 개별사업이 달성하고자 하는 목표의 달성 수준을 확인하기 어렵다. R&D 분야 정책 목표를 기준으로 정책 수단(사업)을 관리, 평가, 환류하기 위하여 전문성과 공정성, 일관성을 갖춘 거버넌스의 제도화가 요구된다.

상기 논의내용(R&D재정사업 성과평가체계 쟁점 진단 및 개선 방향)과 다음 절에서 다룰 추진전략을 요약하면 다음과 같다.

[그림 6-1] R&D재정사업 성과평가체계 쟁점 및 개선방안

		쟁점	개선 방향	◀ 단기	추진 전략	장기 ▶
효 율 성	R&D 외부	재정사업 평가제도 유사-중복 • 피평가 기관 부담; 평가자원(예산·인력) 부족; • 상이한 평가결과 → 평가제도 신뢰 저하 우려	→ 재정사업 평가제도별 차별성 확보	• 평가 간 유사-중복 실태분석 • 공통항목 공동관리	→ 통합평가 실시	
	R&D 내부	R&D중간평가(자체평가-상위점검) • 중복 평가 비율; 사업 개선 효과 미흡; • 상위점검 결과의 수용 가능성 미흡	R&D수행부처 자체평가 역량 강화 → 상위점검 최소화	✓ 자체평가 • (목표) 사업실적 모니터링 및 사업 관리상 개선방안 도출 • 소규모, 단기 사업: ① 자체평가만 추진; ② 자체평가 결과 왜곡 장치 마련 • 중·대규모, 중장기 사업: 이행점검 강화 → 인센티브, 페널티	→ 자체평가 시 R&D수행부처 권한 확대 → 상위점검 축소 및 폐지	
책 임 성	환류: 사업 관리	• (중간평가) 사업 특성 반영한 성과 분석 미흡; 등급 도출 → 성과 개선보다 점수에 집중 • (특정평가) 일회성; 이행 관련 유인 미흡	평가대상 선택과 집중 → 성과 분석 및 이행점검 강화			
	환류: 예산 연계	• 개별사업의 성과 ≠ 투자 우선순위 • 평가대상 사업 간 유사성 X → 비교 불가 • 피평가 기관 행태 왜곡 우려	평가결과-사업 예산 직접 연계 지양 → 부처의 자율적 투자 효율성 제고 지원	✓ 핵심평가 • (목표) 효율성·효과성 분석 및 추적관리 통한 성과창출 지원 • 핵심 사업(군): 지속적인 성과관리 • 문제 사업(군): 문제해결 • (평가방식) 인과관계 분석 • (평가결과) 지출한도 조정에 연계	✓ 전략평가 • (목표) 정책목표 단위 R&D투자 효과성 분석, 전략적 자원배분 지원 • R&D 정책목표(세부분야) 분류 및 국과심 전문위원회 분과와 연계 • R&D 정책목표별 투자 효과성 분석 토대로 중장기 재정투자 계획에 연계	
	정책 목표 관리	• '사업' 위주 평가제도 운영 • 정책 목표별 투자 현황 및 성과 분석 미흡 • 정책목표 성과창출, 전략적 배분에 기여 제한	R&D정책목표 및 수단(사업) 관리- 평가·환류 체계 제도화 → 성과 창출 지원			

자료: 연구진 작성

제2절 R&D재정사업 성과평가체계 개선을 위한 추진 전략

본 절에서는 R&D재정사업 성과평가체계 주요 쟁점에서 제시한 문제를 해소하기 위한 추진 전략을 논의한다. 구체적으로는 자체평가와 핵심평가, 전략평가 운영방안 등 세 가지로 나누어 제시한다.

자체평가 | 소규모·단기 사업 대상 실적 모니터링에 초점, R&D 수행부처 평가권한 확대 및 상위점검 축소

기존 평가체계에서 상위점검 제도는 사업 관리 상 실효적인 개선방안을 제시하지 못하면서, 자체평가와 사실상 같은 기준으로 중복 평가를 수행함에 따라 책임성 및 효율성 차원에서 미흡한 측면이 존재했다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 자체평가 시 장기적으로 R&D수행부처의 자율성을 확대하는 한편 상위점검의 축소가 필요하다. 단기적으로는 소규모·단기 사업 대상 자체평가를 R&D수행부처에 위임하고, 상위점검에 소요되는 자원을 중대형·중장기 사업 평가 결과에 대한 이행점검으로 전환하는 방안을 제안한다. 이를 통해 피평가 기관의 상위점검 부담은 줄이고, 자체평가 결과가 사업 관리 상 개선으로 이어지도록 지원할 수 있을 것으로 판단된다.

R&D 자체평가 제도의 개선을 위하여 다음 내용을 고려할 필요가 있다. 먼저, 자체평가 제도는 R&D재정사업의 실적(산출물)을 점검하고, 이를 공개하며, 사업 추진 상 문제를 식별하는 데 초점을 두고 설계·운영되어야 한다. 자체평가 대상은 세부사업 단위가 적절하다. 다만, 소규모·단기·단독부처 사업에 대해서는 R&D사업 수행부처가 자체평가를 수행하도록 하고, 중대형·중장기·다부처 사업에 대해서는 자체평가와 상위점검의 기존 구조를 유지한다. 평가 내용은 집행률 점검 및 실적 확인에 초점을 맞추고, 과학기술적 성과분석 결과를 토대로 사업 관리상 개선방안을 제시하도록 한다. 자체평가 결과의 환류를 위해 인센티브와 페널티를 부여할 수 있으며, 그 기준은 사업 실적이 아니라 개선계획의 이행 즉, 이행점검 결과로 설정하는 것이 타당하다. 또한, 자체평가는 사업 예산의 조정 필요성을 뒷받침할만한 분석을 수행하지 않기 때문에 그 결과를 사업 예산 배분·조정에 활용하기는 어려울 것으로 판단된다.

핵심평가 | 다부처 대형·중장기 사업(군) 대상 성과분석에 초점, 핵심사업 성과 추적관리 및 문제사업 문제해결 지원

정부가 주요 정책 목표의 달성을 위하여 대규모 예산을 중장기적으로 투입하는 핵심사업(군)에 대하여는 주기적인 성과 분석을 통하여 성과관리를 지원할 필요가 있다. 또한, 다부처 사업(군) 등 개별 부처 차원에서 해결하기 어려운 문제 사업(군) 역시 심층 분석 결과를 토대로 문제를 해결하거나 사업의 지속 여부를 결정하는 것이 필요하다. 이렇게 자체평가와 핵심평가 간 역할의 조정, 평가 자원의 선택과 집중을 통해 R&D 평가체계의 효율성과 사업 개선 효과를 높일 수 있을 것으로 판단된다.

R&D사업(군) 대상 외부 평가자가 심층 분석을 수행하는 특정평가 제도의 경우, 국가전략기술 프로젝트 및 혁신·도전형 R&D 사업을 대상으로 임무달성 및 연구성과 창출을 지원하고 있다. 이에 더하여 주요 사업(군)을 선정하고, 평가 대상 단위를 상향하여(예를 들어 프로그램 단위) 주기적·지속적인 성과분석을 수행함으로써, 대규모 예산이 투입되는 사업에 대한 성과관리를 강화할 필요가 있다. 또한, 평가 착수 전 피평가 기관(담당 부처)와 평가 목적 및 결과에 대한 활용·조치 계획을 명확하게 공유할 필요가 있다. 또한, 평가 과정에서 담당부처의 참여를 허용함으로써 개선방안의 실효성(수용 가능성 포함)을 확보하는 것이 중요하다. 이렇게 도출된 개선방안은 이행점진 결과의 공개 등을 통하여 평가결과 환류 체계를 강화하고, 평가체계의 책임성을 제고할 필요가 있다.

요컨대 핵심평가의 목적은 중장기·다부처 사업 성과(효율성·효과성)의 추적분석에 있으며, 이를 위하여 평가 대상 사업(군)의 과학기술적, 사회경제적, 국가경영·정책적 성과 분석이 요구된다. 엄격한 인과관계 분석을 토대로 일부 사업의 중단이나 예산 배분·조정이 필요한 경우, 부처별 R&D 지출한도 조정 등을 제시할 수 있다. 이를 통해 사업부처가 자율적으로 지출 구조조정을 통한 투자 효율성을 제고할 수 있도록 지원하는 것이 필요하다.

전략평가 | R&D 정책목표별 투자 현황 및 효과성 분석에 초점, R&D 정책목표 성과관리체계 수립 통해 성과창출을 지원하고, 전략적 자원배분에 기여

R&D 정책목표는 정부 조직, 그리고 예산체계를 가로질러 존재하기 때문에 기존 성과평가체계로는 정책목표 달성 관점에서 성과를 관리하는 데 한계가 있다. 그 결과 우리 정부가 연구개발투자를 통하여 달성하고자 하는 목표가 무엇인지, 해당 목표 달성 관점에서 투자 효과성은 어느 수준인지 파악하기 어려운 문제가 존재한다. 이에 따라 본 연구에서는 장기적으로 R&D 정책목표 중심의 전략평가 제도의 도입을 제안한다.

이를 위하여 첫째, R&D 정책목표 분류가 필요하다. 최상위 정책목표에 대해 합의 하고, 이를 하위 목표 체계로 구조화 한 후 개별사업(단위사업 또는 프로그램)을 각 목표체계에 위치시키는 것이 필요하다. 이 때 R&D 정책목표 체계에 맞춰 국가과학기술 자문회의 전문위원회 체계를 함께 개편한다면, 연구개발사업의 투자 방향과 성과평가 간 연계 강화에 도움이 될 수 있다. 둘째, 정책목표별 성과목표체계의 수립, 즉 목표와 지표 설계가 필요하다. 상·하위 목표와 이를 측정하는 지표 간 정합성이 확보되어야 한다. 셋째, 전략평가를 중심으로 정책목표 성과관리를 위한 평가체계를 설계하되, 기존 평가 제도를 통해 생산되는 성과정보가 활용될 수 있도록 유기적인 연계체계를 마련하는 것이 중요하다. 넷째, 정책목표 달성 관점에서 성과 분석 및 전략적 지출검토를 수행할 수 있다.

이와 같은 R&D 정책목표 성과관리체계 수립을 통하여 정책 단위 과학기술적, 사회 경제적, 국가전략 차원의 성과분석을 정례화하고, 이를 연구개발 예산(지출한도)에 반영 한다면 정부 R&D에 국가전략 및 사회경제적 목적을 반영할 수 있다.

참고문헌

1. 국내문헌

강영호 외(1998), 「델파이법을 적용한 암연구수준의 평가」, 『예방의학회지』, 4(31), 대한예방의학회, pp. 844~856.

강희우·박한준·권남호·오영민(2018), 「재정성과평가제도 환류방안에 관한 연구」, 한국조세재정연구원.
경향신문(2024.1.22.), 「지역구 사업 퍼주려…'탄소중립 예산' 싹둑」.

고용노동부 보도자료(2019.5.7.), 「일자리사업, 성과평가에 따라 폐지 또는 개편 직접일자리사업은 일몰제 도입」.

_____ (2021.7.6.), 「빠르고 강한 회복, 포용적 회복을 위해 평가체계 강화·적용」.

_____ (2022.6.28.), 「「재정지원 일자리사업 평가 및 개선방안」 발표」.

고용수 외(2022), 『국가연구개발사업 특정평가 체계화 방안 연구』, 한국과학기술기획평가원.

과학기술부·한국과학기술기획평가원(2004), 「99년 국가연구개발사업 조사·분석·평가 결과」.

과학기술정보통신부(2022.1.), 「2021년도 국가연구개발 중간평가 자체평가 지침」.

_____ (2022.10.), 「2022년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」.

_____ (2022.12.), 「제5차 과학기술기본계획(2023~2027)」.

_____ (2023), 「2022년 국가연구개발 성과평가 정책 수립 및 성과평가 실시 최종보고서」.

_____ (2023.10.), 「2023년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(안)」.

_____ (2024.1.), 「2024년도 국가연구개발사업 중간평가 자체평가 지침」.

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023), 「2023년도 국가연구개발사업 상위점검 보고서 [중간평가]」.

_____ (2023.1.), 「2023년도 국가연구개발사업 중간평가 설명회」.

_____ (2024.4.), 「2024 국가연구개발 과제평가 표준지침」.

관계부처 합동(2020. 12.), 「2050 탄소중립 추진전략」.

_____ (2022.10.), 「탄소중립 녹색성장 기술 혁신 전략」.

_____ (2022.12.), 「제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획(2023~2032)」.

- _____(2023.4.), 「탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획 요약(중장기 온실가스 감축 목표 포함)」.
- _____(2023.6.), 「제3차 국가 기후위기 적응 강화대책」.
- 구훈영(2020). 「정부연구개발사업의 목표 부합성에 관한 연구: 목표 모호성과 관대화 오류를 중심으로」, 『한국혁신학회지』, 15(4), pp. 183~210.
- 국가과학기술위원회(2005. 5.), 「2005년도 국가연구개발사업 평가결과 및 평가제도 개선방안」.
- _____(2011.12.), 「제2차 국가연구개발 성과평가 기본계획(안)」.
- _____(2015.4.), 「제3차 국가연구개발 성과평가 기본계획(안)」.
- _____(2020.8.), 「제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(안)」.
- 국가과학기술자문회의 심의회의(2019. 12.), 「제4차 에너지기술개발계획(19~28)」.
- _____(2020.8.), 「제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(21~25)」.
- _____(2022.12a.), 「제5차 과학기술기본계획(23~27)(안)」.
- _____(2022.12b.), 「제1차 기후변화대응 기술개발 기본계획(23~32)(안)」.
- _____(2023.2a.), 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(23~27)(안)」.
- _____(2023.2b.), 「제5차 환경기술 환경산업 환경기술인력 육성계획(안)」.
- _____(2023.8a.), 「2024년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안)」.
- _____(2023. 8b.), 「창의와 도전, 글로벌 도약을 위한 정부 R&D 제도혁신 방안」.
- _____(2024.3.), 「제5차 과학기술기본계획 및 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 2024년 시행계획(안)」.
- 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회(2023. 6.), 「제5차 환경기술 환경산업 환경기술인력 육성 계획(23~27) 2023년 시행계획(안)」.
- _____(2024.3.), 「제5차 과학기술기본계획 및 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 2024년 시행 계획(안)」.
- 국가과학기술자문회의 전원회의(2023.11.), 「윤석열 정부 R&D 혁신방안(안) -세계를 선도하는 과학 기술 글로벌 허브로 도약-」.
- 국가녹색기술연구소(2023), 「기후기술 국가연구개발사업 투자현황분석(2018~2022)」.
- 국무조정실(2016.4.), 「2016년도 중앙행정기관 자체평가 시행계획」.
- _____(2018.4.), 「2018년도 정부업무평가 시행계획」.

- _____(2022), 「2022년도 정부업무 성과관리 운영지침」.
- _____(2023), 「2023년도 정부업무 성과관리 운영지침」.
- _____(2023.4a.), 「2023년도 정부업무평가 시행계획(안)」.
- _____(2023.4b.), 「2023년도 중앙행정기관 성과관리 시행계획 및 자체평가계획 수립 결과」.
- _____(2024.3.), 「2024년 정부업무 성과관리 운영지침」.
- _____(2024.4.), 「2024년도 정부업무평가 시행계획」.
- 국회예산정책처(2023), 「2024년도 예산안 총괄 분석 II」.
- _____(2024), 「2025년도 예산안 총괄 분석 I」.
- 기획예산처(2005.4.), 「2005년도 재정사업 자율평가 지침」.
- 기획재정부(2020.1.), 「2020년 재정사업 자율평가 지침(‘19회계연도 평가)」.
- _____(2022a), 「2022년 성과계획서 작성지침」.
- _____(2022c), 「2022~2026년 재정사업 성과관리 기본계획」.
- _____(2022.8.), 「2022~2026년 국가재정운영계획 주요내용」.
- _____(2023.1.), 「2023년 재정사업 성과관리 추진방향 및 과제」.
- _____(2023.8.), 「2023~2027년 국가재정운영계획 주요내용」.
- _____(2024.1.), 「2024년 재정사업 성과관리 추진계획」.
- 기획재정부 보도자료(2017.9.28.), 「재정사업 자율평가제도 전면 개편」.
- _____(2022.8.22.), 「중기 재정사업 성과관리 추진방향 확정」.
- _____(2024.1.30.), 「24년 성과관리, 가시적 성과 창출에 중점, ‘다부처 협업과제 성과관리’를 신설하고, 보조금 부정수급에 대한 성과평가 강화」.
- 김원희(2020.7.10.), 「공공부문 통합 성과관리 가능성 모색」, 『2020년 한국국정관리학회 하계학술대회 발표논문집』, 한국국정관리학회.
- 김은영·강지성(2024), 「재정지원 일자리 사업의 특성 및 성과」, 『지역산업과 고용』, 2024년 봄호, 한국고용정보원, pp. 8~27.
- 남윤형 외(2022), 『중소기업 지원사업 기준 마련을 위한 기초연구』, 중소벤처기업연구원.
- 대한민국정부(2022.7.), 「윤석열정부 120대 국정과제」.
- _____(2022.9.), 「2023년 성과계획서(총괄편)」.

_____(2023.9.), 「2024년 성과계획서(총괄편)」.

류영아(2023), 「지역균형발전특별회계의 투명성과 자율성 제고 과제」, 『이슈와 논점』, 제2136호, 국회 입법조사처.

박노옥·오영민·원종학(2015), 『재정성과관리제도 운영의 성과 분석과 정책과제』, 한국조세재정연구원.

박정수(2022), 「재정성과관리제도」, 『FIS ISSUE&FOCUS』, 22(3), 한국재정정보원, pp. 1~9.

박창균(2013), 『2012 경제발전경험모듈화사업: 한국의 재정사업 성과관리제도』, 기획재정부.

산업통상자원부(2024.8.), 「2024년 에너지기술개발 실행계획(안)」.

서울경제(2023.10.25.), 「[단독] 우수·미흡으로 끝?...균형발전 평가 '깜깜이」.

심혜인(2023), 「핵심재정사업 성과관리」, 『FIS ISSUE&FOCUS』, 23(2), 한국재정정보원, pp. 1~11.

안채명(2018), 「중앙부처 자체평가에 대한 메타평가 연구 : (구)행정자치부와 국민안전처 자체평가를 중심으로」, 『한국행정논집』, 30(1), pp. 29~59.

오영민 외(2017), 『우리나라 정부성과평가제도에 대한 메타평가 연구』, 한국조세재정연구원.

오철호(2020.7.31.), 「정부의 정책평가제도와 평가기본법 개선을 위한 문제제기」, 『2020년 한국정책 분석평가학회 하계학술대회 라운드테이블』, 한국정책분석평가학회.

오현환 외(2019), 『국가연구개발사업 평가제도 개선 방안 연구』, 한국과학기술기획평가원.

원종학 외(2018), 『재정사업 자율평가 2005-2018』, 한국조세재정연구원.

유나리 외(2022), 『R&D 성과평가 정보 활용 실태 및 활성화 방안』, 과학기술정책연구원.

유화선·박형준·주지예(2020), 「국가연구개발사업 성과평가제도 수용성 및 환류활동에 미치는 영향 요인 분석」, 『융합사회와 공공정책』, 14(2), pp. 136~169.

윤기웅·공동성(2012), 「성과와 예산 간 연계성 분석: 2008~2010년 재정사업 자율평가를 중심으로」, 『한국행정연구』, 21(2), 한국행정연구원, pp. 165~197.

윤기웅·유승현(2018), 「재정성과목표관리제도의 병리현상과 이에 영향을 미치는 요인에 대한 연구」, 『국정관리연구』, 13(3), pp. 59~90.

윤성채·한상도(2012), 「예산심의과정에서의 국회의 PART 활용: 2단계 재정사업자율평가를 중심으로」, 『한국행정논집』, 24(1), 한국정부학회, pp. 183~209.

이광희(2015), 『평가의 타당성 제고를 위한 성과측정 매뉴얼 개발 연구』, 한국행정연구원.

이광희·황덕연·김은주(2023), 『중앙행정기관 전략목표 성과관리 방안 연구』, 한국행정연구원.

- 이준환 외(2023), 『국가연구개발사업 특정평가 운용 및 수행방안 표준화 연구』, 한국과학기술기획평가원.
- 이운조(2009), 「학교 환경교육 프로그램 평가 준거 개발」, 서울대학교 박사학위논문.
- 정기철·유나리 외(2023), 『재정건전성을 고려한 국가연구개발예산 대응방안 모색』, 과학기술정책연구원.
- 중소벤처기업부(2023.4.), 「정부·공공기관의 중소기업 기술혁신지원 2022년 실적 및 2023년 계획(안)」.
- 중소벤처기업부 보도자료(2022.9.28.), 「중소기업 지원·육성, ‘민간주도’로 본격 전환!」.
- 지방시대위원회·한국산업기술기획평가원(2023), 『지역균형발전사업 2023 평가백서』.
- 지방시대위원회(2024.4.), 「2024년 지방시대 시행계획(별첨)」.
- 지은초(2023), 『지출구조조정의 성과 및 과제』, 한국재정정보원.
- 하연섭(2018), 『정부예산과 재무행정』, 제3판, 다산출판사.
- 한국과학기술기획평가원(2023), 「2021년도 하반기 국가연구개발사업 특정평가보고서: 지역 R&D 인프라 기반구축 분야」.
- 한국과학기술원(2022), 「2021년 재정사업 심층평가: 국가연구시설장비지원 사업군」, pp. 88~217.
- 한국조세재정연구원(2023), 「2022년 재정사업 심층평가: 지역특화산업 육성 사업군」, pp. 98~156.
- 행정안전부(2023.4.), 「2023년(22회계연도) 재난안전사업 평가 결과」.
- 행정안전부 보도자료(2024.5.1.), 「2023년 재난안전사업 성과가 탁월한 5개 모범사업 선정」.
- 홍성주 외(2022), 『임무중심 국가과학기술혁신정책 전환방안 연구 I』, 과학기술정책연구원.
- 홍정석 외(2023), 『2022년도 과학기술분야 중장기계획 조사·분석』, 한국과학기술기획평가원.
- 환경부 보도참고자료(2021.8.31.), 「2050 탄소중립을 향한 경제·사회 전환 법제화」.
- 황혜신·조문석(2016), 『정부업무평가제도의 운영효과에 관한 연구』, 한국행정연구원.

2. 국외문헌

- Bevan, G. and C. Hood(2006), “What’s measured is what matters: targets and gaming in the English public health care system”, *Public Administration* 84(3), pp. 517-538.
- Christensen, T. and P. Lægreid(2011), “Democracy and administrative policy:

- Contrasting elements of New Public Management (NPM) and post-NPM", *European Political Science Review* 3(1), pp. 125-146.
- Curristine, T. and S. Flynn(2013), "In search of results: strengthening public sector performance", *Public Financial Management and its Emerging Architecture*, pp. 225-258, Washington, D.C.: IMF.
- Day, P. and R. Klein(1987), *Accountability. Five Public Sectors*. London and New York: Tavistock Publications.
- Delbecq, A. L., A. H. Van de Ven and D. Gustafson(1975), *Group Techniques for Program Planning: a Guide to Nominal Group and Delphi Processes*. Glenview, IL: Scott Foresman and Company.
- GAO(2004), *Performance Budgeting: Observations on the Use of OMB's Program Assessment Rating Tool for the Fiscal Year 2004 Budget*(GAO-04-174), Washington, D.C.: U.S. Government Accountability Office.
- Gilmour, J. B. and D. E. Lewis(2006), "Does performance budgeting work? An examination of the office of management and budget's PART scores", *Public Administration Review* 66(5), pp. 742-752.
- Hood, C.(2008), *Performance Measurement: Indicating the Way to Better Public Services*, Washington, D.C.: World Bank.
- Lawshe, C. H.(1975), "A quantitative approach to content validity", *Personnel Psychology*, 28(4), pp. 563-575.
- Linstone, H. A. and M. Turoff eds.(1975), *The Delphi Method*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Robinson, M.(2013), "Performance budgeting", In: Richard Allen, Richard Hemming and Barry H. Potter(eds.): *The International Handbook of Public Financial Management*. London: Palgrave Macmillan UK, pp. 237-258.
- Van Thiel, Sandra, and Frans L. Leeuw(2002), "The performance paradox in the public sector", *Public Performance & Management Review* 25(3), pp. 267-281.

3. 온라인 자료

국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <https://www.ntis.go.kr/>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

열린재정 재정정보공개시스템, <https://www.openfiscaldata.go.kr/op/ko/index>

정부업무평가포털, <https://www.evaluation.go.kr/web/index.do>

2050 탄소중립녹색성장위원회, <https://www.2050cnc.go.kr>

4. 법률 자료

국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률, 법률 제19782호(2023.10.31.)

국가재정법, 법률 제19589호(2023.8.8.)

국가재정법 시행령, 대통령령 제34487호(2024.5.7.)

기후변화대응 기술개발 촉진법, 법률 제18865호(2022.6.10.)

기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법, 법률 제19208호(2022.12.31.)

재정사업 심층평가 운용지침, 기획재정부훈령 제587호(2021.12.29.)

정부업무평가 기본법, 법률 제14839호(2017.7.26.)